



高中数学总复习讲义

作者: Shichien

组织: 软件工程学院, ECNU

时间: Spring, 2025

版本: 1.0

Mathematics emphasizes rigor. - 数学讲究严谨.

目录

第1章 初高衔接	1
1.1 一次函数与二次函数	1
1.1.1 一次函数	1
1.1.1.1 正比例函数	1
1.1.1.2 直线走势与斜率的关系	1
1.1.1.3 直线的单调性	2
1.1.1.4 直线的推论	2
1.1.1.5 一次函数所过的象限问题	2
1.1.2 平移与对称	3
1.1.3 垂直直线的斜率关系	3
1.1.4 直线交点与方程解的关系	4
1.1.5 一次函数与不等式	5
1.1.6 一次函数中的坐标轴问题	6
1.1.7 一次函数中的面积问题	6
1.1.8 一次函数过定点问题	6
1.1.9 一次函数与将军饮马问题	7
1.1.10 两点之间的距离构造	7
1.1.11 一次函数几何综合	8
1.1.12 一次函数图像分析	8
1.1.13 一次函数与实际应用	8
1.2 二次函数	9
1.2.0.1 求根公式与韦达定理	9
1.3 因式分解	10
1.3.1 十字相乘法	10
1.3.1.1 长式子相乘法	11
1.4 绝对值	11
1.4.1 数轴上的距离	11
1.4.2 零点分段法	12
1.4.3 讨论法解简单的绝对值不等式	12
1.4.4 利用两边平方求解绝对值不等式	13
1.4.5 利用绝对值的解集确定参数的值	13
第2章 集合	14
2.1 集合	14
2.1.1 集合的定义	14
2.1.2 集合表示法	14
2.1.2.1 常用的符号	15
2.1.3 集合间的关系	15
2.1.4 集合的运算	15
2.1.5 容斥原理	16
2.2 集合的韦恩图	18
2.3 数集的最大数与最小数	18
2.4 区间表示法	19
2.4.1 开区间与闭区间	19
2.4.2 无穷区间	19
2.5 点集	20
2.6 子集和真子集	21

2.7	空集	21
2.8	集合中的定义域问题	21
2.9	集合中的动态区间问题	22
2.10	集合中的取整数问题	22
第3章	不等式	24
3.1	不等式	24
3.1.1	不等式的定义	24
3.1.2	不等式的性质	24
3.1.3	不等式的解集	24
3.2	解各种不等式	24
3.2.1	解绝对值不等式	24
3.2.2	解一元二次不等式	25
3.2.2.1	一元二次不等式的二次系数讨论	25
3.2.2.2	一元二次不等式的含参因式分解	25
3.2.2.3		25
3.2.3	解一元高次不等式	25
3.3	基本不等式	25
3.3.1	对勾函数	26
3.4	柯西不等式	27
3.5	绝对值不等式	27
3.6	不等式证明	27
第3章	练习	27
3.7	有理不等式	28
3.7.1	有理函数	28
3.7.2	有理不等式的解法	28
3.8	无理不等式	28
第4章	命题逻辑	29
4.0.1	命题的逆和否	29
4.0.2	充分条件和必要条件	29
4.0.3	逻辑量词	29
4.0.4	否命题和命题的否定	29
第5章	函数	31
5.1	函数的定义域	31
5.1.1	抽象函数的定义域	31
5.2	函数的性质	31
5.2.1	单调性	31
5.2.1.1	复合函数的单调性	32
5.2.2	奇偶性	32
5.2.2.1	根据奇偶性求参数	32
5.2.2.2	根据奇偶性求函数解析式	33
5.2.2.3	奇函数和对称性结合	33
5.2.2.4	偶函数和单调性结合	33
5.2.3	周期性	34
5.2.4	有界性	34
5.3	反函数	34
第6章	幂指对函数	35

6.1	幂函数	35
6.1.1	幂函数的定义	35
6.1.2	幂函数的图像	35
6.2	指数函数	36
6.2.1	指数函数的定义	36
6.2.2	指数函数的图像	36
6.2.3	指数函数的单调性	37
6.3	对数函数	38
6.3.1	对数函数的定义	38
6.3.2	对数的性质	38
6.3.3	对数函数的图像	38
6.3.4	指数函数和对数函数	39
6.3.5	对数函数恒过定点	39
6.3.6	特殊的奇函数	39
6.3.7	对数函数的单调性	40
第 6 章	练习	40
6.4	值域	40
6.4.1	二次比二次	40
6.4.1.1	简单的二次比二次	40
6.4.1.2	完整的二次比二次	40
6.4.1.3	炫技式的均值不等式求法	41
6.5	函数的周期性	41
6.6	函数的对称性	41
6.7	对称性与周期性的关系	42
6.8	复合函数与图像变换	42
6.9	抽象函数模型与特值法	42
6.10	分段函数	43
第 7 章	复数	45
7.1	复数的概念	45
7.2	复数的四则运算	45
7.3	复数相等	46
7.4	共轭复数	47
7.4.1	$z_1 + z_2$ 与 $z_1 - z_2$ 的特殊性	47
7.5	复数比大小	48
7.6	复数解的共轭性	48
7.7	复数的几何意义	49
7.7.1	复数和向量结合	50
7.8	复数的模长	50
7.8.1	复数的模有关的推论	50
7.8.1.1	共轭模长推论	50
7.8.1.2	乘除模长推论	51
7.9	复数的高次方运算	52
7.9.1	复数的高次方的周期性	52
7.10	复数与曲线	53
7.11	复数的新定义	55
第 8 章	三角函数	56
8.1	三角函数线	56

8.1.1	反三角函数	56
8.2	特殊角的三角函数	57
8.2.1	齐次化切问题	58
8.2.2	凑角问题	59
8.2.3	正余弦函数的图像	61
8.3	$y = \sin x$ 的图像与性质	61
8.4	$y = \cos x$ 的图像与性质	63
8.5	$y = A \sin(\omega x + \phi)$ 的性质	64
8.6	特殊公式	64
8.6.1	万能公式	64
8.6.2	积化和差	65
8.6.3	和差化积	65
8.7	反三角函数的图像	65
第 9 章	解三角形	66
9.1	正弦定理与余弦定理	66
9.1.1	余弦定理判断三角形的形状	67
9.1.1.1	利用最大角判断三角形形状	67
9.1.1.2	三角形边长关系与形状判定	67
9.2	复杂式子的化简	67
9.2.1	$\sin A = \sin(B + C)$	67
9.2.2	边角互化	68
9.2.3	射影定理	68
9.2.4	余弦定理的替换	69
9.2.5	锐角三角形常用性质	69
9.2.6	基于 $\tan$ 的角求解法	69
9.2.7	解三角形的性质辨析与解的个数讨论	70
9.2.8	正余弦定理与三角恒等变换的综合	70
9.2.9	三角正切恒等式	71
9.3	对边对角模型	72
9.3.1	无限制的对边对角模型	72
9.3.2	对边对角模型的动圆性质	72
9.3.3	有限制的对边对角模型	73
9.4	中线和角平分线模型	74
9.4.1	张角定理	76
9.4.2	中线衍生出的向量模型	76
9.4.3	回顾：交叉相乘成比例	76
9.5	特殊模型与最值、范围问题	77
9.5.1	利用恒等变换判断三角形的形状	78
9.5.2	解三角形特殊模型	78
第 10 章	向量	79
10.1	向量	79
10.2	向量的运算	79
10.2.1	加减法和数乘	79
10.2.1.1	向量的加法	79
10.2.2	向量的减法	80
10.2.3	内积	80
10.2.4	投影	81

10.3 向量的坐标表示	81
10.3.1 三点共线定理	82
10.3.2 三角形五心的向量表示	84
10.4 极化恒等式	85
10.4.1 极化恒等式的定义	85
10.4.2 三角形极化恒等式的运用	85
10.4.3 大题的书写	88
10.5 投影	89
第 11 章 立体几何	91
11.1 异面直线	91
11.2 外接球	91
11.2.1 外接球常用的性质	91
11.2.2 长方体及其切割体模型	91
11.2.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型	91
11.2.4 对棱相等的四面体模型	92
11.2.5 涉及到立体展开图	93
11.2.6 阶段性习题	94
11.2.7 直棱柱模型	94
11.3 立体几何的几何法证明	96
11.4 线线平行 (Line-Line Parallel)	96
11.5 线面平行 (Line-Plane Parallel)	97
11.6 线面垂直 (Line-Plane Perpendicular)	98
11.7 面面垂直 (Plane-Plane Perpendicular)	99
11.7.1 证明线面平行	99
11.7.2 证明线线垂直	100
11.8 证明线面垂直	100
11.9 异面直线所成的角	100
11.9.1 通过平移与余弦定理构造	100
11.9.2 通过建系求解	101
11.9.3 面面角与二面角	101
11.10 空间中的动点和距离问题	102
11.10.1 平面法向量与存在性问题	102
11.11 计算空间距离	102
11.11.1 点到平面的距离	102
11.11.2 线面角与点面距的计算	102
11.11.3 平行平面的距离	103
11.11.4 点到直线的距离	103
11.11.5 异面直线的距离	103
11.12 建系法探究空间关系	104
第 12 章 数列	105
12.1 数列的基本概念	105
12.1.1 数列的通项公式	105
12.1.1.1 数列的正整数性	105
12.1.2 数列的前 n 项和	105
12.1.3 S_n 与 a_n 的关系	106
12.1.4 数列的单调性	107
12.1.5 周期数列	109

12.1.6	数列求和	109
12.2	等差数列	110
12.2.1	将 a_7 和 S_7 化为 a_1 和 d	110
12.2.2	S_n 公式的简单运用	111
12.2.3	等差数列的下标和性质	111
12.2.4	等差数列的第三求和公式	112
12.2.5	等差数列 S_n 和 a_n 的图像关系	112
12.2.6	等差数列 S_n 的特点	113
12.2.7	等差中项	114
12.2.8	等差数列的公共项	114
12.2.9	证明一个数列是等差数列	115
12.3	等比数列	116
12.3.1	等比数列的通项公式 a_n	116
12.3.2	等比数列的前 n 项和 S_n	117
12.3.3	无穷等比数列各项的和	118
12.3.4	等比数列的下标和性质	118
12.3.5	等比中项	119
12.3.6	证明一个数列是等比数列	119
12.3.7	回顾：等差与等比的异同	120
12.4	数列的求和	120
12.4.1	裂项相消	120
12.4.1.1	非常规的裂项方法	123
12.4.2	错位相减法	124
12.4.3	苹果公式	124
12.4.4	分组求和法	126
12.4.5	数列分奇偶项	126
12.4.5.1	跳跃等差数列	126
12.4.6	含绝对值的前 n 项和	127
12.5	数列的递推关系	128
12.5.1	使用累加法求数列通项公式	128
12.5.2	使用累乘法求数列通项	128
12.5.3	待定系数法构造求数列通项	129
12.5.4	整体法构造求数列通项	130
12.5.5	特征方程法求通项公式	131
12.5.6	相似相减法求通项公式	131
12.5.7	取倒数法求通项公式	132
12.5.8	不动点法求通项公式	132
12.6	其他题型	132
12.6.1	超纲的裂项相消	132
12.6.2	数列放缩	132
12.6.2.1	通过调整起始项放缩	132
12.6.3	特殊的数列问题	133
12.6.4	数列的新定义问题	133
12.6.5	数列大题倒写	134
12.7	数列习题	134
第 13 章 直线		136
13.1	直线的基本概念	136
13.1.1	多种直线表达式的回顾	138

13.1.2 直线的平行和垂直	139
13.2 直线相关的题型	139
13.2.1 直线过定点问题	139
13.2.2 直线和线段有交点	140
13.2.3 点到直线的距离公式	141
13.2.4 平行直线间的距离公式	141
13.2.5 直线到曲线上点距离的最小值	142
13.2.6 两直线方程组的解关系	142
13.2.7 点关于直线对称	142
13.2.8 线段的垂直平分线	143
13.2.9 直线关于直线对称	143
13.2.10 直线关于点对称	144
13.2.11 点到直线的最大距离	144
13.2.12 斜率构造	145
13.2.13 直线与坐标轴形成的三角形	145
13.2.14 直线与最值问题	146
13.2.15 直线和对称光学	146
13.2.16 直线方程的综合辨析	147
13.3 直线题库	147
第 13 章 练习	147
13.3.1 练习答案	148
第 14 章 圆	149
14.1 圆的基本概念	149
14.1.1 已知三点求圆的方程	150
14.1.2 已知过两点求圆的方程	151
14.1.3 点和圆的位置关系	151
14.1.4 圆恒过定点问题	152
14.2 圆的相关题型	153
14.2.1 点到圆的距离最值	153
14.2.2 垂径定理	154
14.2.3 圆的弦长公式	154
14.2.4 圆和斜率构造	155
14.2.5 两点间的距离构造	156
14.2.6 轴对称与将军饮马	156
14.2.7 圆和圆的位置关系	158
14.2.8 两圆公共弦问题	159
14.2.9 圆的切线方程	159
14.2.10 两圆公切线条数	160
14.2.11 圆的参数方程及其应用	161
第 14 章 练习	162
14.2.12 练习答案	162
14.3 直线和圆的位置关系	164
14.3.1 直线和圆的联立	164
14.3.2 直线和圆的交点个数	164
14.3.3 向量式	164
14.3.4 弦长公式	165
14.3.5 直线与圆的交点弦长取值范围	167
14.3.6 直线与圆的距离最值	167

14.3.7 半圆	168
14.3.8 圆上有几个点到直线的距离	168
第 14 章 练习	169
第 15 章 椭圆曲线	171
15.0.1 什么是圆锥曲线	171
15.0.2 求曲线的交点	171
15.0.3 求轨迹方程	171
15.0.3.1 直译法	171
15.0.3.2 相关点法	172
15.0.4 求特殊曲线	172
第 16 章 椭圆	173
16.1 椭圆的推导	173
16.2 椭圆的长短轴和焦距	174
16.3 求椭圆中的参数 a, b, c	174
16.4 椭圆的离心率	174
16.4.1 椭圆的离心率和椭圆形状的关系	175
16.5 与焦点有关的性质	176
16.5.1 焦半径的长度取值范围	176
16.5.2 利用第一定义求方程	176
16.5.3 第一定义与几何关系结合	176
16.5.4 利用第一定义求长度	177
16.5.5 补充另一个焦点	178
16.5.6 椭圆和天体运动	178
16.6 求椭圆的离心率	179
16.6.1 根据等式求椭圆的离心率	179
16.6.2 已知角度求离心率	180
16.6.3 找几何关系求离心率	180
16.6.4 代入点获得离心率	181
16.7 椭圆中的最值问题	181
16.7.1 与直线距离相关的最值	182
16.8 综合练习	183
16.9 椭圆的大题	183
16.9.1 与向量相关	183
16.10 椭圆 CheetSheet	184
16.11 椭圆中常见的二级结论	184
16.11.1 焦点三角形面积公式	184
16.11.2 椭圆的第二定义与焦半径公式	186
16.11.3 第三定义	187
16.11.4 中点弦	188
16.12 轨迹问题	189
16.13 三角换元在椭圆中的应用	191
16.14 圆锥曲线中的大题解法	191
16.14.1 椭圆硬解定理	191
16.14.2 两条直线的斜率互为相反数	192
第 17 章 双曲线	193
17.1 双曲线	193
17.1.1 双曲线的定义与标准方程	193

17.1.2 含有参数的双曲线判断	193
17.1.3 双曲线的第二定义	195
17.2 双曲线中常见的二级结论	195
17.2.1 两渐近线的距离之积	195
第 18 章 抛物线	196
18.1 抛物线的定义	196
18.2 抛物线的单点设法	196
18.3 抛物线和直线的联立	197
18.3.1 抛物线和直线联立的弦长	197
18.4 二级结论	198
18.4.1 阿基米德三角形	198
18.4.2 焦点定值	199
第 19 章 极点极线	200
19.1 极点极线	200
19.1.1 抛物线上的极点极线	200
第 20 章 导数	201
20.1 导数的基础概念	201
20.1.1 平均变化率与瞬时变化率	201
20.1.2 脱衣大法求函数定义	202
20.2 导数的几何意义	202
20.3 导数的计算	204
20.3.1 导数的示例推导	204
20.3.2 求导法则	204
20.3.3 含有导数值的函数求导	205
20.3.4 利用导数求切线方程	206
20.4 利用导数的几何意义求解问题	208
20.4.1 曲线上的点到直线距离的最小值	208
20.5 借助导数研究函数单调性与极值	208
20.5.1 利用导数证明不等式	208
20.5.2 含参讨论单调性	208
20.5.3 含参恒成立问题	209
20.5.3.1 含有三角函数的极值讨论	209
20.6 特殊的几种函数	209
20.6.1 常考构造 $\frac{\ln x}{x}$	209
20.6.1.1 比较大小	210
20.6.2 大题存在的形式	211
20.6.3 六大母函数的图像与特征	211
20.6.4 三次函数	211
20.6.4.1 三次函数的对称中心	211
20.6.4.2 三次方程的因式分解	211
20.6.5 切线放缩	212
20.6.5.1 使用切线放缩证明不等式	212
20.6.5.2 使用切线放缩比较特殊值	213
20.6.6 同构	213
20.6.6.1 经典的加法同构	213
20.6.6.2 经典的乘法同构	213
20.6.6.3 换元式同构	213

20.6.6.4	同构证明不等式	213
20.6.6.5	隐零点	214
20.7	对数糖水不等式	214
第 21 章	概率	216
21.1	概率模型	216
21.1.1	古典概型	216
21.1.2	几何概型	216
21.2	概率计算	216
21.2.1	正难则反思想	216
21.2.2	二项分布	216
第 22 章	排列组合	217
22.1	排列组合的定义	217
22.1.1	排列组合的经典方法	217
22.1.1.1	插空法	217
22.1.1.2	捆绑法（相邻问题）	217
22.1.1.3	插空法（不相邻问题）	217
22.1.1.4	平均分组问题	218
22.1.1.5	分组分配问题	218
22.1.1.6	分组分配练习题	218
22.1.1.7	5、特殊元素或位置优先考虑	219
22.1.1.8	定序问题也称受限区域排列	219
22.1.1.9	元素相同问题（隔板法）	220
22.1.1.10	交叉问题（容斥原理）	220
22.1.1.11	正难则反思想	221
22.1.1.12	选排问题	221
22.1.1.13	有序排列问题	221
22.2	二项式定理	221
22.2.1	二项式定理的定义	221
22.2.2	两组乘法的二项式问题	222
22.2.3	杨辉三角	222
22.2.4	“三项式定理”	223
22.2.5	方程的正整数解问题	223
22.2.6	代值问题	223
22.2.7	总练习	224
第 23 章	统计	225
23.1	方差	225
23.1.1	分层抽样（分组）的方差	225
第 24 章	补考复习	227
24.1	直线的基本概念	227
24.1.1	多种直线表达式的回顾	228
24.1.2	利用导数求切线方程	241
第 25 章	Todo	243
第 26 章	参考文献	244
26.1	参考文献	244

第 27 章 鸽巢原理	245
27.1 鸽巢原理	245
第 28 章 函数	246
28.1 函数的基本性质	246
28.1.1 反双曲正弦函数	246
28.1.2 周期函数的性质	246
28.2 对数函数常用运算性质	246
28.3 三角函数的正割和余割	247
28.4 讨论式的诱导公式	247
28.5 和差化积和积化和差	247
28.6 平方关系	247
28.6.1 六边形记忆法	247
28.7 反三角函数	248
第 29 章 高等数学部分公式	250
29.1 函数、极限	250
29.1.1 一些初等函数	250
29.1.2 两个重要极限	250
29.1.3 三角函数公式	250
29.1.3.1 和差角公式	250
29.1.3.2 积化和差公式	250
29.1.3.3 和差化积公式	251
29.1.3.4 倍角公式	251
29.1.3.5 半角公式	251
29.1.3.6 正弦定理	251
29.1.3.7 余弦定理	251
29.1.3.8 反三角函数性质	251
29.2 一元函数微分学	252
29.2.1 导数公式	252
29.2.2 莱布尼兹 (Leibniz) 公式	252
29.2.3 中值定理与导数应用	252
29.2.3.1 拉格朗日 (LaGrange) 中值定理	252
29.2.3.2 柯西 (Cauchy) 中值定理	252
29.3 一元函数积分学	252
29.3.1 基本不定积分表	252
29.3.1.1 含三角函数积分	252
29.3.1.2 含分式积分	252
29.3.1.3 含根式的积分	253
29.3.1.4 三角函数的有理式积分	253
29.3.2 定积分	253
29.3.2.1 三角函数的定积分	253
29.3.2.2 换元积分	253
29.3.2.3 分部积分	253
29.3.3 曲率	253
29.3.4 定积分的近似计算	253
29.3.5 定积分应用相关公式	253
29.4 空间解析几何和向量代数	254
29.4.1 数量积	254

29.4.2	向量积	254
29.4.3	混合积	254
29.4.4	二重叉积	254
29.4.5	Laplace 公式	254
29.4.6	向量夹角	254
29.4.7	两点距离	254
29.4.8	点到平面的距离	254
29.4.9	点到直线的距离	254
29.4.10	二次曲面方程	255
29.4.10.1	圆柱面	255
29.4.10.2	椭圆柱面	255
29.4.10.3	椭圆抛物面	255
29.4.10.4	椭球面	255
29.4.10.5	二次锥面	255
29.5	多元函数微分学	255
29.5.1	复合函数的微分	255
29.5.2	全微分公式	255
29.5.3	隐函数微分	255
29.5.4	微分法在几何上的应用	256
29.5.5	方向导数与梯度	256
29.5.6	多元函数的极值	256
29.5.6.1	必要条件	256
29.5.6.2	充分条件	256
29.6	多元函数积分学	256
29.6.1	重积分及其应用	256
29.6.1.1	曲面面积	256
29.6.1.2	平面薄片的质心	256
29.6.1.3	平面薄片的转动惯量	257
29.6.2	柱面坐标和球面坐标	257
29.6.2.1	柱面坐标	257
29.6.2.2	球面坐标	257
29.6.3	曲线积分	257
29.6.3.1	对弧长的曲线积分	257
29.6.3.2	对坐标的曲线积分	257
29.6.4	曲面积分	257
29.6.4.1	对面积的曲面积分	257
29.6.4.2	对坐标的曲面积分	258
29.6.5	格林公式	258
29.6.6	高斯公式	258
29.6.7	斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系	258
29.7	无穷级数	259
29.7.1	常数项级数	259
29.7.2	正项级数审敛法	259
29.7.2.1	比较审敛法	259
29.7.2.2	比值审敛法	259
29.7.2.3	根值审敛法	259
29.7.3	交错级数审敛法	260
29.7.4	绝对收敛与条件收敛	260
29.7.5	幂级数	260

29.7.6 函数展开成幂级数	260
29.7.7 常见函数展开成幂级数	261
29.7.8 欧拉公式	261
29.7.9 三角级数	261
29.7.10 傅立叶级数	261
29.7.11 周期函数的傅立叶级数	262
29.8 常微分方程	262
29.8.1 微分方程的相关概念	262
29.8.2 一阶线性微分方程	262
29.8.3 二阶常系数齐次线性微分方程	262
29.8.4 二阶常系数非齐次线性微分方程	262
29.8.5 高阶常系数线性微分方程	263
第 30 章 CMC 非数学组初赛试题	264
30.1 第一届	264
30.2 第二届	265
30.3 第三届	266
30.4 第四届	267
30.5 第五届	268
30.6 第六届	269
30.7 第七届	270
30.8 第八届	271
30.9 第九届	272
30.10 第十届	273
30.11 第十一届	274
30.12 第十二届	275
30.13 第十三届	276
30.14 第十三届补赛	277
30.15 第十四届	278
30.16 第十四届补赛一	279
30.17 第十四届补赛二	280
30.18 第十五届非数 A	281
30.19 第十五届非数 B	282
30.20 第十六届非数 A	283
30.21 第十六届非数 B	284
第 31 章 CMC 非数学组决赛试题	285
31.1 第一届	285
31.2 第二届	286
31.3 第三届	287
31.4 第四届	288
31.5 第五届	289
31.6 第六届	290
31.7 第七届	291
31.8 第八届	292
31.9 第九届	293
31.10 第十届	294
31.11 第十一届	295
31.12 第十二届	296

31.13第十三届	297
31.14第十四届	298
31.15第十五届	299
31.16第十六届非数 A	300
31.17第十六届非数 B	301
第 32 章 独立性检验	302
32.1 卡方检验	302
32.2 Fisher	302
32.3 Yates 连续性校正	303
第 33 章 相关性检验	304
33.1 Pearson	304
33.2 Spearman 相关系数	304
33.2.1 Spearman 相关系数矩阵	305
第 34 章 聚类分析	306
34.1 K-means 聚类	306
34.1.1 余弦相似度求解	307
34.1.2 K-Means 算法的缺陷	307
34.1.3 单位超球面聚类	308
34.1.4 欧氏距离 Python 代码	308
34.1.5 文本聚类的自定义距离函数	308
34.2 DBSCAN-密度聚类	309
34.2.1 OPTICS 算法	310
34.2.2 HDBSCAN 层次化的密度聚类	310
34.3 核心公式体系	310
34.3.1 快速多核低维欧几里得空间的 HDBSCAN 算法	311
34.3.2 采用 DBSCAN 对高维向量采用余弦相似度聚类	311
第 35 章 灰色关联分析	312
35.1 灰色关联分析	312
35.1.1 数据归一化方式	312
35.1.2 计算差值序列并计算关联度	313
35.1.3 可选步骤	314
35.1.4 优缺点	314
第 36 章 多重共线性	315
36.1 多重共线性	315
36.2 岭回归	315
36.3 数学公式	315
36.4 岭回归的优势	315
36.5 岭回归的劣势	315
36.6 总结	315
第 37 章 异常值检测	316
37.1 箱线图	316
第 38 章 缺失值填补	317
38.1 简单填补	317
38.2 KNN 填补	317

38.3 随机森林填补	318
38.3.1 数据预处理阶段的随机森林填充	318
38.3.2 模型训练阶段	318
第 39 章 线性规划和整数规划	319
39.1 线性规划	319
39.1.1 连续线性规划	319
39.1.2 整数线性规划	320
39.1.3 0-1 规划	320
39.1.3.1 二维 0-1 规划	321
39.2 非线性规划	322
39.2.1 非线性规划的数学模型	322
39.2.2 利用 Pyomo 与求解器进行求解	323
39.2.3 利用 Minimize 模块求解	323
39.2.4 解决 MIP 问题	324
第 40 章 多目标优化	325
40.1 多目标优化	325
40.1.1 NSGA-II 算法	325
第 41 章 机器学习	327
41.1 机器学习概念	327
41.1.1 编码方法	327
41.2 机器学习类型	327
41.3 机器学习三要素	328
41.3.1 模型	328
41.3.2 策略	329
41.4 模型评估与选择	329
41.5 常见算法	330
41.6 模型性能指标	330
41.7 过拟合与欠拟合	331
41.8 集成学习	331
41.9 特征工程	332
第 42 章 时间序列	333
42.1 认识时间序列	333
42.1.1 朴素预测法	333
42.1.2 简单平均值法	333
42.1.3 移动平均法	333
42.1.4 加权移动平均法	333
42.1.5 简单指数平滑法	333
42.1.6 霍尔特线性趋势模型	334
42.1.7 霍尔特-温特斯 (Holt Winters) 方法	334
42.2 ARIMA 模型	334
42.2.1 ARIMA 模型的执行步骤	335
42.2.1.1 平稳性检验	335
42.2.1.2 差分处理	335
42.2.1.3 ADF 平稳性检验	335
42.2.1.4 选择最佳的 p 和 q 参数	336
42.2.1.5 信息准则定阶	337

42.2.1.6 模型初步构建	339
42.2.1.7 SARIMA 季节性周期模型	339
42.2.1.8 模型检验	339
42.2.2 ARIMA 模型的特例	341
第 43 章 评价类模型	342
43.1 TOPSIS	342
43.1.1 指标正向化	342
43.1.2 计算过程	343
43.1.3 优点	345
43.1.4 缺点	345
第 44 章 主成分分析	346
44.1 PCA 主成分分析	346
44.1.1 PCA 降维的操作流程	346
44.1.1.1 数据标准化	348
44.1.1.2 计算相关系数矩阵	348
44.1.1.3 选择主成分	349
44.1.1.4 生成新的数据矩阵	349
44.2 PCA 绘图	350
44.3 Kaiser 准则	351
第 45 章 中心对数变换	352
第 46 章 岭回归	354
46.1 多重共线性	354
46.2 岭回归	354
46.3 数学公式	354
46.4 岭回归的优势	354
46.5 岭回归的劣势	354
46.6 总结	354
第 47 章 机器学习	355

第1章 初高衔接

1.1 一次函数与二次函数

1.1.1 一次函数

定义 1.1

一次函数是指形如 $f(x) = ax + b$ 的函数，其中 a, b 为常数，且 $a \neq 0$ 。一次函数的图像是一条直线。

定义 1.2

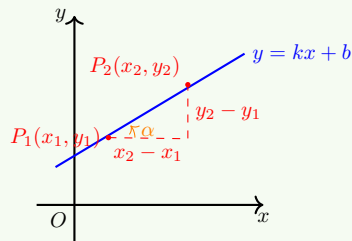
$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 为直线上两个不同的点

只需要联立即可解：

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}$$

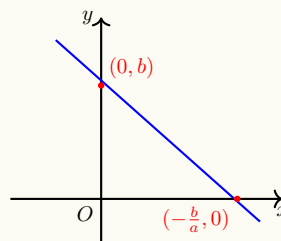
这个式子还可以写为：

$k = \tan \alpha$, α 为直线与 x 轴正半轴的夹角。



定理 1.1 (截距)

一次函数的图像与 x 轴的交点为 $(-\frac{b}{a}, 0)$ ，与 y 轴的交点为 $(0, b)$ 。



题 1.1 求函数 $f(x) = 2x + 3$ 在 x 轴上的截距和在 y 轴上的截距。

截距也有正负之分！

Warning

题 1.2 求直线 $y = 3x - 4$ 在 x 轴和 y 轴上的截距。

1.1.1.1 正比例函数

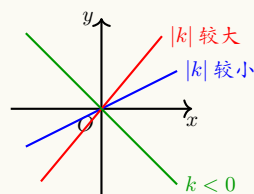
定义 1.3 (正比例函数)

形如 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的函数为一次函数。 $(b = 0$ 时为正比例函数，正比例函数也是一次函数)。

1.1.1.2 直线走势与斜率的关系

定理 1.2

- $|k|$ 越大，直线越陡峭，越接近 y 轴；
- $|k|$ 越小，直线越平缓，越接近 x 轴。
- $k > 0$, y 随着 x 增大而增大； $k < 0$, y 随着 x 增大而减小。



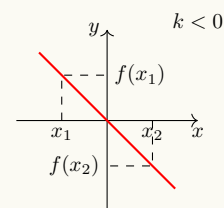
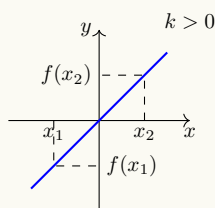
1.1.1.3 直线的单调性

定理 1.3

若 x 取值范围为 $x_1 < x < x_2$

$k > 0$ 时, $f(x_1)$ 为最小值, $f(x_2)$ 为最大值。

$k < 0$ 时, $f(x_1)$ 为最大值, $f(x_2)$ 为最小值。



题 1.3 线性换元 若 $x \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}]$, 求:

1. $2x + \frac{\pi}{3}$ 的取值范围
2. $-2x - \frac{\pi}{4}$ 的取值范围

1.1.1.4 直线的推论

推论 1.1

- $k = 1$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 45°
- $k = -1$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 135°
- $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 30°
- $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 150°
- $k = \sqrt{3}$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 60°
- $k = -\sqrt{3}$ 时, 直线与 x 轴正半轴夹角为 120°

推论 1.2

$k = 0 \Leftrightarrow$ 直线垂直于 y 轴。 $k \rightarrow \infty$ 不存在 $\Leftrightarrow$ 直线垂直于 x 轴。

1.1.1.5 一次函数所过的象限问题

表 1.1: 一次函数过的象限

	$b > 0$	$b < 0$
$k > 0$	一三二	一三四
$k < 0$	二四一	二四三

题 1.4 一次函数 $y = kx + b$ 在定义域 $0 \leq x \leq 2$ 内的最大值为 4, 最小值为 2, 求一次函数的解析式。

题 1.5 直线 $y = kx + b$ 不经过第二象限, 求 k 和 b 的取值范围。

1.1.2 平移与对称

定理 1.4

将一次函数 $y = kx + b$ 沿着某个方向平移 $a(a > 0)$ 个单位。

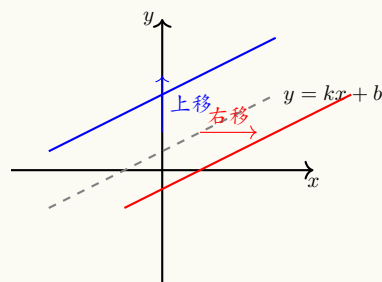
向上平移后的解析式为 $y = kx + b + a$

向下平移后的解析式为 $y = kx + b - a$

向左平移后的解析式为 $y = k(x + a) + b$

向右平移后的解析式为 $y = k(x - a) + b$

口诀：左加右减，上加下减。



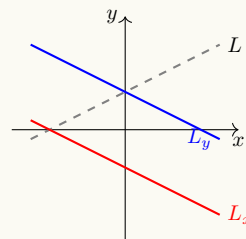
定理 1.5

将一次函数 $y = kx + b$ 沿着某个方向作对称变换。

沿着 x 轴对称后的解析式为 $y = -kx - b$

沿着 y 轴对称后的解析式为 $y = -kx + b$

关于原点对称后的解析式为 $y = kx - b$



对于所有的函数和方程，在图像上的平移都只针对 x 或 y 而言。

Warning

例如 $\sin(3x + \frac{\pi}{6})$ 如果向左平移 $\frac{6}{\pi}$ 个单位长度呢？

题 1.6 点 C 为直线 $y = x$ 上与原点不重合的点，直线 $y = 2x + 1$ 与 x 轴和 y 轴分别交于 A, B 两点，将直线沿着射线 OC 方向平移 $3\sqrt{2}$ 个单位，求平移后直线的解析式。

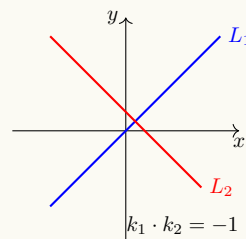
题 1.7 将一次函数 $y = -3x + 4$ 向下平移 1 个单位相当于向__ (填左或右) 平移__ 个单位。

1.1.3 垂直直线的斜率关系

定理 1.6

若直线 $y = k_1x + b_1$ 与直线 $y = k_2x + b_2$ 相垂直，则有：

$$k_1 k_2 = -1$$



题 1.8 已知坐标系内两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，求线段 AB 垂直平分线的解析式。

解 设线段 AB 垂直平分线的解析式为 $y = kx + b$, 则有:

$$\begin{cases} k \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -1 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = k \frac{x_1 + x_2}{2} + b \end{cases}$$

推论 1.3

点 (a, b) 关于直线 $y = x$ 的对称点为 (b, a)

点 (a, b) 关于直线 $y = -x$ 的对称点为 $(-b, -a)$

题 1.9 在平面直角坐标系中, 定义点 $(-b, -a)$ 为点 (a, b) 的关联点。若一个点和它的关联点在同一个象限, 判断该点所在的象限。

题 1.10 在平面直角坐标系中, $A(0, 3), B(4, 0)$, 点 C 在坐标轴上且满足 $CA = CB$, 求 C 点坐标。

题 1.11 若直线 $y_1 = 3x + 2$ 与直线 $y_2 = kx + b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 求直线 y_2 的解析式。

1.1.4 直线交点与方程解的关系

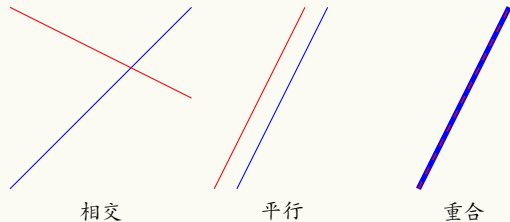
定理 1.7

已知直线 $y = k_1x + b_1$ 和直线 $y = k_2x + b_2$

若 $k_1 \neq k_2$, 两条直线有唯一交点。

若 $k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$, 两条直线平行, 没有交点。

若 $k_1 = k_2, b_1 = b_2$, 两条直线重合, 有无数个交点。



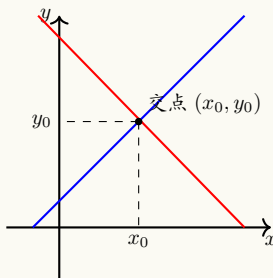
定理 1.8

直线 $y = k_1x + b_1$ 与直线 $y = k_2x + b_2$ 的交点 (x_0, y_0) 是方程组

$$\begin{cases} k_1x - y + b_1 = 0 \\ k_2x - y + b_2 = 0 \end{cases}$$

的解。

- 两条直线有唯一交点 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解。
- 两条直线平行 $\Leftrightarrow$ 方程组无解。
- 两条直线重合 $\Leftrightarrow$ 方程组有无数解。



题 1.12 设 $b > a$, 在同一直角坐标系下画一次函数 $y = bx + a$ 和一次函数 $y = ax + b$ 的图像。

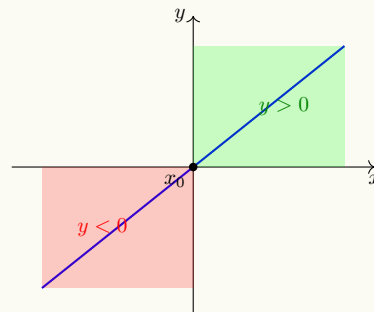
题 1.13 直线 $y = 3x - 1$ 与直线 $y = x - k$ 的交点在第四象限，求 k 的取值范围。

1.1.5 一次函数与不等式

定理 1.9

若一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴交点为 $(x_0, 0)$ ，则有：
方程 $kx + b = 0$ 的解为 $x = x_0$ 。

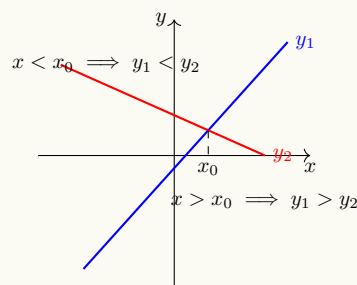
- 若 $k > 0$ ，不等式 $kx + b > 0$ 的解集为 $x > x_0$
- 若 $k < 0$ ，不等式 $kx + b > 0$ 的解集为 $x < x_0$



定理 1.10

若一次函数 $y = k_1x + b_1$ 与一次函数 $y = k_2x + b_2$ 相交于 (x_0, y_0) ，
且 $k_1 > k_2$ ，则有：

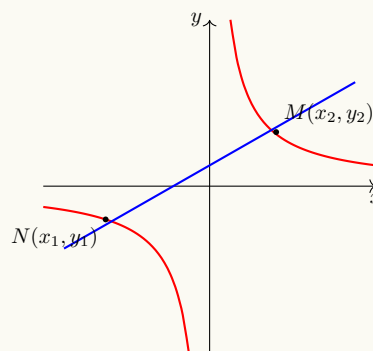
- $k_1x + b_1 > k_2x + b_2$ 的解集为 $x > x_0$
- $k_1x + b_1 < k_2x + b_2$ 的解集为 $x < x_0$



定理 1.11

如下图，若一次函数 $y = k_1x + b_1$ 反比例函数 $y = \frac{k_2}{x}$ 两支相交于
 $N(x_1, y_1), M(x_2, y_2)$ 两点，则有：

- $k_1x + b_1 > \frac{k_2}{x} \Leftrightarrow x_1 < x < 0$ 或 $x > x_2$
- $k_1x + b_1 < \frac{k_2}{x} \Leftrightarrow x < x_1$ 或 $0 < x < x_2$



题 1.14 一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴交于 $(2, 0)$ ，求不等式 $kx + b > 3k$ 的解集。

题 1.15 一次函数 $y = k_1x + b_1$ 和一次函数 $y_2 = k_2x + b_2$ 满足无论 x 取何值， $y_1 > y_2$ 恒成立，判断 k_1 与 k_2 ， b_1 与 b_2 的关系。

题 1.16 一次函数 $y_1 = 3x + 2$ 和一次函数 $y_2 = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$ 满足 $x > m$ 时， $y_1 > y_2$ 恒成立，求 m 的取值范围。

题 1.17 已知 $f(x) = x - 1, g(x) = \frac{2}{x}$, 定义 $h(x) = \max(f(x), g(x))$, 其中 $\max(a, b) = \begin{cases} a & a \geq b \\ b & a < b \end{cases}$, 即取两者的最大值。求 $h(x)$ 的最小值。

1.1.6 一次函数中的坐标轴问题

题 1.18 直线 $y = kx + 5$ 与坐标轴围成的三角形的周长为 30, 求 k 的值。

题 1.19 直线 $y = kx - 3$ 与坐标轴围成的三角形的面积为 6, 求 k 的值。

题 1.20 直线 $y = kx + b$ 图像经过点 $P(3, 2)$ 且与 x 轴正半轴和 y 轴正半轴分别交于 A, B 两点, 且 $OA + OB = 12$, 求一次函数的解析式。

1.1.7 一次函数中的面积问题

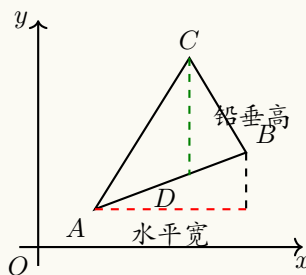
定理 1.12

如图, $\triangle ABC$ 面积可以表示为 $\frac{1}{2}$ 水平宽 · 铅垂高。

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$

根据 A, B 坐标算出直线的解析式, 求出 D 点坐标 (x_4, y_4) :

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |x_2 - x_1| |y_3 - y_4|$$



1.1.8 一次函数过定点问题

题 1.21 求一次函数 $y = (2 - k)x + 3k$ 过的定点。

解 一次函数过定点, 说明存在一组点 (x, y) 满足无论 k 取何值, 等式 $y = (2 - k)x + 3k$ 恒成立。说明 k 的所有系数为零。

根据: $(3 - x)k + 2x - y = 0$ 可得:

$$\begin{cases} 3 - x = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3, y = 6$$

所以一次函数过定点 $(3, 6)$

题 1.22 若 $(2k-1)x - (k-3)y - (k-4) = 0$ 是 y 关于 x 的一次函数，求 k 的取值范围，并求出当 k 满足取值范围时，一次函数恒过的定点。

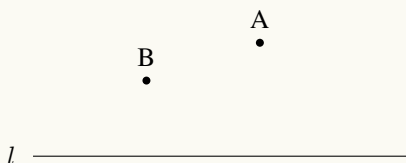
题 1.23 平面直角坐标系有两点 $A(4,5), B(6,9)$ ，若一次函数 $y = kx - 2k + 3$ 与线段 AB 有交点，求 k 的取值范围。

1.1.9 一次函数与将军饮马问题

定理 1.13

如图，在直线 l 上找一点 P ，使得以下结论成立。

1. $PB + PA$ 最小，作 B 关于 l 的对称点 B' ， P 为 AB' 与 l 的交点。最小值为 $|AB'|$
2. $|PA - PB|$ 最小， P 为线段 AB 垂直平分线与 l 的交点。最小值为 0
3. $|PA - PB|$ 最大， P 为 AB 延长线与 l 的交点。最大值为 $|AB|$



题 1.24 已知平面直角坐标系两点 $A(2,3), B(4,5)$ ， C 在 x 轴上，求满足下列条件的 C 的坐标以及相应的最值。

- $CA + CB$ 最小
- $|CA - CB|$ 最小
- $|CA - CB|$ 最大

1.1.10 两点之间的距离构造

定理 1.14 (两点间的距离公式)

在平面直角坐标系中，已知两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则有：

- $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

题 1.25

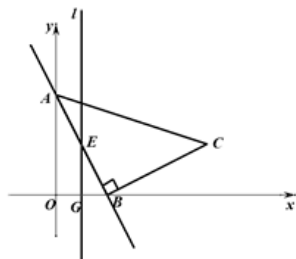
- 求根式 $\sqrt{x^2 - 4x + 13} + \sqrt{x^2 - 8x + 41}$ 的最小值，并求出取最小值时 x 的取值。
- 求根式 $\sqrt{x^2 - 8x + 41} - \sqrt{x^2 - 4x + 13}$ 的最大值，并求出取最大值时 x 的取值。

题 1.26 已知平面直角坐标系两点 $A(4, 6)$, $B(6, 4)$, C 在 y 轴上, D 在 x 轴上, 求使得四边形 $ABCD$ 周长最小的 D 点坐标。

1.1.11 一次函数几何综合

题 1.27 已知一次函数 $y = -2x + 4$ 的图像与 x 轴、 y 轴分别交于点 B, A , 以 AB 为边在第一象限内作等腰直角三角形 ABC , 且 $\angle ABC = 90^\circ$, $BA = BC$, 作 OB 的垂直平分线 l 交直线 AB 于点 E , 交 x 轴于点 G .

1. 求点 C 的坐标。
2. 在 OB 垂直平分线 l 上有一点 M , 且点 M 与点 C 位于直线 AB 的同侧, 使得 $2S_{\triangle ABM} = S_{\triangle ABC}$, 求点 M 的坐标。
3. 在 (2) 的条件下, 联结 CE, CM , 判断 $\triangle CEM$ 的形状, 并给予证明。



1.1.12 一次函数图像分析

题 1.28 甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行 2400 米, 先到终点的人原地休息。已知甲先出发 4 分钟, 在整个步行过程中, 甲、乙两人间的距离 (米) 与甲出发的时间 (分) 之间的关系如图中折线 $OA - AB - BC - CD$ 所示。

- 求线段 AB 的表达式, 并写出自变量 x 的取值范围。
- 求乙的步行速度。
- 求点 C, D 的坐标。

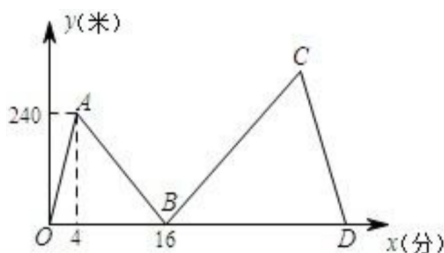


图 1.1: 练习图

1.1.13 一次函数与实际应用

题 1.29 某自来水公司每月用水收费标准如下: 每月固定水处理费 a 元, 若当月用水量未超过 b 升, 每升水价格为 c 元。若超过 b 升, 超过的部分每升水的单价为 $1.5c$ 元。已知当月有三户人家用水量与计价如下表所示, 求 a, b, c 的值。

表 1.2: 用户用水量

用户	用水量 (升)	价格 (元)
A	6	16
B	8	20
C	16	42

1.2 二次函数

定义 1.4

二次函数是指形如 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的函数，其中 a, b, c 为常数，且 $a \neq 0$ 。二次函数的图像是一条抛物线。

定理 1.15 (顶点)

二次函数的顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, f(-\frac{b}{2a}))$ ，开口方向由 a 的符号决定： $a > 0$ 时开口向上， $a < 0$ 时开口向下。

1.2.0.1 求根公式与韦达定理

定理 1.16 (求根公式)

二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根为：

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

题 1.30 求方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的根。

定理 1.17 (韦达定理)

对于二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，设其根为 x_1, x_2 ，则有：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

韦达定理使用的前提条件一定是方程具有两个根，即 $\Delta \geq 0$

Warning

题 1.31 已知 x_1 和 x_2 为一元二次方程 $2x^2 - 2x + 3m - 1 = 0$ 的两个实根，并 x_1 和 x_2 满足不等式 $\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2 - 4} < 1$ ，则实数 m 取值范围是 ____。

题 1.32 已知关于 x 的一元二次方程 $8x^2 + (m+1)x + m - 7 = 0$ 有两个负数根，那么实数 m 的取值范围是 ____。

定理 1.18 (常用的韦达定理构造)

- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$
- $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2$
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$
- $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2}$
- $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1^2 x_2^2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1^2 x_2^2}$
- $x_1 x_2^2 + x_1^2 x_2 = x_1 x_2 (x_1 + x_2)$

- $(x_1 + m)(x_2 + m) = x_1 x_2 + m(x_1 + x_2) + m^2$
- $x_1 - x_2 = \pm \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \pm \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$
- $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$
- $|x_1| + |x_2| = \sqrt{(|x_1| + |x_2|)^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 2|x_1||x_2|} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + 2|x_1||x_2|}$

题 1.33 如果 a 、 b 都是质数，且 $a^2 - 13a + m = 0$, $b^2 - 13b + m = 0$ ，那么 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的值为（ ）

A. $\frac{123}{22}$

B. $\frac{125}{22}$ 或 2

C. $\frac{125}{22}$

D. $\frac{123}{22}$ 或 2

题 1.34 设 x_1 、 x_2 是方程 $2x^2 - 4mx + 2m^2 + 3m - 2 = 0$ 的两个实数根，当 m 为何值时， $x_1^2 + x_2^2$ 有最小值？并求出这个最小值。

题 1.35 已知 α 、 β 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根，则 $\alpha^4 + 3\beta$ 的值为 ____。

解 这里把 α 代入这个方程当中，可以得到 $\alpha^2 = \alpha + 1$ ，则 α^4 就出来了，再结合 $\alpha + \beta = 1$ 可以求出结果。

题 1.36 方程 $x^2 + px + 1997 = 0$ 恰有两个正整数根 x_1 、 x_2 ，则 $\frac{p}{(x_1+1)(x_2+1)}$ 的值是（ ）

A. 1

B. -1

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

1.3 因式分解

1.3.1 十字相乘法

定义 1.5 (十字相乘法)

十字相乘法是因式分解的一种常用方法，适用于二次三项式的分解。其基本思路是将二次三项式表示为两个一次多项式的乘积。



定理 1.19 (十字相乘法)

$$acx^2 + adxy + bcxy + bdy^2$$



题 1.37 分解因式： $x^2 + 5x + 6$ 。

解 我们需要找到两个数 p 和 q ，使得 $p + q = 5$ 且 $p \cdot q = 6$ 。

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

通过十字相乘法，我们找到两个数 $p = 2$ 和 $q = 3$ ，使得 $p + q = 5$ 且 $p \cdot q = 6$ 。

因此：

$$\begin{aligned}x^2 + 5x + 6 &= x^2 + (2+3)x + 2 \cdot 3 \\&= x^2 + 2x + 3x + 6 \\&= x(x+2) + 3(x+2) \\&= (x+2)(x+3)\end{aligned}$$

1.3.1.1 长式子相乘法

题 1.38 分解因式： $x^2 + 2xy - 3y^2 + 3x + y + 2$.

题 1.39 分解因式： $3x^2 + 4xy - 4y^2 + 8x - 8y - 3$.

1.4 绝对值

定义 1.6

绝对值的代数意义：正数的绝对值是它本身，负数的绝对值是它的相反数，0 的绝对值是 0，即：

$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

绝对值的几何意义：一个数的绝对值，是数轴上表示它的点到原点的距离。



定理 1.20 (绝对值的性质)

- (1) $|a| \geq 0$, $|a| \geq a$, $|a| \geq -a$.
- (2) $|a| = |b| \Leftrightarrow a = b$ 或 $a = -b$. ($\Leftrightarrow$ 表示左边可以推出右边，右边也可以推出左边)
- (3) $|a|^2 = |a^2| = a^2$, $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$, $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ ($b \neq 0$) .



$|a| > |b| \Leftrightarrow a^2 > b^2$. 要注意很多错误的认识，如 $a > b \Leftrightarrow a^2 > b^2$.

Warning

1.4.1 数轴上的距离

定理 1.21 (数轴上的距离)

在数轴上，如何求实数 a, b 对应点 A, B 之间的距离 AB ? 由于两个数的大小关系不明确，我们需要分类讨论：

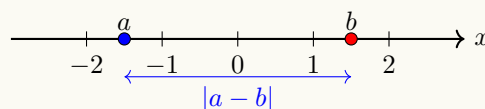
若 $a \geq b$ ，则 $AB = a - b$ ；若 $a < b$ ，则 $AB = b - a$. 所以：

$$AB = \begin{cases} a - b, & a \geq b \\ b - a, & a < b \end{cases}$$

另一方面，对于 $|a - b|$ ，我们可以分情况讨论去掉绝对值符号：

$$|a - b| = \begin{cases} a - b, & a \geq b \\ b - a, & a < b \end{cases}$$

因此，在数轴上两点间的距离可以用绝对值表示： $AB = |a - b|$.



题 1.40 若数轴上的两点分别表示实数 a, b ，那么这两点之间的距离表示 $|a - b|$ 。

1. 数轴上表示 -1 和 x 的两点之间的距离是 _____。
2. 若数轴上一点表示 x ，则当代数式 $|x + 1| + |x - 1|$ 取最小值时，满足条件的整数 x 的值可以是 _____。

定理 1.22 (数轴上的中点)

$\frac{a+b}{2}$ 表示数轴上数 a, b 对应的两点的中点所对应的数。



题 1.41 若在 $[0, 3\pi]$ 上，方程 $\sin x = m (m > 0)$ 有四个解，分别为 x_1, x_2, x_3, x_4 ，请求 $x_1 x_2 x_3 x_4$ 的最大值。

1.4.2 零点分段法

在讨论含有绝对值的式子时，我们可以根据不同的零点来讨论：

题 1.42 化简： $|2x + 1| - |x - 3|$ 。

解 当 $x \geq 3$ 时，原式 $= (2x + 1) - (x - 3) = x + 4$ ；

当 $-\frac{1}{2} \leq x < 3$ 时，原式 $= (2x + 1) + (x - 3) = 3x - 2$ ；

当 $x < -\frac{1}{2}$ 时，原式 $= -(2x + 1) + (x - 3) = -x - 4$ 。

最后我们需要写成分段函数的形式：

$$|2x + 1| - |x - 3| = \begin{cases} x + 4, & x \geq 3 \\ 3x - 2, & -\frac{1}{2} \leq x < 3 \\ -x - 4, & x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

题 1.43 解方程： $|x - 2| + |x + 1| = 5$

1.4.3 讨论法解简单的绝对值不等式

定理 1.23 (简单的绝对值不等式)

这里采用 $|a| < 5$ 作示例，应该变为：

$$-5 < a < 5$$

也就是 a 的取值范围是 $(-5, 5)$ 。

如果里面是其他的整体，一样代换即可：

$$|2x + 4| < 6$$



题 1.44 求 $|x^2 + 4x - 4| < 5$ 的解集。

1.4.4 利用两边平方求解绝对值不等式

定理 1.24 (两边平方解绝对值不等式)

平方保证了绝对值的非负性，绝对值之后得到的方程是一元二次方程。恰好符合绝对值不等式有两解的情况。



题 1.45 求下列不等式的解集：

- (1) $x(x+1) \leq 2x+12$;
- (2) $|2x-1| > x+3$;

1.4.5 利用绝对值的解集确定参数的值

题 1.46 已知函数 $f(x) = |x-a| - |2x+1|, a \in \mathbf{R}$.

- 若 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-3, \frac{1}{3}]$ ，求 a 的值；

第2章 集合

2.1 集合

2.1.1 集合的定义

定义 2.1 (集合)

集合就是若干个互不相同的元素的无序组合。



集合的关键性质在于其元素具有：

- 互异性：即一个集合中的元素必须互不相同。
- 无序性：即集合中元素的排列顺序是无关紧要的。
- 确定性：即给定一个集合，那么在所研究的范围内，有哪些元素属于这个集合是确定的。

题 2.1 已知集合 $A = \{a - 2, 12, 2a^2 + 5a\}$ ，且 $-3 \in A$ ，则 $a =$ ____。

题 2.2 若集合 $A = \{x, 2x - 1\}$ ，且集合 A 中元素不重复，则 x 的取值范围是 ____。

题 2.3 集合 $\{2, m, m^2 - 3\}$ 中元素个数为 3，则 m 不能取的值是 ____。

2.1.2 集合表示法

定义 2.2 (列举法)

对于有限的集合，我们总可以把所有的元素列举出来，从而表示这个集合。例如 $\{1, 2, 3\}$ 。



题 2.4 把集合的所有元素列举出来，并用花括号「 $\{\}$ 」括起来，这种表示集合的方法叫做列举法。如

1. 「地球上的四大洋」组成的集合为 $\{\text{太平洋}, \text{大西洋}, \text{印度洋}, \text{北冰洋}\}$ 。
2. 小于 10 的所有自然数组成的集合为 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。
3. 方程 $x^2 = x$ 的所有实数根组成的集合为 $B = \{0, 1\}$ 。

由于元素完全相同的两个集合相等，而与列举的顺序无关，因此一个集合可以有不同的列举方法。如上例中集合 A 还可以写成 $A = \{2, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 9, 0, 5\}$ 等。

Tips

定义 2.3 (描述法)

对于无限的集合，我们可以通过描述它的性质来表示这个集合。例如偶数集合： $\{x | x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 。



题 2.5 一般地，设 A 是一个集合，我们把集合 A 中所有具有共同特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为：

$$\{x \in A | P(x)\}$$

这种表示集合的方法称为描述法。例如：

1. 小于 10 的所有自然数组成的集合为 $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。
2. 方程 $x^2 = x$ 的所有实数根组成的集合为 $B = \{x \in \mathbb{R} | x^2 = x\} = \{0, 1\}$ 。
3. 平面直角坐标系中，中心为原点、半径为 2 的圆形闭区域内的整点组成的集合为 $C = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, x, y \in \mathbb{Z}\}$ 。

总之，竖线左侧表示集合中的元素（及其范围），竖线右侧表示各个变量所满足的条件。

Tips

上述的 1 与 2 我们称为数集，3 称为点集。

如果 a 是集合 A 的元素，则称 a 属于集合 A ，记作 $a \in A$ ；反之，则称 a 不属于集合 A ，记作 $a \notin A$ 。
根据集合的确定性，对于一个元素 a ，其与给定的集合 A 之间的关系只有属于或不属于两种可能性。

Warning

题 2.6 已知集合 $S = \{s | s = 3n + 2, n \in \mathbb{Z}\}$ ， $T = \{t | t = 6n + 2, n \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $S \cap T =$ ()

A. $\emptyset$

B. S

C. T

D. $\mathbb{Z}$

2.1.2.1 常用的符号

定义 2.4 (常用符号)

- $\emptyset$: 空集, 表示不包含任何元素的集合。
- $\mathbb{N}$: 自然数集, 通常表示为 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 。
- $\mathbb{Z}$: 整数集, 通常表示为 $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
- $\mathbb{Q}$: 有理数集, 表示所有可以表示为分数的数。
- $\mathbb{R}$: 实数集, 包含所有有理数和无理数。
- $\mathbb{C}$: 复数集, 包含所有形如 $a + bi$ 的数, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 i 是虚数单位。



2.1.3 集合间的关系

定义 2.5 (包含 (子集))

$$\forall x \in A, \quad x \in B \iff A \subset B$$



定义 2.6 (真包含 (真子集))

$$A \subset B, B \not\subset A \iff A \subsetneq B$$



定义 2.7 (相等)

$$A \subset B, B \subset A \iff A = B$$



练习 2.1 子集个数 有 n 个元素的集合, 恰有 2^n 个子集。

解 不妨考虑集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 设其的子集个数为 $f(n)$ 。

那么 A 的所有子集中不含有元素 n 的子集刚好就是 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有子集; 并且 A 的所有子集中含有元素 n 的子集刚好对应 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有子集添加一个额外元素 n 。

所以有递推关系:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-1)$$

考虑 $n = 0$ 的情况, 也即是 $A = \emptyset$ 。显然它的子集只有空集一个, 也即是 $f(0) = 1$ 。根据上述递推关系可知 $f(1) = 2$, $f(2) = 4$ 。依此类推即可得到 $f(n) = 2^n$ 。

2.1.4 集合的运算

定义 2.8 (交)

$$A \cap B = \{x | x \in A, x \in B\}$$



定义 2.9 (并)

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ or } x \in B\}$$



定义 2.10 (补)

$$\complement_B A = \{x | x \in B, x \notin A\}$$



定义 2.11 (差)

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$$



题 2.7 (2022 • I 卷 • 1) 集合 $M = \{x | \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x | 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | 0 \leq x < 2\}$ B. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 2\}$ C. $\{x | 3 \leq x < 16\}$ D. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 16\}$

题 2.8 (2020 • II 卷文 • 1) 已知集合 $A = \{x | |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x | |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

题 2.9 (2017 • 江苏文理 • 1) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为 ____.

题 2.10 (2015 • I 卷文 • 1) 已知集合 $A = \{x | x = 3n + 2, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{6, 8, 10, 12, 14\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为 ()

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

定理 2.1 (De Morgan 定理 (德·摩根定理))

集合版:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

命题版:

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$$

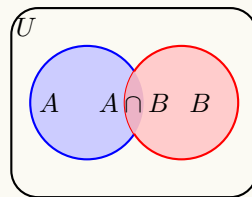


图 2.1: 定理韦恩图可视化

题 2.11 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ $A = \{2, 4, 5, 7\}$ $B = \{3, 4, 5\}$ 求 $(C_U A) \cup (C_U B)$.

解 解: 法一 (常规法):

$$C_U A = \{1, 3, 6\} \quad C_U B = \{1, 2, 6, 7\}$$

则: $(C_U A) \cup (C_U B) = \{1, 2, 3, 6, 7\}$

法二: 根据德摩根定理可知: $(C_U A) \cup (C_U B) = C_U(A \cap B)$.

$$A \cap B = \{4, 5\} \quad C_U(A \cap B) = \{1, 2, 3, 6, 7\}$$

2.1.5 容斥原理

定义 2.12 (容斥原理)

对于两个集合 A 和 B , 它们的并集的元素个数可以通过以下公式计算:

用记号: $\text{card}(A)$ 来表示 A 中的元素个数 (在此, 我们简化为使用 $|A|$ 表示 A 中的元素个数), 那么有:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

证明 要证明上式, 首先要说明:

$$A \cap B = \emptyset \implies |A \cup B| = |A| + |B|$$

和

$$B \subset A \implies |A - B| = |A| - |B|$$

对于有限集合, 这两个式子是显然成立的, 无限集合我们不做考虑。

其次, 要理解:

$$A \cup B = (A - A \cap B) + (B - A \cap B) + A \cap B$$

并且上式出现的三个集合 $A - A \cap B$, $B - A \cap B$, $A \cap B$ 是互不相交的。

最后就可以得到：

$$\begin{aligned}
 & |A \cup B| \\
 &= |(A - A \cap B) + (B - A \cap B) + A \cap B| \\
 &= |A - A \cap B| + |B - A \cap B| + |A \cap B| \\
 &= |A| - |A \cap B| + |B| - |A \cap B| + |A \cap B| \\
 &= |A| + |B| - |A \cap B|
 \end{aligned}$$

题 2.12 某学校的一个年级共有 100 名学生，他们可以选择学习数学、物理、化学三门选修课。已知：

- 选修数学的学生有 50 人。选修物理的学生有 55 人。选修化学的学生有 60 人。
- 至少选修数学或物理一门的有 80 人。至少选修物理或化学一门的有 90 人。至少选修数学或化学一门的有 85 人。
- 每位学生至少选修了三门中的一门。

根据以上信息，求解以下问题：

1. 有多少学生同时选修了数学和物理？
2. 有多少学生同时选修了数学、物理和化学三门课程？

解 我们设集合 A 为选修数学的学生集合，集合 B 物理，集合 C 为化学。根据题意，我们有：

- $|A| = 50, |B| = 55, |C| = 60$
- $|A \cup B| = 80, |B \cup C| = 90, |A \cup C| = 85$
- $|A \cup B \cup C| = 100$

1. 求同时选修数学和物理的学生人数

这相当于求解集合 A 和 B 的交集大小，即 $|A \cap B|$ 。根据集合的容斥原理公式： $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$ 代入数据得： $|A \cap B| = 50 + 55 - 80 = 25$ ，所以，有 25 名学生同时选修了数学和物理。

2. 求同时选修三门课程的学生人数

这相当于求解集合 A, B, C 的交集大小，即 $|A \cap B \cap C|$ 。而两两相交的集合大小已经在第一问解决：

$$\begin{aligned}
 |A \cap B| &= 25 \\
 |B \cap C| &= |B| + |C| - |B \cup C| = 55 + 60 - 90 = 25 \\
 |A \cap C| &= |A| + |C| - |A \cup C| = 50 + 60 - 85 = 25
 \end{aligned}$$

根据三集合的容斥原理公式：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

代入数据得：

$$\begin{aligned}
 100 &= 50 + 55 + 60 - (25 + 25 + 25) + |A \cap B \cap C| \\
 |A \cap B \cap C| &= 10
 \end{aligned}$$

题 2.13 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）

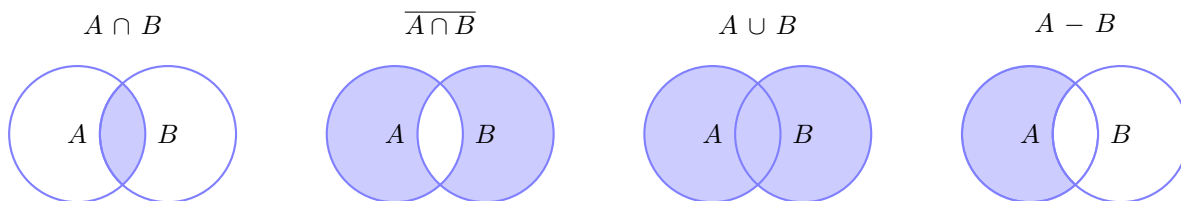
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

题 2.14 已知集合 $U = A \cup B$ 中有 m 个元素， $(C_U A) \cup (C_U B)$ 中有 n 个元素。若 $A \cap B$ 非空，则 $A \cap B$ 的元素个数为（ ）

- A. mn B. $m + n$ C. $n - m$ D. $m - n$

解 此处应该选 D 项，根据容斥原理易得。

2.2 集合的韦恩图



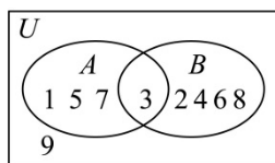
题 2.15 设全集 $U = \{x \mid x < 10, x \in \mathbf{N}^*\}$ ，集合 $A, B \subseteq U$ ，若 $A \cap B = \{3\}$, $A \cap (C_U B) = \{1, 5, 7\}$, $(C_U A) \cap (C_U B) = \{9\}$ ，则 ()

A. $A = \{1, 3, 5, 7\}$

B. $B = \{2, 4, 6, 8\}$

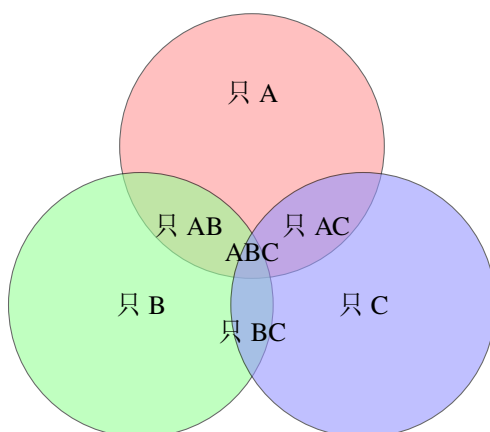
C. $9 \notin (A \cup B)$

解



上述容斥原理问题使用韦恩图解决最快。

💡 Tips



2.3 数集的最大数与最小数

题 2.16 设 A 为数集，若数 $M \in A$ 满足对于任意 $x \in A$ ，有 $M \geq x$ ，则称 M 为数集 A 的最大数 (maximum)，记为

$$M = \max A$$

类似地，若数 $m \in A$ 满足对于任意 $x \in A$ ，有 $m \leq x$ ，则称 m 为数集 A 的最小数 (minimum)，记为

$$m = \min A$$

例如，定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数

$$y = f(x) = \max \left\{ 1, x, \frac{x^2}{2} \right\} = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ x, & 1 < x \leq 2 \\ \frac{x^2}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

题 2.17 求 $y = \max \{2x + 5, -4x + 3\}$ 的图像.

2.4 区间表示法

定义 2.13 (区间)

另一种表示一个范围内的所有实数构成的数集的方法是区间。其形如：

1. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
2. $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.
3. $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.
4. $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
5. $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.
6. $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
7. $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.
8. $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.
9. $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

总之，我们用方括号表示包含端点，圆括号表示不包含端点。正、负无穷一般用圆括号。两端包含端点的称为闭区间，两端不包含端点的称为开区间，一端包含一端不包含的称为半开半闭区间。另外，用区间的并表示「或」，如：

$$(-\infty, 1) \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ 或 } x \geq \frac{3}{2}\}, \quad (-\infty, 2) \cup (2, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2\}$$

正无穷 $+\infty$ 中的正号 $+$ 有时会被省略，但有时只用 ∞ 又表示 $\pm\infty$ 。具体意义须结合上下文理解。

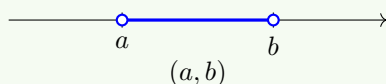
💡 Tips

2.4.1 开区间与闭区间

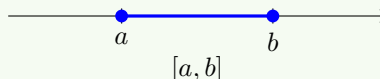
定义 2.14 (区间的类型)

根据端点的包含情况，区间可以分为以下几种类型：

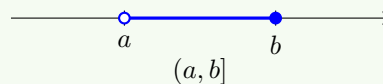
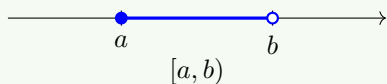
开区间是指两端都不包含端点的区间，记作 (a, b) 。



闭区间是指两端都包含端点的区间，记作 $[a, b]$ 。



半开半闭区间是指一端包含端点而另一端不包含端点的区间，记作 $[a, b)$ 或 $(a, b]$ 。



🔴 练习 2.2 画出以下区间的示意图，并标出端点：

1. $[1, 2)$
2. $(2, 3]$
3. $(-\infty, 0]$
4. $[0, +\infty)$

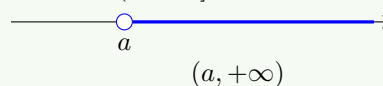
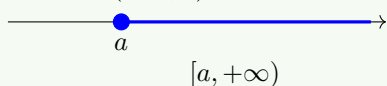
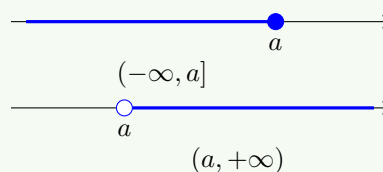
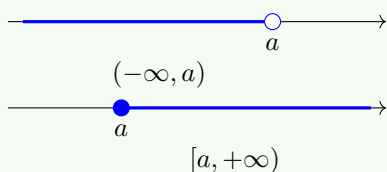
提问 2.1 用区间表示下列不等式的解集。

1. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
2. $\{x \mid 4 < x < 6\}$
3. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$
4. $\{x \mid 7 < x \leq 9\}$

2.4.2 无穷区间

定义 2.15 (无穷区间)

无穷区间是指包含正无穷或负无穷的区间，记作 $(-\infty, a)$ 、 $(-\infty, a]$ 、 $[a, +\infty)$ 或 $(a, +\infty)$ 。



题 2.18 (2014 · 陕西文科 · 1) 已知集合 $M = \{x \mid x \geq 0\}$, $N = \{x \mid x^2 < 1, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $[0, 1]$ B. $(0, 1)$ C. $(0, 1]$ D. $[0, 1)$

题 2.19 (2014 · 山东文 · 2) 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x < 0\}$, $B = \{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $(0, 2]$ B. $(1, 2)$ C. $[1, 2)$ D. $(1, 4)$

题 2.20 (2014 · 辽宁文 · 1) 已知全集 $U = R$, $A = \{x \mid x \leq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则集合 $C_U(A \cup B) =$ ____.

题 2.21 (2015 · 浙江文 · 1) 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 2x \geq 3\}$, $Q = \{x \mid 2 < x < 4\}$, 则 $P \cap Q =$ ()

A. $[3, 4)$ B. $(2, 3]$ C. $(-1, 2)$ D. $(-1, 3]$

题 2.22 (2015 · II 文 · 1) 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cup B =$ ()

A. $(-1, 3)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 2)$ D. $(2, 3)$

2.5 点集

定义 2.16 (点集)

由一个或多个点组成的集合称为点集。点集可以是有限的，也可以是无限的。



题 2.23 函数 $y = 2x^2 - x + 1$ 的图像上所有的点组成的集合。

题 2.24 用适当的方法翻译这些集合，让它们更加直观。

- (1) $A = \{(x, y) \mid x + y = 4, x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*\}$;
- (2) $B = \left\{ \frac{6}{1+x} \in \mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{N} \right\}$;
- (3) 平面直角坐标系中所有第二象限内的点。

题 2.25 已知 $\{a, b\} \subseteq \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $(a, b) \in \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则 (a, b) 可能的取值的个数为 ()

A. 5 个

B. 6 个

C. 7 个

D. 8 个

2.6 子集和真子集

定义 2.17 (子集和真子集)

给定集合 A 和 B ，如果 A 的每个元素都是 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subseteq B$ 。

如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$ 。

等价地说， A 是 B 的真子集，意味着 $A \subseteq B$ 且存在元素 $x \in B$ 使得 $x \notin A$ 。



定理 2.2 (子集和真子集的个数)

设集合 S 有 n 个元素，则：

1. S 的子集个数为 2^n 。
2. S 的真子集个数为 $2^n - 1$ (这个 -1 实际上就是减去相同的那个集合 S)。

证明 对于集合 S 中的每个元素，我们都有两种选择：将其包含在子集中或不包含在子集中。由于 S 有 n 个元素，且每个元素的选择相互独立，根据乘法原理，共有 2^n 种不同的选择方式，因此 S 的子集个数为 2^n 。

在这 2^n 个子集中，只有一个子集等于 S 本身 (即包含 S 中所有元素的子集)。因此， S 的真子集个数为 $2^n - 1$ 。



题 2.26 已知集合 $M = \{x \in \mathbf{N} \mid 3 < x < a\}$ ，若集合 M 有 15 个真子集，则实数 a 的取值范围为 _____

题 2.27 若集合 $X = \{0, 1\}$ ，则集合 $Y = \{(a, b) \mid a \in X, a - b \in X\}$ 的真子集的个数为 _____。

2.7 空集

定义 2.18 (空集)

空集是一个不包含任何元素的集合，通常用符号 $\emptyset$ 或 $\{\}$ 表示。空集是所有集合的子集，也是所有集合的真子集。



题 2.28 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ ，若 B 为 A 的真子集，则 m 的取值范围是 ()

- A. $[2, 3]$ B. $[2, 3)$ C. $(-\infty, 3]$ D. $(2, 3]$

2.8 集合中的定义域问题

在集合中，有时可能碰到 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 的式子，但是这里不问 y 的取值范围，而是问 x 的取值范围。

Tips

题 2.29 已知集合 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{x \mid y = \sqrt{x^2 - x - 6}\}$ 则 $A \cap B$ 的子集个数为 ()

- A. 3 B. 4 C. 8 D. 9

题 2.30 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{10 - x^2}\}$ ，则集合 $A \cap \mathbf{N}$ 的子集个数为 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

2.9 集合中的动态区间问题

定理 2.3

含参数的区间或集合，称为动区间，我们可以采用画数轴的方式求解。



题 2.31 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{-x^2 + 3x + 10}, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ ，集合 $C = \{x \mid 3 \leq x < 10, x \in \mathbf{Z}\}$ 。

1. 求 $(C_{\mathbf{R}}A) \cap C$ 的子集的个数；
2. 若命题 " $\forall x \in A \cup B$ ，都有 $x \in A$ " 是真命题，求实数 m 的取值范围。

注意考虑空集是否需要考虑，因为这里应该得到的是： $B \subseteq A$ 。用韦恩图画就知道了。

Warning

题 2.32 设集合 $M = \{x \mid a < x < 3 + a\}$ ， $N = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$ ，则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $a < -1$ ，则 $M \subseteq N$
- B. 若 $1 \in M$ ，则 $-2 < a < 1$
- C. 若 $M \cup N = \mathbf{R}$ ，则 $1 < a < 2$
- D. 若 $M \cap N \neq \emptyset$ ，则 $1 < a < 2$

题 2.33 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + ax - a - 1 < 0, a \in \mathbf{R}\}$ ， $B = \{x \mid 2 < x < 3\}$ 。

1. 若 $0 \in A$ 且 $2 \notin A$ ，求实数 a 的取值范围；
2. 设 $p: x \in A$ ， $q: x \in B$ ，若 p 是 q 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围。

因为 p 是 q 的必要不充分条件，故 B 为 A 的真子集。

Tips

题 2.34 设区间 $A = [2a + 1, 3a - 5]$ ， $B = (-\infty, 16)$ ，则使 $A \subseteq (A \cap B)$ 成立的 a 的取值范围为 _____。

2.10 集合中的取整数问题

题 2.35 集合 $M = \{x \mid x = \frac{k}{2} - \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$ ， $P = \{y \mid y = \frac{n}{2} + \frac{1}{6}, n \in \mathbf{Z}\}$ ， $S = \{z \mid z = m + \frac{1}{6}, m \in \mathbf{Z}\}$ 间的关系是 ()

- A. $S \cap M = P$
- B. $S \cup P = M$
- C. $P \cap S = P$
- D. $P \cup M = S$

题 2.36 (2023 · 全国甲卷 · 1) 设集合 $A = \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$, U 为整数集, 则 $C_U(A \cap B) =$ ()

- A. $\{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ B. $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$ C. $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$ D. $\emptyset$

题 2.37 集合 $M = \{X \mid X = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{X \mid X = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 ()

- A. $M = N$ B. $M \subseteq N$ C. $N \subseteq M$ D. $M \cap N = \emptyset$

题 2.38 已知集合 $P = \{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 ()

- A. $P = Q$ B. $P \subsetneq Q$ C. $P \supsetneq Q$ D. $P \cap Q = \emptyset$

题 2.39 集合 $M = \{x \mid x = 3k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$, $P = \{y \mid y = 3n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $S = \{z \mid z = 6m + 1, m \in \mathbb{Z}\}$ 之间的关系是 ()

- A. $M \subseteq S = P$ B. $S = P \subseteq M$ C. $P = M \subseteq S$ D. $S \subseteq P = M$

第3章 不等式

3.1 不等式

不等式是比大小的艺术，是数学中最重要的技术之一。

3.1.1 不等式的定义

定义 3.1 (不等式)

形如 $a > 1$ 的，描述一种不等关系的式子称作不等式。常见的不等关系有大于 ($>$)、小于 ($<$)、大于等于 ($\geq$)、小于等于 ($\leq$)。

不等式可以是常量之间的： $\pi > 1$ ，也可以是变量和常量的 $x > 1$ ，又或者是变量之间的： $x > y$ 。

此处的 $\pi > 1$ 可以试作一个命题，它是正确的。

💡 Tips

3.1.2 不等式的性质

不等式具有以下基本的性质：

- 对称性： $a > b \iff b < a$
- 传递性： $a > b, b > c \implies a > c$
- 加法原则： $a > b \implies a + c > b + c$
- 乘法原则： $a > b, c > 0 \implies ac > bc$

3.1.3 不等式的解集

定义 3.2 (解集)

对于含有未知数 x 的不等式，所有满足该不等式的 x 的取值的集合叫做该不等式的解集。例如 $|x| > 1$ 的解集为：

$$\{x|x > 1 \text{ or } x < -1\}$$

定义 3.3 (区间)

形如 $[1, 2]$ 和 $(0, 3]$ 的数集的表示方法称为区间。其中 “(” 和 “)” 表示开（不包含端点），“[” 和 “]” 表示闭（包含端点）， ∞ 表示无穷大。

例如： $[1, 3) = \{x|1 \leq x < 3\}$ 。

再如： $(0, +\infty) = \{x|x > 0\}$ 。

3.2 解各种不等式

3.2.1 解绝对值不等式

定理 3.1 (绝对值不等式)

使用零点分段讨论法，将绝对值不等式分段书写。

题 3.1 令 $y = |x - 1| + 2|x + 1|$ ，在平面直角坐标系（下图）中画出函数 $y = |x - 1| + 2|x + 1|$ 的图象。并解不等式 $y \leq 5$

题 3.2 证明： $|x + 2| - |x - 1| \geq -3$ ，对所有实数 x 均成立，并求等号成立时 x 的取值范围。

3.2.2 解一元二次不等式

定理 3.2 (一元二次不等式)

实际上就先解一元二次方程，根据图像查看不等式的取值范围即可。



题 3.3 解不等式： $x^2 - 2x - 3 > 0$

3.2.2.1 一元二次不等式的二次系数讨论

定理 3.3 (二次系数讨论)



3.2.2.2 一元二次不等式的含参因式分解

定理 3.4 ()



3.2.2.3

3.2.3 解一元高次不等式

定理 3.5 (数轴穿根法)



3.3 基本不等式

定理 3.6 (基本不等式)

$a > 0, b > 0$ 那么有：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 $a = b$ 时不等式取等号。

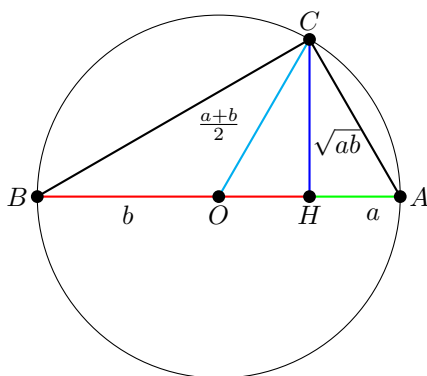


证明 方法一：

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \iff a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \iff \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ 也即 $a = b$ 时取等号。

证明 方法二：



如图所示，在 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 中，作 $CH \perp AB$ 。如果设 $BH = b, AH = a$ ，那么显然有外接圆半径

$$OC = \frac{a+b}{2}$$

并且由相似三角形 $\triangle BCH \sim \triangle CAH$ 可得：

$$\frac{BH}{CH} = \frac{CH}{AH}$$

于是

$$CH = \sqrt{BH \times AH} = \sqrt{ab}$$

在 $\triangle OCH$ 内，斜边大于直角边： $OC > CH$ ，也即基本不等式：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 H 和 O 重合的时候 $a = b$ ，有

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$$

3.3.1 对勾函数

这里我们特别介绍一个函数：

$$y = x + \frac{1}{x}$$

它的图像为：

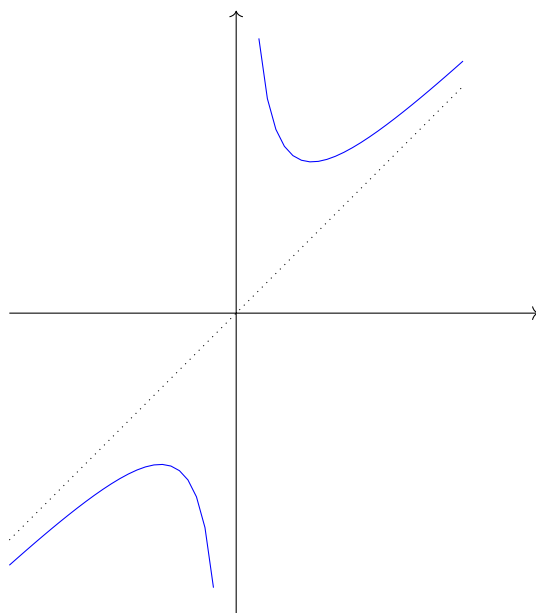


图 3.1: $y = x + 1/x$

酷似两个对勾，因此俗称双钩函数。

根据基本不等式，在第一象限

$$y = x + \frac{1}{x} \geq 2$$

当且仅当 $x = 1$ 的时候取等号。

定义 3.4 (渐近线)

并且 $y = x + \frac{1}{x}$ 中， $1/x$ 随着 x 的增大快速减小，最终由 x 主导整个函数的取值，所以不难想象该函数图像会越来越向 $y = x$ 靠近，这种行为我们称为渐进， $y = x$ 称为 $y = x + \frac{1}{x}$ 的渐近线。



3.4 柯西不等式

定理 3.7 (Cauchy 不等式)

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

当且仅当 a_i 全为 0 或 $b_i = ka_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 时取等号。



证明 考虑二次函数

$$f(x) = (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + \cdots + (a_nx + b_n)^2 \geq 0 \quad \forall x$$

展开得到:

$$f(x) = (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)x + (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

使用二次函数恒大于 0 的充分必要条件 (判别式 $\Delta \leq 0$) 即可得到 Cauchy 不等式。

3.5 绝对值不等式

绝对值不等式是一类特殊的无理不等式。例如

$$|a| > 1 \iff a \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

绝对值不等式有一个重要的性质:

定理 3.8 (三角不等式)

$$|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$



3.6 不等式证明

定理 3.9 (均值不等式)

$$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

其中:

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \quad G_n = \sqrt[n]{x_1x_2 \cdots x_n} \quad A_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \quad Q_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

分别是正数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的调和平均值, 几何平均值, 算数平均值和平方平均值, 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的时候, 所有的不等式都取等号。



定理 3.10 (排序不等式)

对于两组实数 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ 和 $y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n$, 有如下不等式成立:

(正序和 $\geq$ 乱序和 $\geq$ 逆序和)

$$\begin{aligned} & x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n \\ & \geq x_{\sigma(1)}y_1 + x_{\sigma(2)}y_2 + \cdots + x_{\sigma(n)}y_n \\ & \geq x_1y_n + x_2y_{n-1} + \cdots + x_ny_1 \end{aligned}$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \cdots, \sigma(n)$ 是 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 按照某一顺序的排列。



定理 3.11 (Jensen 不等式)

如果 f 是凸函数, 那么 $\forall a \in (0, 1)$

$$f(ax + (1-a)y) \leq af(x) + (1-a)f(y)$$



第 3 章 练习

1. 尝试用排序不等式证明：算术均值 $\geq$ 几何均值。

3.7 有理不等式

3.7.1 有理函数

定义 3.5 (有理函数)

形如：

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

其中 $p(x), q(x)$ 都是多项式。



例如：

$$f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$$

3.7.2 有理不等式的解法

首先我们很容易知道：

$$\frac{p(x)}{q(x)} > 0 \iff p(x)q(x) > 0, \quad q(x) \neq 0$$

所以我们只需要解一个多项式不等式即可：

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n > 0$$

解决这样的不等式需要代数基本定理：

定理 3.12 (代数基本定理)

任何一个首一 n 阶多项式都可以分解成若干个一次（实系数）多项式和二次（实系数）多项式的乘积。也就是：

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = \prod_{i=1}^{n-2d} (x - r_i) \prod_{j=1}^d (x^2 + u_jx + v_j)$$

其中 u_j, v_j 满足

$$u_j^2 - 4v_j \leq 0$$

所以原多项式的（实数）零点只有 $r_1, r_2, \cdots, r_{n-2d}$



求出这些实数根后，我们只要使用穿根法即可求解多项式不等式了。

练习 3.1 验证下列因式分解：

1. $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$
2. $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$
3. $x^5 + 1 = (x + 1)((1 - x)(1 + x^2) + x^4)$

3.8 无理不等式

无理不等式通常需要基于对函数的理解，结合函数的图像来求解，属于后续内容。

第4章 命题逻辑

4.0.1 命题的逆和否

定义 4.1 (否命题)

命题 p 的否为 $\neg p$; 命题 $p \implies q$ 的否为 $\neg p \implies \neg q$ 。

定义 4.2 (逆命题)

命题 $p \implies q$ 的逆为 $q \implies p$ 。

定义 4.3 (逆否命题)

命题 $p \implies q$ 的逆否为 $\neg q \implies \neg p$ 。

练习 4.1 逆否命题的真假 逆否命题和原命题为等价命题，也即他们同时为真或者同时为假。

解 命题 $p \implies q$ 和 $\neg q \implies \neg p$ 互为逆否命题。

假设 $p \implies q$ 为真，如果 q 是假命题，那么 p 一定也是假命题，否则通过 $p \implies q$ 可以推出 q 是真命题从而矛盾。所以 $\neg q \implies \neg p$ 。

4.0.2 充分条件和必要条件

充分条件和必要条件是逻辑蕴涵关系中对命题的叫法。

定义 4.4 (充分条件和必要条件)

在逻辑蕴含关系 $p \implies q$ 中， p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件。

定义 4.5 (充要条件)

如果 p 既是 q 的充分条件，又是必要条件，那么称为充分必要条件，记作

$$p \iff q$$

也称这两个命题等价。

4.0.3 逻辑量词

定义 4.6 (存在和任意)

存在量词“存在”的意思是有一个满足条件即可，符号为 $\exists$ ，全称量词“任意”的意思是对于所有考虑的对象都满足条件，符号为 $\forall$ 。他们都是对命题的修饰，是逻辑量词的一种。

练习 4.2 逻辑量词的否定

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

写出这一命题的否定形式。

解

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

做否命题的时候，存在量词要改为全称量词，全称量词要改为存在量词。

4.0.4 否命题和命题的否定

定义 4.7 (命题的否定)

原命题: $\forall x \leq 0, x \leq 1$

1. 否定: $\exists x \leq 0, x > 1$
2. 否命题: $\forall x > 0, x > 1$

题 4.1 设命题 $p: \forall m \in \mathbb{Z}, m^2 > 2m - 3$ ，则 $\neg p$ 为 ()

-
- A. $\forall m \in \mathbb{Z}, m^2 \leq 2m - 3$ B. $\exists m \in \mathbb{Z}, m^2 \leq 2m - 3$ C. $\exists m_0 \notin \mathbb{Z}, m_0^2 > 2m_0 - 3$ D. $\forall m \notin \mathbb{Z}, m^2 \leq 2m - 3$

題 4.2 命题 " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n \geq x^2$ " 的否定形式是 ()

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$ B. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
C. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$ D. $\exists x_0 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x_0^2$

第5章 函数

内容提要

- 函数
- 反函数
- 函数图像
- 一元二次函数
- 函数的性质

定义 5.1 (函数)

函数是定义域和陪域都为数集的映射，例如： $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

由于都是数值，习惯把像称为因变量 y ，把原像称为自变量 x ，记作： $y = f(x)$ 。



5.1 函数的定义域

定义 5.2 (定义域)

函数的定义域是指自变量 x 的取值范围，即所有使得函数有意义的 x 的集合，记作 D_f 。



定理 5.1 (常用的定义域)

求函数的定义域需要从这几个方面入手：

1. 分母不为零。 $\frac{1}{x-2} \Rightarrow x \neq 2$.
2. 偶次根式的被开方数非负。 $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}, n \in 2k, \Rightarrow x \geq 0$.
3. 对数中的真数部分大于 0。 $\log_a x \Rightarrow x > 0$.
4. 指数、对数的底数大于 0，且不等于 1。 $\log_a x \Rightarrow a > 0, a \neq 1$.
5. $y = \tan x$ 中 $x \neq k\pi + \pi/2$ 。
6. $y = \cot x$ 中 $x \neq k\pi$ 等等。
7. x^0 中 $x \neq 0$ 。



5.1.1 抽象函数的定义域

题 5.1 设 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, a] (a > 0)$ ，则 $f(x)$ 的定义域为 ____。

题 5.2 $f(x)$ 定义域 $[0, 2a] (a > 0)$ ，则 $F(x) = f(x) + f(x+a)$ 的定义域为 ____。

5.2 函数的性质

5.2.1 单调性

定义 5.3 (单调性)

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候，都有 $f(x) > f(y)$ ，那么我们称 f 在 I 上严格单调增。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候，都有 $f(x) \geq f(y)$ ，那么我们称 f 在 I 上单调增。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候，都有 $f(x) < f(y)$ ，那么我们称 f 在 I 上严格单调减。

如果 $\forall x, y \in I$ 当 $x > y$ 的时候，都有 $f(x) \leq f(y)$ ，那么我们称 f 在 I 上单调减。



题 5.3 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 2, & x \leq -1 \\ -2x - 2, & x > -1 \end{cases}$ ，若 $f(2t^2 - 1) > f(t + 2)$ ，则实数 t 的取值范围为 ____。

题 5.4 设函数 $f(x) = (x-1)|x-1|$ ，若 $f(2-a^2) > f(a)$ ，则实数 a 的取值范围是 ____.

5.2.1.1 复合函数的单调性

定理 5.2 (复合函数的单调性)

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为区间 I 上的增 (减) 函数，则 $f(x) + g(x)$ 为 I 上的增 (减) 函数。若函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 在区间 I 上具有相同的增减性，则 $y = f(g(x))$ 在区间 I 上为增函数，若函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 在区间 I 上具有相反的增减性，则 $y = f(g(x))$ 在区间 I 上为减函数。

我们用同增异减来记忆这个定理。

 Tips

5.2.2 奇偶性

定义 5.4 (奇偶性)

如果 $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in D$ ，其中 D 是 f 的定义域，那么我们称 f 是偶函数。

如果 $f(x) = -f(-x) \quad \forall x \in D$ ，其中 D 是 f 的定义域，那么我们称 f 是奇函数。

偶函数的图像关于 x 轴轴对称。奇函数的图像关于原点中心对称。



 **练习 5.1** 证明 $f(x) = x$ 是在其定义域上严格单调增的奇函数， $g(x) = x^2$ 是偶函数。

解 $f(-x) = -x = -f(x)$ ，所以 $f(x)$ 是奇函数。

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ ，如果 $x < y$ 那么 $f(x) < f(y)$ ，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调增的。

$g(-x) = x^2 = g(x)$ ，所以 $g(x)$ 是偶函数。

题 5.5 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数满足 $f(x) = x^2 + 2x (x \geq 0)$ ，若 $f(3-a^2) + f(-2a) > 0$ ，则实数 a 的取值范围是 ____.

5.2.2.1 根据奇偶性求参数

定理 5.3

- 若是偶函数，可以代入特殊值，如 $f(2) = f(-2)$
- 若是奇函数，可以代入特殊值，如 $f(2) = -f(-2)$
- 若是奇函数，还有一条路可走，即 $f(0) = 0$



题 5.6 若函数 $f(x) = \frac{k-2^x}{1+k \cdot 2^x}$ (k 为常数) 在定义域上为奇函数，则 $k =$ ____.

题 5.7 已知函数 $f(x) = \frac{|x-2| - a}{\sqrt{1-x^2}}$ 是奇函数，则实数 $a =$ ____.

5.2.2.2 根据奇偶性求函数解析式

定理 5.4 (根据奇偶性求函数解析式)

一般题目会给出只有一段区间, 例如 $[-2, 0]$ 时, $f(x) = x^2$, 然后说 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上是奇函数或者偶函数, 我们需要把完整的定义域的解析式求出来。

这里利用的是求哪一段就设哪一段。



题 5.8 已知 $f(x)$ 为偶函数, 且周期为 4, 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = e^{1-x+2}$, 求当 $x \in [6, 10]$ 时 $f(x)$ 的解析式。

题 5.9 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = x(1 + \sqrt[3]{x})$, 则当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题 5.10 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的解析式是 ()

A. $y = x(x - 2)$

B. $y = x(|x| - 1)$

C. $y = |x|(x - 2)$

D. $y = x(|x| - 2)$

5.2.2.3 奇函数和对称性结合

定理 5.5

奇函数的图像关于原点对称。可以视作关于 $(0, 0)$ 点成中心对称。



题 5.11 已知 $f(x) = \frac{4 \cdot 2015^x + 2}{2015^x + 1} + x \cos x (-1 \leq x \leq 1)$, 设函数 $f(x)$ 的最大值是 M , 最小值是 N , 则 ()

A. $M + N = 8$

B. $M - N = 8$

C. $M + N = 6$

D. $M - N = 6$

5.2.2.4 偶函数和单调性结合

定理 5.6 (偶函数和单调性结合)

由偶函数知, $x > 0$ 时 $f(x) = f(|x|)$; 当 $x < 0$ 时 $f(|x|) = f(-x) = f(x)$, 所以 $f(x) = f(|x|)$



这个性质在解决偶函数的单调性问题时非常常用。

Tips

题 5.12 已知定义在区间 $[-2, 2]$ 上的偶函数 $f(x)$, 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x)$ 单调递增, 若 $f(1 - 2m) > f(1)$, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0)$

B. $(-\frac{1}{2}, 0) \cup (1, \frac{3}{2}]$

C. $[-\frac{1}{2}, 0) \cup (1, \frac{3}{2}]$

D. $[-\frac{1}{2}, 0) \cup (1, \frac{3}{2})$

5.2.3 周期性

定义 5.5 (周期性)

如果 $f(x) = f(x+T) \quad \forall x \in D$, 其中 D 是 f 的定义域, 那么我们称 f 是周期为 T 的周期函数。



定义 5.6 (最小正周期)

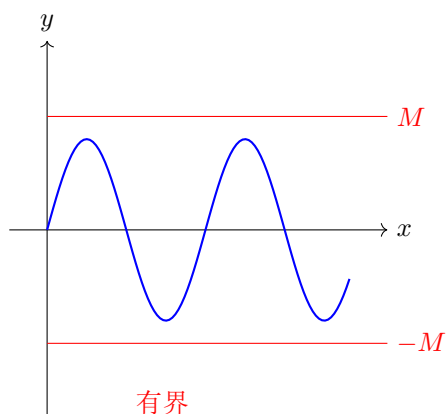
显然, 如果 T 是 f 的周期, 那么 $\pm 2T, \pm 3T, \dots, \pm nT$ 都是 f 的周期。我们称所有为正数的周期中最小那一为最小正周期。



5.2.4 有界性

定义 5.7 (有界性)

有界性: 设函数 $y = f(x)$ 在数集 I 上有定义, 若存在正数 M , 使得对于每个 $x \in I$ 都有 $|f(x)| \leq M$ 成立, 则称 $f(x)$ 在 I 上有界; 若对于任意 $M > 0$, 都存在 $x_0 \in I$ 使得 $|f(x_0)| > M$, 则称 $f(x)$ 在 I 上无界。



5.3 反函数

定义 5.8 (反函数)

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上自变量和因变量是一一对应的, 那么该函数存在由关系式: $x = f(y)$ 确定的反函数: f^{-1} 。

例如 $y = f(x) = x^2$ 在 $(0, \infty)$ 上满足一一对应, 存在由 $x = f(y) = y^2$ 确定的反函数 $y = \sqrt{x}$ 。



从函数图像上来看, 反函数的图像和原函数的图像恰是关于 $y = x$ 这条直线对称的。

第6章 幂指对函数

内容提要

- 幂函数
- 指数函数

- 对数函数
- 双钩函数

6.1 幂函数

6.1.1 幂函数的定义

定义 6.1 (幂函数)

形如 $f(x) = x^k$ (其中 $k \in \mathbb{Q}$ 为常数) 的函数称为幂函数。



题 6.1 下列函数中是幂函数的是 ()

- A. $y = \sqrt{x}$ B. $y = x^3$ C. $y = 3x$ D. $y = x^{-1}$

题 6.2 下列函数中, 为幂函数的是 ()

- A. $f(x) = x^3$ B. $f(x) = 2x^2$ C. $f(x) = x^{-1}$ D. $f(x) = 2^x$

笔记: 幂运算 从小学到初中我们依次学会了:

1. 正整数幂: $x^2 = x \times x$
2. 负整数幂: $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$
3. 分数幂: $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$

于是我们可以算出所有的有理数幂:

$$x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$$

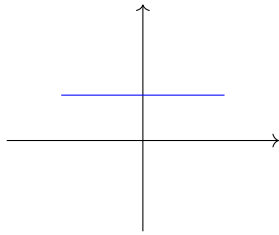
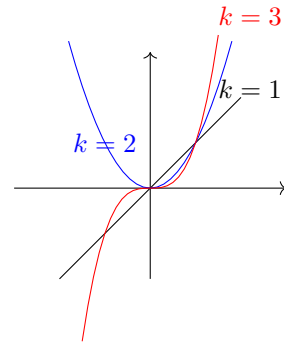
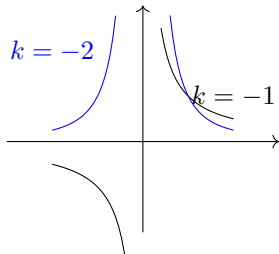
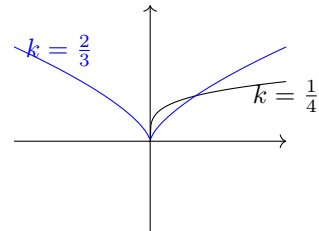
幂函数前的系数一定是 1.

Warning

题 6.3 幂函数 $f(x) = (m^2 - m - 1)x^m$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求 m 的值。

6.1.2 幂函数的图像

幂函数的性质取决于 k 的取值。 $k = 0$ 和 k 为正整数:

图 6.1: $y = 1$ ($k = 0$)图 6.2: k 为正整数图 6.3: k 为负整数图 6.4: k 为分数图 6.5: 幂函数 $y = x^k$ 的图像

分数的情况较为复杂，如果分母是偶数那么根据分数幂的定义，自变量不能取负值。

💡 Tips

6.2 指数函数

6.2.1 指数函数的定义

定义 6.2 (指数函数)

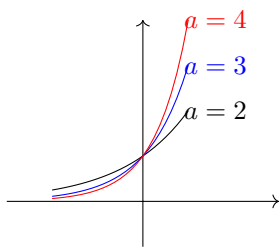
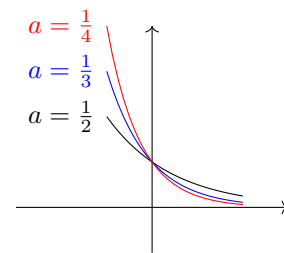
形如 $f(x) = a^x$ (其中 $a > 0$ 为常数) 的函数称为指数函数。



6.2.2 指数函数的图像

指数函数的图像较为简单，不考虑 $a = 1$ 这种非平凡情况。

当 $a > 1$ 时，函数单调增：

图 6.6: $a > 1$ ，函数单调增图 6.7: $a < 1$ ，函数单调减图 6.8: 指数函数 $y = a^x$ 的图像

定理 6.1 (指数函数运算性质)

($a > 0, b > 0, r, s \in \mathbf{R}$)

1. $a^r a^s = a^{r+s}, \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$;
2. $(a^s)^r = a^{rs} = (a^r)^s$ ($a > 0$) ;
3. $(ab)^r = a^r b^r$;
4. $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0, n, m \in \mathbf{N}_+$)
5. 当 n 为奇数时, $\sqrt[n]{a^n} = a$; 当 n 为偶数时, $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.



定理 6.2 (指数函数的极限)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = 0.$$



定理 6.3 (指数函数恒过定点)

指数函数 $y = a^x$ (其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$) 恒过点 $(0, 1)$ 。



题 6.4 已知函数 $f(x) = 2 + a^{2x-4}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图象恒过定点 P ，则 P 点的坐标为 ()

- A. $(0, 2)$ B. $(2, 3)$ C. $(2, 4)$ D. $(4, 0)$

题 6.5 若函数 $f(x) = a^{x^2-x+b} + m$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图象恒过点 $(3, 5)$ ，则 $b = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $m = \underline{\hspace{1cm}}$ ；此时该图象所过的另外一个定点是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

题 6.6 幂函数 $f(x) = (m^2 - m - 1)x^m$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，则 $g(x) = a^{x-m} + 1$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象过定点 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

6.2.3 指数函数的单调性

题 6.7 已知幂函数 $f(x)$ 的图象过点 $(\frac{1}{2}, 4)$ ，函数 $g(x) = \begin{cases} a \cdot 4^x + 5, & x < 2 \\ f(x), & x \geq 2 \end{cases}$ ，则 " $\forall x_1 \neq x_2, \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$ " 的一个必要不充分条件为 ()

- A. $a \in (-\frac{1}{9}, 0)$ B. $a \in [-\frac{19}{65}, 0)$ C. $a \in (-\frac{1}{2}, 0)$ D. $a \in (0, \frac{21}{64}]$

题 6.8 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{m}{e^x} - 2x$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 (其中 e 是自然对数的底数)，如果对任意 $x \in \mathbf{R}$ ，不等式 $f(2a + \cos^2 x) + f(4 \sin x - \sqrt{2a-1} - 7) < 0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ B. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ C. $[\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ D. $[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]$

6.3 对数函数

6.3.1 对数函数的定义

定义 6.3 (对数函数)

形如 $y = \log_a x$ (其中 $a \in (0, 1) \cup (1, \infty)$) 的函数称为对数函数。



笔记：对数 在数学的应用中我们常常需要解决这样的问题：

$$2^x = 3$$

也就是回答这样一个问题：2 的多少次方是 3。

这个问题的答案不是一个简单的有理数，而是一个无理数。为了方便表达，我们把这个数记作 $\log_2 3$ ，读作以 2 为底 3 的对数。其中的 log 是英语 Logarithm 的前三个字母。

我们常用的对数有

1. 以 2 为底的 $\log_2 x$
2. 以 10 为底的 $\log_{10} x$ ，也写作 $\lg x$
3. 以 e 为底的 $\log_e x$ ，也写作 $\ln x$ ，称为自然对数。其中 $e \approx 2.71828$ ，称作自然对数的底数。和 π 一样是一个无理数。

定义 6.4 (自然对数的底数)

e 和 π 类似，是数学中最重要常数之一。

圆周率 π 的定义大家都知道，“周三径一”，也就是：

$$\pi = \frac{\text{周长}}{\text{直径}}$$

这里也给出一个 e 的定义：

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

其中 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ 称为阶乘。读者可以用计算器验证 $e \approx 2.71828$ 。



6.3.2 对数的性质

1. 吸收乘数： $\frac{n}{m} \log_a b = \log_{a^m} b^n$
2. 分裂： $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
3. 负数： $-\log_a x = \log_{1/a} x$
4. 换底公式： $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

利用幂运算的性质可以比较容易地证明以上性质。

6.3.3 对数函数的图像

当 $a > 1$ 时，函数单调增；当 $a < 1$ 时，函数单调减：

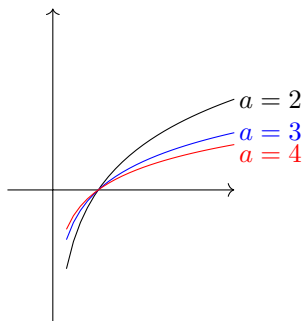


图 6.9: $a > 1$ ，函数单调增

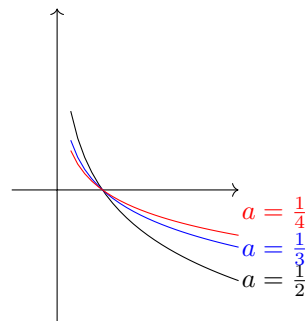


图 6.10: $a < 1$ ，函数单调减

图 6.11: 对数函数 $y = \log_a x$ 的图像

定理 6.4 (对数函数的极限)

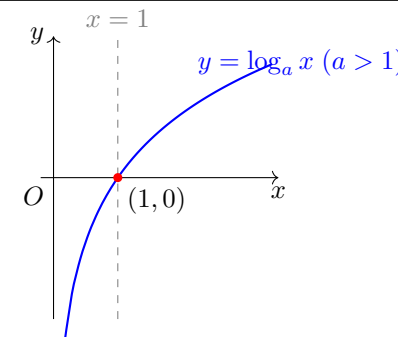
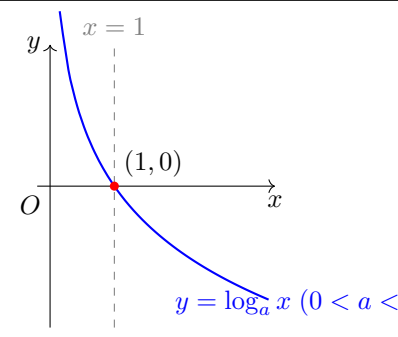
$$\ln e = 1$$

$$\ln 1 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty.$$



图像		
定义域	$(0, +\infty)$	
值域	$\mathbb{R}$	
性质	- 过定点 $(1, 0)$, 即 $x = 1$ 时, $y = 0$ - 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	- 过定点 $(1, 0)$, 即 $x = 1$ 时, $y = 0$ - 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

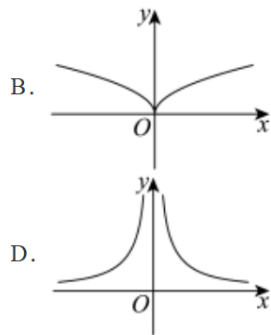
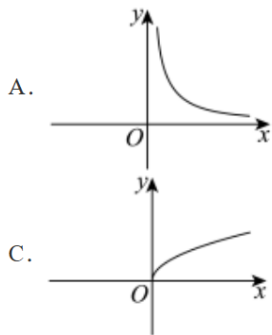
6.3.4 指数函数和对数函数

不难发现指数函数和对数函数是存在反函数对应关系的。

例如 $y = e^x$ 和 $y = \ln x$ 互为反函数, 他们的图像关于直线 $y = x$ 对称。

6.3.5 对数函数恒过定点

题 6.9 已知函数 $y = \log_a(x - 15) + 4$ ($a > 0, a \neq 1$) 过定点 P , 幂函数的图象经过点 P , 则该幂函数的大致图象是 ()



6.3.6 特殊的奇函数

定理 6.5 (特殊的奇函数)

有时奇函数无法通过 $f(-x) = -f(x)$ 来证明, 但可以通过 $f(-x) + f(x) = 0$ 来证明。



题 6.10 已知函数 $f(x) = \ln \frac{1}{e^2(\sqrt{1+4x^2}-2x)}$, 则:

- 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 _____;
- 若 $f(a+2) + f(5a+2) + 4 > 0$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

题 6.11 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 3$, 并且 $f(m) = 2$, 那么:

- $f(-m)$ 的值为 ____;
- 不等式 $f(x) + f(x-2) < 6$ 的解集是 ____.

题 6.12 已知 $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} + x) + \frac{2^x-1}{2^x+1}$

- 若 $f(a) = 2$, 则 $f(-a) =$ ____;
- 若 $f(\log_{\frac{1}{3}} x^2 - 1) \geq 0$, 则实数 x 的取值范围是 ____.

6.3.7 对数函数的单调性

题 6.13 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x+1}{1-x}$.

1. 判断并证明函数 $f(x)$ 的单调性;
2. 若 $f(x-3) + f(-\frac{1}{2}) < 0$, 求实数 x 的取值范围.

第 6 章 练习

1. 解方程: $3^x + 4^x + 5^x = 6^x$

6.4 值域

定义 6.5 (值域)

函数 $f(x)$ 的值域是指 $f(x)$ 可能取到的所有值的集合, 即 y 的取值范围。



6.4.1 二次比二次

定义 6.6

若一个二次函数比二次函数, 有特殊求法和通解求法。



6.4.1.1 简单的二次比二次

6.4.1.2 完整的二次比二次

定理 6.6 (完整的二次比二次)

形如: $\frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}$ 的二次函数的求法考虑两种: 求导法和判别式法



题 6.14 求导法 求函数 $y = \frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解 令 $x^2 = t$, 则:

$$y = \frac{(1+t)^2}{(3+4t)(3t+4)} = \frac{t^2 + 2t + 1}{12t^2 + 25t + 12}$$

题 6.15 判别式法 求函数 $y = \frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解

6.4.1.3 炫技式的均值不等式求法

题 6.16 均值不等式求法 求函数 $y = \frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解

$$\frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)} \leq \frac{(1+x^2)^2}{\left(\frac{7+7x^2}{2}\right)^2} = \frac{4}{49}.$$

6.5 函数的周期性

定理 6.7 (周期函数定义)

对于函数 $y = f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得对于定义域内的任意一个 x 值, 都有 $f(x+T) = f(x)$ 恒成立, 那么函数 $y = f(x)$ 就称为周期函数, T 称为这个函数的一个周期.



定理 6.8 (周期性基本结论)

1. 若 $f(x+a) = f(x+b)$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = |b-a|$.
2. 若 $f(x+a) + f(x) = K$, 其中 K 为任意常数. 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 2a$.
3. 若 $f(x+a)f(x) = K$, 或写为 $f(x+a) = \frac{K}{f(x)}$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 2a$.



题 6.17 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 满足 $f(x+3) = -f(x)$. 若 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的表达式为 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $f(2025)$.

定理 6.9 (不太常用的结论)

1. 若 $f(x+a) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)}$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 3a$.
2. 若 $f(x+a) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 4a$.
3. 若 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)+1}$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 2a$.
4. 若 $f(x+2a) = f(x+a) - f(x)$, 则 $y = f(x)$ 的一个周期为 $T = 6a$.
5. 若 $p > 0, f(px) = f(px - \frac{p}{2})$, 则 $T = \frac{p}{2}$.



6.6 函数的对称性

定理 6.10 (轴对称的等价形式)

函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 等价于以下任意一个式子成立:

1. $f(a+x) = f(a-x)$
2. $f(2a-x) = f(x)$
3. $f(2a+x) = f(-x)$

特别地, 当 $a = 0$ 时, $f(x) = f(-x)$, 函数为偶函数, 图像关于 y 轴对称.



定理 6.11 (中心对称的等价形式)

函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 (a, c) 对称, 等价于 $f(a+x) + f(a-x) = 2c$. 当 $c = 0$ 时, 即关于点 $(a, 0)$ 中心对称, 等价于以下任意一个式子成立:

1. $f(a+x) = -f(a-x)$
2. $f(2a-x) = -f(x)$
3. $f(2a+x) = -f(-x)$

特别地, 当 $a = 0, c = 0$ 时, $f(x) + f(-x) = 0$, 即 $f(-x) = -f(x)$, 函数为奇函数, 图像关于原点 $(0, 0)$ 对称.



题 6.18 已知函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, 且满足 $f(x) = \log_2(x-1)$ for $x > 2$. 求当 $x < 2$ 时 $f(x)$ 的解析式.

解 因为函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, 所以 $f(2+t) = f(2-t)$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立.

另一种等价的表达是 $f(x) = f(4-x)$.

设 $x < 2$, 则 $4-x > 2$. (这一步的目的是把原本不在定义域内的 x 经过变换, 放到可以代入解析式的定义域中)

因此, 当 $x < 2$ 时, $f(4-x) = \log_2(3-x) = f(x)$ 。

6.7 对称性与周期性的关系

定理 6.12 (两条对称轴)

若函数 $y = f(x)$ 有两条对称轴 $x = a$ 和 $x = b$ ($a \neq b$), 则 $y = f(x)$ 是周期函数, 且一个周期为 $T = 2|b - a|$ 。

定理 6.13 (两个对称中心)

若函数 $y = f(x)$ 有两个对称中心 $(a, 0)$ 和 $(b, 0)$ ($a \neq b$), 则 $y = f(x)$ 是周期函数, 且一个周期为 $T = 2|b - a|$ 。

定理 6.14 (一个对称轴与一个对称中心)

若函数 $y = f(x)$ 有一条对称轴 $x = a$ 和一个对称中心 $(b, 0)$ ($a \neq b$), 则 $y = f(x)$ 是周期函数, 且一个周期为 $T = 4|b - a|$ 。

定理 6.15 (偶函数的对称性推论)

若偶函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 则 $y = f(x)$ 是周期函数, 周期 $T = 2a$ 。

(因为偶函数本身关于 y 轴即 $x = 0$ 对称, 相当于有两条对称轴 $x = 0$ 和 $x = a$)

定理 6.16 (奇函数的对称性推论)

若奇函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 则 $y = f(x)$ 是周期函数, 周期 $T = 4a$ 。

(因为奇函数本身关于原点 $(0, 0)$ 对称, 相当于有一个对称中心 $(0, 0)$ 和一条对称轴 $x = a$)

提问 6.1 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$, 且在 $(0, 2)$ 上单调递减。比较 $f(\log_3 5)$, $f(6.5)$, $f(-7)$ 的大小。

6.8 复合函数与图像变换

定理 6.17 (复合函数的奇偶性)

1. 若 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。
2. 若 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。
3. 若 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为奇函数, 则 $f[g(x)]$ 为奇函数。
4. 若 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。

(简记为: 内偶则偶, 内奇看外)

定理 6.18 (函数图像变换与对称性)

1. 函数 $y = f(a+x)$ 与 $y = f(b-x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{b-a}{2}$ 对称。
2. 函数 $y = f(x)$ 与 $y = f(2a-x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称。
3. 函数 $y = f(a+x)$ 与 $y = -f(b-x)$ 的图像关于点 $(\frac{b-a}{2}, 0)$ 中心对称。

6.9 抽象函数模型与特值法

定理 6.19 (常见抽象函数模型)

当题目中未直接给出函数的解析式, 只给出函数满足的某些性质时, 可以尝试使用一个满足条件的、具体的初等函数 (特例) 来代替抽象函数, 从而简化问题。这称为特值法或特殊函数法。

抽象函数模型	适用的初等函数
$f(x+y) = f(x) + f(y)$	正比例函数 $f(x) = kx$ ($k \neq 0$)
$f(xy) = f(x)f(y)$ 或 $f(\frac{x}{y}) = \frac{f(x)}{f(y)}$	幂函数 $f(x) = x^n$
$f(x+y) = f(x)f(y)$ 或 $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$	指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
$f(xy) = f(x) + f(y)$ 或 $f(\frac{x}{y}) = f(x) - f(y)$	对数函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)
$f(x+T) = f(x)$	正、余弦函数 $f(x) = \sin x, f(x) = \cos x$
$f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$	正切函数 $f(x) = \tan(kx)$



题 6.19 2016 全国 II 卷 已知函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$ 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图像的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) = ()$

- A. 0
B. m
C. 2m
D. 4m

解 方法一：通性分析法

由条件 $f(-x) = 2 - f(x)$, 可得 $f(x) + f(-x) = 2$. 这表明函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(0, 1)$ 中心对称。

令 $g(x) = \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}$. 我们来检验 $g(x)$ 的对称性: $g(-x) = 1 + \frac{1}{-x} = 1 - \frac{1}{x}$. $g(x) + g(-x) = (1 + \frac{1}{x}) + (1 - \frac{1}{x}) = 2$. 所以函数 $y = g(x)$ 的图像也关于点 $(0, 1)$ 中心对称。

两个关于同一点 $(0, 1)$ 对称的函数的交点也成对出现 (关于点 $(0, 1)$ 对称). 假设 (x_i, y_i) 是一个交点, 则 $y_i = f(x_i)$ 且 $y_i = g(x_i)$. 根据对称性, 点 $(-x_i, 2 - y_i)$ 必定也在 $y = f(x)$ 的图像上, 也必定在 $y = g(x)$ 的图像上. 因此 $(-x_i, 2 - y_i)$ 也是一个交点. 注意到 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处无定义, 所以交点的横坐标 $x_i \neq 0$. 因此, 所有的交点两两配对, 形如 (x_i, y_i) 和 $(-x_i, 2 - y_i)$. 设 m 是交点的总个数, 则 m 一定是偶数. 我们将这些成对的交点之和相加: $(x_i + y_i) + (-x_i + (2 - y_i)) = 2$. 总共有 $\frac{m}{2}$ 对这样的交点. 所以 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) = \frac{m}{2} \times 2 = m$.

题 6.20 2020 高三模拟 已知定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 单调递增, 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 且 $f(3) = 1$, 则 $f(x) + f(x-8) \leq 2$ 的取值范围是 $()$

- A. $(8, +\infty)$
B. $(8, 9]$
C. $[8, 9]$
D. $(0, 8)$

解 方法二：特值函数法

根据抽象函数模型 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 可知其原型为对数函数 $f(x) = \log_a x$. 由条件 $f(3) = 1$, 可得 $\log_a 3 = 1$, 解得 $a = 3$. 所以我们可以取 $f(x) = \log_3 x$ 作为满足条件的函数. 该函数在 $(0, +\infty)$ 上确实是单调递增的, 符合所有题设. 现在求解不等式 $f(x) + f(x-8) \leq 2$. 代入特例函数: $\log_3 x + \log_3 (x-8) \leq 2$. 首先, 根据对数函数的定义域, 必须满足:

$$\begin{cases} x > 0 \\ x-8 > 0 \end{cases} \implies x > 8. \text{ 然后, 利用对数运算法则合并原不等式: } \log_3 [x(x-8)] \leq 2 \text{ 根据对数函数的单调性 (底数 } 3 > 1),$$

可得: $x(x-8) \leq 3^2 x^2 - 8x \leq 9x^2 - 8x - 9 \leq 0$ 因式分解得: $(x-9)(x+1) \leq 0$ 解得 $-1 \leq x \leq 9$. 最后, 将此解集与定义域约束 $x > 8$ 取交集, 得到最终的取值范围是 $8 < x \leq 9$. 故选 B.

6.10 分段函数

题 6.21 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 1, \\ e^x, & x < 1, \end{cases} g(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \geq 0, \\ x + 2, & x < 0, \end{cases}$, 求 $f[g(x)]$.

解

1. 首先, 将 $f(x)$ 中的 x 替换为 $g(x)$.

$$f[g(x)] = \begin{cases} g(x), & g(x) \geq 1 \\ e^{g(x)}, & g(x) < 1 \end{cases}$$

2. 接下来, 根据 $g(x)$ 的表达式, 确定 $g(x) \geq 1$ 和 $g(x) < 1$ 对应的 x 范围。

• 当 $g(x) \geq 1$ 时:

$$\begin{cases} x^2 - 1 \geq 1, & x \geq 0 \\ x + 2 \geq 1, & x < 0 \end{cases}$$

对于第一种情况: $x^2 - 1 \geq 1 \implies x^2 \geq 2 \implies x \geq \sqrt{2}$ (因为 $x \geq 0$)

对于第二种情况: $x + 2 \geq 1 \implies x \geq -1$. 结合 $x < 0$, 得到 $-1 \leq x < 0$.

综上, 当 $x \geq \sqrt{2}$ 或 $-1 \leq x < 0$ 时, $f[g(x)] = g(x)$ 。

• 当 $g(x) < 1$ 时:

$$\begin{cases} x^2 - 1 < 1, & x \geq 0 \\ x + 2 < 1, & x < 0 \end{cases}$$

对于第一种情况: $x^2 - 1 < 1 \implies x^2 < 2 \implies -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$. 结合 $x \geq 0$, 得到 $0 \leq x < \sqrt{2}$.

对于第二种情况: $x + 2 < 1 \implies x < -1$. 结合 $x < 0$, 得到 $x < -1$.

综上, 当 $0 \leq x < \sqrt{2}$ 或 $x < -1$ 时, $f[g(x)] = e^{g(x)}$ 。

3. 最后, 根据上述分类, 将 $g(x)$ 的具体表达式代入。

$$f[g(x)] = \begin{cases} g(x), & x \in [-1, 0) \cup [\sqrt{2}, +\infty) \\ e^{g(x)}, & x \in (-\infty, -1) \cup [0, \sqrt{2}) \end{cases}$$

即

$$f[g(x)] = \begin{cases} x + 2, & -1 \leq x < 0 \\ x^2 - 1, & x \geq \sqrt{2} \\ e^{x+2}, & x < -1 \\ e^{x^2-1}, & 0 \leq x < \sqrt{2} \end{cases}$$

第7章 复数

7.1 复数的概念

对于二次方程: $x^2 + x + 1 = 0$ 的解应该如何表达?

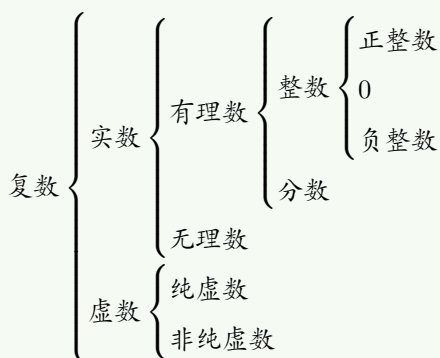
Review

当 a, b, c 都是实数且 $a \neq 0$ 时, 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 在复数范围内总是有解的, 且:

Review

- $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时, 方程有两个相等的实数根;
- $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时, 方程有两个互为共轭的虚数根.

定义 7.1 (复数的概念)



形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的数叫做复数, 其中 i 叫做虚数单位, 满足 $i^2 = -1$; a 称为实部, b 称为虚部 (bi 不是虚部)。

在上海, 我们会使用 **Im** 表示虚部, 使用 **Re** 表示实部。实际上是单词 Imaginary 和 Real 的缩写。

Tips

定义 7.2 (复数的分类)

对于复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$):

- z 为实数 $\Leftrightarrow b = 0$;
- z 为虚数 $\Leftrightarrow b \neq 0$;
- z 为纯虚数 $\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b \neq 0 \end{cases}$.

若 $a = 0, b = 0$ 则 $z = 0$, 即为实数.

Warning

题 7.1 设 $m \in \mathbb{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

7.2 复数的四则运算

定理 7.1 (复数的四则运算)

设复数 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 则

1. $z_1 + z_2 = a + bi + c + di = (a + c) + (b + d)i$;
2. $z_1 - z_2 = a + bi - c - di = (a - c) + (b - d)i$;
3. $z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$;
4. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2-d^2i^2} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$.

题 7.2 (2022 天津卷) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$.

解 计算复数的除法, 可分子分母同乘以分母的共轭复数, 将分母实数化。

$$\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-22i-3i+6i^2}{1-4i^2} = \frac{5-25i}{5} = 1-5i.$$

题 7.3 (25 全国一) $(1+5i)i$ 的虚部为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

题 7.4 (2023 · 辽宁模拟) 若复数 $z = \frac{1+i}{1-i} + 2i$ (i 为虚数单位), 则 z 的虚部为 ()

- A. 3 B. $3i$ C. -3 D. $-3i$

题 7.5 已知复数 z 满足 $z-i \in R$, 且 $\frac{2-z}{z}$ 是纯虚数, 则 $z = ()$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

题 7.6 (2021 全国甲卷) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z = ()$

- A. $-1-\frac{3}{2}i$ B. $-1+\frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2}+i$ D. $-\frac{3}{2}-i$

7.3 复数相等

定义 7.3 (复数相等)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, 则 $z_1 = z_2 \Leftrightarrow a = c$ 且 $b = d$.



定理 7.2 (分离法求 z)

将单独的复数直接设为 $z = a + bi$, 分别求出 a 和 b 是最简单的做法。



题 7.7 已知 i 是虚数单位, 若复数 z 满足 $zi = 1+i$, 则 $z^2 = ()$

- A. $-2i$ B. $2i$ C. -2 D. 2

题 7.8 已知复数 z 满足 $iz + i = 2 - i$, 则 $z = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 7.9 (2024 · 新课标 I 卷) 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$, 则 $z = ()$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

题 7.10 (2023 湖北武汉二调) 若虚数 z 使得 $z + \frac{1}{z}$ 是实数, 则 z 满足 ()

- A. 实部是 $-\frac{1}{2}$ B. 实部是 $\frac{1}{2}$ C. 虚部是 $-\frac{1}{2}$ D. 虚部是 $\frac{1}{2}$

7.4 共轭复数

定义 7.4 (共轭复数)

复数 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ 的共轭复数为 $a - bi$, 记作 $\bar{z} = a - bi$ 。它具有性质: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ 。



题 7.11 (24 全国甲理) 设 $z = 5 + i$, 则 $i(\bar{z} + z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 7.12 (2023 · 新课标 I 卷) 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = (\quad)$

- A. $-i$ B. i C. 0 D. 1

题 7.13 已知复数 $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 3 - 2i$.

1. 求 $\frac{z_2}{z_1}$;
2. 若 $z = a + 4i (a \in \mathbb{R})$ 满足 $z + z_2$ 为纯虚数, $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 求 $\left| \frac{z_1 - 1}{\bar{z} + 1} \right|$.

7.4.1 $z_1 + z_2$ 与 $z_1 - z_2$ 的特殊性

题 7.14 已知复数 $z_1 = 3 - mi$, $z_2 = 1 + 2i$, $m \in \mathbb{R}$.

1. 若 $\frac{z_1}{z_2 + i}$ 是纯虚数, 求实数 m 的值;
2. 若 $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$, 求 $z_1 - z_2$.

题 7.15 已知复数 $z = a + bi$, 其中 a, b 为实数且 $a \neq 0$.

1. 若 $z(z + \bar{z}) = 2 + 4i$, 求 z ;
2. 若 $\omega = z - \frac{2}{z}$ 为纯虚数, 且 $1 \leq |\omega| \leq 2$, 求 $|b|$ 的取值范围.

7.5 复数比大小

复数是不能比较的大小的，所以当看见 $z < 2$ 这种式子，便能断定虚部为 0，因为只有实数才能比较大小，若 $z = a + bi$ ，则 $a < 2, b = 0$ 。

 Tips

但是复数的模长可以比较大小，这是一个标量！

 Warning

题 7.16 设 z_1 是虚数， $z_2 = z_1 + \frac{1}{z_1}$ 是实数且 $-\frac{1}{2} \leq z_2 \leq \frac{1}{2}$ 。

1. 求 $|z_1|$ 的值以及 z_1 实部的取值范围；
2. 若 $\omega = \frac{1-\overline{z_1}}{1+z_1}$ ，求证： ω 为纯虚数。

题 7.17

1. 对于复数 z_1, z_2 ，若 $(z_1 - i) \cdot z_2 = 1$ ，则称 z_1 是 z_2 的 "错位共轭" 复数，求复数 $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ 的 "错位共轭" 复数；
2. 设复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$ ，其中 i 为虚数单位，若 $z^2 < \frac{1}{2}$ ，求 θ 。

7.6 复数解的共轭性

定理 7.3 (两根的共轭性)

当 $\Delta < 0$ 时，方程的两根互为共轭复数。



题 7.18 在复数范围内，方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的解的个数为 ()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

题 7.19 已知关于 x 的实系数方程 $x^2 - 2x + k = 0$ 的一个虚根为 $1 - i$ ，则另外一个根的虚部为 ()

- A. 1 B. -1 C. i D. -i

题 7.20 已知复数 $z_1 = \frac{1}{a+2} + (a^2 - 1)i, z_2 = 2 + 2(a+1)i (a \in \mathbb{R}, i \text{ 是虚数单位})$ ()

1. 若复数 $z_1 - z_2$ 在复平面上对应点落在第一象限，求实数 a 的取值范围；
2. 若虚数 z_1 是实系数一元二次方程 $4x^2 - 4x + m = 0$ 的根，求实数 m 值。

学完后面的知识点后回来做第一问。

 Tips

题 7.21 设复数 $z_1 = a + i, z_2 = 2 - bi$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}$).

1. 若 $z_1 = \bar{z}_2$, 求 $a + b$ 的值;
2. 若 z_1 是关于 x 的方程 $x^2 - mx + 2 = 0$ 的一个根, 求 m 的值.

题 7.22 已知方程 $3x^2 - 2px + q = 0 (p, q \in \mathbf{R})$ 的两个根分别为 α, β .

1. 若 $\alpha = 2 - i$, 求 p, q 的值;
2. 若 $p = 3$, 且 $|\alpha - \beta| = 1$, 求 q 的值.

7.7 复数的几何意义

定义 7.5 (复数的几何意义)

复数 $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ 与复平面内的点 $Z(a, b)$ 一一对应, 与复平面内的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应。



题 7.23 已知 $m \in \mathbf{R}, i$ 是虚数单位, 复数 $z = m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$.

1. 若复数 z 对应的点位于第二象限, 求 m 的取值范围.

题 7.24 在复平面内, 复数 $\frac{a+2i}{i} (a \in \mathbf{R})$ 对应的点在第四象限, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$

题 7.25 已知复数 $z = \frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}+i}$ (其中 i 为虚数单位), 则 z 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

题 7.26 已知复数 $z = 2 + \frac{1+i}{1-i}$ (i 为虚数单位), 则 ()

- A. z 的共轭复数 $\bar{z}$ 的虚部为 $-i$ B. $z - 2$ 为纯虚数
C. z^2 的模为 5
D. 若在复平面内, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数为 z , 向量 $\overrightarrow{CB}$ 对应的复数为 $-1 + 3i$, 则向量 $\overrightarrow{CA}$ 对应的复数为 $-3 + 2i$

7.7.1 复数和向量结合

题 7.27 在复平面内, O 为坐标原点, 复数 $z_1 = i(-4 + 3i)$, $z_2 = 7 + i$ 对应的点分别为 Z_1, Z_2 , 则 $\angle Z_1 O Z_2$ 的大小为 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

7.8 复数的模长

定义 7.6 (复数的模)

设复数 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$, 我们把向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做 z 的模, 记作 $|z|$, 且 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.



题 7.28 设 i 为虚数单位, 已知复数 $z = \frac{5}{a+i}$ 满足 $|z| = \sqrt{5}$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a > 0$, 则 $z =$ _____.

题 7.29 已知 i 为虚数单位, 复数满足 $|z - 2i| = |z|$, 则 z 的虚部为 _____.

题 7.30 (2022 全国乙卷) 已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则 ()

A. $a = 1, b = -2$

B. $a = -1, b = 2$

C. $a = 1, b = 2$

D. $a = -1, b = -2$

7.8.1 复数的模有关的推论

7.8.1.1 共轭模长推论

定理 7.4 (共轭模长推论)

- $|z|^2 \neq z^2$. (设 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0)$, 则 $|z|^2 = a^2 + b^2$, $z^2 = a^2 - b^2 + 2abi$, 显然不等)
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$ 是共轭复数的重要性质。

设 $z = a + bi$, 则 $\bar{z} = a - bi$, 所以 $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$

💡 Tips



题 7.31 已知 $\bar{z}$ 是复数 z 的共轭复数, 则下列式子中与 $z \cdot \bar{z}$ 不相等的是 ()

A. $|\bar{z}|$

B. $|z|^2$

C. $|z^2|$

D. $\bar{z}^2$

解 动用上述结论可以干掉前两个选项, 当然我们也可以严格设数来证明。

- 对于 A 选项, $|\bar{z}| = |\bar{z} \cdot \bar{z}| = |\bar{z}| \cdot |\bar{z}| = |\bar{z}|^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$;
- 对于 B 选项, 因为 $|z|^2 = a^2 + b^2$, 结合 (1) 知 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$;
- 对于 C 选项, $|z^2| = |z \cdot z| = |z| \cdot |z| = |z|^2 = a^2 + b^2$, 结合 (1) 知 $|z^2| = z \cdot \bar{z}$;
- 对于 D 选项, $\bar{z}^2 = (a - bi)^2 = a^2 + b^2 i^2 - 2abi = a^2 - b^2 - 2abi \neq z \cdot \bar{z}$, 故选 D.

题 7.32 (2022 全国甲卷) 若 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z}-1} =$ ()

A. $-1 + \sqrt{3}i$

B. $-1 - \sqrt{3}i$

C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$

D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

题 7.33 (多选) 设 z_1, z_2, z_3 为复数, $z_1 \neq 0$, 下列命题中正确的是 ()

- A. 若 $|z_2| = |z_3|$, 则 $z_2 = \pm z_3$
 B. 若 $z_1 z_2 = z_1 z_3$, 则 $z_2 = z_3$
 C. 若 $\bar{z}_2 = z_3$, 则 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$
 D. 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 则 $z_1 = z_2$

解 对于 C 选项, 也可以通过纯代数的形式求解。

- 对于 A, $|z_2| = |z_3|$ 可看成复平面内 $|\overline{OZ_2}| = |\overline{OZ_3}|$, 但方向未定, 故 $z_2 = \pm z_3$ 不一定成立。举个反例, 取 $z_2 = \sqrt{3} + i$, $z_3 = 1 + \sqrt{3}i$, 则 $|z_2| = |z_3| = 2$, 但 $z_2 \neq \pm z_3$, 故 A 项错误;
- 对于 B, 由 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ 两端同除以非零复数 z_1 可得 $z_2 = z_3$, 故 B 项正确;
- 对于 C, 看到共轭, 想到模的性质。因为 $\bar{z}_2 = z_3$, 所以 $|\bar{z}_2| = |z_3|$, 又 $|\bar{z}_2| = |z_2|$, 所以 $|z_2| = |z_3|$, 从而 $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = |z_1| \cdot |z_3| = |z_1 z_3|$, 故 C 项正确;
- 对于 D, 我们知道, $z_1 \cdot \bar{z}_1 = |z_1|^2$, 故要使 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 只需 $z_2 = \bar{z}_1$, 而不是 $z_2 = z_1$ 。下面举个反例, 取 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$, 满足 $z_1 z_2 = (1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2 = |z_1|^2$, 但 $z_1 \neq z_2$, 故 D 项错误。

对于 C, 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 因为 $\bar{z}_2 = z_3$, 所以 $z_3 = c - di$ 。

Tips

$$\begin{aligned} |z_1 z_2| &= |(a + bi)(c + di)| = |(ac - bd) + (ad + bc)i| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} \\ &= \sqrt{a^2 c^2 - 2acbd + b^2 d^2 + a^2 d^2 + 2adbc + b^2 c^2} \\ |z_1 z_3| &= |(a + bi)(c - di)| = |(ac + bd) + (bc - ad)i| = \sqrt{(ac + bd)^2 + (bc - ad)^2} \\ &= \sqrt{a^2 c^2 + 2acbd + b^2 d^2 + b^2 c^2 - 2bcad + a^2 d^2} \end{aligned}$$

题 7.34 (2023 浙江温州三模)(多选) 已知复数 z_1, z_2 , 下列命题正确的是 ()

- A. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ B. 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1 = \pm z_2$ C. $z_1 \bar{z}_1 = |z_1|^2$ D. 若 $z_1^2 = \bar{z}_1^2$, 则 z_1 为实数

7.8.1.2 乘除模长推论

定理 7.5 (乘除模长推论)

已知 $z_1 = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), $z_2 = c + di$ ($c, d \in \mathbb{R}$) 且 $(c^2 + d^2 \neq 0)$ 。则:

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{c^2 + d^2}} \quad (c^2 + d^2 \neq 0), \quad |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

根据上式可以推出:

$$|z|^n = |z^n| = |z| \cdot |z| \cdots |z| = |z|^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$



题 7.35 若复数 $z = (1 - i)(1 + 2i)$, 则复数 z 的虚部为 ____; $\left| \frac{(1-i)(1+2i)}{1+\sqrt{3}i} \right| = \underline{\hspace{1cm}}$.

题 7.36 (15 年高二下徐汇期中) 若 $z = \frac{(1+i)^4(-1-\sqrt{3}i)^7}{(1-i)^{12}}$, 则 $|z| = \underline{\hspace{1cm}}$.

7.9 复数的高次方运算

定理 7.6 (复数的高次方运算)

- 设 $k \in \mathbb{N}$, 则 $i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i$;



题 7.37 (2023 · 全国乙卷) 设 $z = \frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\bar{z} = ()$

- A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $2 - i$ D. $2 + i$

题 7.38 (2023 湖北十一校联考) 复数 $z = \frac{i^{2023}}{1-2i}$ 在复平面内所对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

题 7.39 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2026} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7.9.1 复数的高次方的周期性

题 7.40 已知复数 z 满足 $z \cdot \bar{z} = 4$, 且 $z + \bar{z} + |z| = 0$, 则 $z^{2022} = ()$

- A. 1 B. 2^{2022} C. -1 D. -2^{2022}

解 $a + bi + a - bi + \sqrt{a^2 + b^2} = 0$, 所以 $2a + \sqrt{a^2 + b^2} = 0$.

化简得: $2a + 2 = 0 \Rightarrow a = -1$, 代回可求得 $b = \pm\sqrt{3}$, 所以 $z = -1 \pm \sqrt{3}i$.

- 当 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 时:

$$z = -1 + \sqrt{3}i$$

$$z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)^2 = (-1)^2 + 2(-1)(\sqrt{3}i) + (\sqrt{3}i)^2 = 1 - 2\sqrt{3}i + 3i^2 = 1 - 2\sqrt{3}i + 3(-1) = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z^3 = z \cdot z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)(-2 - 2\sqrt{3}i) = 8$$

$$\text{故 } z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$$

- 当 $z = -1 - \sqrt{3}i$ 时:

$$z = -1 - \sqrt{3}i$$

$$z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)^2 = (-1)^2 + 2(-1)(-\sqrt{3}i) + (-\sqrt{3}i)^2 = 1 + 2\sqrt{3}i + 3i^2 = 1 + 2\sqrt{3}i + 3(-1) = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z^3 = z \cdot z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)(-2 + 2\sqrt{3}i) = 8$$

$$\text{故 } z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$$

综上所述, $z^{2022} = 2^{2022}$.

【反思】涉及复数的高次方计算, 往往先计算低次方, 寻找规律。

Tips

题 7.41 已知复数 z 满足 $\frac{1}{z} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则 $z^1, z^2, z^3, \dots, z^{2025}$ 不同的数有 ()

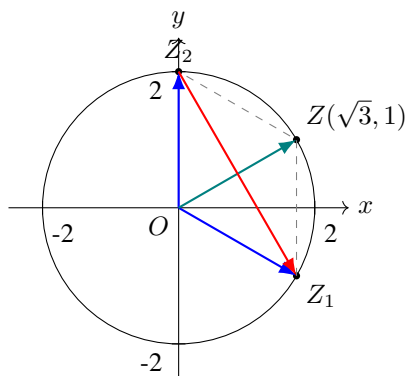
- A. 6 个 B. 4 个 C. 2024 个 D. 以上答案都不正确

题 7.42 已知复数 $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\bar{\omega}$ 为 ω 的共轭复数, 则 ()

- A. $\omega \cdot \bar{\omega} = 1$ B. $1 + \omega + \omega^2 = 0$
C. $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{2024} = -1$ D. $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{2025} = 1$

7.10 复数与曲线

题 7.43 (2020 · 新课标 II 卷) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$, 则 $|z_1 - z_2| =$ _____.



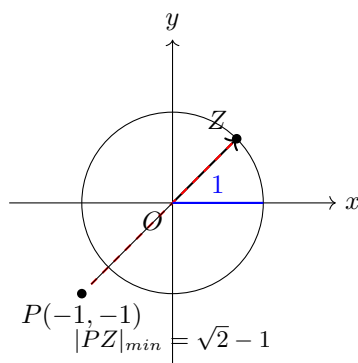
题 7.44 (2022 · 乳山月考) 已知复数 z 满足 $|z - 1| = |z - i|$, 则在复平面内 z 对应的点 Z 的轨迹为 ()

- A. 直线 B. 线段 C. 圆 D. 等腰三角形

题 7.45 已知 i 是虚数单位, 复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z + 1 + i|$ 的最小值为 ()

- A. $\sqrt{2} - 1$ B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2} - 2$ D. 1

解 设 $z = x + yi$, 则 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$, 所以 $x^2 + y^2 = 1$. 且 $|z + 1 + i| = |x + 1 + (y + 1)i| = \sqrt{(x + 1)^2 + (y + 1)^2}$.
复数 z 在复平面上对应的点 $Z(x, y)$ 在单位圆上运动, 式可看成点 Z 与定点 $P(-1, -1)$ 的距离, 故画图来看。



如图, 因为 $|OP| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, 所以 $|PZ|_{\min} = \sqrt{2} - 1$. 所以 $|z + 1 + i|$ 的最小值为 $\sqrt{2} - 1$.

题 7.46 (2022 福州模拟) 设 i 为虚数单位, $z \in C$, 且 $(z - i)(\bar{z} + i) = 1$, 则 $|z - 3 - 5i|$ 的最大值是 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

题 7.47 已知复数 z 满足 $|z - 3 - 4i| = 5$ (i 为虚数单位), 则复数 z 在复平面上不可能位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

题 7.48 定义运算 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = |ad - bc|$, 已知复数 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 其中 i 为虚数单位, 则下列说法正确的是 ()

- A. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$, 则复数 z 对应点 $z(x, y)$ 的轨迹方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$
- B. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = x$, 则复数 z 对应点 $z(x, y)$ 的轨迹方程为 $y^2 = 12x - 36$ ($x \geq 3$)
- C. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = y$, 则复数 z 对应点 $z(x, y)$ 的轨迹方程为 $4x^2 + 3y^2 - 12y - 9 = 0$ ($y > 0$)
- D. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & i \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = x$, 则复数 z 对应点 $z(x, y)$ 的轨迹方程为 $3x^2 + 4y^2 - 4y + 1 = 0$ ($x > 0$)

求曲线方程一定要注意 x 或 y 的定义域是否符合范围的要求。

 Tips

题 7.49 已知复数 z 满足 $|z + 1| + |z - 1| = 4$, 则下列说法错误的是 ()

- A. $|z| \leq 2$ B. $|z - 1| \geq 1$ C. 若 $z \in \mathbf{R}$, 则 $|z| = 2$ D. 若 $z^2 \in \mathbf{R}$, 则 $|z| = 2$

题 7.50 已知 i 为虚数单位, 以下选项不正确的是 ()

- A. 若 $m, n \in \mathbf{R}$, 则 $m + ni = 2 + i$ 的充要条件是 $m = 2, n = 1$ B. 若复数 z_1, z_2, z_3 满足 $z_1 z_2 = z_2 z_3$, 则 $z_1 = z_3$
- C. $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{2025} = i$ D. 若复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z - 3 + 4i|$ 的最大值为 6

题 7.51 已知复平面上的一个动点 Z 对应复数 z , 若 $|z - 4i| \leq 2$, 其中 i 是虚数单位, 则向量 $\overrightarrow{OZ}$ 扫过的面积为 ____.

7.11 复数的新定义

题 7.52 (24 • 高一下 • 杨浦期末) 已知 i 是虚数单位, 设 $f(z) = \begin{cases} z, \operatorname{Re} z \geq 0 \\ -z, \operatorname{Re} z < 0 \end{cases}, z \in \mathbb{C}.$

1. 已知 $z \in \mathbb{C}$, 且 $2f(z) + \overline{f(z)} = 9 - 2i$, 求 z 的值;
2. 求证: $f(z) \cdot f(\bar{z}) = |z|^2$.

第8章 三角函数

8.1 三角函数线

定义 8.1 (任意角的三角函数定义)

设角 α 的顶点为坐标原点，始边为 x 轴的非负半轴，终边上任意一点 P 的坐标为 (x, y) ，它与原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($r > 0$)，则：

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x}$$

全是天才：一句话记忆象限

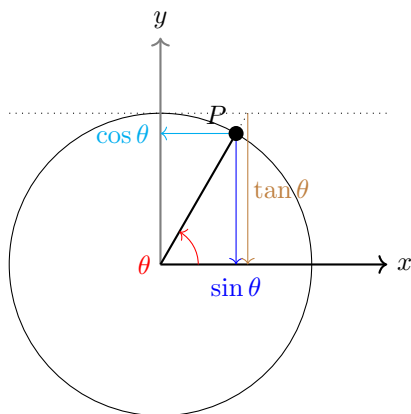


图 8.1: 三角函数线

8.1.1 反三角函数

定义 8.2 (反三角表示法)

指的是当某个角的特殊值不能被直接算出来时，使用 $\arccos$ 来表示角。



提问 8.1

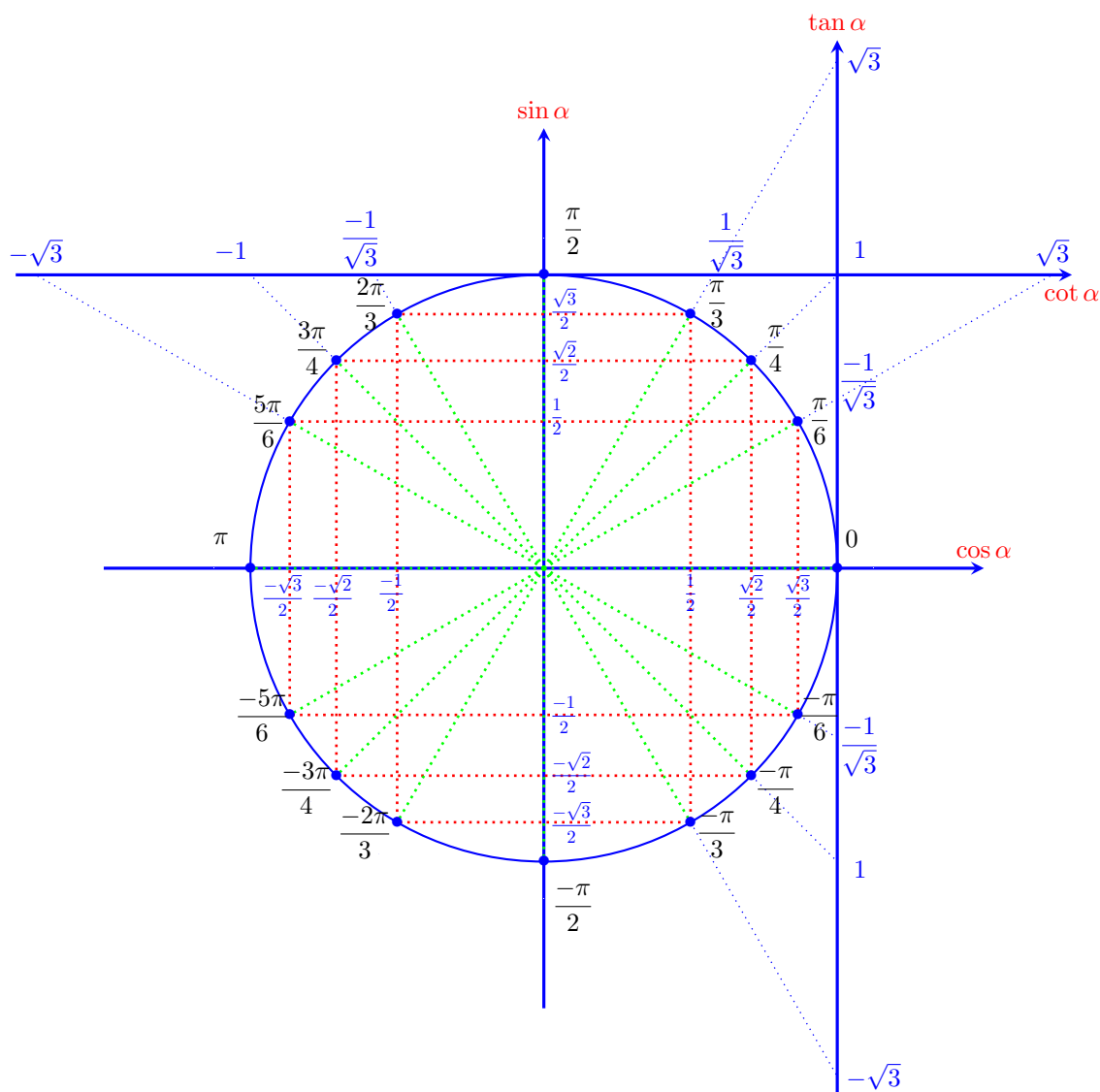
- 请问 $\arccos \frac{1}{2}$ 表示的角是什么？
- 请问 $\arctan \ln 2$ 表示什么？

题 8.1 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, 4)$ ，求 $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ 的值。

解 点 $P(-3, 4)$ 中， $x = -3, y = 4$ ，所以 $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 。

$$\sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}$$

8.2 特殊角的三角函数

表 8.1: 特殊角三角函数值 (0° 360°)

角度 α	弧度 θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	角度 α	弧度 θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	0	1	0	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	180°	π	0	-1	0
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	不存在	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	不存在
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	360°	2π	0	1	0

8.2.1 齐次化切问题

定理 8.1 (同角三角函数基本关系)

- 平方关系: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- 商数关系: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$



题 8.2 已知 α 是第三象限角, 且 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, 求 $\sin \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 的值。

解 因为 α 是第三象限角, 所以 $\sin \alpha < 0$ 且 $\tan \alpha > 0$ 。

根据平方关系 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 有: $\sin^2 \alpha = 1 - (-\frac{12}{13})^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$ 。

因为 $\sin \alpha < 0$, 所以 $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ 。

根据商数关系: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}$ 。

定理 8.2

齐次化切通常在分式的上下同时除以 $\cos x$ 的某次方, 以将 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的幂次化为相同的次数, 从而将分式化为一个关于 $\tan x$ 的有理函数。



题 8.3

已知: $\frac{\sin(2\pi + \theta) \tan(\pi + \theta) \tan(3\pi - \theta)}{\sin(\pi - \theta) \tan(-\pi - \theta)} = 1$, 则 $\sin^2 \theta + 3 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta$ 的值是 ()

题 8.4 已知 $\tan(\pi + \alpha) = -2$

- 求 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 的值;
- 求 $\sin^2 \alpha + 3 \sin \alpha \cos \alpha + 2 \cos^2 \alpha$ 的值。

题 8.5 已知 $\sin \theta = 3 \cos \theta$, 则 $\sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta =$ ()

A. $-\frac{3}{10}$

B. $\frac{3}{10}$

C. $-\frac{1}{13}$

D. $\frac{1}{13}$

定理 8.3 (诱导公式)

奇变偶不变, 符号看象限



题 8.6 计算 $\sin(-600^\circ) + \cos(\frac{11\pi}{6})$ 的值。

解 $\sqrt{3}$ 。

提问 8.2

$$\text{已知: } f(\beta) = \frac{\sin(\pi - \beta) \cos(2\pi - \beta) \tan(\beta + \pi)}{\tan(-\beta - \pi) \sin(-\pi - \beta)}$$

- (1) 若角 β 是第三象限角, 且 $\sin(\beta - \pi) = \frac{1}{5}$, 求 $f(\beta)$ 的值;
- (2) 若 $\beta = \frac{37\pi}{3}$, 求 $f(\beta)$ 的值.

提问 8.3 化简:

$$\frac{\tan(\pi + \alpha) \cos(2\pi + \alpha) \sin(\alpha - \frac{3\pi}{2})}{\cos(-\alpha - 3\pi) \sin(-3\pi - \alpha)}$$

$$\text{题 8.7 } \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \frac{\cos(\pi + \alpha) - \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)}{\cos(\frac{3\pi}{2} - \alpha)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8.2.2 凑角问题

定理 8.4 (两角和与差的三角函数)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$



题 8.8 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$, 且 α, β 均为锐角, 求 $\cos \beta$ 的值。

解 因为 α, β 均为锐角, 所以 $\sin \alpha > 0$ 且 $\sin \beta > 0$ 。

由 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, 得 $\sin \alpha = \sqrt{1 - (\frac{1}{7})^2} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

又因为 $\alpha + \beta \in (0, \pi)$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14} < 0$, 所以 $\alpha + \beta$ 是钝角。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - (-\frac{11}{14})^2} = \sqrt{\frac{75}{196}} = \frac{5\sqrt{3}}{14}。$$

$$\cos \beta = \cos((\alpha + \beta) - \alpha) = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha = (-\frac{11}{14})(\frac{1}{7}) + (\frac{5\sqrt{3}}{14})(\frac{4\sqrt{3}}{7}) = -\frac{11}{98} + \frac{60}{98} = \frac{49}{98} = \frac{1}{2}。$$

定理 8.5 (二倍角公式与降幂公式)

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (\text{交叉项降幂})$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \quad (\text{平方降幂})$$



题 8.9 已知锐角 θ 满足方程 $2 \sin(\pi - \theta) + \cos(\pi + \theta) = 1$, 则 $\cos 2\theta$ 的值为 _____。

题 8.10 已知函数 $f(x) = \sin x + \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}$. 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

定理 8.6 (辅助角公式)

用于将 $a \sin x + b \cos x$ 的形式化为单一函数:

$$a \sin x + b \cos x = \pm \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{\cos \text{系数}}{\sin \text{系数}}$ 。

注意要点:

1. 整个式子的符号和 $\sin$ 的正负一致。
2. φ 的取值范围是 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。



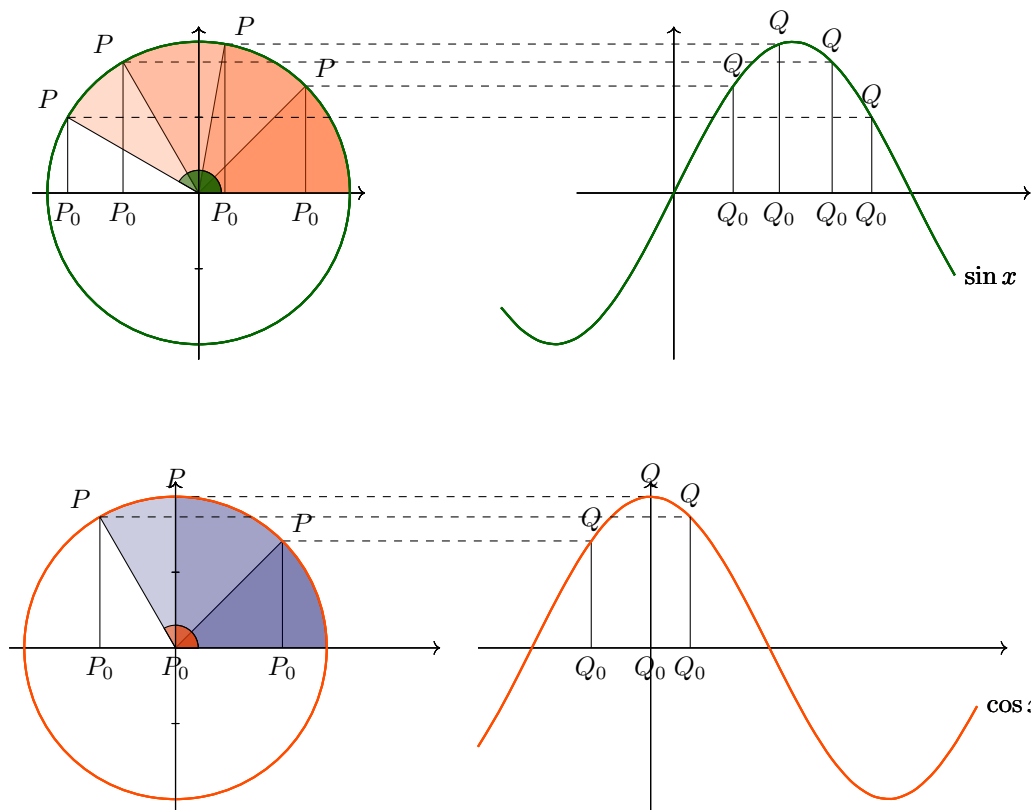
题 8.11 求函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值。

题 8.12 已知 $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$, $\vec{n} = (1, 2)$, $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期;

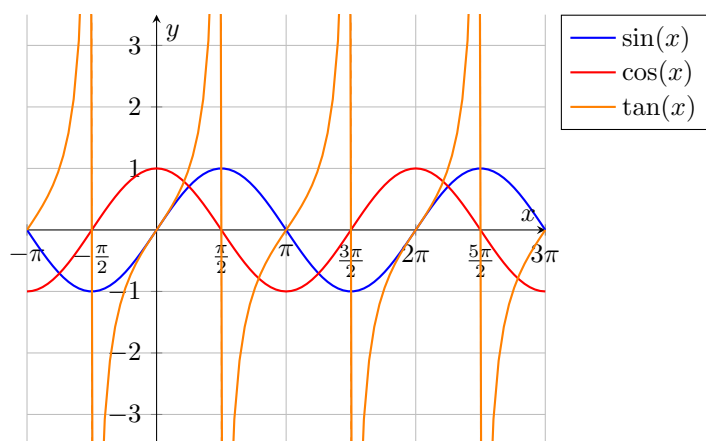
题 8.13 求下列函数的值域.

1. $f(x) = \cos x(\sin x + \sqrt{3} \cos x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$;
2. $y = \cos^2 x + \sin x - 1$;
3. $f(x) = \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$.



8.2.3 正余弦函数的图像

三角函数图像



8.3 $y = \sin x$ 的图像与性质

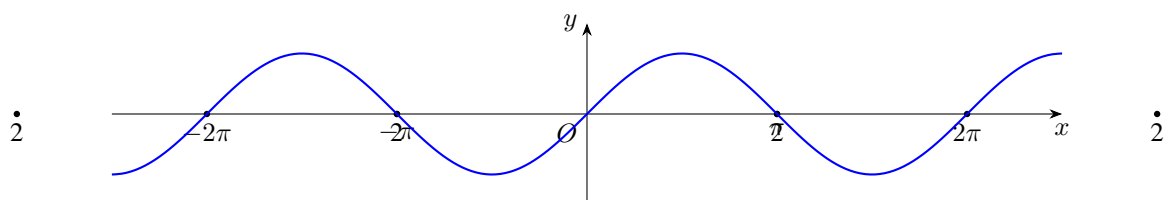


图 8.2: $y = \sin x$ 的函数图像

表 8.2: $y = \sin x$ 的性质

性质		描述
定义域		$\mathbb{R}$
值域		$[-1, 1]$
最值	最大值	当 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $y_{\max} = 1$
	最小值	当 $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $y_{\min} = -1$
周期性 (最小正周期)		$T = 2\pi$
单调性	单调递增区间	$[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
	单调递减区间	$[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
对称性	对称中心	$(k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$
	对称轴	直线 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

8.4 $y = \cos x$ 的图像与性质

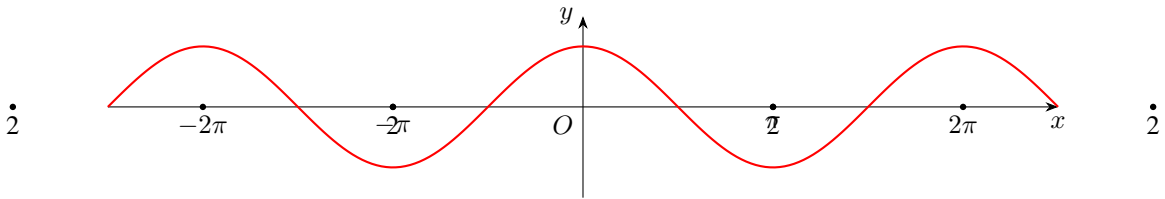


图 8.3: $y = \cos x$ 的函数图像

表 8.3: $y = \cos x$ 的性质

性质		描述
定义域		$\mathbb{R}$
值域		$[-1, 1]$
最值	最大值	当 $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $y_{\max} = 1$
	最小值	当 $x = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $y_{\min} = -1$
周期性 (最小正周期)		$T = 2\pi$
单调性	单调递增区间	$[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
	单调递减区间	$[2k\pi, \pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
对称性	对称中心	$(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$
	对称轴	直线 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

8.5 $y = A \sin(\omega x + \phi)$ 的性质

$y = A \sin(\omega x + \phi)$ ($A > 0, \omega > 0$) 的基本概念

表 8.4: 五大基本概念

振幅	周期	频率	相位	初相
A	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	$\omega x + \phi$	ϕ

性质求解方法 (换元法)

求解 $y = A \sin(\omega x + \phi)$ 的相关性质时，核心思想是整体换元。令 $X = \omega x + \phi$ ，然后将其性质与 $y = A \sin X$ 对比求解。

表 8.5: 性质求解核心

性质	求解方法
单调性	将 $\omega x + \phi$ 整体代入 $y = \sin X$ 的单调区间内求解不等式。
对称轴	令 $\omega x + \phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，反解出 x 。
对称中心	令 $\omega x + \phi = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，反解出 x ，对称中心为 $(x, 0)$ 。

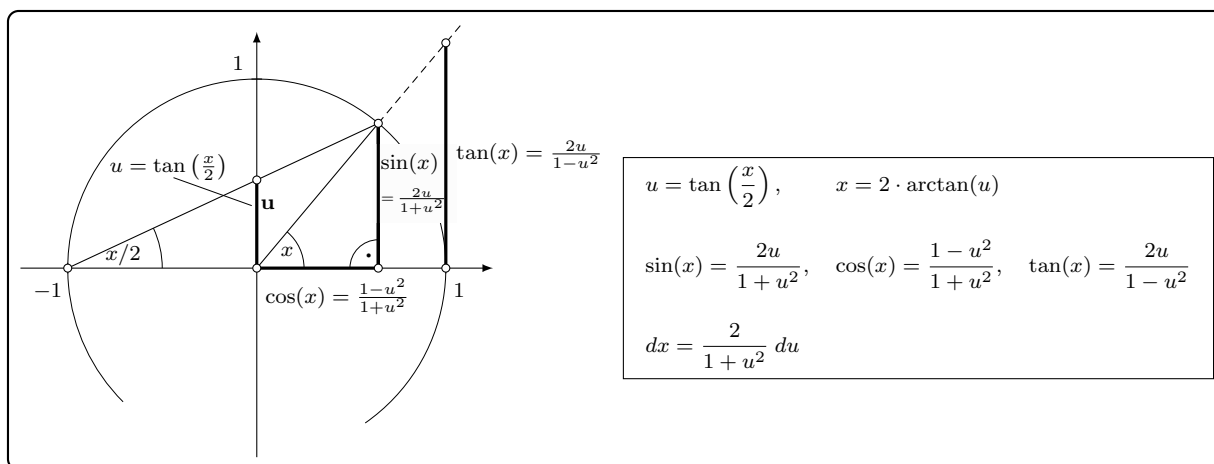
8.6 特殊公式

8.6.1 万能公式

定理 8.7 (万能公式)

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

所有的三角函数都可以表示为 $\tan(x/2)$ 的有理函数，大大简化了问题。



题 8.14 高中数学中 " 万能公式 " 因其用半角的正切表示正弦、余弦、正切，而被我们称之为 " 万能 "，例如：

$$\sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{1} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} (\alpha \neq \pi + 2k\pi (k \neq 0))$$

根据以上数学变形转换方法，运用类比的方法解答下题。

1. 试推导 $\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$, $\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} (\alpha \neq \pi + 2k\pi (k \neq 0))$;
2. 试求函数 $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 的取值范围;
3. 试求函数 $g(x) = \frac{6 \cos x + \sin x - 5}{2 \cos x - 3 \sin x - 5}$ 的取值范围.

8.6.2 积化和差

定理 8.8 (积化和差公式)

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)], \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$



8.6.3 和差化积

定理 8.9 (和差化积公式)

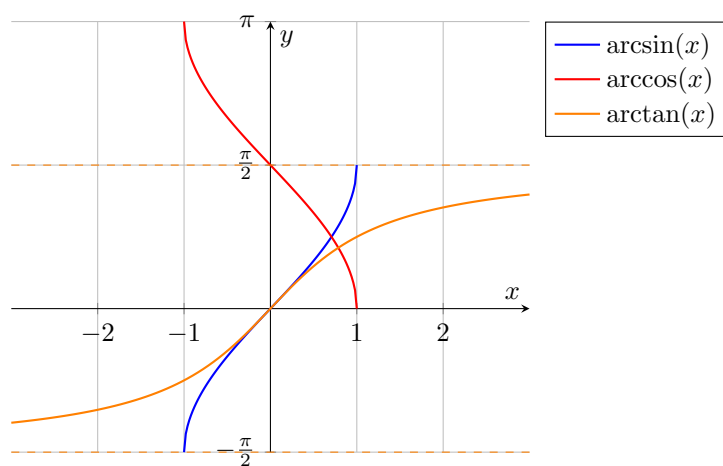
$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$



8.7 反三角函数的图像

反三角函数图像



第9章 解三角形

9.1 正弦定理与余弦定理

定理 9.1 (正弦定理)

在一个三角形中, 各边和它所对角的正弦值的比值相等, 且等于其外接圆的直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 是 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

- 应用场景: 已知两角和任意一边 (AAS, ASA); 已知两边和其中一边的对角 (SSA)。
- 变形: $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ 。边长比等于正弦比: $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。

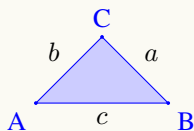
题 9.1 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $A = 45^\circ, B = 60^\circ, a = 6$, 求边 b 的长度。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{6}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

定理 9.2 (大边对大角)

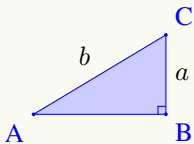
当 $\angle A$ 和 $\angle B$ 都是锐角



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

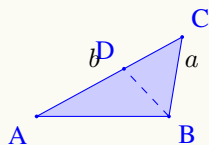
在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x$ 单增, $\therefore a < b$

当 $\angle A$ 是锐角, $\angle B$ 是直角



直角边小于斜边, 所以 $a < b$

当 $\angle A$ 是锐角, $\angle B$ 是钝角



过 B 点作 BC 的垂线 BD, 则:

$|BC| < |DC| < |AC|$, 即得 $a < b$

题 9.2 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2\sqrt{3}, b = 2\sqrt{2}, B = 45^\circ$, 求角 A 的大小。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因为 $a = 2\sqrt{3} \approx 3.46$ 且 $b = 2\sqrt{2} \approx 2.82$, 所以 $a > b$ 。

根据大边对大角的原则, 应有 $A > B$ 。所以 A 可能为 60° 或 120° 。两种情况都满足 $A > 45^\circ$ 。

题 9.3 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 30^\circ, b = \sqrt{2}, c = 2$, 解这个三角形的三边和三角。

定理 9.3 (余弦定理)

三角形任何一边的平方, 等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{cases}$$

- 应用场景: 已知三边 (SSS); 已知两边及其夹角 (SAS)。
- 推论 (用于求角):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad 2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$$

题 9.4 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7, b = 5, C = 60^\circ$, 求边 c 的长度和 $\triangle ABC$ 的面积 S 。

解 根据余弦定理：

$$c^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos 60^\circ = 39$$

所以 $c = \sqrt{39}$ 。三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ ：

$$S = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

定理 9.4 (三角形面积公式)

三角形的面积 S 中, a, b 是两边, C 是它们夹角。

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C, \quad S = \frac{1}{2}bc \sin A, \quad S = \frac{1}{2}ac \sin B.$$



9.1.1 余弦定理判断三角形的形状

9.1.1.1 利用最大角判断三角形形状

题 9.5 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, b = 7, c = 8$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解 由于 c 是最长边, 我们计算最大角 C 的余弦值来判断三角形的形状。根据余弦定理的推论：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$$

因为 $\cos C > 0$, 所以角 C 是一个锐角。由于最大角 C 是锐角, 所以 $\triangle ABC$ 是一个锐角三角形。

9.1.1.2 三角形边长关系与形状判定

定理 9.5 (三角形边长关系)

在 $\triangle ABC$ 中, 三边长 a, b, c 满足以下关系：

- 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
- 若 $a^2 + b^2 = c^2$, 则 $\triangle ABC$ 为直角三角形
- 若 $a^2 + b^2 < c^2$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

上述关系适用于任意一组对应的边和角, 即若 c 为最长边 (对应角 C), 则该关系可用于判断角 C 的类型。

本质是利用了余弦定理来判断三角形的形状。



证明 根据余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。整理可得: $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

由于 a, b 为正值 (三角形边长), 因此:

- 当 $a^2 + b^2 > c^2$ 时, $\cos C > 0$, 所以 $C < 90^\circ$, 为锐角三角形
- 当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时, $\cos C = 0$, 所以 $C = 90^\circ$, 为直角三角形
- 当 $a^2 + b^2 < c^2$ 时, $\cos C < 0$, 所以 $C > 90^\circ$, 为钝角三角形

题 9.6 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 3, b = 4, c = 6$, 则: $a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, $c^2 = 6^2 = 36$

由于 $a^2 + b^2 < c^2$, 所以 $\triangle ABC$ 是钝角三角形。

请使用最长边来判断。

Tips

9.2 复杂式子的化简

9.2.1 $\sin A = \sin(B + C)$

定理 9.6

在 $\triangle ABC$ 中, 由于 $A + B + C = \pi$, 有:

$$\sin A = \sin(B + C), \quad \sin B = \sin(C + A), \quad \sin C = \sin(A + B)$$

这是在解三角形中最重要的小结论之一!

Warning



9.2.4 余弦定理的替换

定理 9.8

常见形式：

$$\begin{cases} a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C \\ b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A \\ c^2 + a^2 - b^2 = 2ac \cos B \end{cases}$$



题 9.9 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ，且 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$ 。

1. 求角 C 的大小；
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, $c = 2\sqrt{7}$ ，求 a, b 的值。

题 9.10 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 若 $a = 2\sqrt{3}$, $A = \frac{\pi}{3}$ ，则 $\triangle ABC$ 的外接圆的面积为 16π B. 已知 $(a+b+c)(a+b-c) = (2+\sqrt{3})ab$ ，则 $C = \frac{\pi}{3}$
 C. 若 $\sin^2 A > \sin^2 B + \sin^2 C$ ，则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形 D. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\sin A > \cos B$

9.2.5 锐角三角形常用性质

定理 9.9

在锐角三角形中，有 $\sin A > \cos B$ ， $\sin A > \cos C$ 恒成立。

证明 因为 $A + B = \pi - C > \frac{\pi}{2}$ ，则 $A > \frac{\pi}{2} - B$ 。

则 $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B)$ 使用诱导公式，即显然成立。

推论 9.1

在锐角三角形中 $\sin A + \sin B + \sin C > \cos A + \cos B + \cos C$ 。9.2.6 基于 $\tan$ 的角求解法

题 9.11 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知

$$2 \cos(\pi + A) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2A\right) + \frac{3}{2} = 0$$

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $c - b = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，求证： $\triangle ABC$ 是直角三角形（提示：可以先根据式子猜测哪个角是直角）。

第二问若代入余弦定理，得 $b^2 + c^2 = \frac{5a^2}{3}$ ，但题目是 $RT\triangle$ ，说明此时的直角不是 A 。

考虑正弦定理边角互化： $\sin C - \sin B = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin A$ 。之后有 $\sin(\frac{2\pi}{3} - B) - \sin B = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，解这个方程即可。

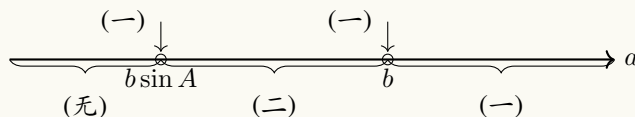
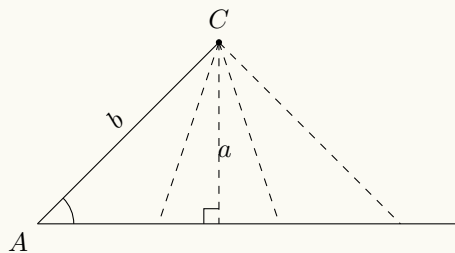
Tips

9.2.7 解三角形的性质辨析与解的个数讨论

定理 9.10 (SSA 条件下三角形解的个数)

已知两边和其中一个边的对角 (SSA), 即已知 a, b, A , 则:

- 若 $a < b \sin A$, 则无解
- 若 $a = b \sin A$, 则有唯一解, 且 $B = 90^\circ$
- 若 $b \sin A < a < b$, 则有两个解
- 若 $a \geq b$, 则有唯一解



题 9.12 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 下列各组条件中使得 $\triangle ABC$ 恰有一个解的是

- A. $a = 12, b = 24, A = \frac{\pi}{6}$ B. $a = 18, b = 20, A = \frac{\pi}{3}$ C. $a = 4, b = 2, A = \frac{\pi}{2}$ D. $a = 30, b = 25, A = \frac{5\pi}{6}$

题 9.13 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 $a, b, c, A = \frac{\pi}{4}, b = 4$, 若 $\triangle ABC$ 有两解, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(2, 2\sqrt{2})$ B. $(2\sqrt{2}, 4)$ C. $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ D. $(2\sqrt{3}, 4)$

题 9.14 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2\sqrt{2}, a = 2$, 该三角形有解, 求 A 的取值范围 ____.

9.2.8 正余弦定理与三角恒等变换的综合

题 9.15 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $c = 2b \cos A, a \sin A - b \sin B = c(\sin C - \sin B)$, 则角 B 为

题 9.16 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{a}{\sin A + \cos A} = \frac{b}{2 \sin B}$ ， $\sqrt{2} \sin C = \cos A$ 。

1. 求 C ；
2. 若 $b^2 + c^2 - a^2 = 2(\sqrt{3} + 1)$ ，求 a, b, c 的值。

题 9.17 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，且 $\frac{b \cos C - 2a \cos A}{\cos B} = -c$ 。

1. 求 A ；
2. 若 $bc = 2$ ，求 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值。

题 9.18 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $c = 2b$ ， $\sqrt{2} \sin A = 3 \sin B$ 。

1. 求 $\sin C$ 的值；
2. 求 $\cos(2C + \frac{\pi}{6})$ 的值；
3. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ，求 c 的值。

9.2.9 三角正切恒等式

定理 9.11 (正切相加恒等式)

在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且满足

$$\tan A + \tan B = \frac{\sin C}{\cos A \cos B}$$



题 9.19 在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且

$$\tan A + \tan B = \frac{2\sqrt{3}c^2}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $BC = \sqrt{3}$ ，点 D 是线段 BC 的中点，求线段 AD 长的取值范围。

9.3 对边对角模型

9.3.1 无限制的对边对角模型

定理 9.12 (无限制的对边对角模型)

例如：已知 $A = \frac{\pi}{3}, a = 3$, 没有其他限制，一般采用余弦定理与基本不等式结合进行求解，对于 S 最大值和 C 的取值范围，使用的基本不等式并不一样。



题 9.20 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $A = \frac{\pi}{3}, a = 4$, 求：

- $b + c$ 的取值范围
- bc 的取值范围
- 三角形的周长的取值范围
- 三角形的面积的取值范围

9.3.2 对边对角模型的动圆性质

题 9.21 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知

$$2c^2 = (a^2 + c^2 - b^2)(\tan A + \tan B)$$

1. 求 A ;
2. 若 $\triangle ABC$ 中 $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

题 9.22 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 $a, b, c, a \cos(A + C) = (2c - b) \cos(B + C)$.

1. 求角 A 的大小;
2. 若 $a = 6$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

9.3.3 有限制的对边对角模型

定理 9.13 (有限制的对边对角模型)

加上其他限制条件，例如是锐角 $\triangle ABC$ ，此时只能使用正弦定理求解，最后一般会采用辅助角公式合并成一个 $A\sin(\omega x + \varphi)$ 的形式。绘制有效图像分析值域即可。

可能要求 $\sin A + \sin C$ 或者周长（也就是 $a + c$ ），还可能求 ac 乘积，总之都用正弦定理来做。



题 9.23 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ， A 为锐角， $\triangle ABC$ 的面积为 S ，且

$$(b^2 + c^2) \tan A = 4S + \frac{a^2}{2 \sin 2A}$$

1. 求 A ；
2. 若 $a = 1$ ，求 S 的最大值和周长 C 的取值范围。

题 9.24 已知 $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$ ， $\vec{n} = (1, 2)$ ， $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$ 。

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ，且 $f(A) = 2$ 。
 - (a). 求角 A 的大小；
 - (b). 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，且 $a = \sqrt{2}$ ，求 $b + \sqrt{2}c$ 的最大值。

题 9.25 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $a \sin B = b \sin 2A$ 。

1. 求角 A 的大小。
2. 若 $b = 3$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。
3. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $2 \cos B + \cos C$ 的取值范围。

9.4 中线和角平分线模型

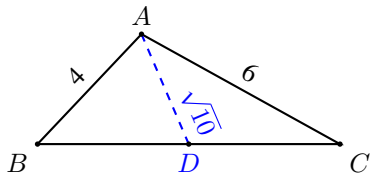
定理 9.14 (中线模型)

处理中线问题时，通常对中线分割出的两个小三角形分别使用余弦定理，利用互补角（如 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ ）的余弦值互为相反数来建立联系。当然，还有一个重要的结论：

定理 9.15 (阿波罗尼奥斯定理)

和中线长有关。 $b^2 + c^2 = 2(m_a^2 + (\frac{a}{2})^2)$ ，其中 m_a 是边 a 上的中线。

题 9.26 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 4$ ， $AC = 6$ ， BC 边上的中线 $AD = \sqrt{10}$ ，求 BC 的长度。



解 设 D 是 BC 的中点， $\angle ADB = \theta$ ，则 $\angle ADC = 180^\circ - \theta$ 。根据 $BD = DC$ ，分别对两个子三角形列余弦定理即可求解。下面给出用阿波罗尼奥斯定理的证明过程：

证明 在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理：

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \theta$$

在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理：

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos(180^\circ - \theta)$$

因为 D 是中点，所以 $BD = CD$ 。又因为 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ ，所以第二个式子变为：

$$AC^2 = AD^2 + BD^2 + 2AD \cdot BD \cos \theta$$

将两个式子相加，消去含 $\cos \theta$ 的项：

$$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$$

代入已知数据：

$$4^2 + 6^2 = 2((\sqrt{10})^2 + BD^2)$$

定理 9.16 (角平分线模型)

处理角平分线问题时，最常用的方法是面积法，即大三角形的面积等于角平分线分割出的两个小三角形面积之和。

题 9.27 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ 。若 AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线，求线段 AD 的长度。

解 设 AD 的长度为 x 。利用面积法： $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 。根据面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ ：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2}AC \cdot AD \sin 60^\circ.$$

所以，我们有方程：

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}x + \frac{\sqrt{3}}{2}x$$

解得线段 AD 的长度为 $\frac{6}{5}$ 。

提问 9.2 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，其面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(c^2 - a^2 - b^2)$ 。

1. (1) 求角 C ；

2. (2) 若 C 的角平分线交 AB 于点 D ，且 $CD = \sqrt{3}$ ， $BD = 3AD$ ，求 c 的值。

提问 9.3 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 其外接圆的半径为 $\sqrt{3}$, 且 $\sin^2 A + \sin^2 C = \sin^2 B - \sin A \sin C$.

- (1) 求 B ;
- (2) 若 B 的角平分线交 AC 于点 D , $BD = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 点 E 在线段 AC 上, $EC = 2EA$, 求 $\triangle BDE$ 的面积.

提问 9.4 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, $b = 2\sqrt{3}, (a+c)^2 - b^2 = ac$.

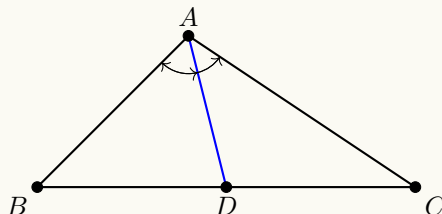
1. 求角 B 的大小;
2. 若 AD 是 $\angle BAC$ 的内角平分线, 当 $\triangle ABC$ 面积最大时, 求 AD 的长.

9.4.1 张角定理

定理 9.17 (张角定理)

在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的一点, 连结 AD , 则有:

$$\frac{\sin \angle BAC}{AD} = \frac{\sin \angle BAD}{AC} + \frac{\sin \angle CAD}{AB}$$



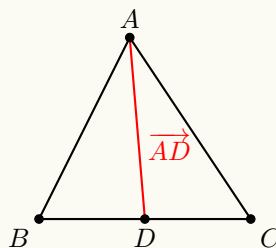
9.4.2 中线衍生出的向量模型

定理 9.18 (中线向量)

在三角形 $\triangle ABC$ 中:

- 设 D 是 BC 边的中点, 则 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

这一结论可以用于求解中线长度及其与其他量之间的关系。



题 9.28 已知 $B = \frac{\pi}{3}$, 设 D 为 AC 的中点, $b = 2$; 求 BD 的最大值.

9.4.3 回顾: 交叉相乘成比例

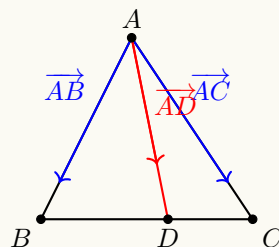
定理 9.19 (三点共线定理)

设 A, B, C 是平面上三点, 对于直线 BC 上任意一点 D , 若存在实数 λ, μ 满足 $\lambda + \mu = 1$, 使得 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$, 则 A, B, C 三点共线。

反之, 若点 D 在直线 BC 上, 则一定存在实数 λ, μ 满足 $\lambda + \mu = 1$, 使得 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ 。

特别地, 当 D 是 BC 的中点时, 有 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ 。

这个定理提供了用向量表示共线点的一种方式, 在三角形中点问题、线性组合问题中非常有用。



题 9.29 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2(B + C) - \sin B \sin C$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

1. 求 A ;
2. 若点 D 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 求 AD 的最小值.

题 9.30 已知 $\triangle ABC$ 中, 三个内角分别为 A, B, C , $\cos A + 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4} + A\right) \cos\left(\frac{3\pi}{4} + A\right) = 1$, 且 $A \neq \frac{\pi}{2}$.

1. 若 $BC = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积;
2. 若 $\overrightarrow{BD} = 4\overrightarrow{CD}$, $\angle DAB = 90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

9.5 特殊模型与最值、范围问题

题 9.31 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知向量 $\vec{m} = (\sqrt{3} \sin C, -\cos A)$, $\vec{n} = (a, c)$, 且 $\vec{m} \perp \vec{n}$.

1. 求 A ;
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 且 $b^2 + c^2 = 2\sqrt{3}bc$, 求 a .

题 9.32 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 2$, $b \sin C + c \sin B = b \cos C + c \cos B$.

1. 求 $\triangle ABC$ 的面积.
2. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
 - (a). 求 bc 的值;
 - (b). 求 $\triangle ABC$ 内切圆的半径.

题 9.33 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 满足 $\sqrt{3}c = b(\sin A + \sqrt{3} \cos A)$.

1. 求角 B 的大小;
2. 若 $a + c = 2$, 求 b 的取值范围.

题 9.34 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 面积为 S , 且 $\sqrt{3}(a^2 + c^2 - b^2) = 4S$, 若 $c = 1$, 则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是

A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, +\infty\right)$

9.5.1 利用恒等变换判断三角形的形状

题 9.35 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则下列结论中正确的是

- 若 $A > B$ ，则 $\sin A > \sin B$
- 若 $a \cos B - b \cos A = c$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形
- 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
- 若 $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{c+b}{2c}$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

这道题是非常重要的母题!

 Warning

9.5.2 解三角形特殊模型

题 9.36 已知 $\triangle ABC$ 满足以下式子，求 B 的值。

$$\frac{a+c}{2abc} = \frac{\cos A + \cos C}{a^2 + c^2 - b^2}$$

第 10 章 向量

内容提要

□ 向量

□ 向量的运算

□ 坐标表示

□ 定比分点

10.1 向量

定义 10.1 (向量)

既有大小又有方向的量称为向量。

不同于之前研究的量，向量之间的关系更复杂：

1. 相等：大小和方向都相等
2. 平行或者说是共线：方向相等或者相反

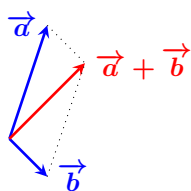
定义 10.2 (零向量与单位向量)

特别地我们定义零向量： $\vec{0}$ 是大小为 0，方向任意的向量。此外我们定义长度为 1 的向量为单位向量。

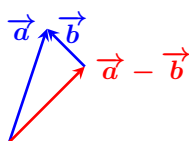
10.2 向量的运算

10.2.1 加减法和数乘

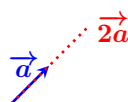
加法：平行四边形定则



减法：三角形定则



数乘



10.2.1.1 向量的加法

定理 10.1 (向量加法)

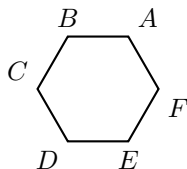
首尾相连，连连看！ $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

题 10.1 点 O 是平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线的交点，则 $\vec{AO} + \vec{OC} + \vec{CB}$ 等于 ()

- A. $\vec{AB}$ B. $\vec{BC}$ C. $\vec{CD}$ D. 0

题 10.2 如图，在正六边形 $ABCDEF$ 中， $\vec{BA} + \vec{CD} + \vec{FB}$ 等于 ()

- A. $\vec{0}$ B. $\vec{BE}$ C. $\vec{AD}$ D. $\vec{CF}$



题 10.3 化简下列各式：

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$;
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM}$;
3. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{CO}$;
4. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}$.

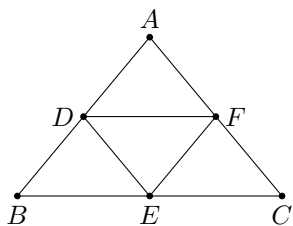
其中结果为 $\vec{0}$ 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题 10.4 化简下列各式：

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$;
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{FA}$;
- $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{OM}$.

题 10.5 如图, 已知点 D 、 E 、 F 分别是 $\triangle ABC$ 三边 AB 、 BC 、 CA 的中点, 求证: $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$.



定理 10.2 (运算律)

不难验证, 这样定义的向量运算满足:

1. 加法交换律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
2. 加法结合律: $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
3. 加法有零元: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
4. 数乘向量分配律: $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$
5. 数乘标量分配律: $(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{a} = \lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{a}$
6. 数乘结合律: $\lambda_1(\lambda_2\vec{a}) = (\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$
7. 数乘有单位元: $1\vec{a} = \vec{a}$

题 10.6 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 是不平行的向量, 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + 2\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = -4\vec{a} - \vec{b}$, $\overrightarrow{CD} = -5\vec{a} - 3\vec{b}$, 则下列关系中正确的是 ()

- A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$ B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ C. $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$ D. $\overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{BC}$

10.2.2 向量的减法

定义 10.3 (向量的减法)

减法可以转化为加法: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, 当然也可以采用三角形定则, 移项即可得到:

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

我们采用贱笑法来记忆这个向量公式。

💡 Tips

10.2.3 内积

内积也叫数量积。

定义 10.4 (内积)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

其中 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0, \pi]$ 是两向量的夹角, $|\vec{a}|$ 是向量的模长。此外, 规定任何向量和零向量的内积都是 0。



定理 10.3 (内积的运算律)

不难验证内积满足下列运算律:

1. 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. 分配律: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. 数乘结合律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$



题 10.7 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{b}$ 与 $\vec{a} + \vec{b}$ 的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{7\pi}{12}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

题 10.8 已知两个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + 3\vec{b}| = 3$, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角的余弦值为 ()

- A. $-\frac{1}{6}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$

题 10.9 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2|\vec{a} - \vec{b}|$, 则 $\sin \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 的最大值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{4}{5}$

10.2.4 投影

定义 10.5 (投影)

定义 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为:

$$\vec{p} = \frac{|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{a}|} \vec{a}$$



10.3 向量的坐标表示

直观地说, 我们可以把向量放在平面直角坐标系中, 在有大小方向的量和二元坐标之间建立一一对应的关系。数学上, 我们有向量基本定理:

定理 10.4

如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内两个不共线的向量, 那么该平面内任何一个向量都可以被他们俩唯一地线性表示:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

我们称 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内的一组基。称二元组 (x, y) 是 $\vec{a}$ 在这组基下的坐标。

特别地, 如果它们的都是单位向量, 并且夹角是 $\pi/2$, 称为单位正交基。



题 10.10 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{b} = (-1, \sqrt{2})$, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $|2\vec{a} - \vec{b}| =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 1

C. 2

D. 4

定理 10.5 (Cauchy 不等式)

$$-|\vec{a}||\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

使用坐标表示则是：

$$-\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \leq x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

更一般的，实际上这个结论对 n 维向量都成立，这也就是我们之前证明的 Cauchy 不等式。**定理 10.6 (定比分点)**设 A, B 不重合, C 是直线 AB 上动点, 并且

$$\frac{\vec{AC}}{\vec{AB}} = \lambda$$

那么：

$$\vec{PC} = (1 - \lambda)\vec{PA} + \lambda\vec{PB}$$

还可以改写为：

$$\vec{PC} = \mu\vec{PA} + \lambda\vec{PB}, \quad \mu + \lambda = 1$$

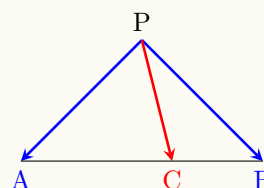
这是前述的向量基本定理的一个应用。 A, B 不重合的条件下, PA, PB 显然构成一组基, 那么 PC 一定可以用 PA, PB 线性表示, 而这个定理给出了该表示的坐标。

图 10.1: 定比分点示意图

如果将其改写, 就能写成交叉相乘成比例。

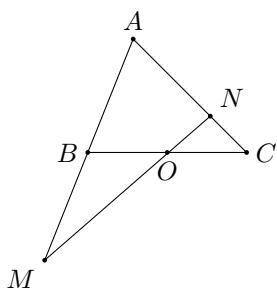
💡 Tips

**10.3.1 三点共线定理****定理 10.7 (三点共线定理)**平面向量和三点共线定理: P 是直线 AB 外一点, C 是平面 PAB 内一点, 根据平面向量基本定理, 有且仅有一对实数 x, y , 使得 $\vec{PC} = x\vec{PA} + y\vec{PB}$, 以下两个命题互为充要条件:

$$Q1 \iff Q2$$

1. $Q1$: A, B, C 三点共线
2. $Q2$: $x + y = 1$

**题 10.11** 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, $\vec{AB} = 2\vec{a} + p\vec{b}, \vec{BC} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{CD} = \vec{a} - 2\vec{b}$, 若 A, B, D 三点共线, 则实数 p 的值为 ____.**题 10.12** 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 BC 的中点, 过点 O 的直线分别交直线 AB, AC 于不同的两点 M, N , 若 $\vec{AB} = m\vec{AM}, \vec{AC} = n\vec{AN}$, 则 $m + n$ 的值为 ____.



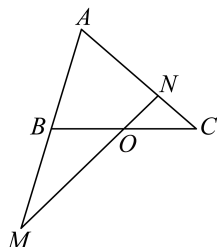
题 10.13 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 BC 的中点, 过点 O 的直线分别交直线 AB, AC 于不同的两点 M, N , 若 $\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC} = n\overrightarrow{AN}, m > 0, n > 0$, 则 $\frac{2}{m} + \frac{8}{n}$ 的最小值为 ()

A. 2

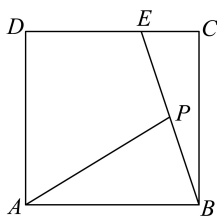
B. 9

C. 10

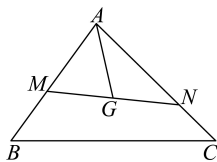
D. 18



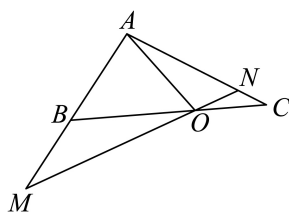
题 10.14 如图, 正方形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{EC}$, P 是线段 BE 上的动点, 且 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} (x > 0, y > 0)$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为 ____.



题 10.15 如图, 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 过点 G 作直线分别与 AB, AC 两边交于 M, N 两点, 设 $\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC} = y\overrightarrow{AN}$, 则 $x + y$ 的值为 ()



题 10.16 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{BO} = 2\overrightarrow{OC}$, 过点 O 的直线分别交直线 AB, AC 于不同的两点 M, N , 设 $\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC} = y\overrightarrow{AN}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.



10.3.2 三角形五心的向量表示

以下设 a, b, c 是三角形 ABC 的三边长。O 是三角形所在平面的一点。

定理 10.8

O 是外心 $\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$

证明 这是显然的，OA、OB、OC 就是外接圆半径，长度自然相等。

定理 10.9

O 是重心 $\iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$

证明 设 M 是 AB 中点，根据定比分点， $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}$ ，结合我们的条件也就是：

$$2\vec{OM} = -\vec{OC}$$

也就是说 O 是 CM 的靠近 M 的三等分点，这显然就是重心。

定理 10.10

O 是垂心 $\iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OB}$

证明 这是显然的：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} \iff \vec{OA} \cdot \vec{CB} = 0 \iff OA \perp CB$$

定理 10.11

O 是内心 $\iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$

证明 这是比较容易的：

$$\begin{aligned} a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} &= \vec{0} \\ \implies (a+b+c)\vec{OA} + b\vec{AB} + c\vec{AC} &= \vec{0} \\ \implies \vec{AO} &= \frac{1}{a+b+c}(b\vec{AB} + c\vec{AC}) \\ \implies \vec{AO} &= \frac{bc}{a+b+c}\left(\frac{1}{c}\vec{AB} + \frac{1}{b}\vec{AC}\right) \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{c}\vec{AB}, \quad \frac{1}{b}\vec{AC}$$

分别是 AB、AC 方向的单位向量，根据平行四边形定则（这里由于都是单位向量，因此是一个菱形），它们相加得到的 AO 就一定在角平分线上了。

$\implies$ ：这就不那么显然了。

我们首先介绍两个引理

引理 10.1 (角平分线)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，那么：

$$\frac{DB}{DC} = \frac{c}{b}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

引理 10.2 (内心)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，O 是内心那么：

$$\frac{OD}{OA} = \frac{a}{b+c}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

那么我们就有

$$\begin{aligned} & a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \\ \Rightarrow & a\overrightarrow{OA} + b(\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DB}) + c(\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DC}) \\ \Rightarrow & a\overrightarrow{OA} + (b+c)\overrightarrow{OD} + b\overrightarrow{DB} + c\overrightarrow{DC} \end{aligned}$$

根据第一个引理：

$$b\overrightarrow{DB} + c\overrightarrow{DC} = \vec{0}$$

根据第二个引理：

$$a\overrightarrow{OA} + (b+c)\overrightarrow{OD} = \vec{0}$$

至此原命题证毕。

定理 10.12

O 是关于 A 的旁心 $\iff a\overrightarrow{OA} = b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$

证明 证明不做要求。

10.4 极化恒等式

当出现向量点乘（如 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时），我们最简单想到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \cdot \cos(\theta)$ ，然而，当 P 点为动点时， $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的模长是变化的， θ 也在变化，这样就很难处理了。此时极化恒等式应运而生，它是为了消除 θ 的影响，变为仅与模长有关的式子。

10.4.1 极化恒等式的定义

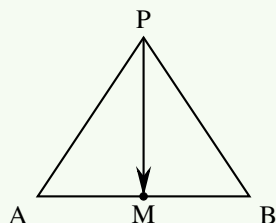
定义 10.6

我们不妨取 AB 的中点 M，可得 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}$ ， $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}$ 。

根据中点，有 $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB}$ ，则可以得到以下式子：

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) \quad (10.1)$$

$$= |PM|^2 - |MB|^2 = |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2 \quad (10.2)$$



可简记为：中线² - $\frac{1}{4}$ 底边²

注意上面提到的内容，极化恒等式在动点问题中运用的是最频繁的。

10.4.2 三角形极化恒等式的运用

题 10.17 在 Rt $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对应的边为 a, b, c, $A = \frac{\pi}{6}$, $C = \frac{\pi}{2}$, $c = 2$, P 是 $\triangle ABC$ 外接圆上一点，则 $\overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB})$ 的最大值是 ()

A. 4

B. $2 + \sqrt{10}$

C. 3

D. $1 + \sqrt{10}$

题 10.18 在矩形 ABCD 中， $AB = 2$, $AD = 3$, P 为矩形 ABCD 所在平面内的动点，且 $PA = 1$ ，则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最大值是 ()

)

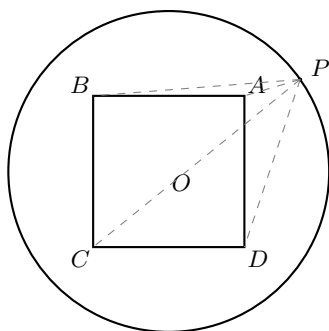
A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

题 10.19 如图, 已知边长为 4 的正方形 $ABCD$ 的中心与半径为 $3\sqrt{2}$ 的圆 O 的圆心重合, 点 P 是圆 O 上的一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的值为 ()



A. 16

B. 20

C. 28

D. 32

多选取值范围问题

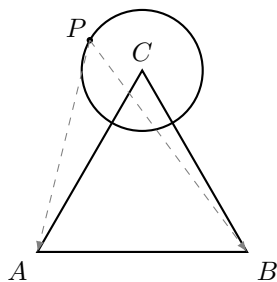
题 10.20 如图, $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形, P 是以 C 为圆心, 半径为 1 的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值可能是 ()

A. 0

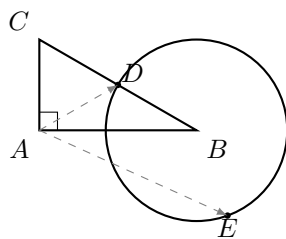
B. 1

C. 6

D. 13



题 10.21 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB \perp AC$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 1$, D 是 BC 的中点, E 是以 B 为圆心, BD 为半径的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$ 的值可能为 ()

A. $\frac{1}{2}$

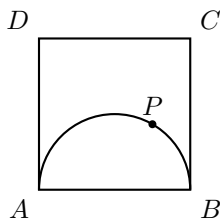
B. 1

C. $\frac{5}{2}$

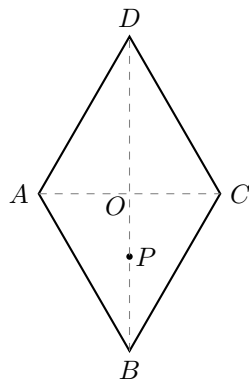
D. 3

题 10.22 已知正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 4, P 为正六边形所在平面内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PE})$ 的最小值为 _____.

题 10.23 如图, 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 若动点 P 在以 AB 为直径的半圆 E (正方形 $ABCD$ 内部, 含边界) 上, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的取值范围为 _____.



题 10.24 如图, 边长为 2 的菱形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 点 P 在线段 BO 上运动, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值为 _____.



题 10.25 已知正 $\triangle ABC$ 的边长为 2，点 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC = 1$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 ____.

题 10.26 已知圆 O 的半径为 2， AB 为圆 O 的弦，弦长 $AB = 2$ ， C 为圆 O 上任意一动点，则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的取值范围是 _____.

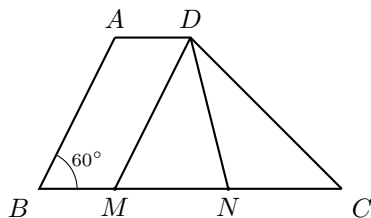
10.4.3 大题的书写

由于这是一个二级结论，在有用到极化恒等式的大题时，不能直接写

$$= |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2$$

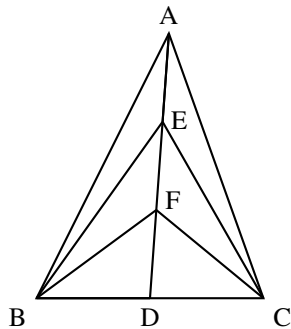
我们需要熟背证明过程，照搬到答题卡上。

1. 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 4$, $BC = 8$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -4$.



- (1) 求实数 λ 的值;
 (2) 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $|\overrightarrow{MN}| = 2$, 求 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值.

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点.



- (1) 若 $AD = 5$, $BC = 4$, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$;
 (2) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = -1$, 求 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC}$;

至此, 我们已经学会了使用极化恒等式。但并非所有向量点乘的形式都直接使用极化恒等式, 这是一种不明智的选择, 当出现夹角时, 使用最基本的公式, 还有一种情况, 使用投影。接下来我们往下看。

💡 Tips

10.5 投影

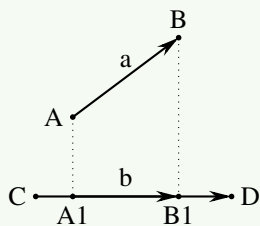
投影, 和投影向量是不一样的。投影指的是投影下来的向量的长度 (模长)。而投影向量是指投影下来的向量。

定义 10.7

设 a, b 是两个非零向量, 它们的夹角是 θ , e 是与 b 方向相同的单位向量。

$\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CD} = \mathbf{b}$ 。从起点 A 和终点 B , 分别作所在直线的垂线, 垂足分别为 A_1, B_1 , 得到, 我们称上述变换为向量 a 向向量 b 投影, 叫做向量 a 在向量 b 上的投影向量。记为:

$$\varphi(\vec{a}) = |\vec{a}| \cos \theta \vec{e} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} \quad (10.3)$$



单独考察投影向量的题目很简单, 但有一部分题会将向量的投影结合到数量积中考察, 这种考题在初学时出现的比较多。

下面, 我们会循序渐进地介绍投影向量的性质和应用。

题 10.27 如图, 已知 O 的半径为 2, 该点的长度为 b , 则 $AD - AB =$ _____。

题 10.28 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $AD = 2$, $\triangle BCE, \triangle ADF$ 均为边长的等边三角形, P 为六边形 $ABCFDE$ 边上的顶点 (含端点), 则 $AB - AP$ 的取值范围为 $\bigcirc$

- A. $[-6, 15]$ B. $[-5\sqrt{5}, 9 + 5\sqrt{5}]$ C. $[-6, 9 + 5\sqrt{5}]$ D. $[-5\sqrt{5}, 15]$

题 10.29 (最终) 是顺差天池中间关于万象变化的古老经典。如图所示的是《易经》中记载的几何图形——八卦图图中正八边形代表八卦，中间的圆代表阴阳太极图。其余八卦图形相等的图形代表八卦图，已知正八边形 $ABCDEFGH$ 的边长为 4，点 D 是正八边形 $ABCDEFGH$ 的两面（包含边界）任一点，则 $DF - EF$ 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $[-8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$ B. $[-16 - 8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$ C. $[-16 - 8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$ D. $[-8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$

题 10.30 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为中线， $AD = 4$ ， $BC = 6$ ，作 $AH \perp AC$ ，则 $AH - AC$ 等于 $\bigcirc$

题 10.31 设四边形长为 2， APP 及其内部的点构成的集合，点 P 是 APP 的中心，集合 $S = \{P \mid PED, |PFB|, |PFI|, i = 1, 2, 3\}$ ，则 $PFB - PFI$ 的取值范围为 $\bigcirc$

- A. $[3, 15]$ B. $[\frac{3}{2}, -\frac{15}{2}]$ C. $[2, 12]$ D. $[1, 6]$

题 10.32 八卦是中国文化的基本哲学概念。如图 1 是八卦模型图，其平面图形应为图中由正八边形 $ABCDEFGH$ ，其中 $OA = 2$ ，则下列结论中正确的是 $\bigcirc$

- A. $OB - OB = -\sqrt{2}$ B. $OA + OC = -\sqrt{2}OP$ C. $OA + OC = -\sqrt{2}OP$ D. $OA + OC = -\sqrt{2}OP$

题 10.33 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF - AF$ 的取值范围为 $\bigcirc$

- A. $RO = 2\pi R$ B. $RO = 2\pi R$ C. $RO = 2\pi R$ D. $RO = 2\pi R$

题 10.34 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF - AF$ 的取值范围为 $\bigcirc$

- A. $RO = 2\pi R$ B. $RO = 2\pi R$ C. $RO = 2\pi R$ D. $RO = 2\pi R$

题 10.35 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF - AF$ 的取值范围为 $\bigcirc$

第 11 章 立体几何

11.1 异面直线

定义 11.1 (异面直线)



11.2 外接球

解决多面体外接球问题，难点是确定球心的位置，而要确定球心的位置，球的截面的性质起着关键的作用。

11.2.1 外接球常用的性质

定理 11.1 (外接球)

1. 球心到截面（小圆）的距离 d 与球的半径 R 及截面的半径 r 有下面的关系：

$$R^2 = d^2 + r^2$$

2. 过球心与小圆圆心的直线垂直于小圆所在的平面（类比：圆的垂径定理）



11.2.2 长方体及其切割体模型

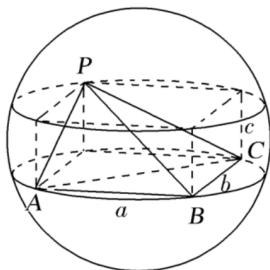


图 11.1: 三棱锥的外接球就是长方体的外接球

题 11.1 在三棱锥 $P-ABC$ 中， PA 垂直 ABC ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $PA = AB = AC = 2$ ，则该三棱锥的外接球的表面积为（ ）

- A. 12π B. $\frac{49\pi}{12}$ C. $\frac{64\pi}{9}$ D. $\frac{25\pi}{4}$

题 11.2 三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点都在球 O 的球面上，已知 PA, PB, PC 两两垂直， $PA = 1$ ， $PB + PC = 4$ ，当三角形的体积最大时，球 O 的体积为（ ）

- A. 36π B. 9π C. $\frac{9}{2}\pi$ D. $\frac{9}{4}\pi$

当然，并不是所有的题目都会很好地给到明显的垂直，需要自己推理。

题 11.3 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上， $PA = PB = PC$ ， $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形， E, F 分别是 PA, AB 的中点， $\angle CEF = 90^\circ$ ，则球 O 的体积为（ ）

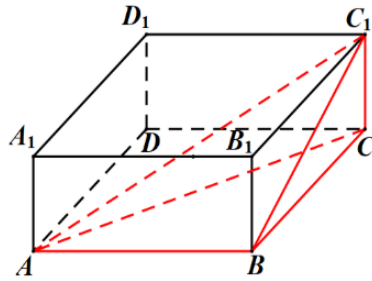
- A. $8\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{6}\pi$ C. $2\sqrt{6}\pi$ D. $\sqrt{6}\pi$

题 11.4 在正三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp AB$ ， P 到平面 ABC 的距离为 2，则该三棱锥外接球的表面积为（ ）

- A. 36π B. 16π C. $\frac{16\pi}{3}$ D. 4π

11.2.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型

除了最明显的三垂直之外，还有可能出现类似这样的模型：



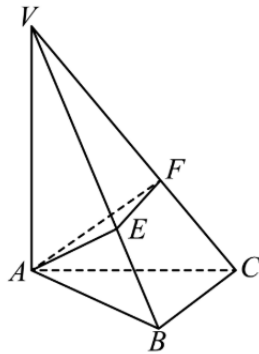
题 11.5 已知球 O 的面有 A, B, C, D 四点, $DA \perp$ 面 ABC , $AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{2}$, 则球 O 的体积等于 ()

题 11.6 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, $PA = \sqrt{3}$, 则该三棱锥外接球的表面积为 ()

- A. 5π B. $\sqrt{2}\pi$ C. 20π D. 4π

下面是一道需要思考立体几何证明性质的鳖臑模型:

题 11.7 《九章算术·商功》:“斜解立方,得两导垂,斜解塔,其一为阳马,一为阵廊,阳马居二,阵廊居一,不易之难也。合两阵廊三而一,验之森,其形露矣。”即将底面为长方形且有一条与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为阵廊。如图所示为阵廊 $V-ABC$, $VA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, E, F 分别在棱 VB, VC 上,且 $EF \perp VC$, $AE \perp VB$. 若 $VA = 4$, 则三棱锥 $V-AEF$ 外接球的体积为 ()



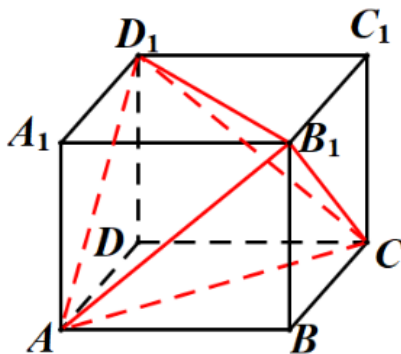
- A. $\frac{16}{3}\pi$ B. $4\sqrt{2}\pi$ C. $\frac{32}{3}\pi$ D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

11.2.4 对棱相等的四面体模型

题 11.8 正四面体的各条棱长均为 $\sqrt{2}$, 则该正四面体外接球的体积为 ()

解 本题是特殊情况,需要把这个四面体通过斜边相等的情况补全。如图,正四面体 $A-B_1CD_1$ 的棱长为 $\sqrt{2}$, 把它补成正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 故正四面体 $A-B_1CD_1$ 的外接球半径为 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.$$



题 11.9 在四面体 $A-BCD$ 中, $AB=CD=5$, $AC=BD=\sqrt{34}$, $AD=BC=\sqrt{41}$, 则四面体 $A-BCD$ 外接球的表面积为 ()

- A. 50π B. 100π C. 150π D. 200π

题 11.10 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB=CD=2$, $AD=BC=3$, $AC=BD=4$, 则三棱锥 $A-BCD$ 外接球的表面积为 _____。

题 11.11 已知三棱锥 $A-BCD$, 三组对棱两两相等, 且 $AB=CD=1$, $AD=BC=\sqrt{3}$, 若三棱锥 $A-BCD$ 的外接球表面积为 $\frac{9\pi}{2}$, 则 $AC=$ _____。

11.2.5 涉及到立体展开图

题 11.12 在正四面体 $A-BCD$ 中, E 是棱 AD 的中点, P 是棱 AC 上一点, $BP+PE$ 的最小值为 $\sqrt{7}$, 则该正四面体的外接球的体积是 ()

- A. $\sqrt{6}\pi$ B. 6π C. $\frac{3\sqrt{6}}{32}\pi$ D. $\frac{3}{2}\pi$

解 将侧面 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 展开成平面图形, 设正四面体的棱长为 a , 则 $BP+PE$ 的最小值为

$$BE = \sqrt{a^2 + a^2 - 2a \cdot \frac{1}{2} \cos 120^\circ} = \sqrt{7}, \quad a = \sqrt{7}, \quad \therefore a = 2.$$

在正四面体 $A-BCD$ 的边长为 2, 外接球的半径

$$R = \frac{2}{4} = \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad a = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 6\pi.$$

题 11.13 如图所示, 正四面体 $ABCD$ 中, E 是棱 AD 的中点, P 是棱 AC 上一点, $BP+PE$ 的最小值为 $\sqrt{14}$, 则该正四面体的外接球表面积是 ()

- A. 12π B. 32π C. 8π D. 24π

11.2.6 阶段性习题

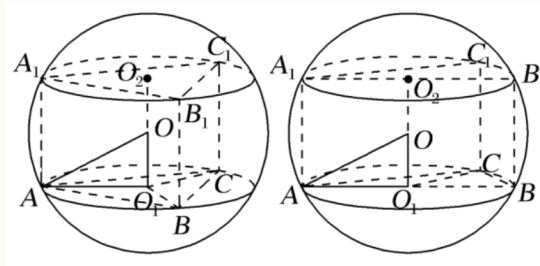
- 如图, 已知球的球心为 O , B, C, D, A 四点在球面上, $DA \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{2}$, 球的体积等于_____。
- 已知四面体 $P-ABC$ 四个顶点都在球 O 的球面上, 若 $PB \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \perp AC$, $AB = PB = 2$, 则球的表面积为_____。
- 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA = BC = \sqrt{13}$, $SB = AC = \sqrt{5}$, $SC = AB = \sqrt{10}$, 则三棱锥的外接球的表面积为_____。
- 在古代将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑, 已知四面体 $A-BCD$ 为鳖臑, $AB \perp$ 平面 BCD , 且 $AB = BC = \frac{\sqrt{3}}{6}CD$, 若此四面体的体积为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, 则其外接球的表面积为_____。
- 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 $3\sqrt{2}$ 的正方形, $AA_1 = 3$, E 是线段 A_1B_1 上一点, 若第二面角 $A-BD-E$ 的正切值为 3, 则三棱锥 $A-A_1D_1E$ 外接球的表面积为_____。
- 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = CD = 6$, $AC = BD = AD = BC = 5$, 则该三棱锥的外接球的体积为_____。
- 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB = CD = \sqrt{6}$, $AC = AD = BC = BD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的表面积是_____。

11.2.7 直棱柱模型

定理 11.2 (直棱柱外接球)

设直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的高 $CC_1 = h$ 。由对称性可知球心 O 的位置是 $\triangle ABC$ 的外心 O_1 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心 O_2 连线的中点, 设小圆 O_1 的半径 $AO_1 = r$, 又 $OO_1 = \frac{h}{2}$, 因此有:

$$R^2 = r^2 + \frac{h^2}{4}.$$



题 11.14 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上。若 $AB = 3$, $AC = 4$, $AB \perp AC$, $AA_1 = 12$, 则球 O 的半径为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$ B. $2\sqrt{10}$ C. $\frac{13}{2}$ D. $3\sqrt{10}$

其中, 底面三角形的外接圆半径如果不好直接求解 (如直角三角形的外接圆圆心刚好在斜边的中点, 这是好判断的), 可以用正弦定理来处理。

题 11.15 三棱锥 $S - ABC$ 中, 侧棱 $SA \perp$ 底面 ABC , $AB = 5$, $BC = 8$, $\angle B = 60^\circ$, $SA = 2\sqrt{5}$, 则该三棱锥的外接球的表面积为 ()

- A. $\frac{64}{3}\pi$ B. $\frac{256}{3}\pi$ C. $\frac{436}{3}\pi$ D. $\frac{2048}{27}\sqrt{3}\pi$

题 11.16 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 已知 $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 120^\circ$, $PA = AB = AC = 2$, 若该三棱锥的顶点都在同一个球面上, 则该球的表面积为 ()

- A. $10\sqrt{3}\pi$ B. 18π C. 20π D. $9\sqrt{3}\pi$

题 11.17 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle BAC = 120^\circ$, $AC = 2$, $AB = 1$, 设 D 为 BC 中点, 且直线 PD 与平面 ABC 所成的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 则该三棱锥外接球的表面积为 ()

题 11.18 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = PC = AC = 2$, $AB = 4$, 则三棱锥 $P - ABC$ 的外接球的表面积为 ()

- A. 23π B. $\frac{23}{4}\pi$ C. 64π D. $\frac{64}{3}\pi$

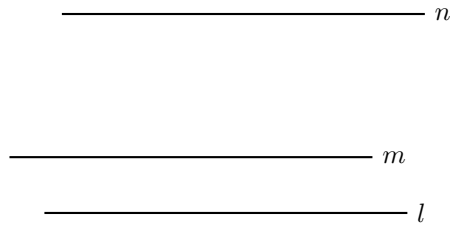
11.3 立体几何的几何法证明

11.4 线线平行 (Line-Line Parallel)

定理 11.3 (平行公理的推论)

平行于同一条直线的两条直线互相平行。

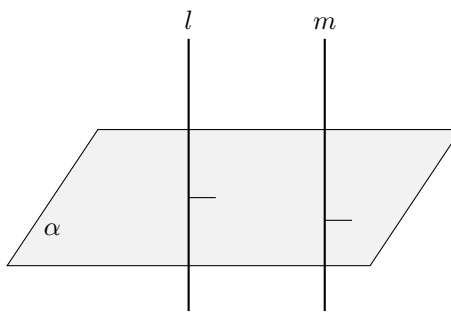
$$\left. \begin{array}{l} l \parallel n \\ m \parallel n \end{array} \right\} \Rightarrow l \parallel m$$



定理 11.4

如果两条平行线中的一条垂直于一个平面，那么另一条也垂直于该平面。

$$\left. \begin{array}{l} l \parallel m \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow m \perp \alpha$$

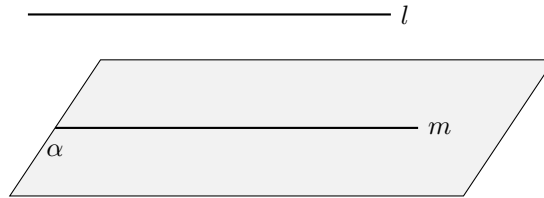


11.5 线面平行 (Line-Plane Parallel)

定理 11.5

如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行。

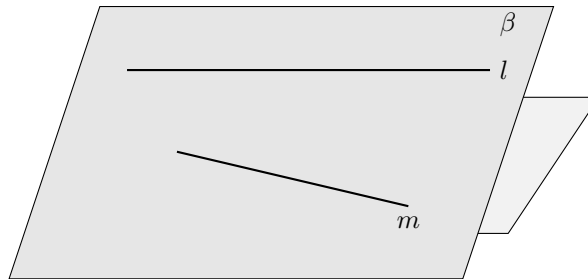
$$\left. \begin{array}{l} l \not\subset \alpha, m \subset \alpha \\ l \parallel m \end{array} \right\} \Rightarrow l \parallel \alpha$$



定理 11.6

如果一条直线与一个平面平行，则过这条直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行。

$$\left. \begin{array}{l} l \parallel \alpha, l \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = m \end{array} \right\} \Rightarrow l \parallel m$$

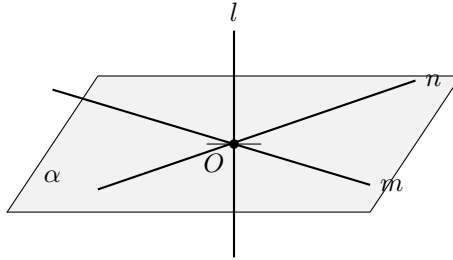


11.6 线面垂直 (Line-Plane Perpendicular)

定理 11.7

如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直，那么该直线与此平面垂直。

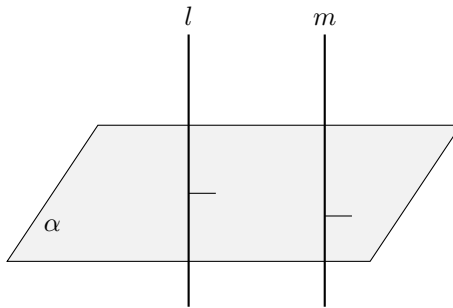
$$\left. \begin{array}{l} m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = O \\ l \perp m, l \perp n \end{array} \right\} \Rightarrow l \perp \alpha$$



定理 11.8

垂直于同一个平面的两条直线平行。

$$\left. \begin{array}{l} l \perp \alpha \\ m \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow l \parallel m$$

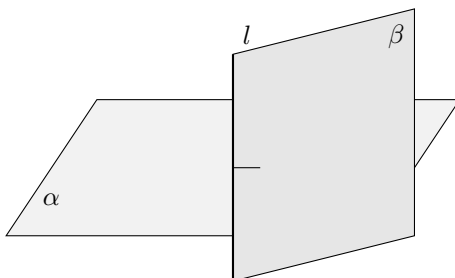


11.7 面面垂直 (Plane-Plane Perpendicular)

定理 11.9

如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直。

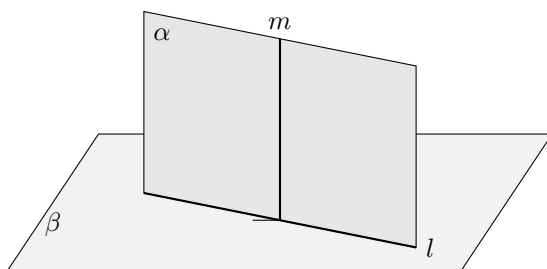
$$\left. \begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \perp \beta$$



定理 11.10

如果两个平面互相垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面。

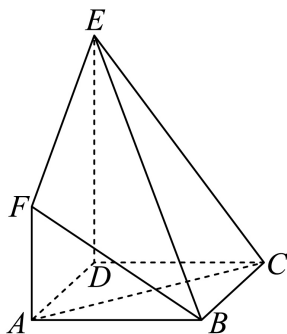
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l \\ m \subset \alpha, m \perp l \end{array} \right\} \Rightarrow m \perp \beta$$



11.7.1 证明线面平行

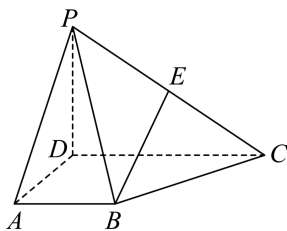
题 11.19 如图， $ABCD$ 是边长为 3 的正方形， $DE \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AF \parallel DE$ 且 $DE = 2AF = 4$ 。

1. 求证： $BF \parallel$ 平面 DEC ；
2. 求平面 BEC 与平面 BEF 夹角的余弦值；
3. 求点 D 到平面 BEF 的距离。



题 11.20 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp DA, PD \perp DC$ ，在底面 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC, AB \perp AD$ ，且 $2AB = CD = 6$ ， $AD = PD = 4$ ， E 为 PC 的中点。

1. 求证： $BE \parallel$ 平面 ADP ；
2. 求异面直线 PA 与 BC 所成的角的余弦值。

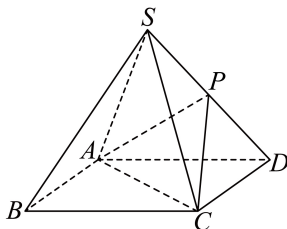


11.7.2 证明线线垂直

定理 11.11 (线面垂直的性质)

题 11.21 如图，四棱雉 $S-ABCD$ 的底面是边长为 2 的正方形，每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍， P 为侧棱 SD 上的点，且 $SB \parallel$ 平面 PAC 。

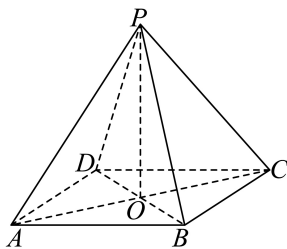
1. 求证： $AC \perp SD$ 。
2. 求直线 SB 到平面 PAC 的距离。
3. 请判断在平面 PAC 上是否存在一点 E ，使得 $\triangle ESB$ 是以 SB 为底边， $\frac{2\pi}{3}$ 为顶角的等腰三角形。若存在，请求出点 E 的轨迹；若不存在，请说明理由。



11.8 证明线面垂直

题 11.22 底面为菱形的四棱雉 $P-ABCD$ 中， AC 与 BD 交于点 O ，平面 $PBD \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$ 。

1. 证明： $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ；
2. 若 $OA = 2OD = 2$ ，直线 DC 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{4\sqrt{5}}{15}$ ，求平面 PAC 与平面 PBC 夹角的余弦值。



直线只研究方向向量，平面只研究法向量。

Tips

定理 11.12 (叉乘法求法向量)

设 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 是平面 ABC 的两个不共线的向量，则平面 ABC 的法向量可以用叉乘法。

具体的操作是：求谁盖谁，Y 加负号。

11.9 异面直线所成的角

11.9.1 通过平移与余弦定理构造

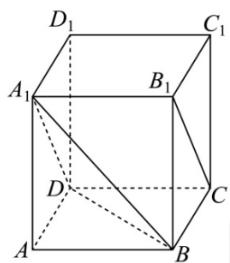
题 11.23 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB = 2$, $AD = 1$, $AA_1 = \sqrt{3}$ ，则直线 A_1B 与直线 B_1C 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{3\sqrt{7}}{7}$

B. $\frac{3\sqrt{7}}{14}$

C. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

D. $\frac{\sqrt{14}}{7}$



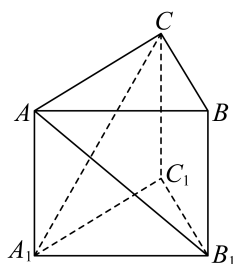
题 11.24 如图所示，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 = AB = 2$ ，则异面直线 A_1C 与 AB_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$



11.9.2 通过建系求解

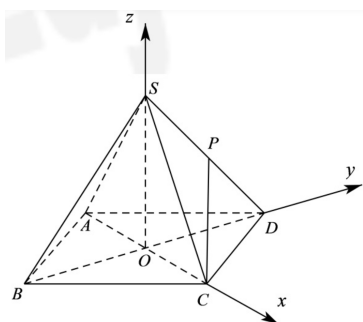
题 11.25 正四棱锥 $S - ABCD$ 中， O 为顶点 S 在底面 $ABCD$ 内的正投影， P 为侧棱 SD 的中点，且 $SO = OD = \sqrt{2}$ ，则异面直线 PC 与 BD 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$

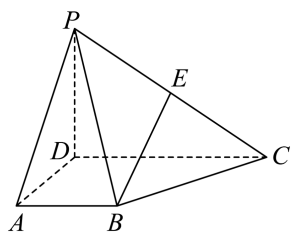
D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$



题 11.26 如图，四棱雉 $P - ABCD$ 中， $PD \perp DA, PD \perp DC$ ，在底面 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC, AB \perp AD$ ，且 $2AB = CD = 6, AD = PD = 4, E$ 为 PC 的中点。

1. 求证： $BE \parallel$ 平面 ADP ；

2. 求异面直线 PA 与 BC 所成的角的余弦值。



11.9.3 面面角与二面角

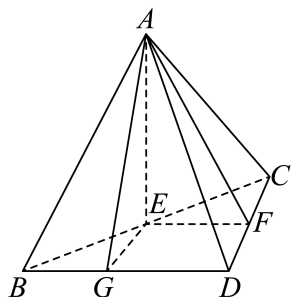
定理 11.13



11.10 空间中的动点和距离问题

提问 11.1 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , $BD \perp CD$, 点 E, F 分别是 BC, DC 的中点.

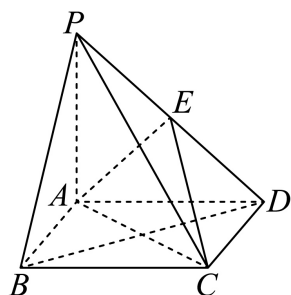
- (1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 AEF ;
- (2) 若 $\angle BCD = 60^\circ$, 点 G 是线段 BD 上的动点, 问: 点 G 运动到何处时, 平面 AEG 与平面 ACD 所成的锐二面角最小.



11.10.1 平面法向量与存在性问题

提问 11.2 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BD \perp PC$, $\angle BAD = 120^\circ$, 四边形 $ABCD$ 是菱形, $PB = \sqrt{2}AB = \sqrt{2}PA$, E 是棱 PD 上的动点, 且 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PD}$.

- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 建立适当的空间直角坐标系, 求面 PAB 法向量和平面 ACE 的法向量;
- (3) 是否存在实数 λ , 使得平面 PAB 与平面 ACE 的夹角的余弦值是 $\frac{\sqrt{7}}{7}$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.



11.11 计算空间距离

11.11.1 点到平面的距离

定理 11.14

点 P 到平面 ABC 的距离可以通过以下公式计算:

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}|}$$

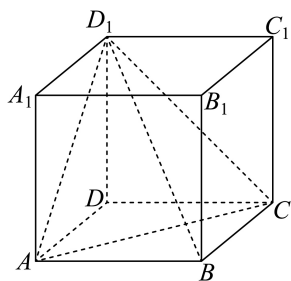
其中, $\vec{n}$ 是平面的法向量, $\overrightarrow{AP}$ 是从平面上一点 A 到点 P 的向量。



11.11.2 线面角与点面距的计算

提问 11.3 如图, 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $AB = AD = BD = AA_1 = 2$.

- (1) 求直线 BD_1 与平面 ACD_1 所成角的正弦值;
- (2) 求点 B_1 到平面 ACD_1 的距离.



11.11.3 平行平面的距离

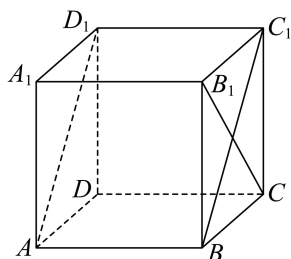
定理 11.15

以上，直接转化为点到平面的距离就能算了。



题 11.27 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，求

1. 直线 BC 与平面 ABC_1D_1 所成的角；
2. 求平面 A_1BD 与平面 B_1D_1C 的距离；
3. 求三棱锥 $B_1 - A_1BD$ 外接球的表面积；



11.11.4 点到直线的距离

定理 11.16



11.11.5 异面直线的距离

定义 11.2

两条异面直线之间的距离是指其中一条直线上任意一点到另一条直线距离的最小值。



定理 11.17

AB 为异面直线 a 、 b 的公垂线段， $\vec{n}$ 为直线 AB 的方向向量， E 、 F 分别为直线 a 、 b 上的任意一点，则

$$|AB| = \frac{|\vec{EF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

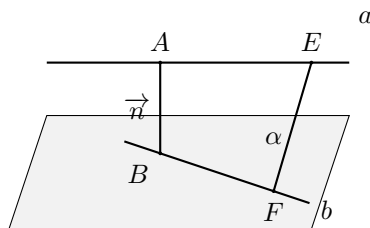


图 11.2: 异面直线公垂线段示意图

证明 显然 $\vec{AB} = \vec{AE} + \vec{EF} + \vec{FB}$ ，因为 $\vec{n}$ 是公垂线 AB 的方向向量，所以 $\vec{n} \perp a$ 且 $\vec{n} \perp b$ 。又因为 $\vec{AE}$ 在直线 a 上， $\vec{FB}$ 在直线 b 上，所以 $\vec{AE} \perp \vec{n}$ ， $\vec{FB} \perp \vec{n}$ 。因此，它们的点积为零：

$$\vec{AE} \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{FB} \cdot \vec{n} = 0$$

所以，我们将 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{n}$ 作点积：

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}) \cdot \vec{n}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}$$

两边取绝对值：

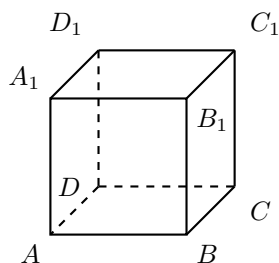
$$|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}| = |\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}|$$

$$|AB| = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

11.12 建系法探究空间关系

题 11.28 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 为棱 DD_1 的中点, 点 P 在面对角线 BC_1 上运动 (P 点异于 B 、 C_1 点), 以下说法错误的是 ()

- $BD_1 //$ 平面 AEC
- $A_1P \perp B_1D$
- 直线 B_1E 与平面 CDD_1C_1 所成角的余弦值为 $\frac{2}{3}$
- 三棱锥 $P - ACD_1$ 的体积为 $\frac{1}{6}$



第 12 章 数列

12.1 数列的基本概念

定理 12.1

按照一定次序排列的一列数称为数列 (Sequence).

数列中的每一个数都叫做这个数列的项 (Term). 记作 $\{a_n\}$, 其中 a_n 称为数列的通项。

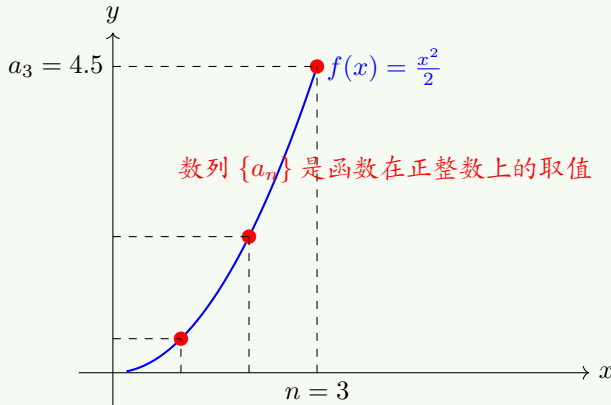


12.1.1 数列的通项公式

定义 12.1

数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是一个函数 $f(n)$, 使得对于每个正整数 n , 都有 $a_n = f(n)$ 。

数列实际上就是一个函数中, 只取了正整数的部分, 这些离散的点组合起来, 称为数列。



题 12.1 数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 的通项公式可以表示为 $a_n = \frac{1}{n}$ 。

提问 12.1 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ 的通项公式如何表示?

12.1.1.1 数列的正整数性

定理 12.2

数列中的 a_n 一定是满足 $n \in \mathbf{N}^*$ 的条件, 即 n 是正整数。



题 12.2 求数列 $a_n = n + \frac{5}{n}$ 的最小项是第几项?

12.1.2 数列的前 n 项和

定义 12.2

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记作 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 其中 n 是正整数。



定理 12.3

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的通项公式可以使用 Sum 符号表示。为: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。



提问 12.2 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ 的前 n 项和是多少?

定理 12.4 (平方和公式和立方和公式)

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$$

其求和公式为：

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

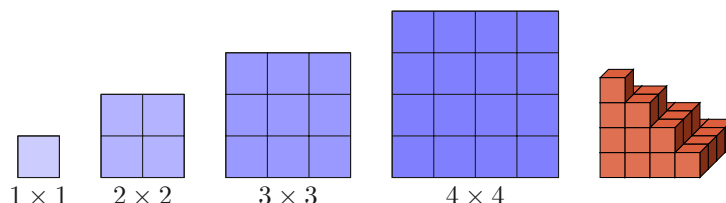
$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3$$

其求和公式为：

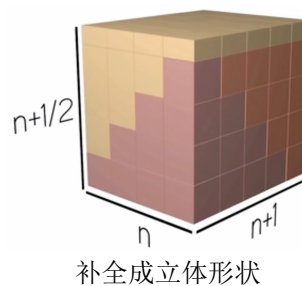
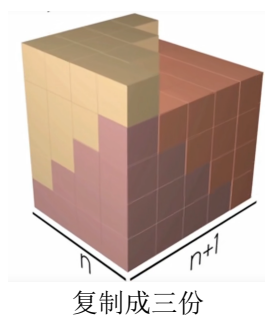
$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$



证明 我们使用草垛法证明。对于不同的 $n \times n$ 的正方形，可以取：



我们把它复制成三份，则有 $3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2)$ 。



再把顶层的一半补全到剩下的位置，就会有高为 $n + \frac{1}{2}$ 。乘起来除以 3 即可得到正确结果。

此处，感谢 <https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1a7yh> 的视频讲解。

💡 Tips

12.1.3 S_n 与 a_n 的关系

定理 12.5

对于任意数列 $\{a_n\}$ ，其前 n 项和为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。其通项 a_n 与前 n 项和 S_n 存在如下关系：

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

此关系对任意数列都成立，是求通项公式的重要方法。使用后务必检验 $n = 1$ 是否符合 $n \geq 2$ 的表达式。



题 12.3 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 - n$ ，则其通项公式 a_n 为 ____

题 12.4 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + 3n + 1$ 。求数列的通项公式 a_n 。

数列中一旦一个式子里同时出现了 a_n 和 S_n ，都是要把 S_n 消掉的！这样才能完整地得到 a_n 的关系！

 Warning

方法是令 $n = n - 1$

题 12.5 (2023 · 甲卷 · 理 17) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2 = 1, 2S_n = na_n$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

题 12.6 (2021 · 浙江 · 20) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1 = -\frac{9}{4}$ ，且 $4S_{n+1} = 3S_n - 91$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；

12.1.4 数列的单调性

定理 12.6

严格增数列和严格减数列应该分别满足：

- 严格增数列：对于任意的正整数 n ，都有 $a_n < a_{n+1}$ 。
- 严格减数列：对于任意的正整数 n ，都有 $a_n > a_{n+1}$ 。



题 12.7 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{k-n}{3^n}$ ，若 $\{a_n\}$ 是递增数列，则 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, 1)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(-\infty, \frac{1}{2})$ D. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

题 12.8 已知数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列且 $a_n = n^2 + kn + 2$ (n 为正整数)，则实数 k 的取值范围为 ____.

解 因为数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，则对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, $a_{n+1} > a_n$

即 $(n+1)^2 + k(n+1) + 2 > n^2 + kn + 2$ ，可得 $k > -2n - 1$

显然数列 $\{-2n - 1\}$ 为递减数列，故 $k > (-2n - 1)_{\max} = -3$

因此，实数 k 的取值范围是 $(-3, +\infty)$.

题 12.9 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{3^n - 1}{3^n}$ ，前 n 项和为 S_n ，则下列结论正确的是 () (D 留到之后做)

- A. $a_1 = \frac{2}{3}$ B. $\{a_n\}$ 是递减数列 C. $a_n \geq \frac{2}{3}$ D. $S_n > n - \frac{1}{2}$

题 12.10 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 9n - n^2$ ，则下列说法正确的是 ()

- A. S_n 的最大值为 20 B. a_1, a_7, a_4 成等比数列 C. 数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是递减数列 D. 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 是递增数列

题 12.11 已知数列 $\{a_n\}$ 不是递增数列，且 $a_n = \begin{cases} 3, n=1 \\ 2kn - k + 1, n \geq 2 \end{cases}$ ，则 k 的取值范围为 ____.

请分为 $k > 0$ 和 $k < 0$ 两种情况来做。

 Tips

题 12.12 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \begin{cases} (1-3a)n + 15a, n \leq 4 \\ 4a^{n-3} + 4, n \geq 5 \end{cases}$ ，若 $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} < a_n$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{3}{4})$ B. $(\frac{1}{3}, +\infty)$ C. $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4})$ D. $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4}]$

回顾必修一单调性的知识即可。

 Tips

题 12.13 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 5, x \leq 1 \\ -\frac{a}{x}, x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数，则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $-3 \leq a \leq -2$ B. $-3 \leq a \leq 0$ C. $a \leq -2$ D. $a < 0$

题 12.14 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - ax - 5, x \leq 1 \\ \frac{a}{x}, x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数，则 a 的取值范围是 ()

- A. $-3 \leq a \leq -2$ B. $a \leq -2$ C. $-3 \leq a \leq 0$ D. $a \leq 0$

12.1.5 周期数列

定理 12.7

如果数列 $\{a_n\}$ 存在正整数 p 使得对于任意的正整数 n ，都有 $a_{n+p} = a_n$ ，则称 $\{a_n\}$ 为周期数列， p 称为周期。



并不是所有的数列都能简单地看出周期是多少。

Tips

在处理周期数列时，可以通过观察数列的前几项来猜测周期。

题 12.15 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, 0 \leq a_n \leq 1 \\ a_n - 1, (a_n > 1) \end{cases}$ ，且 $a_1 = \frac{6}{7}$ ，则 $a_{2017} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题 12.16 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = 6$, $a_2 = 3$, $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$ ，则 $a_{2025} = (\quad)$

- A. 3 B. -3 C. 6 D. -6

解 数列 $\{a_n\}$ 中，由 $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$ ，得

$$a_{n+2} = a_{n+3} + a_{n+1}, \text{ 所以 } a_{n+3} = -a_n, \text{ 所以 } a_{n+6} = -a_{n+3} = a_n$$

因此数列 $\{a_n\}$ 是周期数列，周期为 6，所以 $a_{2025} = a_{337 \times 6 + 3} = a_3 = -3$

题 12.17 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2 - \frac{4}{a_n}$ ，则 $\{a_n\}$ 的前 2025 项和为 ()

- A. 2024 B. 2025 C. 2026 D. 2027

12.1.6 数列求和

题 12.18 (2020 · 浙江 · 11) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ，则 $S_3 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题 12.19 (2019 · 上海 · 8) 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n ，且满足 $S_n + a_n = 2$ ，则 $S_5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12.2 等差数列

定义 12.3

如果一个数列从第二项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数，这个数列就叫做等差数列，这个常数叫做等差数列的公差，通常用字母 d 表示。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d 。

根据等差数列的定义，对于任何 $n \geq 2$ ，都有 $a_n - a_{n-1} = d$ 。由此，我们可以写下一系列等式：

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = d \\ a_{n-1} - a_{n-2} = d \\ \vdots \\ a_3 - a_2 = d \\ a_2 - a_1 = d \end{cases}$$

所有式子相加可得：

$$(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_3 - a_2) + (a_2 - a_1) = \underbrace{d + d + \cdots + d + d}_{n-1 \text{ 个}}$$

$$a_n - a_1 = (n-1)d$$

将 $-a_1$ 移项至等式右边，即可得到最终的等差数列通项公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

💡 Tips

定理 12.8

等差数列的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

等差数列的前 n 项和公式为 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 。

证明 采用倒序相加法证明：设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n \quad (12.1)$$

$$= a_1 + [a_1 + d] + [a_1 + 2d] + \cdots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (12.2)$$

将次序颠倒，得：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_2 + a_1 \quad (12.3)$$

$$= [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \cdots + [a_1 + d] + a_1 \quad (12.4)$$

两式相加：

$$2S_n = [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d] + \cdots + [2a_1 + (n-1)d] \quad (12.5)$$

$$= n[2a_1 + (n-1)d] = n(a_1 + a_n) \quad (12.6)$$

因此：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

12.2.1 将 a_n 和 S_n 化为 a_1 和 d

求出数列通项，这个数列的“解析式”就出来了。所以只要求出 a_1 和 d ，就能得到 S_n 和 a_n ，能够研究数列（函数）的解析式，这是非常好的！

💡 Tips

题 12.20 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3 = 7$ ， $a_8 = 22$ 。则该数列的第 10 项 a_{10} 为 ____

题 12.21 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $a_1 + a_9 = 10$ ，则 S_9 的值为 ()

A. 40

B. 45

C. 50

D. 90

题 12.22 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_5 = 10$ 且前 7 项和 $S_7 = 49$ 。求该数列的公差 d 和首项 a_1 。

题 12.23 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n ，其中 $a_n = 2n - 1$ 。

12.2.2 S_n 公式的简单运用

题 12.24 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 + a_{100} = 202$ ，求 S_{100} 。

12.2.3 等差数列的下标和性质

定理 12.9 (下标和性质)

若 $m + n = p + q$ ，则 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。

证明：根据等差数列通项公式：

$$a_m + a_n = [a_1 + (m-1)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (12.7)$$

$$= 2a_1 + (m+n-2)d \quad (12.8)$$

同理：

$$a_p + a_q = [a_1 + (p-1)d] + [a_1 + (q-1)d] \quad (12.9)$$

$$= 2a_1 + (p+q-2)d \quad (12.10)$$

由于 $m + n = p + q$ ，所以 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。



题 12.25 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_7 > 0$ ， $a_6 + a_9 < 0$ ，则 ()

A. 数列 $\{a_n\}$ 为递减数列B. $a_8 > 0$ C. S_n 的最大值为 S_7 D. $S_{14} > 0$

C 选项在学习下一个知识点后再做。

💡 Tips

12.2.4 等差数列的第三求和公式

推论 12.1 (等差数列的第三求和公式)

根据 $S_n = \frac{(a_1 + a_n)}{2}n$, 可得:

$$S_{2n-1} = (2n-1)a_n$$

或者记为:

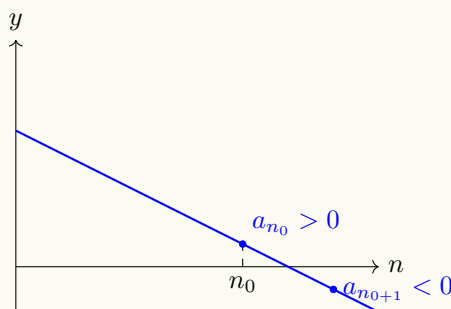
$$S_n = na_{\frac{n}{2}}$$

题 12.26 使 a_n 和 S_n 之间相互转化 已知 $S_{13} = 13$, 求 $a_7 = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 12.27 若两个等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 、 T_n , 已知 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{3n}{n+2}$, 则 $\frac{a_7}{b_7} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12.2.5 等差数列 S_n 和 a_n 的图像关系定理 12.10 (S_n 和 a_n 的图像关系)

当 a_n 中的 $d < 0$ 时, 由于 a_n 可以看成是一个一次函数, 故在 $a_n > 0$ 成立的 n 取最大值时, S_n 取到最大值:



题 12.28 (2022 春·上饶月考) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_{4045} > 0, S_{4044} < 0$, 则当 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, S_n 最小.

题 12.29 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_4 + a_9 > 0, S_{11} < 0$, 则 S_n 的最小值为 ()

- A. S_5 B. S_6 C. S_7 D. S_8

题 12.30 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_6 > S_7 > S_5$, 有下列四个命题, 其中正确的是 ()

- A. $d > 0$ B. $S_{11} > 0$
C. $S_{12} < 0$ D. 数列 $\{S_n\}$ 中的最大项为 S_{11}

12.2.6 等差数列 S_n 的特点

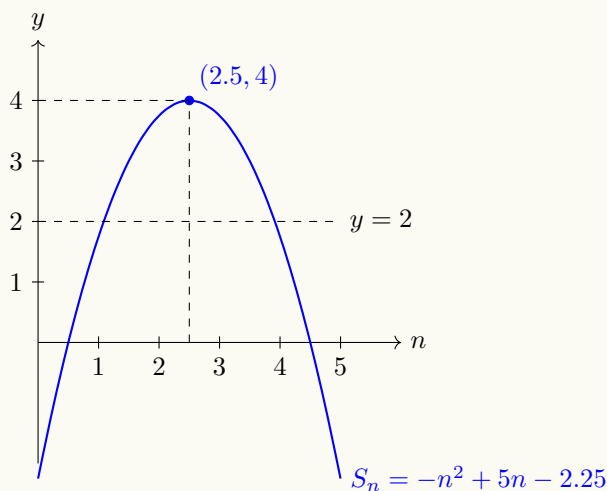
定理 12.11

S_n 实际上是一个二次函数: $S_n = An^2 + Bn + C$, 其中, $A = \frac{d}{2}$, $B = a_1 - \frac{d}{2}$ 。

所以 $S_n = k$ 这样的方程, 可能会有两个解。

S_n 中因为 n 是正整数, 所以不一定 S_n 的最大值就在对称轴的位置取。

 Warning



题 12.31 已知等差数列 $\{a_n\}$, 前 n 项和 $S_n = n^2 - 4n$, 则 ()

A. $a_1 = -3$

B. $d = -2$

C. $a_{10} = 15$

D. $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为公差为 -2 的等差数列

题 12.32 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公差为 d , $a_1 > 0$, $a_6 + a_7 > 0$, $a_6 \cdot a_7 < 0$, 下列结论正确的是 ()

A. $a_6 < 0, a_7 > 0$

B. $d < 0$

C. $S_{13} < 0$

D. 当 $n = 7$ 时, S_n 最大

题 12.33 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公差为 d , 若 $a_1 = 30, S_{12} = S_{19}$, 则 ()

A. $d = -2$

B. $S_n \leq S_{15}$

C. $a_{15} = 2$

D. $S_{30} = 0$

题 12.34 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{13}{2}n + 6$ ，则下列说法正确的是 ()

A. $a_n = n - 7$

B. $\frac{1}{a_2 a_3} + \frac{1}{a_3 a_4} + \frac{1}{a_4 a_5} + \frac{1}{a_5 a_6} = \frac{4}{5}$

C. 使 $S_n > 0$ 的最小正整数 n 为 13

D. $\frac{S_n}{n}$ 的最小值为 -3

12.2.7 等差中项

定义 12.4

在三个数 a, b, c 之间，如果 $b = \frac{a+c}{2}$ ，则称 b 是 a 和 c 的等差中项。

定理 12.12

若 a, b, c 成等差数列，则 $b = \frac{a+c}{2}$ 。

若 $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$ 成等差数列，则有：

$$b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{n(a+c)}{2} \quad (12.11)$$

题 12.35

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + n - 1, (n \in \mathbf{N}^*)$ ，求该数列的通项公式 a_n 。
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}, (n \in \mathbf{N}^*)$ ，且 $a_1 + a_3 + a_5 = 96, a_2 + a_4 + a_6 = 90$ ，求 a_{20} 。

题 12.36 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n ，已知 $S_3 = -15$ ，且 $a_1, a_3, -a_4$ 成等差数列。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n

12.2.8 等差数列的公共项

定理 12.13 (等差数列的公共项)

设数列 $a_n = an + b$ 和 $b_n = cn + d$ 分别为等差数列，它们的公共项组成一个新的数列。

1. 公共项数列存在当且仅当 a, c 的最大公因数 (记为 (a, c)) 整除 $d - b$ ，更简洁一点就是 $(a, c) \mid d - b$ 。这个可以通过 $ax + b = cy + d$ 有正整数解，然后由 Bezout 定理相关结论得到。
2. 如果存在，公共项数列 $\{C_n\}$ 的通项是

$$C_n = \frac{ac}{(a, c)}n + C_1 - \frac{ac}{(a, c)}$$



当然了，最简单的应该还是直接列举出来找规律。

💡 Tips

题 12.37 (2020 · 海南 · 15) 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$ ，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 ___。

12.2.9 证明一个数列是等差数列

定理 12.14

- 需要严格证明后一项和前一項的差为定值，这才是等差数列的基础概念。
- 或者证明等差中項的式子 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$



题 12.38 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和， $S_n = 2n^2 - 30n$ 。

1. 求 a_n ；
2. 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列。

题 12.39 (2022 一甲卷 (文)) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和。已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$ 。

1. 证明： $\{a_n\}$ 是等差数列；

题 12.40 (2016 · 天津 · 理 18 题) 已知 $\{a_n\}$ 是各項均为正数的等差数列，公差为 d 。对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ ， b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中項。

1. (I) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2, n \in \mathbf{N}^*$ ，求证：数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

12.3 等比数列

12.3.1 等比数列的通项公式 a_n

定义 12.5

如果一个数列从第二项起，每一项与它的前一项的比等于同一个非零常数，这个数列就叫做等比数列，这个常数叫做等比数列的公比，通常用字母 q 表示。



定理 12.15

等比数列的通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。

推导过程使用累乘法：

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = a_{n-1}q \\ a_{n-1} = a_{n-2}q \\ \vdots \\ a_3 = a_2q \\ a_2 = a_1q \\ a_1 = a_1 \end{array} \right.$$

左边全部乘起来 = 右边全部乘起来，约掉多余的项可得：

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$



提问 12.3 首项是 7，公比是 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 的等比数列的通项公式如何表达？

题 12.41 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 = 10$ ， $a_5 = 80$ 。求其前 6 项和 S_6 的值。

题 12.42 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3 a_7 = 16$ ，则 a_5 的值为（ ）

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

题 12.43 已知一个等比数列的前 3 项之和为 7，前 6 项之和为 63。求该数列的公比 q 。

题 12.44 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 \cdot a_6 = 48$ 且 $a_4 \cdot a_{10} = 192$ 。求该数列的公比 q 。

解 设等比数列的首项为 a_1 ，公比为 q ，则：

$$a_2 \cdot a_6 = a_1 q^1 \cdot a_1 q^5 = a_1^2 q^6 = 48 \quad (12.12)$$

$$a_4 \cdot a_{10} = a_1 q^3 \cdot a_1 q^9 = a_1^2 q^{12} = 192 \quad (12.13)$$

由上述两式相除：

$$\frac{a_1^2 q^{12}}{a_1^2 q^6} = \frac{192}{48} \Rightarrow q^6 = 4 \quad (12.14)$$

题 12.45 解决:

1. 已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3a_{11} = 4a_7$, 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $b_7 = a_7$, 求 $b_5 + b_9$ 的值;
2. 已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1a_2a_3a_4 = 1$, $a_{13}a_{14}a_{15}a_{16} = 8$, 求 $a_{41}a_{42}a_{43}a_{44}$ 的值;

12.3.2 等比数列的前 n 项和 S_n

定义 12.6

等比数列的前 n 项和

$$S_n = \begin{cases} na_1, & \text{当 } q = 1 \text{ 时} \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & \text{当 } q \neq 1 \text{ 时} \end{cases}$$



定理 12.16

其前 n 项和 S_n 为:

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} \quad (12.15)$$

使用“错位相减法”来推导其求和公式。

将等式 (12.15) 的两边同时乘以公比 q , 得到一个新的等式:

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \cdots + a_1q^n \quad (12.16)$$

现在, 我们将等式 (12.15) 与等式 (12.16) 相减, 即执行操作 (1) - (2), 可得:

$$(1-q)S_n = a_1 - a_1q^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \text{ 此时假设了 } q \neq 1$$

当公比 $q = 1$ 时, 数列的每一项都等于首项 a_1 。此时, 前 n 项和为 n 个 a_1 相加:

$$S_n = \underbrace{a_1 + a_1 + \cdots + a_1}_{n \text{ 个}} = na_1$$



题 12.46 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 前 n 项和为 S_n , 且 $a_{n+1} = 2S_n$, 则 ()

- A. 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列
- B. $\{S_n\}$ 是等比数列
- C. $a_5 = 54$
- D. 数列 $\{\log_3 S_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{n(n-1)}{2}$

这题求出的数列有坑, 注意要检验 $n = 1$ 是否满足?

💡 Tips

12.3.3 无穷等比数列各项的和

定理 12.17 (无穷等比数列各项的和)

如果一个等比数列的公比 q 满足 $|q| < 1$, 则该数列的各项和为:

$$S = \frac{a_1}{1-q}$$

其中, a_1 是该等比数列的首项。



题 12.47 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 前 n 项和为 S_n , 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{2}{a_1}$, 那么 a_1 的取值范围是 ____.

题 12.48 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ (n 为正整数), 且 $a_1 = 2$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i =$ ____

题 12.49 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 + a_2 = 1$, $a_3 + a_4 = \frac{1}{4}$, 则 $\{a_n\}$ 的各项和为 ____

12.3.4 等比数列的下标和性质

定理 12.18 (等比数列下标和)

若 $m+n=p+q$, 则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$.

证明: 根据等比数列通项公式:

$$a_m \cdot a_n = [a_1 q^{m-1}] \cdot [a_1 q^{n-1}] \quad (12.17)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{m+n-2} \quad (12.18)$$

同理:

$$a_p \cdot a_q = [a_1 q^{p-1}] \cdot [a_1 q^{q-1}] \quad (12.19)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{p+q-2} \quad (12.20)$$

由于 $m+n=p+q$, 所以 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$.



题 12.50 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, a_3, a_{15} 是方程 $2x^2 + 11x + 8 = 0$ 的两根, 则 $\frac{a_2 a_{16}}{a_9}$ 的值为 ()

A. -4

B. -2 或 2

C. -2

D. 2

题 12.51 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 a_6 = 9$, 求 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10}$ 的值.

题 12.52 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5^2 + 2a_2a_{12} + a_9^2 = 100$, 则 $a_5 + a_9 = \underline{\hspace{1cm}}$.

12.3.5 等比中项

定义 12.7

在三个正数 a, b, c 之间, 如果 $b^2 = ac$, 则称 b 是 a 和 c 的等比中项。

定理 12.19

若 a, b, c 成等比数列, 则 $b^2 = ac$ 。

若 $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$ 成等比数列, 则有:

$$b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n = (ac)^{\frac{n}{2}} \quad (12.21)$$

题 12.53 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = 4$, $a_7 = 64$ 。求 a_5 的值。

题 12.54 已知正数 x, y, z 成等比数列, 且 $x + z = 5, y = 2$ 。求 x 和 z 的值。

题 12.55 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3a_7 = 16$, 则 a_5 的值为 ()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

题 12.56 已知正项等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_n = a_{3n}$, 且 a_4 是 $a_3 - 3$ 与 a_8 的等比中项, 则 $a_3 = ()$

- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

12.3.6 证明一个数列是等比数列

定理 12.20

- 需要严格证明后一项和前一項的比为定值, 这才是等比数列的基础概念。
- 或者证明等比中项的式子 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$

题 12.57 (2016•新课标 III, 理 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$ 。

证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式;

12.3.7 回顾：等差与等比的异同

	等差数列	等比数列
定义	从第二项起，每一项与它的前一项的差等于常数	从第二项起，每一项与它的前一项的比等于常数
通项	$a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m + (n - m)d$	$a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m q^{n-m}$
中项	如果 a, b, c 成等差数列，则 $\underline{\hspace{2cm}}$	如果 a, b, c 成等比数列，则 $\underline{\hspace{2cm}}$
和	$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$ $= \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$	$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ a_1 \frac{1-q^n}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$
性质	若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$	若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$
常数列	当 $d = 0, q = 1$ 时， a_n 为常数列。即：常数列即是等差数列，也是等比数列。	

题 12.58 (2020 · 浙江 · 20)

$$a_1 = b_1 = c_1 = 1, c_n = a_{n+1} - a_n, c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} \cdot c_n (n \in \mathbf{N}^*)$$

若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且公比 $q > 0$ ，且 $b_1 + b_2 = 6b_3$ ，求 q 与 a_n 的通项公式；

题 12.59 (2020 · 天津 · 19) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列， $a_1 = b_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3), b_5 = 4(b_4 - b_3)$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求证： $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbf{N}^*)$

12.4 数列的求和

12.4.1 裂项相消

定义 12.8 (裂项)

裂项其实就是通分的逆运算。

定理 12.21 (裂项相消法)

若数列 $\{a_n\}$ 中的每一项可以表示为 $a_n = b_{n+1} - b_n$ 的形式 (其中 $\{b_n\}$ 为某数列)，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和可以通过以下公式求得：

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (b_{i+1} - b_i) = b_{n+1} - b_1$$

这种方法称为裂项相消法。裂项相消的核心思想是将求和式中的各项写成相邻两项的差，从而使中间项相互抵消，最终结果只剩下首尾两项。

题 12.60 请对下面的式子进行裂项:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$a_n = \frac{1}{n(n+2)}$$

$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

定理 12.22 (常用的裂项公式)

1. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right)$, $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$
2. 带有平方的裂项: $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$
3. 带根号的裂项: $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}} = \frac{1}{k}(\sqrt{n+k} - \sqrt{n})$
4. 带对数的裂项: $\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n$



题 12.61 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 其中 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 。

解 观察到 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 即 $a_n = b_n - b_{n+1}$, 其中 $b_n = \frac{1}{n}$ 。

因此, 根据裂项相消法:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \quad (12.22)$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \quad (12.23)$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \quad (12.24)$$

题 12.62 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 若 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

题 12.63 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 且 $a_1 + 1, a_2 + 1, a_4 + 1$ 成等比数列。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}, n \in \mathbf{N}^*, S_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求使 $S_n < \frac{3}{19}$ 成立的最大的正整数 n 。

题 12.64 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_n = na_n - \frac{n(n-1)}{2}$ 。

1. 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;
2. 若 $a_1 = 2$, 证明: $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} < \frac{11}{9}$ 。

题 12.65 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_8 = 64$, $S_{16} = 256$ 。

1. 求 S_{24} ；
2. 设 $T_n = \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ ，比较 T_n 与 $\log_2 \sqrt{3}$ 的大小。

题 12.66 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - 2$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $b_n = \frac{1}{\log_2 a_n \cdot \log_2 a_{n+1}}$ 。
 - (a). (i) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n ；
 - (b). (ii) 若对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, $T_n + \frac{1}{k a_n} < 1$ ，求 k 的取值范围。

题 12.67 求证： $\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{3^2-1} + \cdots + \frac{1}{n^2-1} < \frac{3}{4}$ 。

使用平方差公式进行裂项。

 Tips

题 12.68 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbf{N}^*$)，满足 $S_4 = 2a_4 - 1$, $S_3 = 2a_3 - 1$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $b_n = \log_2(a_n \cdot a_{n+1})$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ，求证： $\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \cdots + \frac{1}{T_n} < 2$ 。

定理 12.23 (隔项相消的裂项)

裂项时，可能无法连着消，有可能会隔几项才能消掉的。

此时前面无法消的项和后面无法消的项位置是一致的。(正着数和倒着数)

 Tips

题 12.69 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，且 $b_1 = a_1 = 1$, $b_2 = a_1 + a_2$, $a_3 = 2b_3 - 6$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $c_n = \frac{1}{b_n b_{n+2}}$, 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $\frac{1}{5} \leq T_n < \frac{1}{3}$.

12.4.1.1 非常规的裂项方法

定理 12.24 (非常规的裂项方法)

1. 三个相乘的裂项:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

2. 带幂次方的裂项:

$$\frac{2^n}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1}, \quad \frac{2^{n-k}}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^k} \left(\frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1} \right)$$



题 12.70 请为下面的这几个式子裂项:

$$a_n = \frac{2^n}{(2^n-1)(2^{n+1}-1)}$$

$$a_n = \frac{n+2}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+k} + \sqrt{n}}$$

题 12.71 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = \frac{3}{2}$, $2S_n = (n+1)a_n + 1 (n \geq 2)$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $b_n = \frac{1}{(a_n+1)^2} (n \in \mathbf{N}^*)$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $T_n < \frac{7}{10} (n \in \mathbf{N}^*)$.

题 12.72 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $2a_5, a_4, 4a_6$ 成等差数列, 且满足 $a_4 = 4a_3^2$, 等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n , $b_2 + b_4 = 6, S_4 = 10$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $d_n = \frac{b_{2n+5}}{b_{2n+1}b_{2n+3}} a_n, n \in \mathbf{N}^*, \{d_n\}$ 的前 n 项和 T_n , 求证: $T_n < \frac{1}{3}$;

12.4.2 错位相减法

定义 12.9 (错位相减法)

错位相减法是用以求等差数列和等比数列相乘的前 n 项和的一种方法。



定理 12.25

如果出现了类似 $b_n = (114n - 514)666^n$ 类似的数列求和，一定是用错位相减。

- 把前 n 项和先表达出来，作为 (1) 式
- 乘以公比 q ，作为 (2) 式
- 两式相减，第一个式子的第一项不会动，第二个式子的最后一项不会动（注意看下面例题中的红色部分）
- 整理式子即可



题 12.73 (2012 · 浙江文科高考) 已知 $C_n = (4n - 1) \cdot 2^{n-1}$ ，求 $\{C_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解 $S_n = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots + C_n$

相减：

$$\begin{cases} S_n &= 3 \cdot 2^0 + 7 \cdot 2^1 + 11 \cdot 2^2 + \dots + (4n - 1) \cdot 2^{n-1} \\ 2S_n &= \quad + 3 \cdot 2^1 + 7 \cdot 2^2 + \dots + (4n - 5) \cdot 2^{n-1} + (4n - 1) \cdot 2^n \end{cases}$$

两式相减可得：

$$-S_n = 3 \cdot 2^0 + 4 \underbrace{(2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1})}_{\text{等比数列前 } n-1 \text{ 项和}} - (4n - 1) \cdot 2^n$$

化简这个结果：

$$\begin{aligned} -S_n &= 3 + 4 \cdot \frac{2 \cdot (1 - 2^{n-1})}{1 - 2} - (4n - 1) \cdot 2^n \\ S_n &= (4n - 5) \cdot 2^n + 5 \end{aligned}$$

题 12.74 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且满足 $a_1 = 1, 3a_n = 2S_n + 1$ 。

1. 证明数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，并求它的通项公式；
2. 设 $b_n = n \cdot a_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

题 12.75 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2 + 2n}{2}$ ，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = 2^n - 1$ 。

1. 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $c_n = a_n b_n$ ，求 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 P_n 。

12.4.3 苹果公式

苹果公式是解决错位相减的一种快速方法。

定理 12.26 (苹果公式)

若 $a_n = (an + b) \cdot q^{n-1}$, 则 a_n 的前 n 项和 $S_n = (An + B) \cdot q^n - B$, 其中:

$$A = \frac{a}{q-1}, B = \frac{b-A}{q-1}$$



题 12.76 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{na_n}{3}$, 已知 $a_1, 3a_2, 9a_3$ 成等差数列.

- (I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (II) 记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 证明: $T_n < \frac{S_n}{2}$.

题 12.77 (2021 · 浙江 · 20) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = -\frac{9}{4}$, 且 $4S_{n+1} = 3S_n - 91$.

- 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;
- 数列 $\{b_n\}$ 满足 $3b_n + (n-4)a_n = 0$, 记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 若 $T_n \leq \lambda b_n$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立, 求 λ 的范围.

如果后面的不等式不会解也没事, 先把 T_n 求出来, 这就是错位相减而已。

Tips

题 12.78 (2024 · 全国) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

- 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式.

题 12.79 (2024 · 全国) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$.

- 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n .

题 12.80 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = \frac{1}{4}$, 公比 $q = \frac{1}{4}$ 的等比数列, 设 $b_n + 2 = 3 \log_{\frac{1}{4}} a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = a_n \cdot b_n$.

- 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- 设 S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, 求 S_n 的通项公式;

3. 若 $c_n \leq \frac{1}{4}m^2 + m - 1$ 对一切正整数 n 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

12.4.4 分组求和法

定义 12.10 (分组求和法)

该方法的核心思想是将复杂的求和问题转化为几个简单求和的组合。



定理 12.27 (分组求和法)

1. 将数列分解为更简单的数列之和: $a_n = b_n + c_n$
2. 分别计算各部分的和: $S_1 = \sum_{i=1}^n b_i$, $S_2 = \sum_{i=1}^n c_i$
3. 合并结果: $S = S_1 + S_2$



题 12.81 若 $a_n = 2n + 3^n$, 求 S_n .

解 $S_n = \sum_{i=1}^n (2i + 3^i) = \sum_{i=1}^n 2i + \sum_{i=1}^n 3^i = n(n+1) + \frac{3(3^n-1)}{2}$

题 12.82 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$, 前 n 项和为 S_n , 则下列结论正确的是 ()

A. $S_n > n - \frac{1}{2}$

12.4.5 数列分奇偶项

12.4.5.1 跳跃等差数列

题 12.83 (2023 · II 卷 · 18) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $b_n = \begin{cases} a_n - 6, n \text{ 为奇数} \\ 2a_n, n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和, $S_4 = 32, T_3 = 16$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 证明: 当 $n > 5$ 时, $T_n > S_n$.

题 12.84 (2021 · I 卷 · 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

1. 记 $b_n = a_{2n}$, 写出 b_1, b_2 , 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
2. 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

12.4.6 含绝对值的前 n 项和

定理 12.28 (等差数列中含绝对值的前 n 项和)

数列 $\{a_n\}$ 为等差, 前 n 项和为 S_n , 数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和为 T_n :

- (1) 找出 $a_n > 0$ 和 $a_n < 0$ 分界点 $n \leq k$ 和 $n \geq k+1$
- (2) 若公差 $d < 0$, $T_n = \begin{cases} S_n; (n \leq k) \\ 2S_k - S_n; (n \geq k+1) \end{cases}$ 若公差 $d > 0$, $T_n = \begin{cases} -S_n; (n \leq k) \\ S_n - 2S_k; (n \geq k+1) \end{cases}$



题 12.85 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -\frac{1}{5}, a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n+1}$, 记 $b_n = \frac{1}{a_n}$.

1. 求证: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 并求出 b_n ;
2. 设 $T_n = |b_1| + |b_2| + \cdots + |b_n|$, 求 T_n .

题 12.86 已知正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 a_n 和 S_n 满足: $4S_n = (a_n + 1)^2 (n = 1, 2, 3, \cdots)$,

1. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列;
2. 设 $b_n = 12 - a_n$, 记 $T_n = |b_1| + |b_2| + |b_3| + \cdots + |b_n|$, 求 T_3 和 T_{30} 的值.

题 12.87 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 7n - 8$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 求 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n .

12.5 数列的递推关系

12.5.1 使用累加法求数列通项公式

定理 12.29 ($a_n - a_{n-1} = f(n)$ 形式)

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-1} = f(n)$ 的形式，则可以通过累加法求和得到通项公式。



题 12.88 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$ ，则 $a_4 = \underline{\hspace{1cm}}$ ，数列的通项公式 $a_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

题 12.89 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n - 1$ ，设 $b_n = \frac{2a_n + 4n - 4}{n}$ ，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 ()

- A. $n^2 - \frac{n}{2}$ B. $n^2 + \frac{n}{2}$ C. $n^2 + n$ D. $n^2 - n$

题 12.90 已知数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1 = 1, a_2 = 2, S_{n+1} + S_{n-1} = 2S_n + \log_2(1 + \frac{1}{n})$ ($n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$)，则 $a_8 =$ ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. 3 C. 4 D. $4\sqrt{2}$

这题需要先使用 S_n 和 a_n 的关系作一下转化。

Tips

12.5.2 使用累乘法求数列通项

题 12.91 在数列 $\{a_n\}$ 中，首项 $a_1 = 1$ ， $n > 1$ 时， $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$ ，则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 100 项和为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

题 12.92 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $2S_n = (n+1)a_n$ ，且 $a_1 = 1$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 若数列 $b_n = \frac{S_{2n}}{2n}$ ，
 - (a). (i) 求数列 $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 T_n ；

(b). (ii) 若 b_1, b_{3n+1}, b_{c_n} 成等比数列, 求数列 $\left\{\frac{n}{c_n+119}\right\}$ 中的最大项及此时 n 的值.

题 12.93 (2022 • 全国 I 卷 • 17) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1, \left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

12.5.3 待定系数法构造求数列通项

定理 12.30 (待定系数构造等比数列)

一般是 $a_n = Xa_{n-1} + Y$ 的形式, 例如 $a_n = 3a_{n-1} + 4$.

使用 $a_n - p = 3(a_{n-1} - p)$ 即可构造出一个等比数列 $\{a_n - p\}$.



题 12.94 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + 4 (n \geq 2)$.

1. 证明: 数列 $\{a_n + 2\}$ 是等比数列;
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

题 12.95 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_n = 2a_n - n, b_n = a_n + 1$.

1. 证明: 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $c_n = b_n \cdot \log_2 b_{2n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

题 12.96 (2014 新课标 II, 理 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$.

- (I) 证明 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

12.5.4 整体法构造求数列通项

题 12.97 已知 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ，且 $na_{n+1} - (n+1)a_n = 3n^2 + 3n$ 。

1. 求 a_2, a_3 ；
2. 证明：数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是等差数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

题 12.98 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n - a_{n+1} = a_n a_{n+1} (n \in \mathbf{N}^*)$ 则 $a_{2024} = (\quad)$

- A. 2024 B. 2025 C. $\frac{1}{2024}$ D. $\frac{1}{2025}$

题 12.99 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n - a_{n+1} = 2a_n a_{n+1}$ ，则数列 $\{a_n a_{n+1}\}$ 的前 8 项和为 ()

- A. $\frac{8}{17}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{7}{8}$ D. $\frac{8}{9}$

题 12.100 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{3}{5}, (4a_n + 1)a_{n+1} = 3a_n, S_n$ 为数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和。

1. 求证：数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 2\right\}$ 是等比数列；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. 求数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n 。

题 12.101 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, S_{n+1}S_n + a_{n+1} = 0, a_1 = 1$ ，则 $a_{10} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12.5.5 特征方程法求通项公式

题 12.102 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 5a_n - 4a_{n-1} (n \geq 2)$, $a_1 = 1$, $a_2 = 13$, 则 ()

- a_{16} 的个位数为 3
- a_{25} 的个位数为 1
- 对任意实数 λ , 数列 $\{a_n + \lambda\}$ 都不是等比数列
- $\{a_n\}$ 的前 100 项和大于数列 $\{2^n\}$ 的前 200 项

12.5.6 相似相减法求通项公式

题 12.103 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2^2}a_2 + \frac{1}{2^3}a_3 + \cdots + \frac{1}{2^n}a_n = n^2 + 3n (n \in \mathbf{N}^*)$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

题 12.104 数列 $\{a_n\}$ 中, 已知对任意自然数 n , $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = 2^n - 1$, 则 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_n^2$ 等于 ()

- A. $2^n - 1$ B. $(2^n - 1)^2$ C. $\frac{4^n - 1}{3}$ D. $\frac{4^{n-1} + 2}{3}$

题 12.105 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别满足: $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = (n-1)(S_n + 1) + 1$
 $b_n = 2\log_2 a_n + 1$.

1. 求通项公式 a_n, b_n ;
2. 求数列 $\{a_n b_n\}$ 的前 n 项和.

12.5.7 取倒数法求通项公式

题 12.106 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{3a_n}{a_n+2}$

1. 证明: 数列 $\left\{1 - \frac{1}{a_n}\right\}$ 为等比数列;
2. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
3. 令 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 证明: $b_n < b_{n+1} < 1$.

12.5.8 不动点法求通项公式

题 12.107 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1}a_n = 2a_{n+1} - 1$, 令 $b_n = a_n - 1$.

1. 求证: 数列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 为等差数列;
2. 设 $c_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $T_n < n + \frac{3}{4}$.

12.6 其他题型

12.6.1 超纲的裂项相消

12.6.2 数列放缩

定义 12.11 (数列放缩)

把每一项放缩成可以裂项的形式, 就能把大部分东西减掉。



题 12.108 求证: $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2$.

证明 这里只要放缩 $n^2 > n(n-1)$ 即可。

题 12.109 求证: $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{5}{3}$.

证明 这里精度更高了, 需要放缩成 $n^2 > n(n - \frac{1}{4})$.

12.6.2.1 通过调整起始项放缩

调整放缩的起始位置, 可以让放缩的精度变高。

题 12.110 求证: $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{33}{20}$.

证明 这道题在刚刚的基础保留前两项即可。

题 12.111

- (1) 求证: $\frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{7}$;
- (2) 求证: $\frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{8}$;
- (3) 求证: $\frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{37}{300}$.

证明 (1) 因为 $(2n+3)^2 > (2n+1)(2n+3)$, 则 $\frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$, 所以:

$$\frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{5^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) = \frac{1}{25} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2n+3} \right) < \frac{1}{7}.$$

(2) 因为 $(2n+3)^2 > (2n+2)(2n+4) = 4(n+1)(n+2)$, 则 $\frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$

$$\therefore \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4(n+2)} < \frac{1}{8}.$$

(3) 因为 $(2n+3)^2 > (2n+2)(2n+4) = 4(n+1)(n+2)$, 则 $\frac{1}{(2n+3)^2} < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$,

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+3)^2} &< \frac{1}{5^2} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{5^2} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{25} + \frac{1}{12} - \frac{1}{4(n+2)} = \frac{37}{300} - \frac{1}{4(n+2)} < \frac{37}{300} \end{aligned}$$

12.6.3 特殊的数列问题

题 12.112 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_n = \frac{a_n}{2} + n^2 + 1, n \in \mathbf{N}^*$.

1. 求 $a_1 + a_2$, 并证明 $\{a_n + a_{n+1}\}$ 是等差数列;
2. 求 S_{20} .

题 12.113 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 19, a_2 = 17, S_{n+1} + S_{n-1} = 2(S_n - 1) (n \geq 2)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $\{a_n\}$ 是递减数列
 B. 数列 $\{S_n\}$ 中的最小项为 S_{10}
 C. 数列 $\left\{ \frac{S_n}{n} \right\}$ 是等差数列
 D. 设 $b_n = a_n a_{n+1} a_{n+2}$, 则当 $n = 8$ 或 $n = 10$ 时数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和取最大值

12.6.4 数列的新定义问题

题 12.114 若存在常数 t , 使得数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_1 a_2 a_3 \cdots a_n = t (n \geq 1, n \in \mathbf{N})$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为 " $H(t)$ 数列 ".

1. 判断数列: 1, 2, 3, 8, 49 是否为 " $H(1)$ 数列 ", 并说明理由;
2. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 2 的 " $H(t)$ 数列 ", 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $\sum_{i=1}^n a_i^2 = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n + \log_2 b_n$, 求 t 的值和数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

12.6.5 数列大题倒写

题 12.115 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + a_n}{2}, n \in N^+$, 设 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 其中 $\{b_n\}$ 是等比数列.

解 根据等比数列, 可以设 $\frac{b_n}{b_{n-1}} = q$, 求得: $b_2 = -\frac{1}{2}, b_1 = 1, q = -\frac{1}{2}$.

$$\therefore a_{n+1} - a_n = -\frac{1}{2}(a_n - a_{n-1})$$

$$\therefore 2a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$$

整理过程一目了然.

12.7 数列习题

题 12.116 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则下列说法不正确的是 ()

- A. 若 $a_n = -2n + 13$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 S_5 最大
 B. 若等比数列 $\{a_n\}$ 是递减数列, 则公比 q 满足 $0 < q < 1$
 C. 在等差数列中, 若 $S_{2025} > 0$, 则 $a_{1013} > 0$
 D. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 也是等差数列

题 12.117 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 29$, 且 $S_{10} = S_{20}$, 则 S_n 的最大值为 ____.

题 12.118 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_n = -n^2 + 7n$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $\{a_n\}$ 是递增数列
 B. $a_{10} = -12$
 C. 当 $n > 4$ 时, $a_n < 0$
 D. 当 $n = 5$ 时, S_n 取得最大值

题 12.119 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 20, 公差为 -2, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的最大值为 ()

- A. 100
 B. 108
 C. 112
 D. 110

题 12.120 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = 7, S_3 = 15$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 并求当 n 为何值时, 数列 $\{a_n\}$ 前 n 和 S_n 最大, 求其最大值;

3. 若数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n = n$ ，求证： $\frac{1}{b_1 b_2} + \frac{1}{b_2 b_3} + \frac{1}{b_3 b_4} + \cdots + \frac{1}{b_n b_{n+1}} < 1$

题 12.121 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_2 a_3 = 40$, $S_3 = 15$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{2^2}b_2 + \frac{1}{2^3}b_3 + \cdots + \frac{1}{2^n}b_n = n$ ($n \in \mathbf{N}^*$)

1. 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
2. 若从数列 $\{a_n\}$ 中依次剔除与数列 $\{b_n\}$ 的公共项, 剩下的项组成新的数列 $\{c_n\}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 50 项和 T_{50} .

题 12.122 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_2 = 8$, 且对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有 $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $\therefore$
 若 $b_n = \begin{cases} \frac{n}{a_n}, n = 2k - 1, k \in \mathbf{N}^* \\ \log_2 \frac{n}{a_n}, n = 2k, k \in \mathbf{N}^* \end{cases}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

第13章 直线

13.1 直线的基本概念

定义 13.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

💡 Tips

定理 13.1 (两点间的斜率公式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$.

题 13.1 求两点之间形成的斜率:

- 求点 $(3, -4)$ 和点 $(1, 2)$ 两点形成的斜率。
- 求点 $(m, 2)$ 和点 $(m - 2, 1)$ 两点形成的斜率。

题 13.2 若 $A(1, 2), B(-1, 0), C(m, 3)$ 三点在同一条直线上, 则实数 $m = ()$

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

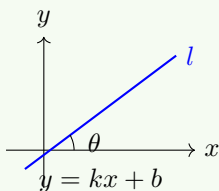
定理 13.2 (平面上的点的约束关系)

(x, y) 是被约束的, 所以只要给出一个 $f(x, y)$ 就能描述这个点的轨迹。

题 13.3 请说出 $3y - x + 6 = 0$ 的点的约束关系。

定义 13.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角 θ 是指直线与 x 轴正方向之间的夹角, 满足 $\tan \theta = k$, 其中 k 是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为 $[0, \pi)$,

💡 Tips

题 13.4 直线 $l_1: x + 5 = 0$ 与直线 $l_2: 3x + \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的夹角的大小为 ____.

题 13.5 直线 l 的方程为 $x - y \cos \theta + 2 = 0$, 则直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, \pi]$ B. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ C. $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ D. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$

题 13.6 已知两点 $A(a, 3), B(1, -2)$, 若直线 AB 的倾斜角为 135° , 则 a 的值为 ()

- A. -6 B. 6 C. -4 D. 4

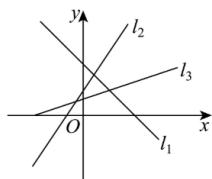
定理 13.3 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 。斜率 $k = \tan \alpha$ 。

1. 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
2. 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。



题 13.7 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



- A. $k_1 < k_3 < k_2$ B. $k_3 < k_2 < k_1$ C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定理 13.4 (两条直线之间的夹角公式)

已知两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1$ 和 $l_2: y = k_2x + b_2$, 则它们之间的夹角 θ 满足 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$, 其中 $k_1 k_2 \neq -1$ 。



题 13.8 若直线 l_1, l_2 的斜率是方程 $x^2 + x - 6 = 0$ 的两根, 则这两条直线的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

题 13.9 已知直线过点 $P(-4, 1)$, 且与直线 $m: 3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 求直线 l 的方程。

定义 13.3 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。



题 13.10 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()。

- A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(\sqrt{3}, 1)$ C. $(1, -\sqrt{3})$ D. $(-\sqrt{3}, 1)$

如果再求该直线的法向量呢?

💡 Tips

定义 13.4 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0, y_0) , 则直线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。



这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

⚠ Warning

题 13.11 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求 BC 边上的中线的直线方程;
- (2) 求 BC 边上的高的直线方程

定义 13.5 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$.

题 13.12 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$, 求直线 AB 的方程。
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程。

定义 13.6 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$, 其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.
其中直线既不能垂直于 x 轴, 也不能垂直于 y 轴, 且不过原点。

题 13.13 求过点 $(4, -3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程。

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b .

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

$\because$ 点 $(4, -3)$ 在直线上, $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$, 若 $a = b$, 则 $a = b = 1$, 直线方程为 $x + y - 1 = 0$.

(2) 当 $a = b = 0$ 时, 直线过原点, 且过点 $(4, -3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$. 综上知, 所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件。

Warning

13.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x, y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x, y 轴, 且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 13.1 求下列直线方程:

- (1) 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$, 则直线 l 的方程为 ____.
- (2) 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上, 则 $m =$ ____.

13.1.2 直线的平行和垂直

定理 13.5

当两条直线的斜率都存在时:

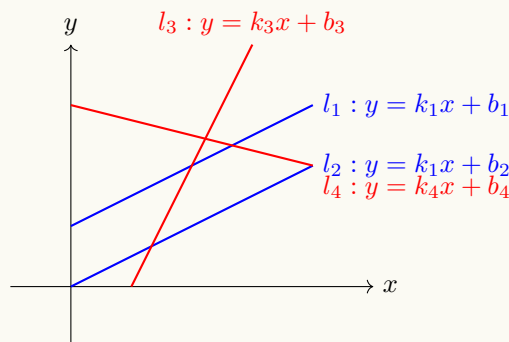
- 平行直线: 斜率相等, 即 $k_1 = k_2$
- 垂直直线: 斜率之积为-1, 即 $k_1 \cdot k_2 = -1$

💡 Tips

当斜率不存在时 (即平行于 y 轴的直线):

- 与其垂直的直线平行于 x 轴, 斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于 y 轴, 斜率不存在

💡 Tips



题 13.14 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$, 求过点 A 且与 l 平行的直线方程, 以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

13.2 直线相关的题型

13.2.1 直线过定点问题

定理 13.6

直线恒过顶点, 是让参数的影响消失。若直线方程含参数 m , 将其化成: $m\Box + \Delta = 0$ 的形式, 其中 $\Box$ 和 Δ 是不含 m 的式子。

则方程组 $\begin{cases} \Box = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$ 的解就是直线所过定点。

题 13.15

- 求直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 恒过的定点。
- 求直线 $y = kx + 2k$ 过的定点。

题 13.16 求直线所过的定点。

- 不论 m 取何值, 直线 $2mx + (m+1)(x-y) + y - 5 = 0$ 恒过定点。
- (2) 直线 $(2m+1)x + (m+1)y = 7m+4$ 恒过定点。

题 13.17 求证: 直线 $(2m^2 + 8m + 3)x - (3m^2 + m - 4)y + 4m^2 - 6m - 11 = 0$, 无论 m 取何值, 该直线恒过定点。

题 13.18 已知函数 $f(x) = e^x + ax + 1$. 若函数 $f(x)$ 的图象恒过定点 P , 且在定点 P 处的切线方程与直线 $3x + y + 1 = 0$ 平行, 求定点 P 的坐标和实数 a 的值;

题 13.19 对任意的实数 k ，直线 $y = kx + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系是 ()

- A. 相离 B. 相切 C. 相交但直线不过圆心 D. 相交且直线过圆心

题 13.20 已知直线 $l_1: x + (m+1)y + 1 = 0$, $l_2: (m+1)x + y - 1 = 0$.

- 若 $l_1 \parallel l_2$ ，求 m 的值.
- 设直线 l_1 过的定点为 A ，直线 l_2 过的定点 B ，且当 $m = 1$ 时，直线 l_1 与 l_2 交点为 C ，求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高所在直线的方程.

题 13.21 若关于 t 的方程 $(t^2 - 1)x + ty + t = 0$ 表示过定点的一簇直线，求该定点的坐标。

解 设定点坐标为 (x_0, y_0) ，则对任意 t ，有：

$$(t^2 - 1)x_0 + ty_0 + t = 0$$

将上式展开并按 t 的幂次整理：

$$t^2 x_0 + t(y_0 + 1) - x_0 = 0$$

由于该等式对任意 t 成立，所以 t 的各次幂系数必须为零：

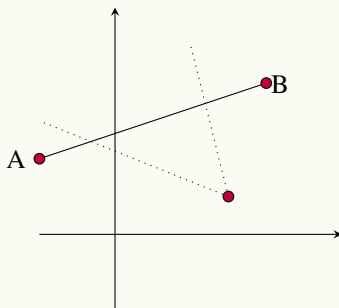
$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 + 1 = 0 \\ -x_0 = 0 \end{cases}$$

所以定点坐标为 $(0, -1)$ 。

13.2.2 直线和线段有交点

定理 13.7

可以直接求端点的斜率出来，也可以用线性规划的知识来解决。



题 13.22 已知直线 $kx - y + 2 = 0$ 和以 $M(3, -2)$, $N(2, 5)$ 为端点的线段相交，则实数 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -\frac{4}{3}]$ B. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$ D. $(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

题 13.23 已知点 $A(-2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ____

13.2.3 点到直线的距离公式

定理 13.8 (点到直线的距离公式)

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 d 为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

其中 A, B 不同时为 0, 且 $A^2 + B^2 \neq 0$.

题 13.24 求点 $P(3, 4)$ 到直线 $2x - y + 5 = 0$ 的距离。

解 将 $P(3, 4)$ 和直线 $2x - y + 5 = 0$ 的系数代入, 得:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|6 - 4 + 5|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

题 13.25 求点 $P(2, -1)$ 到直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的距离, 并求点 P 在该直线上的投影点坐标。

题 13.26 曲线 $y = x^2$ 上的点到直线 $x - y - 1 = 0$ 的最短距离是 ____

设曲线上的点为 (x_0, x_0^2) . 直接带入点到直线的距离公式。

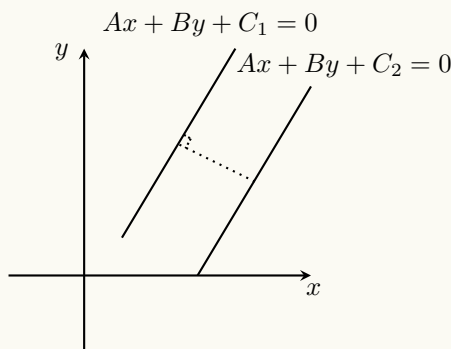
Tips

13.2.4 平行直线间的距离公式

定理 13.9

平行直线 $Ax + By + C_1 = 0$ 和 $Ax + By + C_2 = 0$ 之间的距离为

$$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$



题 13.27 已知直线 $l_1: 2x - 3y + 4 = 0$ 和 $l_2: 2x - 3y - 6 = 0$, 求它们之间的距离。

13.2.5 直线到曲线上点距离的最小值

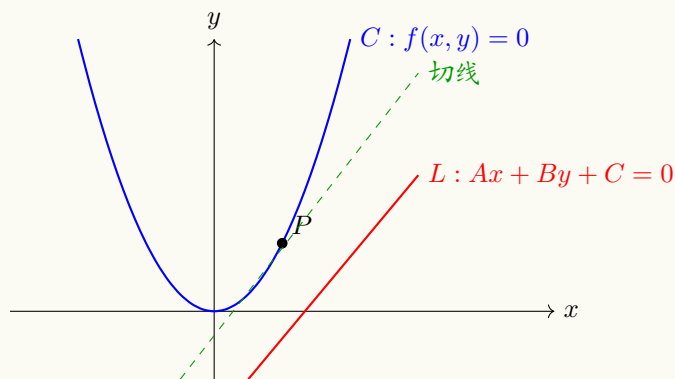
定理 13.10

本质就是曲线上一点的切线和已知直线平行时，这两条直线之间的距离。



定理 13.11 (直线到曲线上点距离的最小值)

设曲线 C 的方程为 $f(x, y) = 0$ ，直线 L 的方程为 $Ax + By + C = 0$ 。当曲线上一点 P 的切线与直线 L 平行时，点 P 到直线 L 的距离就是直线到曲线的最短距离。



题 13.28 求直线 $y = x - 5$ 上的点到曲线 $y = x^2$ 的最短距离。

13.2.6 两直线方程组的解关系

题 13.29 直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和直线 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的位置关系如表所示：

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	一组	无数组	无解
直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	1		零个
直线 l_1 与 l_2 的位置关系	_____	重合	_____

13.2.7 点关于直线对称

定理 13.12 (点关于直线的对称)

若两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 关于直线 $ax + by + c = 0$ 对称，则线段 AB 的中点在直线上，且直线 AB 与该直线垂直。

$$\begin{cases} a \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \cdot \frac{y_1 + y_2}{2} + c = 0, \\ \frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2} \cdot k_l = -1. \end{cases}$$



题 13.30

- (1) 已知点 $A(2, 3)$ 关于直线 $l: 3x + 4y - 10 = 0$ 的对称点为 B . 求点 B 的坐标.
- (2) 已知点 $P(1, 2)$ 关于某直线 l 对称得到点 $Q(-3, 4)$. 求直线 l 的方程.

13.2.8 线段的垂直平分线

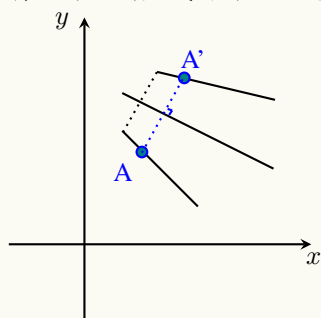
题 13.31 线段的垂直平分线问题：

- (1) 已知两点 $A(7, -4)$, $B(-5, 6)$ 求线段 AB 的垂直平分线的方程.
 (2) 求经过两条直线 $2x + y - 8 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $4x - 3y - 7 = 0$ 的方程.

13.2.9 直线关于直线对称

定理 13.13

转化为点到直线的对称问题即可。



题 13.32 已知直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 关于直线 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 对称, 得到直线 l_3 。求直线 l_3 的方程。

题 13.33 已知直线 $l_1: x - y + 3 = 0$, 直线 $l: x - y - 1 = 0$, 若直线 l_1 关于直线 l 的对称直线为 l_2 , 则直线 l_2 的方程为 .

题 13.34 若动点 A, B 分别在直线 $l_1: x + y - 7 = 0$ 和 $l_2: x + y - 5 = 0$ 上移动, 则 AB 的中点 M 到原点的距离的最小值为

- A. $3\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

题 13.35 直线 $x - 2y - 1 = 0$ 关于直线 $y - x = 0$ 对称的直线方程是 ()

A. $2x - y + 1 = 0$

B. $2x + y - 1 = 0$

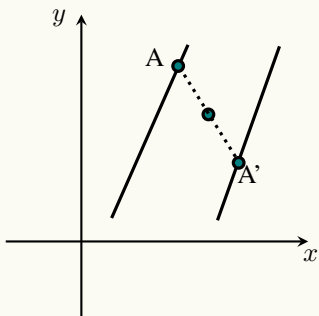
C. $2x + y + 1 = 0$

D. $x + 2y + 1 = 0$

13.2.10 直线关于点对称

定理 13.14 (直线关于点对称)

如果直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 关于点 $P(x_0, y_0)$ 对称得到直线 l_2 , 则 l_2 与 l_1 平行。

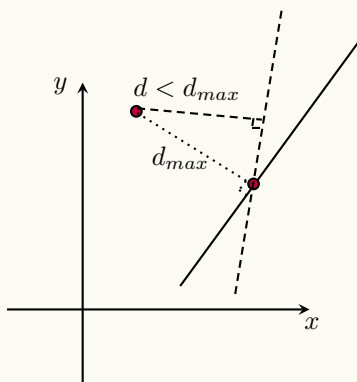


题 13.36 与直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于坐标原点对称的直线方程为 ____

13.2.11 点到直线的最大距离

定理 13.15

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。



题 13.37 已知点 $A(-1, 0)$ 和点 B 关于直线 $l: x + y - 1 = 0$ 对称。

若直线 l_1 过点 B , 且使得点 A 到直线 l_1 的距离最大, 求直线 l_1 的方程。

13.2.12 斜率构造

定理 13.16

形如 $\frac{y-k}{x-h}$ 的式子可以构造为平面上一点 (x, y) 与点 (h, k) 形成的斜率。



题 13.38 在平面直角坐标系 xOy 中，动点 $M(x, y)$ 到 $A(-1, 0)$ 、 $B(1, 0)$ 两点的距离的平方和为 10，则 $\frac{y+2}{x-1}$ 的取值范围为 _____

题 13.39 已知坐标平面内三点 $A(-2, -4)$, $B(2, 0)$, $C(-1, 1)$.

- (1) 若 A, B, C, D 可以构成平行四边形，且点 D 在第一象限，求点 D 的坐标；
- (2) 若 $E(m, n)$ 是线段 AC 上一动点，求 $\frac{n}{m-2}$ 的取值范围.

题 13.40 已知点 P 在直线 $x - 2y + 1 = 0$ 上，点 Q 在直线 $x - 2y + 3 = 0$ 上，线段 PQ 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，且 $-1 \leq x_0 \leq 2$ ，则 $\frac{y_0}{x_0}$ 的取值范围是 _____ .

13.2.13 直线与坐标轴形成的三角形

定理 13.17

直线与坐标轴形成的三角形面积等于 $\frac{1}{2}$ 乘以直线与 x 轴、 y 轴的截距的绝对值之积。



题 13.41 已知直线 $l: 2x + 3y - 6 = 0$ 与坐标轴围成的三角形面积为 _____

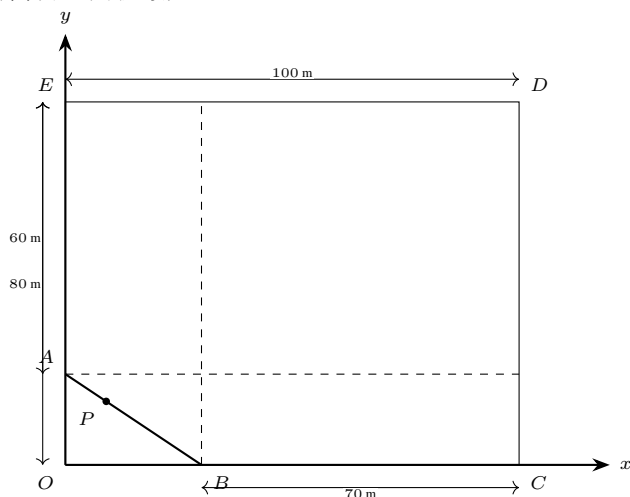
题 13.42 已知直线 l_1 的方程为 $y = -2x + 3$.

1. 若直线 l_2 与 l_1 平行，且过点 $(-1, 3)$ ，求直线 l_2 的方程；
2. 若直线 l_2 与 l_1 垂直，且 l_2 与两坐标轴围成的三角形面积为 4，求直线 l_2 的方程

13.2.14 直线与最值问题

题 13.43 求过 $(1, 2)$ 的直线和 X 轴、 Y 轴正半轴形成的三角形的面积最小值。

题 13.44 如图，某房地产公司要在荒地 $ABCDE$ 上划出一块长方形土地（不改变方向）建造一幢 8 层的公寓，如何设计才能使公寓占地面积最大？



13.2.15 直线和对称光学

题 13.45 光线从点 $A(2, 3)$ 射出，若镜面的位置在直线 $l: x + y + 1 = 0$ 上，反射光线经过 $B(1, 1)$ ，求入射光线和反射光线所在直线的方程，并求光线从 A 到 B 所走过的路线长。

求出点 A 关于 l 的对称点，就可以求出反射光线的方程，进一步求得入射点的坐标，从而可求入射光线方程，可求光线从 A 到 B 所走过的路线长。

💡 Tips

定理 13.18 (斜率与半角公式)

设已知直线的倾斜角为 α ，斜率为 k_1 ，则 $k_1 = \tan \alpha$ 。所求直线的倾斜角为 $\beta = \alpha/2$ ，斜率为 $k_2 = \tan \beta$ 。利用正切的半角公式 $\tan \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 - \tan^2(\alpha/2)}$ 建立关于 k_2 的方程并求解，然后写出直线方程。



题 13.46 若直线过点 $(-2, 3)$ ，且倾斜角是直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的倾斜角的一半，则直线 l 的方程为

13.2.16 直线方程的综合辨析

题 13.47 下列四个选项中, 说法错误的是 ()

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线 $ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $x + (a - 1)y + a^2 - 1 = 0$ 互相平行, 则 $a = -1$
- 过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 两点 $(x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ 的所有直线的方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
- 经过点 $(1, 1)$ 且在 x 轴和 y 轴上截距都相等的直线方程为 $x + y - 2 = 0$.

题 13.48 下列说法正确的是

- (1) 直线 $y = ax - 2a + 4 (a \in \mathbb{R})$ 恒过定点 $(2, 4)$
- (2) 直线 $y + 1 = 3x$ 在 y 轴上的截距为 1
- (3) 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 150°
- (4) 已知直线 l 过点 $P(2, 4)$, 且在 x, y 轴上截距相等, 则直线 l 的方程为 $x + y - 6 = 0$

13.3 直线题库

第 13 章 练习

1. 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (结果用反三角表示)
3. 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° , 则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 若直线 $y = -ax - 2$ 与连接 $P(-2, 1), Q(3, 2)$ 两点的线段有公共点, 求实数 a 的取值范围
5. 下列说法不正确的有 ()
 - 直线的倾斜角越大, 斜率越大
 - 若直线 l 经过点 $A(1, 0), B(2, \tan \alpha)$. 则直线 l 的倾斜角是 α
 - 直线 $x \sin \alpha + y + 2 = 0$ 的倾斜角 θ 的取值范围是 $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi)$
 - 直线 $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ 在 y 轴上的截距是 3
6. 已知点 $A(0, 1), B(4, 3)$, 线段 AB 的垂直平分线在 x 轴上的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知点 $P(2, -1)$, 直线 $l: 3x + 2y + 5 = 0$. 过点 P 且与直线 l 垂直, 求直线 l 的方程 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 a 为实数, 直线 $l_1: ax + y = 1$, 直线 $l_2: x + ay = 2a$, 则 " $a = 1$ " 是 " l_1, l_2 平行" 的 () 条件
9. " $m = -4$ " 是 "直线 $l_1: (m - 2)x - 3y - 1 = 0$ 与直线 $l_2: mx + (m + 2)y + 1 = 0$ 相互平行" 的 ()

13.3.1 练习答案

💡 Tips

1. 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{24}{25}$.
2. 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arctan \frac{1}{3}$.
3. 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° , 则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $3\sqrt{2}$.
4. 已知直线 $l: (m+1)x + (2m-1)y + m-2 = 0$, 则直线恒过定点 $(1, -1)$.
5. 若直线 $y = -ax - 2$ 与连接 $P(-2, 1), Q(3, 2)$ 两点的线段有公共点, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$.
6. 选择 (ABD)
7. 3.
8. $2x - 3y - 7 = 0$
9. 充分不必要条件

若 $a = 1$, 则直线 $l_1: x + y = 1$, 直线 $l_2: x + y = 2$. 此时两直线平行, 所以充分性成立.

若 $l_1 \parallel l_2$, 则有 $a \cdot 1 = 1 \cdot 1$, 解得 $a^2 = 1$, 即 $a = \pm 1$. 当 $a = 1$ 或 $a = -1$ 时, 两直线均平行.

因此, $l_1 \parallel l_2$ 不能唯一推出 $a = 1$, 必要性不成立. 故为充分不必要条件.

10. 充要条件

两直线平行的条件是 $(m-2)(m+2) = -3m$, 且截距不相等.

化简得 $m^2 + 3m - 4 = 0$, 解得 $m = -4$ 或 $m = 1$.

当 $m = -4$ 时, 两直线分别为 $-6x - 3y - 1 = 0$ 和 $-4x - 2y + 1 = 0$, 斜率均为 -2 , 截距不同, 互相平行.

当 $m = 1$ 时, 两直线方程相同, 为重合关系, 不符合平行.

因此, $m = -4$ 是两直线平行的充要条件.

第14章 圆

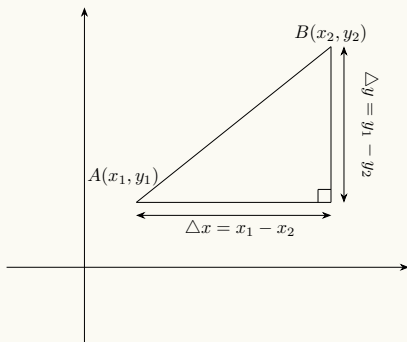
14.1 圆的基本概念

定理 14.1 (两点间的距离公式)

设点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$, 则两点间的距离 d 为

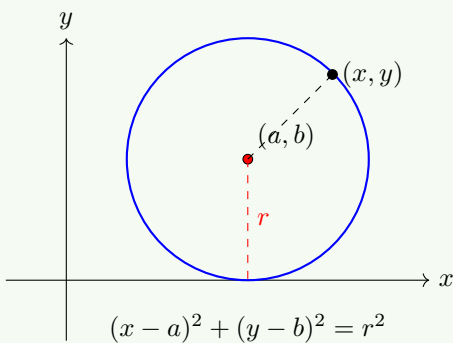
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

该公式可以通过勾股定理推导得到。



定义 14.1 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径, 所以圆的标准方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, 其中 (a, b) 是圆心, r 是半径。



题 14.1 求解下列圆的圆心和半径

- 求 $(x + 2)^2 + (y - \sqrt{\ln 2})^2 = e^9$ 的圆心和半径
- 求 $(x - \sqrt{3} - 1)^2 + (y + 2)^2 = 18$ 的圆心和半径。

题 14.2 动点 A 在圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ 上运动, 则点 A 到 x 轴的最近距离是 ____

定义 14.2 (圆的一般方程)

圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 其中 D, E, F 是常数。

将一般方程变形为标准方程:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (14.1)$$

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} \quad (14.2)$$

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} \quad (14.3)$$

因此, 圆心坐标为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, 半径为 $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 。

题 14.3 设 $a \in \mathbf{R}$. 已知方程 $x^2 + y^2 - 4x + a = 0$ 表示的曲线是一个圆, 则 a 的取值范围为 ____

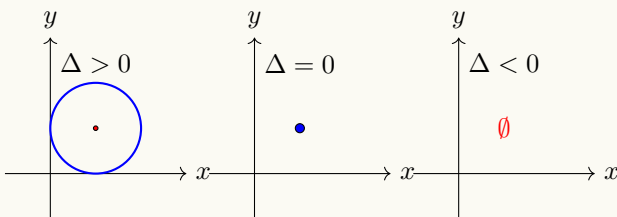
题 14.4 实数 $a > 0$ ，圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + ay = 0$ 的面积为 8π ，则 $a =$ _____

定理 14.2 (圆的判别式定理)

对于一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示的图形：

- 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，表示一个圆
- 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时，表示一个点
- 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时，不表示任何实数解的图形

判别式 $\Delta = D^2 + E^2 - 4F$ 可判断其几何意义。



题 14.5 下列方程一定表示圆的是（其中 $a, b \in \mathbf{R}$ ）（ ）

- A. $x^2 + y^2 = 0$ B. $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$ C. $x^2 + y^2 + 2ax - b^2 = 0$ D. $x^2 + 2xy + y^2 - 9 = 0$

14.1.1 已知三点求圆的方程

定理 14.3

- 可以构造两条直线相交来求解。
- 使用一般式构造三元方程求解更快。

题 14.6 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别是 $A(4, 0)$ 、 $B(0, 2)$ 、 $C(3, 1)$ 。

1. 求 $\triangle ABC$ 的外接圆 G (G 为圆心) 的标准方程。

解 设圆 G 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ (其中 $D^2 + E^2 - 4F > 0$)

$$\text{因为 } A、B、C \text{ 三点都在圆上，可得 } \begin{cases} 4D + F + 16 = 0 \\ 2E + F + 4 = 0 \\ 3D + E + F + 10 = 0 \end{cases}$$

解得 $D = 0, E = 6, F = -16$ ，满足 $D^2 + E^2 - 4F > 0$

所以所求圆 G 的方程为 $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$ ，即 $x^2 + (y + 3)^2 = 25$ 。

题 14.7 在平面直角坐标系中，求经过三点 $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$ 的圆的方程（通过画图可以简单解决）

题 14.8 在平面直角坐标系中，曲线 $y = x^2 - 4x + 3$ 与坐标轴的公共点都在圆 C 上，求圆 C 的标准方程：

14.1.2 已知过两点求圆的方程

题 14.9 已知圆 C 的圆心在直线 $2x - y - 5 = 0$ 上, 且经过点 $A(0, 3)$, $B(4, -1)$.

1. 求圆 C 的标准方程;
2. 求过原点且与圆 C 相切的直线方程

题 14.10 已知圆 C 经过 $P(-2, 4)$, $Q(3, -1)$ 两点, 且在 x 轴上截得的弦长等于 6, 则圆 C 的一般方程为 _____

解 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

$$\text{由题意可得 } \begin{cases} 2D - 4E - F = 20 \\ 3D - E + F = -10 \end{cases},$$

在圆 C 的方程中, 令 $y = 0$, 得 $x^2 + Dx + F = 0$. (2)

设 x_1, x_2 是方程 (2) 的两根, 由 $|x_1 - x_2| = 6$, 得 $D^2 - 4F = 36$, (3)

联立 (1) (3) 得 $D = -2, E = -4, F = -8$ 或 $D = -6, E = -8, F = 0$.

故圆 C 的一般方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 8 = 0$ 或 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.

题 14.11 已知圆 C 经过 $P(2, -2)$, $Q(0, -2)$ 两点, 且在 y 轴上截得的弦长等于 4, 则圆 C 的一般方程为 _____

解 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

$$\text{由题意, 将 } P(2, -2), Q(0, -2) \text{ 代入圆的方程可得: } \begin{cases} 4 + 4 + 2D - 2E + F = 0 \\ 0 + 4 + 0D - 2E + F = 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} 2D - 2E + F = -8 \\ -2E + F = -4 \end{cases} \quad (1)$$

在圆 C 的方程中, 令 $x = 0$, 得 $y^2 + Ey + F = 0$. (2)

设 y_1, y_2 是方程 (2) 的两根, 代表圆与 y 轴的两个交点的纵坐标。

$$\text{可知 } |y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \sqrt{(-E)^2 - 4F} = \sqrt{E^2 - 4F}.$$

因为在 y 轴上截得的弦长等于 4, 所以 $E^2 - 4F = 16$. (3)

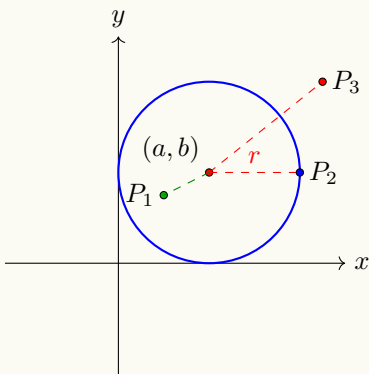
14.1.3 点和圆的位置关系

定理 14.4 (点和圆的位置关系)

比较点到圆心的距离与半径的大小:

- 点在圆内部: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$
- 点在圆外部: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$
- 点在圆上: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$

可判断点和圆的位置关系。



题 14.12 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ ，直线 $l: mx - y - 2m = 0$ ，则直线 l 与圆 C 的公共点个数为 ()

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 与 m 有关，不能确定

题 14.13 已知直线 $l: x + y - 2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = 2$ ，点 $A(1, 1)$ ，则下列说法正确的是 ()

- A. 点 A 在圆 C 上，直线 l 与圆 C 相切 B. 点 A 在圆 C 内，直线 l 与圆 C 相离
C. 点 A 在圆 C 外，直线 l 与圆 C 相切 D. 点 A 在圆 C 上，直线 l 与圆 C 相交

题 14.14 已知圆 C 方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + \lambda = 0$ ，则下列结论正确的是 ()

- A. λ 的取值范围为 $(-\infty, 5]$ B. 若已知 $P(1, 0)$ 在圆内，则 $\lambda < -3$
C. 若 $\lambda = 3$ ，则直线 $x + y + 1 = 0$ 与圆 C 相离
D. 若 $\lambda = 1$ ，圆 C 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 对称的圆 D 方程为 $x^2 + y^2 + 6x + 5 = 0$

14.1.4 圆恒过定点问题

定理 14.5

和直线恒过定点一致。只需要让参数 $\times 0$ 即可：



题 14.15 圆 $x^2 + y^2 + mx - 2y - m = 0$ 恒过的定点是 _____.

解 圆的方程化为 $m(x-1) + (x^2 + y^2 - 2y) = 0$.

由 $\begin{cases} x-1=0, \\ x^2+y^2-2y=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=1, \\ y=1. \end{cases}$ 故圆恒过 $(1, 1)$ 点. 故答案为: $(1, 1)$

题 14.16 当 m 变化时，圆 $x^2 + y^2 + (m+2)x + y - 2 = 0$ 恒过定点 _____

题 14.17 圆 $C: x^2 + y^2 + ax - 2ay - 5 = 0$ 恒过的定点为 ()

- A. $(-2, 1), (2, -1)$ B. $(-1, -2), (2, 1)$ C. $(-1, -2), (1, 2)$ D. $(-2, -1), (2, 1)$

题 14.18 已知圆 $x^2 + y^2 - 4ax + 2ay + 20a - 20 = 0 (a \neq 2)$.

1. 求证：该圆恒过一定点；
2. 若该圆与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相切，求 a 的值.

14.2 圆的相关题型

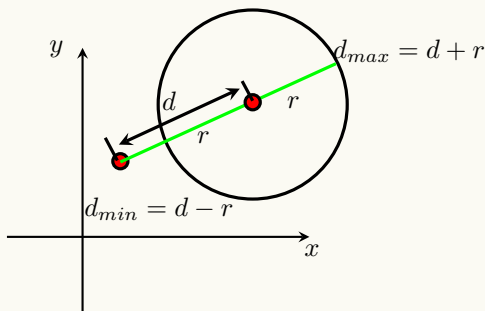
14.2.1 点到圆的距离最值

定理 14.6

这里最常用到的就是 $d_{max} = d + r, d_{min} = d - r$ 。

这是和圆距离有关的最值问题中，最常用的式子，请牢记。

 Warning



题 14.19 已知 Q 为圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上一动点， $M(7, 4)$ ，点 P 为 x 轴上一动点，则 $|PM| + |PQ|$ 的最小值为

14.2.2 垂径定理

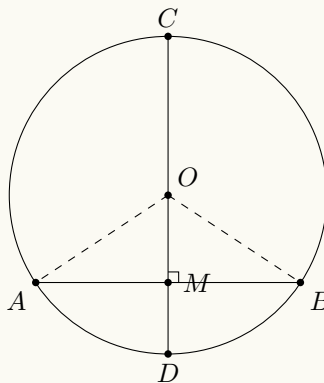
定理 14.7 (垂径定理)

垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧。

用几何语言描述为：在圆 O 中，若直径 CD 垂直于弦 AB (非直径) 于点 M ，则：

- 弦被平分： $AM = MB$
- 劣弧被平分： $\widehat{AD} = \widehat{BD}$
- 优弧被平分： $\widehat{AC} = \widehat{BC}$

此定理也说明，直径 CD 是弦 AB 的垂直平分线，具有垂直平分线的性质。



14.2.3 圆的弦长公式

定理 14.8 (弦长公式的应用)

弦长公式是计算圆内任意弦长的重要工具：

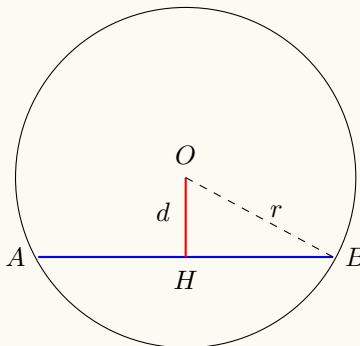
$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中：

- L 表示弦长
- r 是圆的半径
- d 是圆心到弦的距离

由此可知：

- 当 $d = 0$ 时，弦长取最大值 $2r$ (直径)
- 当 d 增大时，弦长减小
- 当 $d = r$ 时，弦长为 0 (圆上一点)



$$L = |AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

题 14.20 直线 $y = kx + 3$ 被圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ ，则直线的倾斜角可能为 ()

A. $\frac{5\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{6}$

题 14.21 圆 C 过 $(0, 3)$ 、 $(4, 5)$ 两点，且圆心 C 在直线 $x - y + 8 = 0$ 上。

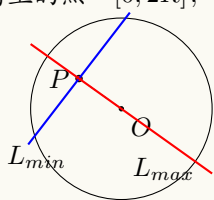
(1) 求圆 C 的方程；

(2) 若直线 l 在 x 轴上的截距是 y 轴上的截距的 2 倍，且被圆 C 截得的弦长为 6，求直线 l 的方程。

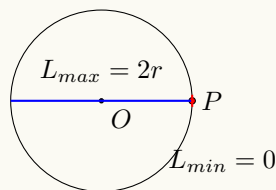
定理 14.9 (弦长的取值范围)

要分情况讨论：

- 若过一个在圆内的点： $[2\sqrt{R^2 - d^2}, 2R]$ ，此时与圆心的连线垂直。
- 若过一个在圆上的点： $[0, 2R]$ ，直径时是最长的。



过圆内点的弦长范围



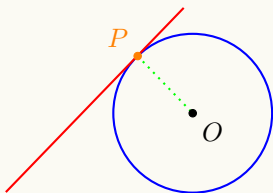
过圆上点的弦长范围

题 14.22 直线 $mx - y + 1 - m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交，则弦长可能为 ()

- A. 2 B. 3 C. $\sqrt{10}$ D. 5

14.2.4 圆和斜率构造**定理 14.10 (求直线与圆相切)**

当直线与圆相切时，圆心到直线的距离等于圆的半径。这是判断直线与圆相切的充要条件。

**题 14.23** 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ ，则 $\frac{y-1}{x+3}$ 的最大值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1

题 14.24 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ 与直线 $l: 3x - 4y + m = 0$ 相切，求参数 m 的值。

14.2.5 两点间的距离构造

定理 14.11

两点间的距离为 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。

类似 $(x-1)^2 + y^2$ 的式子都可以构造为两点间的距离。



题 14.25 已知圆 $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 上一点 $P(m, n)$ ，则 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的最大值为 ____

题 14.26 实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 4$ ，则 $(x-4)^2 + (y+3)^2$ 的最大值是 ____

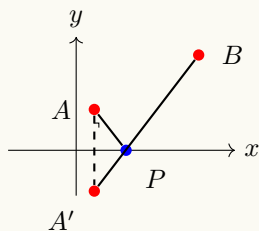
题 14.27 已知实数 x, y 满足方程 $x = \sqrt{1-y^2}$ ，则 ()

- $(x-2)^2 + y^2$ 的取值范围是 $[1, \sqrt{5}]$
- $\frac{y+2}{x+1}$ 的取值范围是 $[\frac{3}{4}, 3]$

14.2.6 轴对称与将军饮马

定理 14.12 (轴对称与点到圆的距离)

将军饮马需要让其中一个点作对称点。



题 14.28 已知圆 $M_1: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$ ，圆 $M_2: x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ ，点 P 为 y 轴上的动点，则 $|PM_1| + |PM_2|$ 的最小值为 ()

- A. 3 B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{5}$

定理 14.13 (圆距离的转换)

先使用点到圆的距离的不等式进行第一步转换，再进行将军饮马：

假设 K 是定点， N 是圆上的一个动点，有：

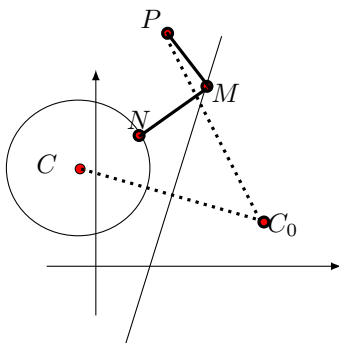
$$|KN| \geq |KO| - r, \quad |KN| \leq |KO| + r$$



题 14.29 在平面直角坐标系中，军营所在区域的边界为 $x^2 + y^2 = 1$ ，河岸所在直线方程为 $x + y = 3$ ，将军从点 $A(0, 2)$ 处出发，先到河边饮马，然后再返回军营，如果将军只要到达军营所在区域即回到军营，则这个将军所经过的最短路程为 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5} - 1$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10} - 1$

题 14.30 已知圆 $C : (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 8$ ，直线 $l : 4x - y - 8 = 0$ ， M 为直线 l 上一动点， N 为圆 C 上一动点，定点 $P(2, 3)$ ，则 $|MN| + |MP|$ 的最小值为 ()



- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{3}$

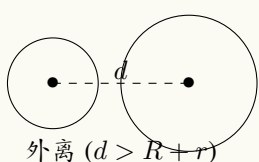
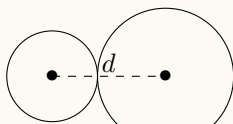
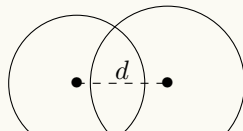
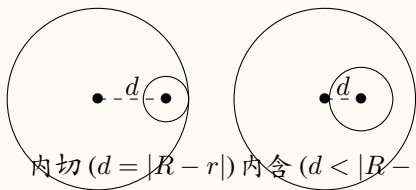
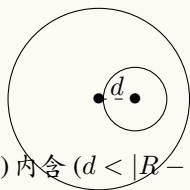
题 14.31 已知圆 $C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ ，点 $A(7, 6)$ ， B 为圆 C 上的动点， Q 为 x 轴上的动点，则 $\{|QA| + |QB|\}_{\min} =$ _____

14.2.7 圆和圆的位置关系

定理 14.14 (圆与圆的位置关系)

通过比较两圆的圆心距 d 与两圆半径之和 $R+r$ 、半径之差 $|R-r|$ 的大小，可以判断两圆的位置关系。

位置关系	圆心距 d 与半径关系	图示特征
外离	$d > R + r$	两圆完全分离
外切	$d = R + r$	两圆只有一个公共点
相交	$ R - r < d < R + r$	两圆有两个交点
内切	$d = R - r $	两圆只有一个公共点，一圆在另一圆内
内含	$d < R - r $	一个圆完全包含在另一个圆内

外离 ($d > R + r$)外切 ($d = R + r$)相交 ($|R - r| < d < R + r$)内切 ($d = |R - r|$)内含 ($d < |R - r|$)

题 14.32 设圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ ，圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$ ，则圆 C_1, C_2 的位置关系是 ()

- A. 内切 B. 外切 C. 相交 D. 相离

题 14.33 圆 $C_1: (x+1)^2 + (y-3)^2 = 36$ 与圆 $C_2: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 内切 C. 外切 D. 外离

题 14.34 " $a^2 + b^2 < R^2$ " 是 " 圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ 与坐标轴有四个交点 " 的 () 条件

题 14.35 已知圆 $C_1: (x-2m)^2 + (y-2m)^2 = 9(m-2)$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 8y + 34 - m = 0$
则 " $m = 4$ " 是 " 圆 C_1 与圆 C_2 外切 " 的 () 条件

14.2.8 两圆公共弦问题

定理 14.15 (两圆公共弦问题)

两圆方程作差即可得到它们的公共弦所在直线的方程。然后利用圆心到公共弦的距离、半径和半弦长构成的直角三角形，通过勾股定理求出弦长。



题 14.36 若圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$ 相交于 A 、 B 两点，则公共弦 AB 的长是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

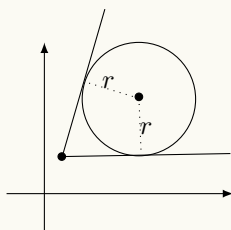
题 14.37 圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 的公共弦长为 ()

- A. $\frac{\sqrt{55}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{55}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{55}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{55}}{5}$

14.2.9 圆的切线方程

定理 14.16 (过圆外一点的切线方程)

圆心到动直线的距离等于半径。



题 14.38 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ 与直线 $l: 3x - 4y + m = 0$ 相切，求参数 m 的值。

题 14.39 过点 $(-1, 0)$ 作直线 l 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切，斜率的最大值为 M ，若 $a + b = M$ ， $a > 0$ ， $b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b}$ 的最小值是 ()

- A. 12 B. 9 C. $\frac{27}{4}$ D. $\frac{28}{3}$

题 14.40 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ ，直线 l 过点 $A(1, 0)$ 。

1. 若直线 l 与圆 C 相切，求直线 l 的方程；
2. 当直线 l 的斜率存在且与圆 C 相切于点 B 时，求 $|AB|$ 。

定理 14.17 (过圆上一点的切线方程)

若已知点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 上，则过该点的切线方程为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。

题 14.41 已知圆 $C: (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$ ，则圆 C 在点 $P(3, -4)$ 处的切线方程为 _____

当然，可以直接使用切线的垂直性质，求出斜率。

 Tips

14.2.10 两圆公切线条数

定理 14.18 (两圆公切线条数)

两圆有且仅有三条公切线是两圆外切的充要条件。因此，两圆的圆心距等于两圆半径之和。

1. 四条公切线：相离
2. 三条公切线：外切
3. 两条公切线：相交
4. 一条公切线：内切

题 14.42 已知两圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, $C_2: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = r^2 (r > 1)$ ，若两圆有且仅有两条公切线，则 r 的取值范围为
解 相交：

$$R_1 - R_2 < C_1C_2 < R_1 + R_2$$

$$r - 1 < \sqrt{1^2 + 1^2} < r + 1$$

$$\therefore \begin{cases} r - 1 < \sqrt{2} \\ \sqrt{2} < r + 1 \end{cases}$$

题 14.43 若圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 有且仅有三条公切线，则 a 的值为 _____。

题 14.44 已知圆 $C_1: (x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 16$ ，圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$ ，则两圆的公切线的条数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题 14.45 已知两圆 $x^2 + y^2 = 1$, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = r^2$ ($r > 1$), 若两圆有且仅有两条公切线, 则 r 的取值范围为 ____.

14.2.11 圆的参数方程及其应用

定理 14.19 (圆的参数方程)

圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的参数方程可表示为:

$$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases}$$

其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 是参数。通过这种表示, 圆上任意一点的坐标都可以用参数 θ 表示, 便于求解圆上点满足特定条件的问题。



题 14.46 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上的点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 2\sqrt{2}$, 其中 O 是坐标原点, $A(2, 0)$ 。

- (1) 求点 P 的坐标;
- (2) 设 Q 是圆 C 上的另一点, 若 $\overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{OA}$, 求线段 PQ 的长度。

题 14.47 若点 $P(x, y)$ 在圆 $(x-3)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 6$ 上运动, 求:

1. $\frac{y}{x}$ 的最大值;
2. $x+y$ 的最值。

定理 14.20 (圆的切线长度)

设点 P 到圆心 O 的距离为 d , 圆的半径为 r , 则过点 P 的切线长度为 $L = \sqrt{d^2 - r^2}$ (当 $d > r$ 时)。



题 14.48 已知动点 M, N 分别在圆 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 和 $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$ 上, 动点 P 在 x 轴上, 则 ()

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A. 圆 C_2 的半径为 3 | B. 圆 C_1 和圆 C_2 相离 |
| C. $ PM + PN $ 的最小值为 $2\sqrt{10}$ | D. 过点 P 做圆 C_1 的切线, 则切线长最短为 $\sqrt{3}$ |

1. 直线 $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 相交或相切 (点在圆上)

2. 图中曲线为圆或半圆, 已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分 (包括边界) 的动点, 则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $-\frac{8}{15}$.

3. 提示: 将 $\frac{2a+b-5}{a-2} = \frac{2(a-2)+b-1}{a-2} = 2 + \frac{b-1}{a-2}$

4. B.

5. (1) 设圆 M 方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 把 A, B, C 三点坐标代入可得:
$$\begin{cases} 1 + E + F = 0, \\ 49 + 7D + F = 0, \\ 1 + D + F = 0, \end{cases}$$

解得 $D = -8, E = -8, F = 7$,

所以圆 M 方程是 $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$

把 D 点坐标代入可得: $1 + 9 - 8 - 24 + 7 < 0$, 故 D 在圆 M 内;

(2) 由 (1) 可知圆 $M: (x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 则圆心 $M(4, 4)$, 半径 $r = 5$

由题意可知圆心到直线 l 的距离是 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$

当直线 l 斜率存在时, 设直线 l 方程为: $y = k(x-1) + 3 \Rightarrow kx - y + 3 - k = 0$

所以由点到直线的距离公式得 $\frac{|3k-1|}{\sqrt{1+k^2}} = 3$, 解得 $k = -\frac{4}{3}$, 故直线 l 的方程为 $4x + 3y - 13 = 0$;

当直线 l 斜率不存在时, 则直线 l 方程为: $x = 1$

此时圆心到直线 l 的距离是 3, 符合题意.

综上所述, 直线 l 的方程为 $4x + 3y - 13 = 0$ 或 $x = 1$.

6. 圆 M 的方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$.

(2) 设圆心 M 到直线 m 的距离为 d , 直线 m 与圆 M 相交于点 C, D , 且 $|CD| = 8$

则 $d = \sqrt{r^2 - \left(\frac{|CD|}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$

又因为直线 m 经过点 $P(4, -4)$

当直线 m 的斜率不存在时, 则直线 m 的方程为 $x = 4$

点 $M(1, 2)$ 到 m 的距离为 $|4-1| = 3$, 符合题意;

当直线 m 的斜率存在时, 设直线 m 的方程为 $y+4 = k(x-4)$, 即 $kx - y - 4k - 4 = 0$

则 $d = \frac{|k-2-4k-4|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{3|k+2|}{\sqrt{k^2+1}} = 3$, 解得 $k = -\frac{3}{4}$

此时直线 m 的方程为 $y-2 = -\frac{3}{4}(x-1)$, 即 $3x + 4y + 4 = 0$.

所以直线 m 的方程为 $3x + 4y + 4 = 0$ 或 $x = 4$.

7. $x = -4$ 或 $3x + 4y = 0$

8. $8x - 12y + 9 = 0$

9. $(-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$ (提示: 圆心到直线的距离 $d > r$)

10. A. 提示: 圆心到直线的距离为 $d = r \sin 60^\circ = \sqrt{3}$.

即 $d = \frac{|\sqrt{2} \times 0 + 1 + a|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, 整理得 $|1+a| = 3$, 解得 $a = 2$ 或 -4 .

14.3 直线和圆的位置关系

14.3.1 直线和圆的联立

定理 14.21

令两交点坐标为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则可利用韦达定理得到 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 \cdot x_2$.

通过联立方程, 可以消去 y , 得到关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 则有:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

类似地, 也可以得到 $y_1 + y_2$ 和 $y_1 \cdot y_2$.

题 14.50 联立直线 $y = kx + b$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - c)^2 = r^2$ 的方程:

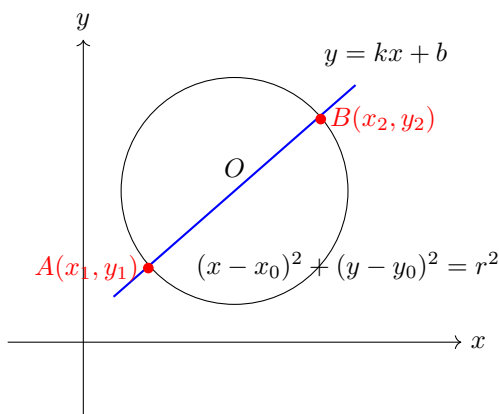
$$\begin{cases} y = kx + b \\ (x - a)^2 + (y - c)^2 = r^2 \end{cases} \quad (14.4)$$

解 将直线方程代入圆的方程:

$$(x - a)^2 + (kx + b - c)^2 - r^2 = 0 \quad (14.5)$$

展开得到关于 x 的一元二次方程:

$$(1 + k^2)x^2 + 2(-a + k(b - c))x + (a^2 + (b - c)^2 - r^2) = 0 \quad (14.6)$$



14.3.2 直线和圆的交点个数

定理 14.22 (直线和圆的交点个数)

直线 $Ax + By + C = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的位置关系有三种:

- $d > r \Leftrightarrow$ 相离 $\Leftrightarrow \Delta < 0$;
- $d = r \Leftrightarrow$ 相切 $\Leftrightarrow \Delta = 0$;
- $d < r \Leftrightarrow$ 相交 $\Leftrightarrow \Delta > 0$.

其中:

$$d = \frac{|Aa + Bb + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

14.3.3 向量式

定理 14.23 (向量式)

联立利用韦达定理求出两交点横坐标之积 $x_M x_N$, 再结合向量点积的坐标表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_M x_N + y_M y_N$ 求解。

求出 $y_M y_N$ 和 $y_M + y_N$ 的方法是代入直线中, 相乘和相加即可:

$$\begin{cases} y_M = kx_M + b \\ y_N = kx_N + b \end{cases}$$

题 14.51 直线 $y = kx$ 与圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 交于 MN 两点, O 为坐标原点, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} =$ ()

A. $\frac{1}{1+k^2}$

B. $\frac{k^2}{1+k^2}$

C. 1

D. 2

题 14.52 已知圆 C 的半径为 2, 圆心在 x 轴正半轴上, 直线 $3x - 4y + 4 = 0$ 与圆 C 相切.

1. 求圆 C 的方程; $(x-2)^2 + y^2 = 4$

2. 若过点 $(0, -3)$ 的直线 l 与圆 C 交于不同的两点 A, B , 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$, O 为坐标原点, 求 $\triangle AOB$ 的面积.

14.3.4 弦长公式

定理 14.24 (弦长公式)

设直线和圆的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 圆心为 O , 则弦长 L 满足

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

设这条直线的斜率是 k , 则:

$$L = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$$

如果联立时采用的是 y_1 和 y_2 , 则:

$$L = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2}$$



题 14.53 $y = x + 4$ 与 $C: (x-1)^2 + (y-3)^2 = 8$ 交于 M, N , O 为原点, 则 $|MN| =$ ____, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} =$ ____

题 14.54 已知直线 $l: kx - y + 5 = 0$, 圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$.

1. 当 $k = 2$ 时, 判断直线 l 与圆 C 的位置关系;

2. 记直线 l 与圆 C 的交点为 A, B , 当 $|AB| = 2\sqrt{7}$ 时, 求 k 的值.

联立训练

题 14.55 已知过点 $A(0, 1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于点 M, N 两点.

1. 求 k 的取值范围;
2. 若 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 12$, 其中 O 为坐标原点, 求 $|MN|$.

题 14.56 设 O 是坐标原点, 直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 + x - 6y + m = 0$ 交于 P, Q 两点.

- (1) 求线段 PQ 中点 M 的坐标;
- (2) 若 $OP \perp OQ$, 求该圆的面积.

题 14.57 已知斜率为 k ($k \neq -\frac{1}{2}$) 的直线 l 过点 $B(-2, 0)$, 圆 $A: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 20$ 与 l 交于 M, N 两点, 线段 MN 中点是 Q .

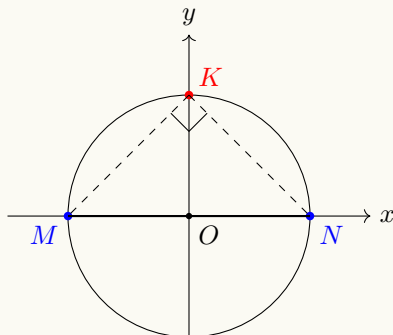
- (1) 若 $k = 1$, 求 Q 坐标
- (2) 若直线 $l_1: x + 2y + 7 = 0$ 与直线 l 交点是 P , 那么 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 是否为定值? 如果是, 求出定值; 如果不是, 说明理由.

因为 Q 是中点, 根据垂径定理, 可以拆成 $\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AQ}$, 然后利用垂直就变了 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP}$.

💡 Tips

定理 14.25 (以 AB 为直径的圆过某点)

设圆上一点为 K ，则有 $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{KN} = 0$ (直径所对的圆周角是直角)。



以 MN 为直径的圆中， K 处的圆周角为直角



题 14.58 已知圆 C 经过 $P(4, -2), Q(-1, 3)$ 两点，且圆心 C 在直线 $x + y - 1 = 0$ 上。

(1) 求圆 C 的方程；

(2) 若直线 $l: y = -x + m$ 与圆 C 交于点 A, B ，且以线段 AB 为直径的圆经过坐标原点，求直线 l 的方程。

14.3.5 直线与圆的交点弦长取值范围**定理 14.26 (直线与圆的交点的弦长取值范围)**

然后利用圆心到直线的距离 d 、半径 r 和弦长 L 之间的关系 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。



题 14.59 已知直线 $l: (m-1)x + 2y + 3 - m = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$ 交于 A, B 两点，则线段 AB 的长度的取值范围是 ()

A. $[\sqrt{10}, 3\sqrt{2}]$

B. $[2\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

C. $[2\sqrt{10}, 4\sqrt{2}]$

D. $[\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

14.3.6 直线与圆的距离最值**定理 14.27 (点到直线的距离与圆的几何性质)**

求圆上动点与固定两点构成三角形面积的最值问题，通常转化为求圆上动点到该固定两点所在直线的距离的最值问题。其最小(大)距离等于圆心到直线的距离减(加)去半径。



题 14.60 已知两点 $A(-1, 0), B(0, 2)$ ，点 P 是圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上任意一点，则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是 ()

A. $\sqrt{5}$

B. 2

C. $3 + \frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $3 - \frac{\sqrt{5}}{2}$

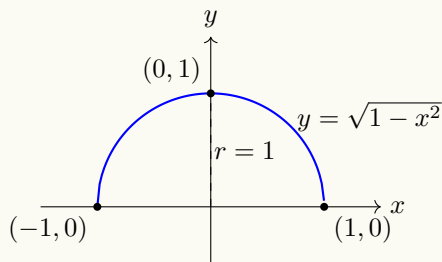
14.3.7 半圆

定理 14.28

如果一个圆的方程中出现了根号，需要注意定义域，此时的圆可能是一个半圆。

例如， $y = \sqrt{1-x^2}$ 表示的是半径为 1 的半圆，其中 $x \in [-1, 1]$, $y \geq 0$ 。

同理， $y = -\sqrt{1-x^2}$ 表示下半圆， $x = \sqrt{1-y^2}$ 表示右半圆， $x = -\sqrt{1-y^2}$ 表示左半圆。



在处理含有根号的圆方程时，必须考虑其定义域限制，并确定图形是完整的圆还是部分圆弧。



题 14.61

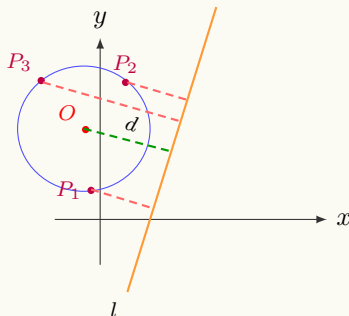
1. 已知过 $(-3, 0)$ 的直线与曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 相切，求该直线的方程。
2. 求满足曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上的点 (x, y) 与 $(4, 0)$ 点形成的斜率的取值范围。

题 14.62 已知直线 $l: x + 2y + t = 0$ ，曲线 $C: y = \sqrt{4-x^2}$ ，则“ l 与 C 相切”是“ $t = 2\sqrt{5}$ ”的（ ）

14.3.8 圆上有几个点到直线的距离

定理 14.29

需要分为直线和圆是否相交、相切、相离三种情况来讨论。



题 14.63 已知圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = 4$.

1. 过点 $P(1, 3)$ 作圆的切线, 求切线 l 的方程;
2. 已知圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = r^2$ 上只有 2 个点到直线 $l': 4x - 3y - 6 = 0$ 的距离为 1, 求 r 的取值范围.

题 14.64 " $3 < r < 6$ " 是 " 圆 $C: (x+1)^2 + (y-2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上恰有 2 个点到直线 $l: 3x + 4y + 15 = 0$ 的距离为 1 " 的 () 条件 (填是否充分必要)

第 14 章 练习

1. 已知圆 $C: x^2 - 4x + y^2 = 0$ 直线 $l: (m+1)x + 2y - 3 - m = 0, (m \in \mathbf{R})$, 则 ()
 - A. 直线恒过定点 $(1, 1)$
 - B. 存在实数 m , 使得直线 l 与圆 C 没有公共点
 - C. 当 $m = -3$ 时, 圆 C 上恰有两个点到直线 l 的距离等于 1
 - D. 圆 C 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 1 = 0$ 只有一条公切线
2. 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 和圆 $D: x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ 的交点为 A, B , 则有 ()
 - A. 公共弦 AB 所在直线方程为 $x - y = 0$
 - B. 过直线 AB 上任意一点 P 作圆 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的切线, 切于点 Q , 则 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{7}$
 - C. 公共弦 AB 的长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - D. 圆 $N: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与圆 C 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称
3. 已知直线 $l: (2+t)x - (1+t)y - 12 - 8t = 0$, Q 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的一动点, 则点 Q 到直线 l 的距离 d 的取值范围为 ()
 - A. $[0, 4\sqrt{2} - 2]$
 - B. $[0, 4\sqrt{2} + 2]$
 - C. $[0, 4\sqrt{2} + 2]$
 - D. $[1, 4\sqrt{2} - 2]$
4. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 7 = 0$ 和圆 $C_2: (x+3)^2 + (y+1)^2 = 12$ 交于两点, 点 P 在圆 C_1 上运动, 点 Q 在圆 C_2 上运动, 则下列说法正确的是 ()
 - A. 圆 C_1 和圆 C_2 关于直线 $8x + 6y - 5 = 0$ 对称
 - B. 圆 C_1 和圆 C_2 的公共弦长为 $2\sqrt{23}$
 - C. $|PQ|$ 的取值范围为 $[0, 5 + 2\sqrt{3}]$
 - D. 若 M 为直线 $x - y + 8 = 0$ 上的动点, 则 $|PM| + |MQ|$ 的最小值为 $\sqrt{109} - 4\sqrt{3}$
5. M 是抛物线 $y^2 = x$ 上一点, N 是圆 $C: (x+1)^2 + (y-4)^2 = 1$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 的对称圆 C' 上的一点, 则 $|MN|$ 的最小值是 ____.

1. AC.

- (a). 对于 A, 直线 l 的方程为 $(x-1)m + x + 2y - 3 = 0$, 由 $\begin{cases} x-1=0 \\ x+2y-3=0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$, 直线 l 过定点 $(1,1)$, 故 A 正确;
- (b). 对于 B, $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$, 又 $(1-2)^2 + 1^2 = 2 < 4$, 即定点 $(-1,1)$ 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相交, 有两个交点, 故 B 错误;
- (c). 对于 C, 当 $m = -3$ 时, 直线 $l: x - y = 0$, 圆心 $C(2,0)$ 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|2-0|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 而圆 C 半径为 2, 且 $2 - \sqrt{2} < 1$, 因此恰有 2 个点到直线 l 的距离等于 1, 故 C 正确;
- (d). 对于 D, 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 1 = 0$ 化为 $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 16$, 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 1 = 0$ 的圆心为 $(1,-4)$, 半径为 4, 两圆圆心距为 $4 - 2 = 2 < d = \sqrt{(1-2)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{17} < 6 = 4 + 2$, 所以两圆相交, 因此它们有两条公切线, 故 D 错误.

2. (a). 对于 A, 将两圆方程相减即可;

- (b). 对于 B, 切线段长 $PQ = \sqrt{PM^2 - r_M^2}$, 圆 M 半径 r_M 为定值, 故令 PM 最小即可, 而 PM 的最小值, 就是 M 到直线 AB 的距离;
- (c). 对于 C, 求出圆 C 或圆 D 的圆心到直线 AB 的距离 d , 利用圆的弦长公式 $AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 求解即可;
- (d). 对于 D, 判断两圆半径是否相同, 圆心是否关于直线对称即可.

3. 选 B. 直线 $l: (2+t)x - (1+t)y - 12 - 8t = 0$, 可化为:

$$(x - y - 8)t + 2x - y - 12 = 0$$

$$\text{由 } \begin{cases} 2x - y - 12 = 0 \\ x - y - 8 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x = 4, y = -4, \text{ 所以 } l \text{ 过定点 } P(4, -4),$$

又因为点 Q 在圆 O 上, 且 $|OP| = 4\sqrt{2}$, 圆 O 的圆心为 $O(0,0)$, 半径 $r = 2$,

所以当 $OP \perp l$, 且 Q, O, P 三点共线时, 点 Q 到直线 l 的距离 d 最大, 最大为 $4\sqrt{2} + 2$, 此时 $k_{OP} = \frac{-4-0}{4-0} = -1$, 所以直线 l 的斜率为 1, 即 $2+t = 1+t$, 无解,

故直线 l 不存在, 所以 $d < 4\sqrt{2} + 2$;

当直线 l 与圆 O 相交或相切时, 点 Q 到直线 l 的距离 d 最小, 最小为 0,

故点 Q 到直线 l 的距离 d 的取值范围为 $[0, 4\sqrt{2} + 2)$.

4. 选 D.

- (a). 对于 A, $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 7 = 0$ 和圆 $C_2: (x+3)^2 + (y+1)^2 = 12$, 圆心和半径分别是 $C_1(1,2), C_2(-3,-1), R_1 = 2\sqrt{3}, R_2 = 2\sqrt{3}$, 则两圆心中点为 $(-1, \frac{1}{2})$. 若圆 C_1 和圆 C_2 关于直线 $8x + 6y - 5 = 0$ 对称, 则直线是 C_1C_2 的中垂线, 但两圆心中点 $(-1, \frac{1}{2})$ 不在直线 $8x + 6y - 5 = 0$ 上, 故 A 错误;
- (b). 对于 B, C_1 到直线 $8x + 6y + 5 = 0$ 的距离 $d = \frac{|8+12+5|}{10} = \frac{5}{2}$, 故公共弦长为 $2\sqrt{(2\sqrt{3})^2 - (\frac{5}{2})^2} = \sqrt{23}$, B 错误;
- (c). 对于 C, 圆心距为 $\sqrt{(1+3)^2 + (2+1)^2} = 5$, 当点 P 和 Q 重合时, $|PQ|$ 的值最小, 当 P, Q, C_1, C_2 四点共线时, $|PQ|$ 的值最大为 $5 + 4\sqrt{3}$, 故 $|PQ|$ 的取值范围为 $[0, 5 + 4\sqrt{3}]$, C 错误;
- (d). 对于 D, 如图, 设 C_1 关于直线 $x - y + 8 = 0$ 对称点为 $A(m, n)$,
 则 $\begin{cases} \frac{2-n}{1-m} = -1, \\ \frac{m+1}{2} - \frac{n+2}{2} + 8 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m = -6, \\ n = 9, \end{cases}$
 即 C_1 关于直线 $x - y + 8 = 0$ 对称点为 $A(-6, 9)$, 连接 AC_2 交直线于点 M , 此时 $|PM| + |MQ|$ 最小,
 $|PM| + |MQ| \geq |MC_1| + |MC_2| - 4\sqrt{3} = |C_2A| - 4\sqrt{3} = \sqrt{(-6+3)^2 + (9+1)^2} - 4\sqrt{3} = \sqrt{109} - 4\sqrt{3}$,
 即 $|PM| + |MQ|$ 的最小值为 $\sqrt{109} - 4\sqrt{3}$, D 正确.

第 15 章 椭圆曲线

15.0.1 什么是圆锥曲线

定义 15.1

圆锥曲线是通过平切圆锥（严格为一个正圆锥面和一个平面完整相切）得到的曲线，包括椭圆，抛物线，双曲线及其他一些退化类型。



下面是圆锥曲线的分类：

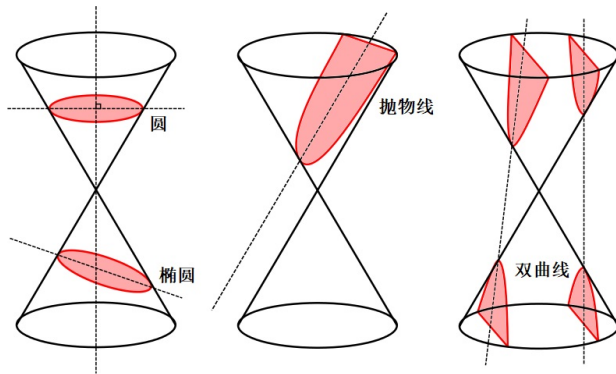


图 15.1: 被斜切得到的三种曲线

15.0.2 求曲线的交点

定理 15.1

在求直线和直线的交点时，我们将两条直线联立了起来：求曲线的交点时也是一样的做法：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$



题 15.1 曲线 $x^2 + xy - y - 3 = 0$ 与直线 $y = x$ 交于 A 、 B 两点，则线段 AB 的长度为 ____。

15.0.3 求轨迹方程

15.0.3.1 直译法

定义 15.2

轨迹问题最重要的是根据题目要求，根据定义或题目中已知的条件关系，列出对应的方程。



定理 15.2

常用到的有：

1. 斜率构造：已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x, y)$ ，且 $k_{PA} \cdot k_{PB} = C$ ，其中 C 为常数。
2. 两点间距离公式： $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
3. 斜率之积、斜率之和等。



题 15.2 点 M 与定点 $F(2, 0)$ 的距离和它到定直线 $x = 8$ 的距离之比为 $1:2$ ，则 M 的轨迹方程是

A. $y^2 = 8x$

B. $y^2 = -8(x - 4)$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

题 15.3 动点 $P(x, y)$ 到两定点 $A(-3, 0)$ 和 $B(3, 0)$ 的距离的比等于 2，求动点 P 的轨迹方程。

定理 15.3 (阿氏圆)

设点 P 在平面内运动， A, B 是平面内的两定点，满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = k$ ，则点 P 的轨迹是一个圆。



15.0.3.2 相关点法

题 15.4 点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 上运动，设 O 为坐标原点，则线段 OP 的中点 M 的轨迹方程是

- A. $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$ B. $\frac{x^2}{9/2} + \frac{y^2}{5/2} = 1$ C. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 4$

解 设点 P 的坐标为 (x_0, y_0) ，满足 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$ 。动点 M 的坐标为 (x, y) 。

根据中点坐标公式，可得： $x = \frac{x_0+0}{2} = \frac{x_0}{2}$ $y = \frac{y_0+0}{2} = \frac{y_0}{2}$

从上述关系中，我们可以表示出 x_0 和 y_0 与 x, y 的关系： $x_0 = 2x, y_0 = 2y$

将 $x_0 = 2x$ 和 $y_0 = 2y$ 代入点 P 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$ 中，得到点 M 的坐标 (x, y) 所满足的方程：

$$\frac{(2x)^2}{9} + \frac{(2y)^2}{5} = 1$$

整理，得到点 M 的轨迹方程： $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$

题 15.5 若 Q 是 $x^2 - y^2 = 2$ 上任一点， F 是右焦点，点 P 在 FQ 的延长线上，且 $\overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF}$ ，则 P 点的轨迹方程是 ____。

解 设 $Q(x_0, y_0)$, $P(x, y)$ 由题意可知 $F(2, 0) \therefore \overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF}, \therefore (x_0 - x, y_0 - y) = 2(2 - x_0, -y_0)$ 。

$$\therefore \begin{cases} x_0 - x = 4 - 2x_0 \\ y_0 - y = -2y_0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} x_0 = \frac{4+x}{3} \\ y_0 = \frac{y}{3} \end{cases} \quad \text{又点 } Q \text{ 在双曲线上, } \therefore x_0^2 - y_0^2 = 2$$

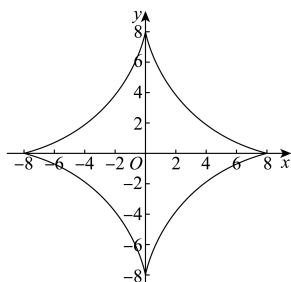
$$\therefore \left(\frac{4+x}{3}\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 2, \text{ 整理得 } (x+4)^2 - y^2 = 18$$

题 15.6 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。点 A 为椭圆上任意一点， $Q(2, 1)$ 为定点。求线段 AQ 中点 N 的轨迹方程。

15.0.4 求特殊曲线

题 15.7 已知星形线： $C: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} = 4$ ，下列说法正确的是 ()

- A. 点 $(1, 5)$ 在曲线外 B. 曲线围成的面积小于 128 C. 直线 $x + y - 4\sqrt{3} = 0$ 与曲线有三个交点



第 16 章 椭圆

16.1 椭圆的推导

定义 16.1 (第一定义)

椭圆是平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之和为常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的轨迹。

定理 16.1 (椭圆方程的推导过程)

根据椭圆定义, 现有两点 $(c, 0), (-c, 0)$, 平面上有一点 A , A 到这两点的距离之和为 $2a$, 其中 $a > c$ 。求 A 点的轨迹。

根据题意, 得到下面方程:

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a \quad (1)$$

两侧同时乘以 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$, 得到下面这个方程:

$$\frac{2cx}{a} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (2)$$

使用 (1) + (2) 可得:

$$2a + \frac{2cx}{a} = 2\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

两侧平方, 得:

$$a^2 + 2cx + \frac{x^2c^2}{a^2} = (x+c)^2 + y^2$$

记 $b^2 = a^2 - c^2$, 移项后得到:

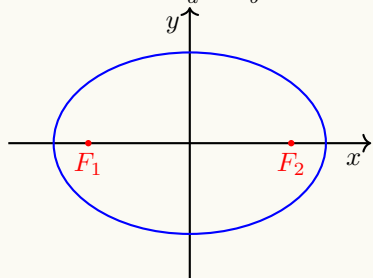
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

定义 16.2 (椭圆的焦点)

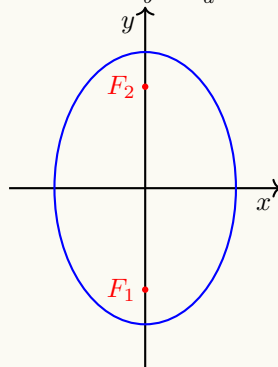
椭圆的焦点是指椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和为常数的点。设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 则焦点坐标为 $(\pm c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

定理 16.2 (椭圆的图像)

焦点在 x 轴上的椭圆 ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b > 0$)



焦点在 y 轴上的椭圆 ($\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, a > b > 0$)



题 16.1 分别写出满足下列条件的动点 P 的轨迹方程:

1. 点 P 到点 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$ 的距离之和为 10;
2. 点 P 到点 $F_1(0, -2)$ 、 $F_2(0, 2)$ 的距离之和为 12;
3. 点 P 到点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 的距离之和为 8.

题 16.2 (判断正误) 方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1 (m > 0, n > 0)$ 不一定表示椭圆 ().

题 16.3 从集合 $\{3, 5, 7, 9, 11\}$ 任取两个数作为 a, b , 可以得到不同的焦点在 x 轴上的椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的个数为 ()

A. 25

B. 20

C. 10

D. 16

16.2 椭圆的长短轴和焦距

定义 16.3

1. 椭圆的长轴是通过椭圆中心并且与椭圆相交的最长的线段, 长度为 $2a$
2. 短轴是通过椭圆中心并且与椭圆相交的最短的线段, 长度为 $2b$.
3. 焦距为 $|F_1F_2| = 2c$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$.



题 16.4 椭圆 $\frac{x^2}{25-k} + \frac{y^2}{9-k} = 1 (k < 9)$ 的焦点坐标为 (), 焦距是 ____.

题 16.5 椭圆 $\frac{x^2}{m} + y^2 = 1 (m > 0)$ 的焦点在 x 轴上, 长轴长是短轴长的两倍, 则 m 的值为 ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. 4

16.3 求椭圆中的参数 a, b, c

定理 16.3 (椭圆的几何性质)

1. 椭圆的焦点在 x 轴上时, 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.
2. 椭圆的焦点在 y 轴上时, 椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.
3. 椭圆的长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$.



题 16.6 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 20, 且顶点 $B(0, -4), C(0, 4)$, 则顶点 A 的轨迹方程是 ()

A. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1 (x \neq 0)$ B. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{36} = 1 (x \neq 0)$ C. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{20} = 1 (x \neq 0)$ D. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{36} = 1$

16.4 椭圆的离心率

定义 16.4

椭圆的离心率 e 是椭圆的焦点到中心的距离与长轴的一半的比值, 定义为:

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} (0 < e < 1)$$

椭圆离心率的取值范围是 $0 < e < 1$.

Warning



题 16.7

- 求椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{11} = 1$ 的离心率 e .
- 求椭圆 $C: \frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{11} = 1$ 的离心率 e .
- 求椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的离心率 e .

题 16.8 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点与上顶点之间的距离为焦距的 $\sqrt{2}$ 倍, 则 C 的离心率为 ____

题 16.9 已知椭圆的长半轴长等于焦距的 3 倍, 则该椭圆的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

题 16.10 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1 (a > 0)$ 的焦距为 4, 则离心率 $e =$ ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

题 16.11 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{13} = 1, N: \frac{x^2}{10} + y^2 = 1$, 则 ()

- A. M 与 N 的离心率相等 B. M 与 N 的焦距相等 C. M 与 N 的长轴长相等 D. M 的短轴是 N 的两倍长

题 16.12 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆 C 上, 若 $|PF_1| + |PF_2| = 4$, 椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则椭圆 C 的焦距为 ()

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

题 16.13 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 8, 且离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, 则 C 的标准方程为 ____.

16.4.1 椭圆的离心率和椭圆形状的关系

定理 16.4 (椭圆的形状)

椭圆的离心率 e 与椭圆的形状有如下关系:

- 当 e 趋近于 0 时, 椭圆接近于圆形;
- 当 e 趋近于 1 时, 椭圆变得越来越扁平。

题 16.14 椭圆可看成是圆被压扁或拉伸形成的. 下列椭圆中, 形状更接近圆的是 ()

- A. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

题 16.15 若椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{9} = 1 (m > 9)$ 比椭圆 $D: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 更扁, 则椭圆 C 的长轴长的取值范围是 ____.

16.5 与焦点有关的性质

16.5.1 焦半径的长度取值范围

定理 16.5

对于椭圆上一点 P , $PF_1 \in [a - c, a + c]$, $PF_2 \in [a - c, a + c]$.



题 16.16 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$, 且点 P 是椭圆上任意一点, 则下列结论正确的是 ()

- A. C 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ B. $|PF_2|_{\max} = 4 + \sqrt{3}$ C. $|PF_1| = 3$ 时, $|PF_2| = 5$ D. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 比 C 更圆

16.5.2 利用第一定义求方程

题 16.17 已知 P 是椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{n} = 1$ 上的动点, $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 且 $|PA| + |PB| = 6$, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 16.18 已知动点 $M(x, y)$ 满足 $\sqrt{(x+3)^2 + y^2} + \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 10$, 则动点 M 的轨迹方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

题 16.19 平面内, 动点 P 的坐标 (x, y) 满足方程 $\sqrt{(x+\sqrt{3})^2 + y^2} + \sqrt{(x-\sqrt{3})^2 + y^2} = 2\sqrt{6}$, 则动点 P 的轨迹方程为 ()

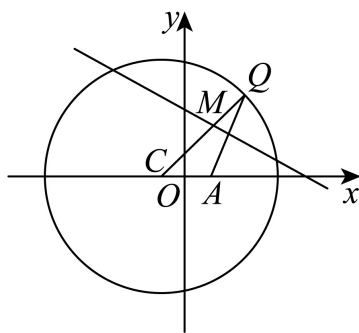
- A. $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{21} = 1$ B. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ C. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$

16.5.3 第一定义与几何关系结合

题 16.20 已知动圆 C 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ 内切, 同时与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 1$ 外切, 则动圆 C 的圆心轨迹方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{25} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ C. $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$

题 16.21 如图: 已知圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = 25$ 内有一点 $A(1, 0)$, Q 是圆 C 上的任意一点, 线段 AQ 的垂直平分线与 CQ 相交点 M , 当点 Q 在圆 C 上运动时, 点 M 的轨迹方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$



16.5.4 利用第一定义求长度

定理 16.6 (椭圆中的 $4a$ 周长)

过椭圆焦点的直线可能会和另一个焦点形成三角形，这个周长就是 $2a + 2a = 4a$.

题 16.22 椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左焦点为 F , A, B 为椭圆上两点，且直线 AB 经过椭圆右焦点，则 $\triangle FAB$ 的周长为 ____.

题 16.23 已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上、下焦点分别为 F_1, F_2 ，离心率为 $\frac{2}{3}$ ，过点 F_1 作直线 l (与 y 轴不重合) 交椭圆 C 于 M, N 两点， $\triangle MNF_2$ 的周长为 12，则椭圆 C 的标准方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ B. $\frac{y^2}{3} + x^2 = 1$ C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ D. $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{5} = 1$

题 16.24 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的左、右焦点，直线 $y = 2x$ 与 C 交于两点 A, B ，则平行四边形 AF_1BF_2 的周长为 ()

- A. $4\sqrt{2}$ B. 8 C. $8\sqrt{2}$ D. 16

定理 16.7 (焦点三角形的周长)

椭圆上有一点 P ，如果 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的周长为 $|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2| = 2a + 2c$

题 16.25 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 ，椭圆 C 上有一点 P ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的周长为 ()

- A. 6 B. 16 C. $4 + 4\sqrt{3}$ D. 12

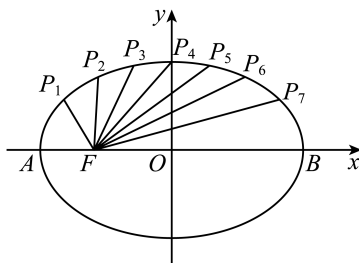
16.5.5 补充另一个焦点

定理 16.8 (常见做法: 补充另一个焦点)

如果题目只涉及到一个焦点, 通常需要连接另一个焦点, 产生一些微妙的关系:

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

题 16.26 如图, 把椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长轴 AB 分成 8 等份, 过每个等分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1, P_2, \dots, P_7$ 七个点, F 是椭圆的左焦点, 则 $|P_1F| + |P_2F| + \dots + |P_7F| =$



16.5.6 椭圆和天体运动

定理 16.9 (开普勒三大定律)

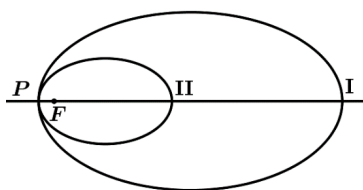
1. 开普勒第一定律——轨道定律: 行星在不同的椭圆轨道上围绕太阳运动, 太阳是在椭圆的一个焦点;
2. 开普勒第二定律——面积定律: 对每个行星来说, 太阳和行星的连线在相等的时间扫过相等的面积;
3. 开普勒第三定律——周期定律: 所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等即:

$$k = \frac{a^3}{T^2}$$

推论 16.1 (近日点和远日点)

近日点的速度大小比远日点要大。

题 16.27 如图所示, 某探月卫星沿地月转移轨道飞向月球, 在月球附近一点 P 处变轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行, 之后卫星在 P 点处第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行, 且轨道 II 的右顶点为轨道 I 的中心. 设椭圆 I 与 II 的长半轴长分别为 a_1 和 a_2 , 半焦距分别为 c_1 和 c_2 , 离心率分别为 e_1 和 e_2 , 则下列结论正确的是 ()

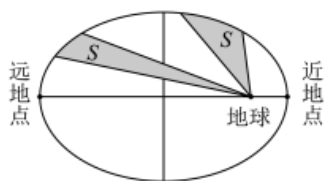


- A. $c_1 = a_2 + c_2$ B. $a_1 + c_1 > 2(a_2 + c_2)$ C. $e_2 = 2e_1 - 1$ D. 椭圆 II 比椭圆 I 更扁

题 16.28 某彗星的运行轨道是以太阳为一个焦点的椭圆. 测得轨道的近日点 (距离太阳最近的点) 与太阳中心的距离为 d_1 , 远日点 (距离太阳最远的点) 与太阳中心的距离为 d_2 , 并且近日点、远日点及太阳中心在同一条直线上, 则 ()

- A. 轨道的焦距为 $d_2 + d_1$ B. 轨道的离心率为 $\frac{d_2 - d_1}{d_2 + d_1}$ C. 轨道的短轴长为 $2\sqrt{d_1 d_2}$ D. 当 $\frac{d_1}{d_2}$ 越大时, 轨道越扁

题 16.29 1970 年 4 月 24 日, 我国发射了自己的第一颗人造地球卫星 " 东方红一号 ", 从此我国开启了人造卫星的新篇章, 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 卫星在以地球为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地球的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设椭圆的长轴长、焦距分别为 $2a, 2c$, 下列结论不正确的是 ()



- A. 卫星向径的最小值为 $a-c$ B. 卫星向径的最大值为 $a+c$ C. 卫星向径的最小值与最大值的比值越小, 椭圆轨道越扁
D. 卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大

16.6 求椭圆的离心率

16.6.1 根据等式求椭圆的离心率

定理 16.10

除了最基础的定义, 还要知道以下形式:

$$e = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们, 一旦知道椭圆中 a, b, c 其中两个满足的等式关系, 就能求出离心率, 换言之, 只要化简出:

$$x_1 a^{n_1} + x_2 b^{n_2} + x_3 c^{n_3} = 0$$

其中, x_1, x_2, x_3 这些都是常数, 是可以取 0 的。这个式子不需要记, 只是向你展现这三个变量可以写成一个等式, 那么就能求离心率。建立起了 a, b, c 之间的关系, 就能求出离心率的值。特别地, 在等式关系里, 我们可以根据定义 $e = \frac{c}{a}$, 直接令 $a = 1$, 解出 c 的值, 就刚好是离心率。



题 16.30 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 上一点 P 向 x 轴作垂线, 垂足恰为左焦点 F_1 , A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点, B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点, 且 $AB \parallel OP$ (O 是坐标原点), 则椭圆的离心率为 _____.

这一道题如果把通径背下来, 找到 P 点的坐标的时间就能大大减少。

Tips

题 16.31 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 $2c$, 且 $2b^2 = 3ac$, 则该椭圆的离心率 $e =$ _____.

16.6.2 已知角度求离心率

定理 16.11

注意到离心率中 $e = \frac{c}{a}$ ，我们变换成 $e = \frac{2c}{2a}$ ，这就能把式子成和定义相关的形式： $e = \frac{|F_1 F_2|}{|PF_1| + |PF_2|}$ ，使用正弦定理转换：
在三角形中， $\angle PF_1 F_2 = \alpha$ ， $\angle PF_2 F_1 = \beta$ ，则椭圆的离心率为：

$$e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$$



题 16.32 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 C 的两个焦点， P 是 C 上的一点，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\angle PF_2 F_1 = 60^\circ$ ，则 C 的离心率为

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

16.6.3 找几何关系求离心率

本质是找到 a 、 b 、 c 的关系。

Tips

一般采用余弦定理、勾股定理、相似三角形等几何关系构建等式。

题 16.33 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点为 A ，左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，连接 AF_2 并延长交椭圆 C 于另一点 B ，若 $|F_1 B| : |AB| = 4 : 5$ ，则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$ D. $\frac{1}{3}$

题 16.34 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点， O 为原点， A 为 C 上一点， $|OA| = |OF|$ ，若 $|AF| = \frac{2a}{3}$ ，则 C 的离心率为 _____。

题 16.35 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 P 为椭圆 E 上位于第一象限内的一点，若 $|PF_1| = 3|PF_2|$ ， $|OP| = |OF_2|$ (O 为坐标原点)，则椭圆 E 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

题 16.36 已知椭圆 C 的左右焦点分别为 F_1, F_2 ，过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于点 A, B ，若 $|AF_1| = |AB| = 5, |F_1B| = 6$ ，则椭圆 C 的离心率为 _____。

16.6.4 代入点获得离心率

定理 16.12

知道一点的坐标，可以代入椭圆方程中，可以获得一个关系。

如下题，请尝试代入点 M 的坐标，得到一个关于 a, b, c 的关系式。



提问 16.1 已知 O 为坐标原点，椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为 A ，以 OA 为直径的圆与椭圆 C 的三个公共点分别为 A, M, N ，若以 O, M, A, N 为顶点的四边形是正方形，则椭圆 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

16.7 椭圆中的最值问题

定理 16.13 (椭圆的范围)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的点可以改写成 $x^2 = a^2(1 - \frac{y^2}{b^2})$ ，因此 x 的取值范围是 $[-a, a]$ ， y 的取值范围是 $[-b, b]$ 。



题 16.37 已知椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，下列说法正确的是 ()

- A. 椭圆的长轴长为 2 B. 椭圆的焦点坐标为 $(\sqrt{7}, 0), (-\sqrt{7}, 0)$
C. 椭圆关于直线 $y = x$ 对称 D. 当点 (x_0, y_0) 在椭圆上时， $|y_0| \leq \sqrt{3}$

题 16.38 已知全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $M = \left\{x \mid \frac{x^2}{4} + y^2 = 1\right\}$ ， $N = \left\{x \mid \frac{x-3}{x+1} \leq 0\right\}$ ，则集合 $P = \{x \mid |2x+3| \leq 1\}$ 可表示为 ()

- A. $M \cap N$ B. $M \cap \bar{N}$ C. $M \cup N$ D. $\bar{M} \cap N$

圆锥曲线的本质是二元函数，出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。



若问椭圆上的点到某个定点（一般是在坐标轴上，否则不好做）的距离，可以将椭圆上的这个点设为 (x_0, y_0) 直接用两点间的距离公式。但代入后，会出现两个变量，此时最好的方案是利用点在椭圆上，即满足： $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，联立两个式子消元，转化为函数最值问题。

 Tips

题 16.39 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，则椭圆 C 上的点到点 $B(0, 1)$ 的距离的最大值是

- A. 2 B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{5}$

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两个部分组成：解析式和定义域，缺一不可。

 Tips

题 16.40 已知点 $P(x_0, y_0)$ 是椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 上的动点，若 $A(1, 0)$ ，则 $|PA|$ 的最小值为 ____。

定理 16.14 (定一动一)

有一个特殊情况，和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点，求最值时，可以考虑将其中一个点定下来。求最小值，就是点到圆心的距离减去半径 $(PO - r)$ ，最大值则为 $(PO + r)$ 。



题 16.41 设 P, Q 分别为圆 $x^2 + (y - 6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点，则 P, Q 两点间的最大距离是

- A. $5\sqrt{2}$ B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$ C. $7 + \sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

16.7.1 与直线距离相关的最值

实际上，绘制一个椭圆，再随意绘制一条不和椭圆相交的直线，大致摆弄一下，就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时，距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。

 Tips

题 16.42 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，则椭圆 C 上的点到直线 $l: x + 2y - 25 = 0$ 的距离的最大值为

- A. $3\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{5}$ D. $6\sqrt{5}$

提问 16.2 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点, 点 P 为圆 $C: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 上的动点, 则

- 直线 AB 与圆 C 相离
- $\triangle ABC$ 的面积为 12
- 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB| = \sqrt{5}$
- 点 P 到直线 AB 距离的最大值为 $\frac{32}{5}$

16.8 综合练习

提问 16.3 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, F_1, F_2 是 M 的焦点, P 是 M 上一动点, Q 是圆 $N: x^2 + (y-3)^2 = 1$ 上一动点, 则

- $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{7}$
- M 的焦距为 $\sqrt{6}$
- $|PQ|$ 的最小值为 1
- $|PQ|$ 的最大值为 5

提问 16.4 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F, O 为坐标原点, 其准线与 x 轴交于点 M , 经过点 M 的直线 l 与抛物线交于不同两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则下列说法正确的是

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 5$
- 存在 $\angle AMF = 50^\circ$
- 不存在以 AB 为直径且经过焦点 F 的圆
- 当 $\triangle ABF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$ 时, 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

16.9 椭圆的大题

16.9.1 与向量相关

最常考的是 $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ 的形式, 设出两点坐标, 可得 $x_1x_2 + y_1y_2$, 再通过点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 满足在直线上, 通常可以将 y_1 与 y_2 转写为和 x_1, x_2 有关的形式, 接着再使用联立解出韦达定理即可。

 Tips

定理 16.15

下面介绍一个常见的向量构造: 以 MN 为直径的圆。如果这个点在以 MN 为直径的圆上, 那么根据圆周角为直角, 可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析, 显然能够清晰:

当该点在以 MN 为直径的圆之外时, 向量点乘 > 0 ($\cos\theta > 0$), 在之内时, 张角为钝角, 那么 $\cos\theta < 0$ 。



题 16.43 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 若 C 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 有相同的渐近线, 且 C 的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为 $16\sqrt{3}$.

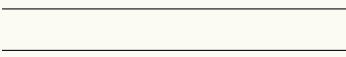
- 求 C 的方程;
- 设过 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径圆恰好过原点, 求直线 l 的方程.

题 16.44 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的长轴长是短轴长的 2 倍, 焦距是 $2\sqrt{3}$.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 若直线 $l: x - my - 4 = 0$ 与椭圆 C 交于两个不同点 D, E , 以线段 DE 为直径的圆经过原点, 求实数 m 的值;

16.10 椭圆 CheetSheet

定理 16.16

名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之和为常数 (大于 $ F_1F_2 $) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
范围	$-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b, -a \leq y \leq a$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a), B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$
轴长	长轴长 $= 2a$, 短轴长 $= 2b$, 焦距 $= F_1F_2 = 2c, c^2 = a^2 - b^2$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦半径	$ PF_1 = a + ex_0, PF_2 = a - ex_0$	$ PF_1 = a - ey_0, PF_2 = a + ey_0$
离心率	$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} (0 < e < 1)$	
准线方程	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$y = \pm \frac{a^2}{c}$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$	$\frac{y_0y}{a^2} + \frac{x_0x}{b^2} = 1$
通径	过椭圆焦点且垂直于 x 轴的弦长 $ AB = \frac{2b^2}{a}$	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $ PF_1 + PF_2 = 2a$, 周长为: $2a + 2c$	
	(2) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$	
	(3) 当 P 在椭圆短轴上时, 夹角 θ 最大, $\cos \theta = 1 - 2e^2$	
	(4) 焦长公式: $ PF_1 = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha}, MF_1 = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha}$	
	$ MP ^2 = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} + \frac{b^2 c^2 \sin^2 \alpha}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha}$	
	(5) 离心率: $e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$	

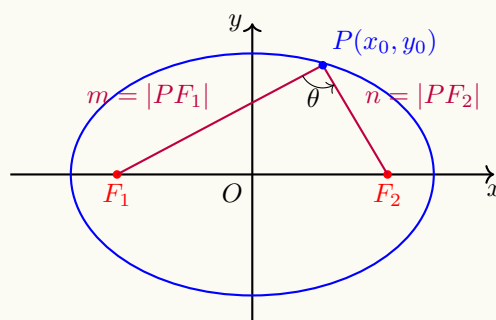


16.11 椭圆中常见的二级结论

16.11.1 焦点三角形面积公式

定理 16.17

焦点三角形面积公式: 如图, 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点, $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ 分别是椭圆的左、右焦点, $\angle F_1PF_2 = \theta$, 则 $S_{\triangle PF_1F_2} = c|y_P| = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$.



证明过程用到了余弦定理和三角函数的半角公式。



证明 第一个焦点三角形面积公式与顶点的纵坐标关系比较大。

$\triangle PF_1F_2$ 的边 F_1F_2 上的高 $h = |y_P|$, 所以

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot h = c|y_P|$$

第二部分, 记 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 则由椭圆定义, $m + n = 2a$ (1)

$$\begin{aligned} |F_1F_2|^2 &= |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \cos \angle F_1PF_2 \\ 4c^2 &= m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta = (m+n)^2 - 2mn - 2mn \cos \theta \end{aligned}$$

将式 (1) 代入可得:

$$\begin{aligned} 4c^2 &= 4a^2 - 2mn(1 + \cos \theta) \\ mn &= \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1 + \cos \theta)} = \frac{2b^2}{1 + \cos \theta} \\ S_{\triangle PF_1F_2} &= \frac{1}{2}mn \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{1 + \cos \theta} \cdot \sin \theta = b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = b^2 \cdot \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = b^2 \tan \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

提问 16.5 设椭圆 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 M 在椭圆 C 上, 且 $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$, 则 $|OM| =$

这里 O 为原点。焦点三角形两个面积公式同时考察的题, 是 2023 年全国甲卷压轴选择的原型。

💡 Tips

提问 16.6 (2023 年全国甲卷) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两焦点为 F_1, F_2, O 为原点, P 为椭圆上一点, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$ ()

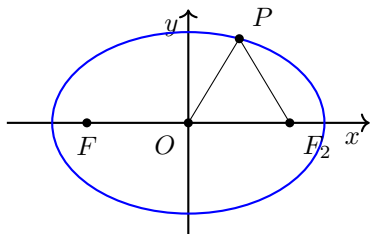
A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

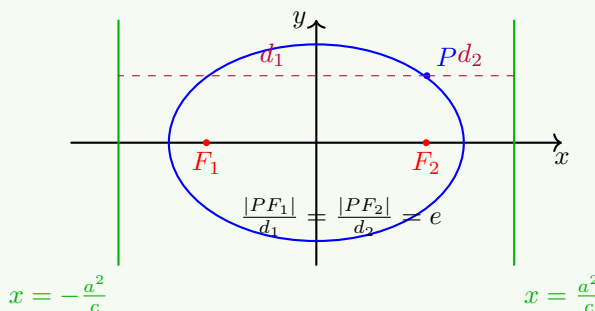
题 16.45 (2003 北京卷 15 题) 如图, F_1, F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 在椭圆上, $\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形, 则 b^2 的值是 ____.



16.11.2 椭圆的第二定义与焦半径公式

定义 16.5 (椭圆的准线)

椭圆的准线是平面内一条与椭圆焦点 F 距离成比例的直线，准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ (焦点在 x 轴上) 或 $y = \pm \frac{a^2}{c}$ (焦点在 y 轴上)，其中 c 是椭圆的焦距。



定义 16.6 (第二定义)

椭圆是平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{|PF_i|}{d_i}$ (其中 $i = 1, 2$)。

用的很少，除非冲 140+，否则不用管。

💡 Tips

题 16.46 已知动点 $P(x, y)$ 满足 $10\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x + 4y + 2|$ ，则动点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 抛物线 D. 无法确定

题 16.47 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 外一点 $A(5, 6)$ ，椭圆上一点 P ， l 为椭圆的左准线，点 P 到 l 的距离为 d ，则 $PA + \frac{3}{5}d$ 的最小值为

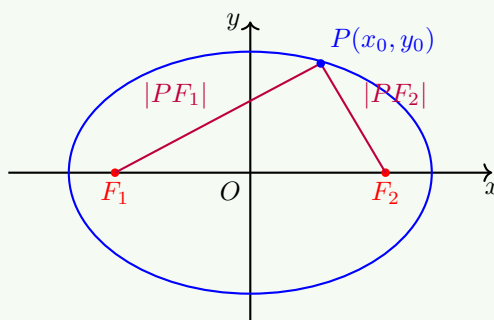
定义 16.7 (椭圆的焦半径公式)

椭圆上任意一点 P 到焦点 F 的距离称为焦半径，记作 $|PF|$ 。对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，根据椭圆第二定义有：

$$|PF_1| = e \left(x_0 + \frac{a^2}{c} \right) = a + ex_0$$

$$|PF_2| = e \left(\frac{a^2}{c} - x_0 \right) = a - ex_0$$

此为椭圆的焦半径公式。



题 16.48 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上的点 M 到左准线的距离是 2.5, 则 M 到左焦点的距离为 _____, M 到右焦点的距离为 _____

题 16.49 已知 A, B 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 上两个不同的点, F 为右焦点, $|AF| + |BF| = 4$, 若线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 T , 则 $|FT| =$ _____.

利用焦半径公式和点差法构造

Tips

解

由焦半径公式: $(3 - \frac{2}{3}x_1) + (3 - \frac{2}{3}x_2) = 4$ 得: $x_1 + x_2 = 3$

即 AB 中点 $(\frac{3}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$, $T(m, 0)$, $k_{AB} = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

则 AB 垂直平分线斜率为 $-\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}$

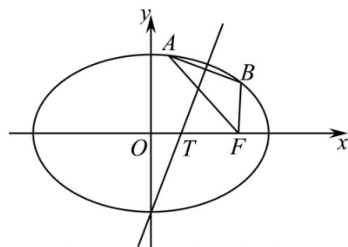
根据点 A, B 在椭圆上, 则有 $\frac{x_1^2}{9} + \frac{y_1^2}{5} = 1$, $\frac{x_2^2}{9} + \frac{y_2^2}{5} = 1$

作差化简得 $y_1^2 - y_2^2 = \frac{5}{9}(x_2^2 - x_1^2)$

则线段 AB 的垂直平分线方程为 $y = -\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}(x - \frac{3}{2}) + \frac{y_1+y_2}{2}$

代入 $T(m, 0)$ 得: $m - \frac{3}{2} = \frac{y_1^2 - y_2^2}{2(x_1 - x_2)} = \frac{\frac{5}{9}(x_2^2 - x_1^2)}{2(x_1 - x_2)} = -\frac{\frac{5}{9}(x_1 + x_2)}{2} = -\frac{5}{6}$

即 $x_0 = \frac{2}{3}$, 则 $|FT| = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$. 故答案为: $\frac{4}{3}$.



16.11.3 第三定义

定义 16.8

平面内的动点到两定点 $A_1(a_1, 0)$ 、 $A_2(a_2, 0)$ (或 $A_1(0, a_1)$ 、 $A_2(0, a_2)$) 的斜率乘积等于常数 $e^2 - 1$ 的点的轨迹叫做椭圆或双曲线, 其中两定点分别为椭圆或双曲线的顶点;

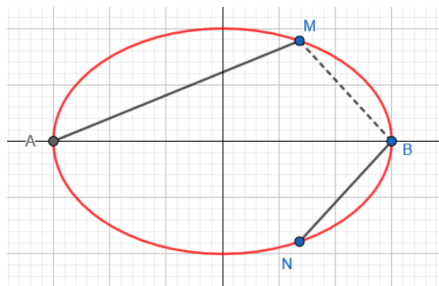
定理 16.18

当常数大于 -1 小于 0 时为椭圆, 当常数大于 0 时为双曲线。

由第三定义知: A, B 为椭圆或双曲线的顶点, P 是椭圆上异于 A, B 的一点, 若 k_{PA}, k_{PB} 存在, 则有: $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$.

题 16.50 P 是双曲线: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0, b > 0$) 上一点, M, N 分别是双曲线的左右顶点, 直线 PM, PN 的斜率之积为 $\frac{1}{5}$, 则双曲线离心率为 ()。

题 16.51 已知 A, B 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 长轴的两个端点, M, N 是椭圆上关于 x 轴对称的两点, 直线 AM, BN 的斜率分别为 k_1, k_2 , 且 $k_1 k_2 \neq 0$ 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 1, 则椭圆的离心率为 ()



解 连接 MB , 由椭圆的第三定义可知: $k_{AM} \cdot k_{BM} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$, 而 $k_{BM} = -k_{BN}$, 所以 $k_1 k_2 = \frac{b^2}{a^2}$,

$$|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1| \cdot |k_2|} = \frac{2b}{a} = 1$$

因此 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



笔记: 在椭圆中, $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$, 双曲线中是 $e^2 - 1 = +\frac{b^2}{a^2}$, 代进去就知道了。

提问 16.7 已知点 $A(-5, 0), B(5, 0)$, 动点 $P(m, n)$ 满足直线 PA, PB 的斜率之积为 $-\frac{16}{25}$, 则 $4m^2 + n^2$ 的取值范围是

A. [16, 100]

B. [25, 100]

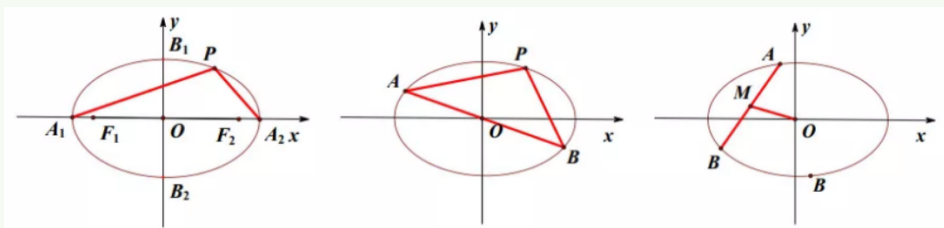
C. [16, 100]

D. (25, 100)

16.11.4 中点弦

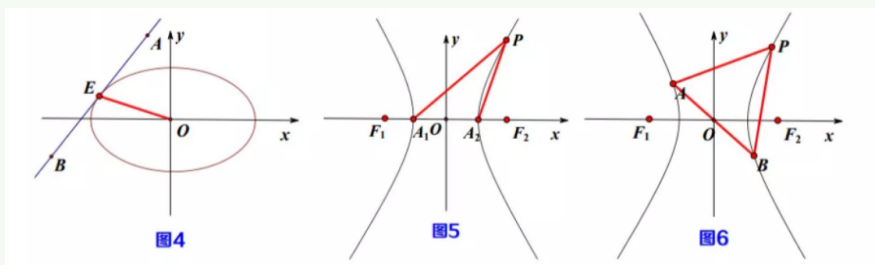
定义 16.9

弦取了一个中点，也会满足斜率之积为 $e^2 - 1$ 。下图展现了所有可能出现的情况：



定义 16.10

在双曲线里也会有的：



题 16.52 过 $M(2,1)$ 作 $k = -1$ 的直线与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B 两点，若 M 为线段 AB 的中点，则 C 的离心率为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

题 16.53 直线 $3x + 4y - 11 = 0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ 交于 A, B 两点，若点 $P(1,2)$ 恰为弦 AB 的中点，则椭圆的离心率是

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

题 16.54 已知直线 $x + y - 1 = 0$ 与椭圆 $C: b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 (a > b > 0)$ 相交于 A, B 两点，且线段 AB 的中点 M 在直线 $l: x - 2y = 0$ 上，则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{1}{2}$

题 16.55 椭圆的 F 为左焦点， P 为下顶点，平行于 FP 的直线交椭圆于 A, B 两点，且 AB 的中点为 $M(1, \frac{1}{2})$ ，则椭圆离心率为

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16.12 轨迹问题

题 16.56 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ，斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线 l 交抛物线于 M, N 两点，且 $M(1, -2)$.

1. 求抛物线 C 的方程；
2. 若动点 P 在抛物线 C 上， F 为抛物线的焦点，线段 PF 的中点为 Q ，求点 Q 的轨迹方程；
3. 试探究：抛物线 C 上是否存在点 P ，使得 $PM \perp PN$ ？若存在，求出 P 点坐标；若不存在，请说明理由.

题 16.57 点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上的一个动点, F_1, F_2 是其两个焦点。若 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的重心, 则点 M 的轨迹方程为 _____。

回忆一下重心坐标公式。

 Tips

题 16.58 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。 P 为椭圆上任意一点, M 为 x 轴上一点, 且 $PM \perp x$ 轴。点 N 在线段 PM 上, 且满足 $\overrightarrow{PN} = 2\overrightarrow{NM}$ 。求点 N 的轨迹方程。

提问 16.8 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 P 到 $(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, 0)$ 的距离和为 4, 设点 $A(1, \frac{1}{2})$ 。

1. 求动点 P 的轨迹方程;
2. M 为线段 PA 的中点, 求点 M 的轨迹方程;
3. 过原点 O 的直线交 P 的轨迹于 B, C 两点, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

提问 16.9 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A, B , P 是 E 上异于 A, B 的一个动点。若 $3|AF_1| = |BF_1|$, 则下列说法正确的有

1. 椭圆 E 的离心率为 $\frac{1}{2}$
2. 若 $PF_1 \perp F_1F_2$, 则 $\cos \angle PF_2F_1 = \frac{3}{5}$
3. 直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之积等于 $-\frac{3}{4}$
4. 符合条件 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$ 的点 P 有且仅有 2 个

提问 16.10 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右两焦点分别是 F_1, F_2 , 其中 $|F_1F_2| = 2c$ 。过左焦点的直线与椭圆交于 A, B 两点。则下列说法中正确的有

1. $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a$
2. 若 AB 的中点为 M , AB 所在直线斜率为 k , 则 $k_{OM} \cdot k = -\frac{c^2}{a^2}$
3. 若 $|AB|$ 的最小值为 $3c$, 则椭圆的离心率 $e = \frac{1}{3}$
4. 若 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 3c^2$, 则椭圆的离心率的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{1}{2}\right]$

16.13 三角换元在椭圆中的应用

定义 16.11

三角换元求值域, 本质是在使用三角函数的有界性来求解问题。

1. 已知 $x^2 + y^2 = r^2$, 求 $(mx + ny)_{\max}$. 联想到 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 通过观察不难设出 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 易得 $mx + ny = \sqrt{m^2 r^2 + n^2 r^2} \sin(\theta + \varphi)$, 即可求得答案。
2. 已知 $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, 求 $(mx + ny)_{\max}$, 同上可设 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$.



题 16.59 点 $P(x, y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上移动, 求 $u = 2x + 3y$ 的最大值和最小值.

如果要求 $u = x^2 + 2xy + 4y^2 + x + 2y$ 的最大值呢?

💡 Tips

题 16.60 求椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上点 P 到点 $Q(1, 2)$ 的距离的最大值和最小值.

可以尝试用三角换元做一下。回忆:

💡 Tips

$$y = a \sin x \pm b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x \pm \varphi)$$

其中 φ 为锐角, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$

为了避免一些符号上的错误, 因此我们约定: 1. $\sin$ 在前; 2. $\sin$ 的系数为正; 3. φ 为锐角.

16.14 圆锥曲线中的大题解法

16.14.1 椭圆硬解定理

定理 16.19 (硬解定理)

直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 那么: 从几何角度看, 直线和椭圆相交, 可以通过联立方程求解:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + m \end{cases}$$

将第二个方程代入第一个方程, 得到关于 x 的一元二次方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{(kx+m)^2}{b^2} = 1$ 整理可得:

$$(a^2 k^2 + b^2) x^2 + 2km \cdot a^2 x + a^2 m^2 - a^2 b^2 = 0$$

从中可以推出一些结论性的内容:

• 判别式:

$$\Delta = 4a^2b^2(a^2k^2 + b^2 - m^2)$$

• x 坐标关系:

$$x_1 + x_2 = -\frac{2a^2km}{a^2k^2 + b^2}$$

$$x_1x_2 = \frac{a^2(m^2 - b^2)}{a^2k^2 + b^2}$$

• x 坐标距离:

$$|x_1 - x_2| = \frac{2ab\sqrt{a^2k^2 + b^2 - m^2}}{a^2k^2 + b^2}$$

• 混合关系:

$$x_1y_2 + x_2y_1 = -\frac{2a^2kb^2}{a^2k^2 + b^2}$$

• y 坐标关系:

$$y_1 + y_2 = \frac{2mb^2}{a^2k^2 + b^2}$$

$$y_1y_2 = \frac{b^2m^2 - a^2b^2k^2}{a^2k^2 + b^2}$$

• 弦长公式:

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} \frac{\sqrt{\Delta}}{a^2k^2 + b^2} = \frac{2ab\sqrt{a^2k^2 + b^2 - m^2}}{a^2k^2 + b^2}$$

题 16.61 斜率为 1 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最大值为 ()

A. 2

B. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

D. $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

题 16.62 直线 $y = 2x - 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的位置关系是 ()

A. 相交

B. 相切

C. 相离

D. 不确定

题 16.63 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(2, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N .

1. 求椭圆 C 的方程; $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

2. 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ 时, 求 k 的值.

16.14.2 两条直线的斜率互为相反数

定理 16.20

此时 $k_1 + k_2 = 0$, 使用这个构造韦达定理。

还有一种说法: X 轴是两条直线 l_1 和 l_2 的角平分线, 也满足这个式子。

 Warning

题 16.64 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, $(0, \sqrt{3})$ 为椭圆 C 上一点, 已知点 $P(1, \frac{3}{2})$.

1. 求椭圆 C 的方程;

2. 过点 $(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的点 M, N (异于点 P). 若 k_{PM}, k_{PN} 互为相反数, 求直线 l 的方程.

第 17 章 双曲线

17.1 双曲线

17.1.1 双曲线的定义与标准方程

定义 17.1

平面上两点 F_1, F_2 的距离之差为常数的点的轨迹称为双曲线。



定理 17.1

双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 。



题 17.1 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$ ，下列结论正确的是 ()

- 若 $m > n > 0$ ，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上
- 若 $m > 0 > n$ ，则 C 是双曲线，其焦点在 x 轴上
- 若 $m = n$ ，则 C 是圆
- 若 $m = 0, n \neq 0$ ，则 C 是两条直线

17.1.2 含有参数的双曲线判断

题 17.2 " $1 < k < 5$ " 是方程 " $\frac{x^2}{k-1} + \frac{y^2}{5-k} = 1$ 表示椭圆" 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件

题 17.3 当 $m < 2$ 时，方程 $\frac{x^2}{5-m} + \frac{y^2}{2-m} = 1$ 表示的曲线是 ()

- A. 焦点在 x 轴的椭圆 B. 焦点在 y 轴的椭圆 C. 双曲线 D. 圆

题 17.4 曲线 $C: \frac{x^2}{m^2-1} - \frac{y^2}{m} = 1$ 是焦点在 x 轴上的双曲线，则 m 的取值范围为 _____。

题 17.5 已知方程 $\frac{mx^2}{2-m} + \frac{y^2}{m-3} = 1$ 所表示的曲线为双曲线，则 m 的取值范围为_____。

题 17.6 若双曲线 $\frac{x^2}{3-k} + \frac{y^2}{k-1} = 1$ 的焦点在 y 轴上，则实数 k 的取值范围为_____。

题 17.7 若方程 $my^2 + (2+m)x^2 = 1$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线，则实数 m 的取值范围为_____。

定理 17.2

名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之差为常数 (大于 $ F_1F_2 $) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbb{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbb{R}$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a)$
轴长	虚轴长 $= 2b$, 实轴长 $= 2a$, 焦距 $= F_1F_2 = 2c, c^2 = a^2 + b^2$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦半径	$ PF = a + ex_0 $	
离心率	$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} (e > 1)$	
准线方程	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$y = \pm \frac{a^2}{c}$
渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$	$\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$
通径	过双曲线焦点且垂直于对称轴的弦长 $ AB = \frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $ PF_1 - PF_2 = 2a$	
	(2) 焦点直角三角形的个数为八个, 顶角为直角与直角为直角各四个;	
	(3) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PFF_1} = b^2 + \tan \frac{\theta}{2} = e \cdot y $	
	(4) 离心率: $e = \frac{ F_1F_2 }{ PF_1 - PF_2 } = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha - \sin \beta}$	



17.1.3 双曲线的第二定义

定义 17.2 (双曲线的第二定义)

定理 17.3 (双曲线的焦半径公式)

假设双曲线的方程是：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$$

$F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ 分别为其左右焦点， $x = -\frac{a^2}{c}$ 、 $x = \frac{a^2}{c}$ 分别为其左右准线， $P(x_0, y_0)$ 为双曲线上的一点，根据双曲线第二定义，若 P 为左支上的点：

$$|PF_1| = e \left(-\frac{a^2}{c} - x_0 \right) = -a - ex_0$$

$$|PF_2| = e \left(\frac{a^2}{c} - x_0 \right) = a - ex_0$$

若 P 为右支上的点：

$$|PF_1| = e \left(x_0 + \frac{a^2}{c} \right) = a + ex_0$$

$$|PF_2| = e \left(x_0 - \frac{a^2}{c} \right) = ex_0 - a$$

17.2 双曲线中常见的二级结论

17.2.1 两渐近线的距离之积

定理 17.4

双曲线 E 上一点到两渐近线的距离之积为定值。

证明 设双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

取双曲线上任意一点 $P(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

点 P 到渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的距离和到 $y = -\frac{b}{a}x$ 的距离分别为：

$$d_1 = \frac{|ax_0 - by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad d_2 = \frac{|ax_0 + by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (17.1)$$

两距离之积为：

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{|ax_0 - by_0| \cdot |ax_0 + by_0|}{a^2 + b^2} = \frac{|a^2x_0^2 - b^2y_0^2|}{a^2 + b^2} \quad (17.2)$$

由于点 P 在双曲线上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，即 $a^2x_0^2 - b^2y_0^2 = a^2b^2$ ，所以

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2} \quad (17.3)$$

这是一个与点 P 位置无关的常数，因此双曲线上任意一点到两渐近线的距离之积为定值 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ 。

第 18 章 抛物线

18.1 抛物线的定义

定义 18.1

抛物线是平面内到定点（焦点）和定直线（准线）距离相等的点的集合。

题 18.1 求平面上一点到点 $(2, 0)$ 和到直线 $x = -2$ 的距离相等的点的轨迹方程。

题 18.2 证明开口向上的抛物线的方程为 $x^2 = 2py$.

解 根据抛物线的定义来证明即可。设抛物线的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$ ，准线为 $y = -\frac{p}{2}$ ，则任意点 $P(x, y)$ 到焦点的距离等于到准线的距离。

$$PF = \sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2}$$
$$PD = |y + \frac{p}{2}|$$

由抛物线的定义可得：

$$PF = PD$$
$$\sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2} = |y + \frac{p}{2}|$$
$$x^2 + (y - \frac{p}{2})^2 = (y + \frac{p}{2})^2$$

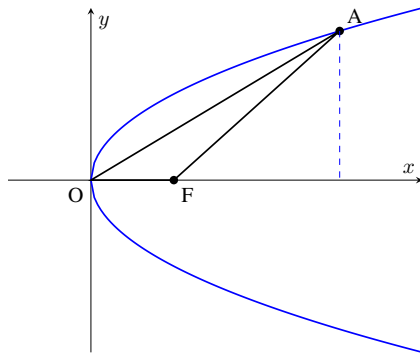
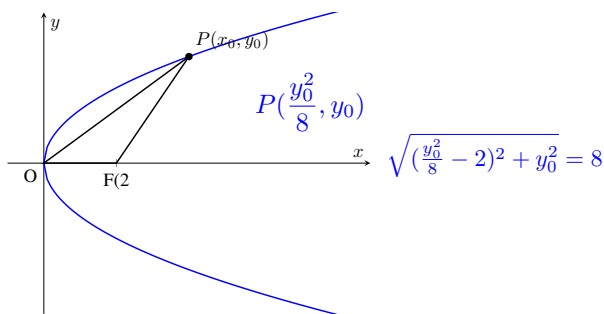
拆开化简即可。

18.2 抛物线的单点设法

定理 18.1

抛物线 $y^2 = 4x$ 上的一个动点，可以设它的坐标为 $(\frac{t^2}{4}, t)$ ，（仅一个变量），而椭圆、双曲线只能设为 (x_0, y_0) 。

题 18.3 如图，O 为坐标原点，F 为抛物线 C: $y^2 = 8x$ 的焦点，P 为 C 上一点，若 $|PF| = 8$ ，则 $\triangle POF$ 的面积为 ()



提问 18.1 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点为 $F(1, 0)$ ，A 在抛物线上，O 是原点，若 $\triangle OFA$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，则 $\angle OFA = ()$

提问 18.2 设 P 是抛物线 $y^2 = -4x$ 上一点, 则点 P 到椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$ 的左顶点的距离的最小值为 ____.

提问 18.3 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , P 为抛物线 C 上任意一点, O 为坐标原点, M 为线段 FP 的中点, 则直线 OM 斜率的最大值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{p}{2}$ D. p

题 18.4 设点 P 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上一动点, F 是抛物线的焦点, O 为坐标原点, 则 $\frac{|OP|}{|PF|}$ 的最大值为

题 18.5 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 动点 P 在抛物线 C 上, 点 $A(-1, 0)$, 当 $\frac{|PA|}{|PF|}$ 取得最大值时, 直线 AP 的方程为

18.3 抛物线和直线的联立

18.3.1 抛物线和直线联立的弦长

题 18.6 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 的焦点为 F , $M(1, t)$ 为抛物线 C 上的点, 且 $|MF| = \frac{3}{2}$.

1. 求抛物线 C 的方程;
2. 若直线 $y = x - 2$ 与抛物线 C 相交于 A, B 两点, 求弦长 $|AB|$.

题 18.7 已知抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴上，且经过点 $(5, -2\sqrt{5})$ ，一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 C 的焦点，且与 C 交于 A, B 两点，

1. 求抛物线方程；
2. 求弦 $|AB|$ 的长度；

题 18.8 点 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点，则 $|AF| + 2|BF|$ 的最小值为 ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. 4 C. $3 + 2\sqrt{2}$ D. 6

题 18.9 直线 $l: x - 2y + 2 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点，则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的值为 ()

- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

题 18.10 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，准线为 l ，点 P 为 C 上一点，过点 P 作 l 的垂线，垂足为 A ，若 $\overrightarrow{FA} = 2\overrightarrow{FB}$ ，且点 $(-3, 0)$ 在直线 PB 上，则直线 PB 的斜率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. 1 或 -1 D. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$

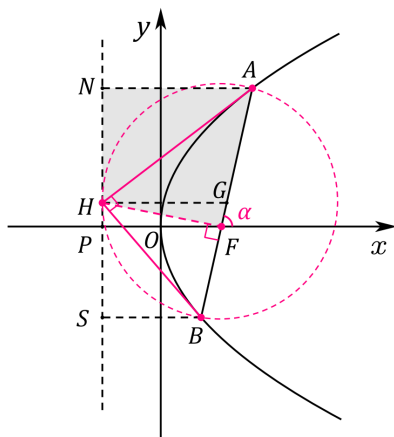
18.4 二级结论

18.4.1 阿基米德三角形

定义 18.2

如图， $\triangle AHB$ 称为阿基米德三角形。

设： $A(x_1, y_1) B(x_2, y_2)$, AB 中点 $G(x_0, y_0)$ ，直线 $AB: x = ty + \frac{p}{2}$ 。则：



定理 18.2

(1) 第一焦半径公式: $|AF| = |AN| = x_1 + \frac{p}{2}$, 即: $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$, 同理有: $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$.

$$|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + p = 2\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$$

(2) 第二焦半径公式: 设直线 AB 的倾斜角为 α , 则有: $|AF| = \frac{p}{1-\cos\alpha}$ 、 $|BF| = \frac{p}{1+\cos\alpha}$ (长减短加)

$$|AB| = |AF| + |BF| = \frac{2p}{1-\cos^2\alpha} = \frac{2p}{\sin^2\alpha}$$

另外, 这两条焦半径的长度还可以得到倒数关系:

$$\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{1-\cos\alpha}{p} + \frac{1+\cos\alpha}{p} = \frac{2}{p}$$

(3) 抛物线的坐标平均性: $\begin{cases} x = ty + \frac{p}{2} \\ y^2 = 2px \end{cases} \Rightarrow y^2 - 2pty - p^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y_1 y_2 = -p^2 \\ x_1 x_2 = \frac{p^2}{4} \end{cases}$

(4) $\because G$ 到准线距离 $d = x_0 + \frac{p}{2} = \frac{1}{2}|AB|$, 可知: 以 AB 为直径的圆与准线 l 相切

(5) $\angle HAG = \angle AHG \Rightarrow \begin{cases} \triangle ANH \cong \triangle AHF \Rightarrow FH \perp AB \\ GH // AN // SB // x \text{ 轴} \end{cases}$

(6) HA 、 HB 为抛物线的两条切线



题 18.11 点 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AF| + 2|BF|$ 的最小值为 ()

A. $2\sqrt{2}$

B. 4

C. $3 + 2\sqrt{2}$

D. 6

18.4.2 焦点定值

根据 $y_1 y_2 = -p^2$ 和 $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$, 可以得到一些特殊关系。

定理 18.3 (斜率和点乘定值)

1. $k_{OA} \times k_{OB} = -4$

2. $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = -\frac{3}{4}p^2$



证明 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -\frac{3}{4}p^2$

证明 $k_{OA} \times k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} \times \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 y_2}{x_1 x_2} = \frac{-p^2}{\frac{p^2}{4}} = -4$

第 19 章 极点极线

19.1 极点极线

19.1.1 抛物线上的极点极线

题 19.1 已知点 $P(-1, 1)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线上. 过点 P 作直线 l 与抛物线交于 A, B 两点.

- 求证: 直线 AB 过定点;

第 20 章 导数

20.1 导数的基础概念

20.1.1 平均变化率与瞬时变化率

定理 20.1 (平均变化率)

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均变化率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. (即为割线的斜率)



题 20.1 函数 $f(x) = x^2 - \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的平均变化率为 ()

A. $-\pi - \frac{2}{\pi}$

B. $-\pi$

C. π

D. $\pi + \frac{2}{\pi}$

题 20.2 在一次跳水运动中, 某运动员在运动过程中的重心相对于水面的高度 h (单位: m) 与起跳后的时间 t (单位: s) 存在函数关系 $h(t) = -4.9t^2 + 2.8t + 11$, 则下列说法正确的是 ()

- 在 $0 \leq t \leq 0.2$ 这段时间里, 运动员的平均速度 $\bar{v} = 1.82$ m/s
- 在运动过程中运动员的瞬时速度 $v(t) = -9.8t + 2.8$
- 在起跳到落水的过程中运动员的速度不可能为 0
- 第 0.2 s 时刻瞬时速度为 0.84 m/s

定理 20.2 (瞬时速度的物理意义)

物体在 $t = t_0$ 时刻的瞬时速度是其位移函数 $y(t)$ 在该点的导数, 即 $v(t_0) = y'(t_0)$.



题 20.3 某物体沿直线运动, 位移 y (单位: m) 与时间 t (单位: s) 的关系为 $y(t) = 1 - t + t^2$, 则该物体在 $t = 3$ s 时的瞬时速度是 ()

A. 2 m/s

B. 3 m/s

C. 4 m/s

D. 5 m/s

20.1.2 脱衣大法求函数定义

定理 20.3 (脱衣大法)

导数的定义及其变式: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. 可以有变式 $k \cdot f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - k\Delta x)}{\Delta x}$.
任何这些有变式的形式, 都可以想办法凑出来, 但采用一种简单的”脱衣大法”来解决问题。



题 20.4 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3 - 2\Delta x)}{\Delta x} = (\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

题 20.5 已知函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 2025$, 则 $f'(x_0) = (\quad)$

- A. -2025 B. 0 C. 1 D. 2025

题 20.6 设 $f(x)$ 是可导函数, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - 3\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 3$, 则 $f'(3) = (\quad)$

- A. -1 B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 1

20.2 导数的几何意义

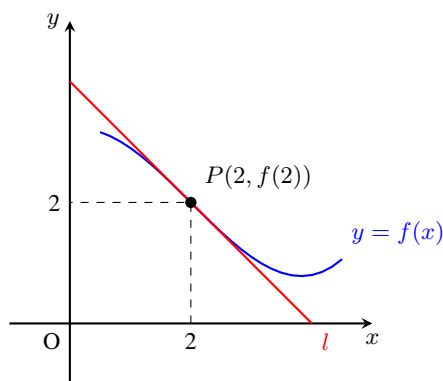
定理 20.4 (导数的几何意义)

导数 $f'(x)$ 的值代表了函数图像在该点切线的斜率。

- 切线越陡峭 (正方向), 斜率越大;
- 越平缓, 斜率越接近 0; 向下倾斜, 斜率为负。



题 20.7 如图, 已知函数 $f(x)$ 的图象在点 $P(2, f(2))$ 处的切线为 l , 则 $f(2) + f'(2) = (\quad)$



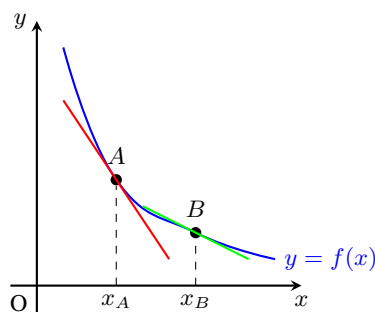
A. -3

B. -2

C. 1

D. 2

题 20.8 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 则 $f'(x_A)$ 与 $f'(x_B)$ 的大小关系是 ()

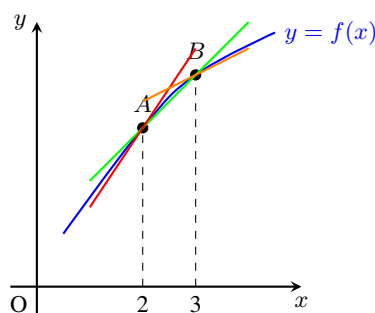
A. $f'(x_B) < f'(x_A) < 0$ B. $f'(x_A) < f'(x_B) < 0$ C. $f'(x_A) = f'(x_B)$ D. $f'(x_A) > f'(x_B) > 0$

定理 20.5

导数、割线斜率与函数值的几何关系:

- $f'(2)$ 和 $f'(3)$ 分别是 $x = 2$ 和 $x = 3$ 处切线的斜率。
- $f(3) - f(2)$ 等于割线斜率 $\frac{f(3)-f(2)}{3-2}$, 因为分母为 1。
- 在此题的凸函数图像上, 可以通过比较切线倾斜程度和割线倾斜程度来排序。

题 20.9 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数, 下列数值排序正确的是 ()

A. $0 < f'(2) < f'(3) < f(3) - f(2)$ B. $0 < f'(3) < f(3) - f(2) < f'(2)$ C. $0 < f'(3) < f'(2) < f(3) - f(2)$ D. $0 < f(3) - f(2) < f'(2) < f'(3)$

20.3 导数的计算

20.3.1 导数的示例推导

定理 20.6 (二项式定理展开)

对于任意正整数 n ，二项式定理表示为：

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^k a^{n-k}b^k + \cdots + C_n^n b^n$$

同理，我们将 $a = x, b = h$ 代入二项式定理，得到 $(x+h)^n$ 的展开式：

$$\begin{aligned}(x+h)^n &= x^n + C_n^1 x^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + C_n^n h^n \\ (x+h)^n &= x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n\end{aligned}$$

解 根据导数的定义 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ：

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^n + nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n) - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n}{h}\end{aligned}$$

因为 $h \rightarrow 0$ 但 $h \neq 0$ ，我们可以将分子中的 h 因子提出来，并与分母的 h 消去：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (nx^{n-1} + C_n^2 x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1})$$

因此，当 $h \rightarrow 0$ 时，我们得到： $f'(x) = nx^{n-1}$

20.3.2 求导法则

基本初等函数		
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$	c 为常数
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$n \in \mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$n = 1/2$ 的特例
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$n = -1$ 的特例
指数与对数函数		
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \ln a$	$a > 0, a \neq 1$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$a = e$ 的特例
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$a = e$ 的特例, $x > 0$
三角函数		
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$	
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$	
$f(x) = \tan x$	$f'(x) = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	

除了基本函数的求导，还需要记住求导的运算法则：

法则名称	公式	说明
和差法则	$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$	简单易懂
乘法法则	$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	前导后不导 + 前不导后导
商法则	$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$	上导下不导 - 上不导下导
链式法则	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	复合函数，乘以再求一次。

题 20.10 下列函数求导正确的是 ()

- 已知 $f(x) = x \ln x + x$, 则 $f'(x) = 2 + \ln x$
- 已知 $f(x) = e^{2x}$, 则 $f'(x) = 2e^{2x}$
- 已知 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = \ln x$
- 已知 $f(x) = x^3 + \sin x$, 则 $f'(x) = 3x^2 + \cos x$

题 20.11 下列函数的导数计算正确的是 ()

- $f(x) = xe^x, f'(x) = (x+1)e^x$
- $f(x) = \sqrt{x} + 1, f'(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$
- $f(x) = \sin 2x, f'(x) = 2 \cos 2x$
- $f(x) = (2x+1)^5, f'(x) = 10(2x+1)^4$

20.3.3 含有导数值的函数求导

定理 20.7

只要将导数看成一个常数即可, 后续解方程即可。



题 20.12 若函数 $f(x) = 6x^3 - 2f'(1)x$, 则 $f'(1) =$ ()

- A. 3 B. 6 C. -6 D. -3

题 20.13 已知函数 $f(x) = 3 \ln(x-1) - x^2 f'(2)$, 则 $f'(2) =$ ____.

题 20.14 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}f'(1)x^2 + \ln x + \frac{f(1)}{3x}$, 则 $f'(2) =$ ____.

提问 20.1 如果要把上一题的系数 $\frac{1}{2}$ 改为 1 呢?

20.3.4 利用导数求切线方程

定理 20.8

求切线方程:

- 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线: P 在曲线上, 斜率为 $k = f'(x_0)$, 使用点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线: P 不在曲线上, 需设切点为 $(x_1, f(x_1))$, 表示出切线方程, 再将点 P 坐标代入求解。



题 20.15 已知函数 $f(x) = x^2$.

- 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;
- 求曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2, 0)$ 的切线方程.

题 20.16 已知曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 5$ 处的切线方程是 $y = -2x + 8$, 则 $f(5) + f'(5)$ 的值为 ()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

题 20.17 已知函数 $f(x) = 1 - 2x - \sin x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 ()

- A. $3x + y - 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$ C. $3x - y + 1 = 0$ D. $2x + y - 1 = 0$

题 20.18 曲线 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ____.

题 20.19 曲线 $y = (x^2 - 2) \ln x + x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 ____.

题 20.20 已知 $f(x)$ 为偶函数, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $4x - y - 3 = 0$ 垂直, 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 则 $f'(-2) =$ _____.

题 20.21 已知直线 $y = ax$ 是曲线 $y = \ln x$ 的切线, 则实数 $a =$ _____.

题 20.22 已知函数 $f(x) = ax^2 - 2$ 的图象在点 $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的方程为 ()

- A. $2x + 2y - 5 = 0$ B. $2x - 2y - 5 = 0$ C. $2x - 2y + 1 = 0$ D. $2x + 2y + 1 = 0$

题 20.23 过点 $(1, 6)$ 且与曲线 $y = 2x^3 + 4$ 相切的直线方程为 ()

- $6x - y = 0$
- $9x - y - 3 = 0$
- $6x - y = 0$ 或 $3x - 2y + 9 = 0$
- $9x - y - 3 = 0$ 或 $3x + 2y - 15 = 0$

题 20.24 已知函数 $f(x) = x^3 + x - 16$.

- (1) 直线 l 为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, -6)$ 处的切线, 求直线 l 的方程;
- (2) 求过原点且与曲线 $y = f(x)$ 相切的切线方程及切点坐标.

20.4 利用导数的几何意义求解问题

20.4.1 曲线上的点到直线距离的最小值

定理 20.9 (曲线到直线距离的最小值)

转化为寻找与直线 l 平行的曲线切线。设切点为 P_0 ，则最小距离即为 P_0 到直线 l 的距离。

1. 设切点 $P_0(x_0, y_0)$ ，求出导函数 $f'(x)$ 。
2. 令 $f'(x_0)$ 等于已知直线 l 的斜率，解出 x_0 。
3. 求出切点 P_0 的坐标。
4. 使用点到直线的距离公式求出 P_0 到 l 的距离。



题 20.25 已知点 P 是曲线 $y = x^2 - 3 \ln x$ 上任一点，则 P 到直线 $x + y + \frac{3}{2} = 0$ 的距离的最小值是 ()

A. $\frac{7}{4}$

B. $\frac{7\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{7}{8}$

20.5 借助导数研究函数单调性与极值

20.5.1 利用导数证明不等式

定理 20.10 (利用导数证明不等式)

构造新函数，利用单调性和最值来证明不等式恒成立。



题 20.26 已知函数 $f(x) = e^{x-1} - 2x - 1$ ，其导函数为 $f'(x)$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
- (2) 证明： $xf'(x) + x - \ln x \geq 0$ 。

20.5.2 含参讨论单调性

定理 20.11 (含参讨论单调性)

- 如果有 $\ln x$ ，一般将求导结果通分后只考虑分子的讨论（很可能是一个二次函数）
- 如果含有 e^x ，很可能需要配凑因式分解再讨论。



20.5.3 含参恒成立问题

定理 20.12 (含参恒成立问题)

- 带着参数求最值: 通常转化为求函数的最值问题。求出 $f(x)$ 的最小值, 使其大于等于 0, 从而解出参数 a 的范围。
- 参变分离求值域: 通过固定参数 a , 研究 $f(x)$ 的值域, 进而确定 a 的取值范围。



题 20.27 已知函数 $f(x) = ax \ln x - 2x + a, a \in \mathbb{R}$.

- (1) 若 $a = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程;
- (2) 若 $a > 0$, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

20.5.3.1 含有三角函数的极值讨论

题 20.28 已知定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \sin x - x \cos x$

求函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上的值域;

20.6 特殊的几种函数

20.6.1 常考构造 $\frac{\ln x}{x}$ 定理 20.13 (函数 $\frac{\ln x}{x}$ 的性质)

- 单调性: 函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减。
- 极限值: 并且当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0^+$ 。
- 零点: 函数在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点 $x = 1$ 。
- 值相等: $\frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}$ 。



题 20.29 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + 2$, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增 B. $f(e) > f(3) > f(2)$ C. $f(x)$ 的最大值为 $e + 2$ D. $f(x)$ 有唯一零点

题 20.30 变式 $\frac{\ln x}{x^n}$ 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$.

1. 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;
2. 若 $\forall x \in (0, +\infty), f(x) < 0$, 求实数 a 的取值范围.

题 20.31 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$.

- 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;
- 若 $\forall x \in (0, +\infty), f(x) < 0$, 求实数 a 的取值范围.

20.6.1.1 比较大小

提问 20.2

- 试比较 π^e 和 e^π 的大小。
- 试比较 2025^{2026} 和 2026^{2025} 的大小。

题 20.32 已知 $a = \frac{4(2-\ln 4)}{e^2}$, $b = \frac{1}{e}$, $c = \frac{\ln 4}{4}$, 其中 e 为自然对数的底数, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < c < b$ B. $c < a < b$ C. $a < b < c$ D. $b < a < c$

题 20.33 (2022 吉林高二期末) 下列命题为真命题的有 ()

- A. $\ln 3 < \sqrt{3} \ln 2$; B. $\ln \pi < \sqrt{\frac{\pi}{e}}$; C. $2^{\sqrt{15}} < 15$; D. $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$.

题 20.34 (2021 陕西汉中高二期末) 已知 $a, b, c \in (0, e)$, $a \ln 5 = 5 \ln a$, $b \ln 6 = 6 \ln b$, $c \ln 7 = 7 \ln c$, 则 ()

- A. $a > c > b$ B. $a > b > c$ C. $c > a > b$ D. $c > b > a$

题 20.35 (2022 四川省资阳中学高二期末) 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{1}{e}$, $c = \frac{2 \ln 3}{9}$, 则 ()

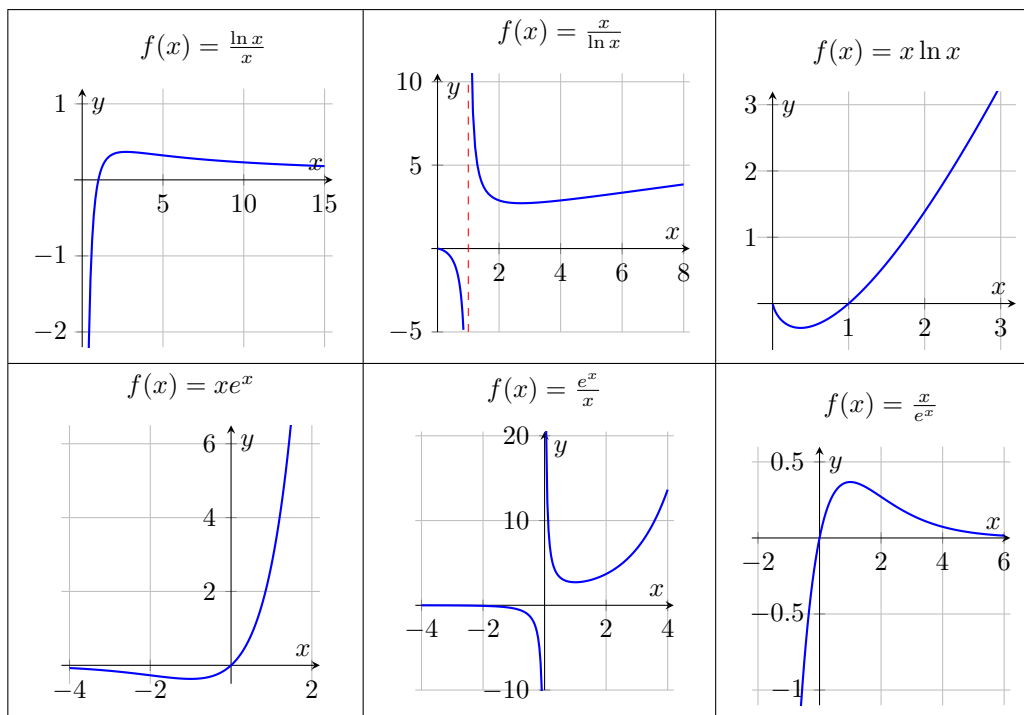
- A. $b > a > c$ B. $b > c > a$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

20.6.2 大题存在的形式

题 20.36 (2021 全国甲卷 21 题) 已知: $a > 0, a \neq 1, f(x) = \frac{x^a}{a^x} (x > 0)$

- 若 $a = 2$, 求 $f(x)$ 单调区间
- 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有 2 个交点, 求 a 的取值范围

20.6.3 六大母函数的图像与特征



题 20.37 若 $\frac{\ln x}{x} = ax$ 有两解, 求实数 a 的取值范围。

20.6.4 三次函数

20.6.4.1 三次函数的对称中心

题 20.38 已知函数 $f(x) = x^3 - x$, 曲线 $f(x)$ 经过点 $P(1, 0)$ 的切线方程为 ____.

20.6.4.2 三次方程的因式分解

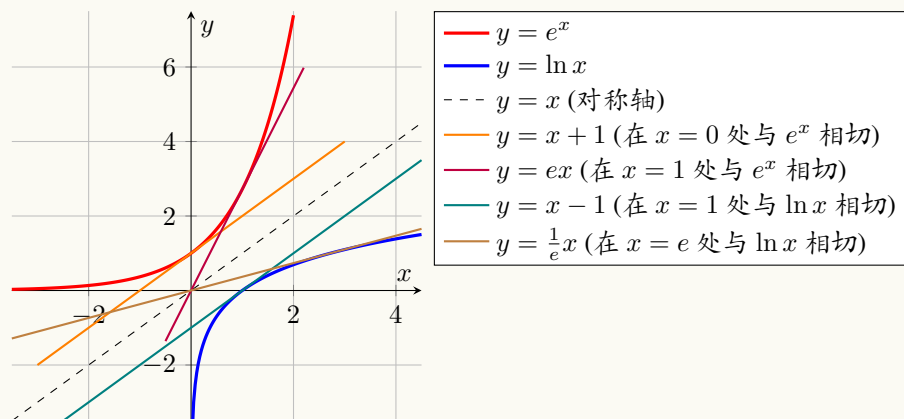
题 20.39 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, 下列选项正确的是 ()

- A. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增
 B. $y = f(x+1) + 1$ 是奇函数
 C. 过点 $(0, 1)$ 可作曲线 $y = f(x)$ 的两条切线
 D. 当 $a \geq 2\sqrt{3}$ 时, $f(x+a) \geq f(x)$ 恒成立

20.6.5 切线放缩

定理 20.14 (切线放缩)

函数 $y = e^x, y = \ln x$ 及其相关切线图



20.6.5.1 使用切线放缩证明不等式

题 20.40 (2022 山东菏泽高二期末) 已知 $a = \frac{9}{10}, b = e^{-\frac{1}{9}}, c = 1 + \ln \frac{10}{11}$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

题 20.41 (2022 四川凉山高二期末) 已知 $a = e^{0.01}, b = 1.01, c = 1 - \ln \frac{100}{101}$, 则 ()

- A. $c > a > b$ B. $a > c > b$ C. $a > b > c$ D. $b > a > c$

题 20.42 (2022 四川绵阳高二期末) 若 $a = \ln \frac{8}{7}, b = \frac{1}{8}, c = \ln \frac{7}{6}$, 则 ()

- A. $a < c < b$ B. $c < a < b$ C. $c < b < a$ D. $b < a < c$

题 20.43 （2022 全国甲卷高考 12 题）已知 $a = \frac{31}{32}, b = \cos \frac{1}{4}, c = 4 \sin \frac{1}{4}$ ，则（ ）

A. $c > b > a$

B. $b > a > c$

C. $a > b > c$

D. $a > c > b$

题 20.44 （2022 吉林长春市二中高二期末）已知 $a = \cos \frac{1}{5}, b = \frac{49}{50}, c = 5 \sin \frac{1}{5}$ ，则（ ）

A. $b > a > c$

B. $c > b > a$

C. $b > c > a$

D. $c > a > b$

20.6.5.2 使用切线放缩比较特殊值

20.6.6 同构

20.6.6.1 经典的加法同构

20.6.6.2 经典的乘法同构

20.6.6.3 换元式同构

20.6.6.4 同构证明不等式

20.6.6.5 隐零点

题 20.45 (25 高三上·上海杨浦·期末) 已知函数 $u(x) = e^{x+m}$, $v(x) = \ln x - m$ ($m \in \mathbb{R}$), 设 $f(x) = u(x) + v(x)$, $g(x) = u(x) - v(x)$.

- 当 $m = 0$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, e)$ 处的切线方程;
- 证明: 当函数 $y = f(x)$ 经过点 $(1, 2)$ 时函数 $y = g(x)$ 有且仅有一个零点;
- 证明: 对 $m < -1$, 存在实数 n 使 $|g(x)| = n$ 恰有三个不同的实数根, 并指出实数 n 的取值范围。

这里需要找出 $x_0 \in (1, -m)$ 的范围内。

 Tips

20.7 对数糖水不等式

定理 20.15 (糖水不等式)

若 $a > b > 0, m > 0$, 则一定有 $\frac{b+m}{a+m} > \frac{b}{a}$.

通俗的理解就是 a 克的不饱和糖水里含有 b 克糖, 往糖水里面加入 m 克糖, 则糖水更甜;

证明

$$\frac{b+m}{a+m} - \frac{b}{a} = \frac{ab+am-ab-bm}{a^2+am} = \frac{(a-b)m}{a^2+am} > 0$$

特例: $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5} < \dots$

 Warning



定理 20.16 (倒数形式的糖水不等式)

设 $a > b > 0, m > 0$, 则有: $\frac{a}{b} > \frac{a+m}{b+m}$

特例: $\frac{2}{1} > \frac{3}{2} > \frac{4}{3} > \frac{5}{4} > \dots$

 Warning



定理 20.17 (对数糖水不等式)

(1) $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n > 1$, 则有 $\log_{n+1} n < \log_{n+2}(n+1)$:

证明

$$\begin{aligned} \log_{n+1} n &= \frac{\lg n}{\lg(n+1)} < \frac{\lg n + \lg \frac{n+2}{n+1}}{\lg(n+1) + \lg \frac{n+2}{n+1}} = \frac{\lg \frac{n^2+2n}{n+1}}{\lg(n+2)} \\ &< \frac{\lg \frac{(n+1)^2}{n+1}}{\lg(n+2)} = \frac{\lg(n+1)}{\lg(n+2)} = \log_{n+2}(n+1) \end{aligned}$$

(2) 设 $a > b > 1, m > 0$, 则有 $\log_a b < \log_{a+m}(b+m)$ 。

证明

$$\begin{aligned}\log_a b &= \frac{\lg b}{\lg a} < \frac{\lg b + \lg \frac{a+m}{a}}{\lg a + \lg \frac{a+m}{a}} = \frac{\lg \frac{ab+bm}{a}}{\lg(a+m)} \\ &< \frac{\lg \frac{ab+am}{a}}{\lg(a+m)} = \frac{\lg(b+m)}{\lg(a+m)} = \log_{a+m}(b+m)\end{aligned}$$



题 20.46 若 $a = \log_3 2, b = \log_4 3, c = e^{-0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $b < a < c$

之后需要比较 $\log_4 3$ 和 0.8 的大小关系。

💡 Tips

第21章 概率

21.1 概率模型

21.1.1 古典概型

21.1.2 几何概型

1. 在等边 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点. 若在 $\triangle ABC$ 内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率为 _____
2. $\triangle ABC$ 是一个小型花园, 阴影部分为一个圆形水池, 且与 $\triangle ABC$ 的三边相切, 知 $AB = 10\text{ m}, AC = 8\text{ m}, BC = 6\text{ m}$. 若从天空飘落下一片树叶恰好落入花园里, 则落入水池的概率为 _____. (π 取 3)
3. 在区间 $(0, 1)$ 随机取两个数, 则两数之和小于 $\frac{3}{2}$ 的概率为

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{5}{8}$

D. $\frac{7}{8}$

21.2 概率计算

21.2.1 正难则反思想

题 21.1 一个系统如图所示, A, B, C, D, E, F 为 6 个部件, 其正常工作的概率都是 $\frac{1}{2}$, 且是否正常工作是相互独立的, 当 A, B 都正常工作或 C 正常工作, 或 D 正常工作, 或 E, F 都正常工作时, 系统就能正常工作, 则系统正常工作的概率是

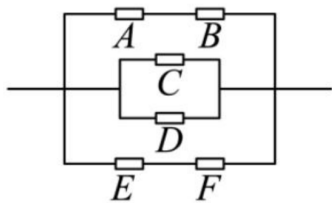


图 21.1: 题 21.1 的系统图

A. $\frac{55}{64}$

B. $\frac{1}{64}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{9}{64}$

21.2.2 二项分布

1. 小刚参与一种答题游戏, 需要解答 A, B, C 三道题. 已知他答对这三道题的概率分别为 $a, a, \frac{1}{2}$, 且各题答对与否互不影响, 若他恰好能答对两道题的概率为 $\frac{1}{4}$, 则他三道题都答错的概率为
2. 学生李明上学要经过 4 个路口, 前三个路口遇到红灯的概率均为 $\frac{1}{2}$, 第四个路口遇到红灯的概率为 $\frac{1}{3}$, 设在各个路口是否遇到红灯互不影响, 则李明从家到学校恰好遇到一次红灯的概率为

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{6}$

A. $\frac{7}{24}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{24}$

D. $\frac{1}{8}$

题 21.2 有一种摸奖游戏, 在一个口袋中有红球 4 个, 黑球 2 个, 小球除颜色外没有任何区别. 规定: 摸到红球记 1 分, 摸到黑球记 -1 分. 抽奖人从中一次摸 1 个球, 摸 3 个球为一次抽奖, 总分记为 X , 若 $X \geq 0$, 则获奖.

- (1) 若每次取出后不放回, 求获奖的概率;
- (2) 若每次取出后放回, 求 X 的分布列和数学期望.

第 22 章 排列组合

22.1 排列组合的定义

题 22.1 若让你设置密码, 共有 8 位, 有大写字母 26 个, 小写字母 26 个, 数字 0-9 可以选择, 请问能够组成的密码种类共有多少种?

题 22.2 甲、乙、丙、丁四名学生代表高二(1)班参加校运动会 4×100 米接力比赛, 则他们的出场顺序的方案数可以表示为

- A. A_4^4 B. C_4^4 C. 4^4 D. 4×4

题 22.3 重庆市某中学给高二学生编制考号, 要求由 1 个英文字母(除 O、I、Q 之外的 23 个英文字母)和 4 个数字(从 0-9 的 10 个数字)组成, 其中 4 个数字互不相同的考号个数为

- A. A_{11}^5 B. $C_{23}^1 A_{11}^5$ C. $C_{23}^1 C_{10}^4$ D. $C_{23}^1 C_{10}^4 A_5^5$

题 22.4 已知 3 张卡片的正、反两面分别写有数字 1; 2; 3; 4; 5; 6。将这 3 张卡片排成一排, 则可构成不同的三位数的个数为

- A. 120 B. 60 C. 48 D. 36

22.1.1 排列组合的经典方法

22.1.1.1 插空法

题 22.5 5 名男生, 2 名女生, 站成一排照相。

- (1) 共有多少种排法? _____
(2) 两名女生不排在队伍两头的排法有多少种? _____
(3) 两名女生不相邻的排法有多少种? _____

22.1.1.2 捆绑法(相邻问题)

将相邻元素看成一个整体, 当作一个元素, 参与排列, 然后再对相邻元素进行排列。

题 22.6 某班优秀学习小组有甲、乙、丙、丁、戊共 5 人, 他们排成一排照相, 则甲、乙二人相邻的排法种数为()

- A. 24 B. 36 C. 48 D. 60

解 先安排甲、乙相邻, 有 A_2^2 种排法, 再把甲、乙看作一个元素, 与其余三个人全排列, 故有排法种数为 $A_2^2 \times A_4^4 = 2 \times 24 = 48$ 。
故选: C

题 22.7 7 人站成一排, 其中甲乙相邻且丙丁相邻, 共有多少种不同的排法。

解 可将甲和乙、丙和丁分别捆绑在一起看成两个元素, 这两个元素再与其余三人 ($7 - 2 - 2 = 3$ 人) 一起进行全排列。内部甲乙可以交换, 丙丁可以交换。

总排法数: 将(甲乙)看作元素 X, (丙丁)看作元素 Y。现在有 X, Y, 和另外 3 个人, 共 5 个元素排列, 有 A_5^5 种。

甲乙内部排列有 A_2^2 种。丙丁内部排列有 A_2^2 种。

故共有 $A_5^5 A_2^2 A_2^2 = 120 \times 2 \times 2 = 480$ 种不同的排列方法。

22.1.1.3 插空法(不相邻问题)

元素不相邻问题, 可先把无位置要求的几个元素全排列, 再把规定相离的几个元素插入上述几个元素间的空位(包含两端)。

题 22.8 省实验中学为预防秋季流感爆发, 计划安排学生在校内进行常规体检, 共有 3 个检查项目, 需要安排在 3 间空教室进行检查, 学校现有高一排 6 间的空教室供选择使用, 但是为了避免学生拥挤, 要求作为检查项目的教室不能相邻, 则共有()种安排方式。

- A. 12 B. 24 C. 36 D. 48

解 6 间空教室, 选 3 间用于检查且不相邻。可以看作 3 间被选中的教室(C)和 3 间未被选中的空教室(E)。为了使选中的教室不相邻, 先排列 3 间未被选中的空教室 EEE。这会产生 4 个空位(包括两端): _E_E_E_。将 3 间被选中的教室安排在这 4 个空位中, 每个空位至多一间教室, 有 A_4^3 种安排方式。 $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 。故选: B。

题 22.9 3 位老师和 4 名学生站成一排, 要求任意两位老师都不相邻, 则不同的排法种数为()

A. A_4^4 B. $A_5^3 A_4^4$ C. A_7^7 D. $A_4^4 A_3^3$ **解** 根据题意, 分 2 步进行:1. 将 4 名学生站成一排, 有 A_4^4 种排法;2. 4 名学生排好后, 形成 5 个空位 (包括两端): $_S_S_S_S_$ 。将 3 位老师插入这 5 个空位中, 每位老师占一个空位, 有 A_5^3 种排法。则总的排法种数为 $A_4^4 \times A_5^3 = 24 \times 60 = 1440$ 种。

22.1.1.4 平均分组问题

题 22.10 6 本不同书平均分成 3 堆, 每堆 2 本共有多少种分法?**解** 解: 分三步取书, 每次取两本。第一堆从 6 本中选 2 本, 有 C_6^2 种方法。第二堆从剩下的 4 本中选 2 本, 有 C_4^2 种方法。第三堆从剩下的 2 本中选 2 本, 有 C_2^2 种方法。因为三堆书的数量相同 (都是 2 本), 所以堆与堆之间没有顺序, 属于无序分组。若按上述步骤计算 $C_6^2 C_4^2 C_2^2$, 则对堆进行了排序。例如, 若 6 本书为 A,B,C,D,E,F。一种分法是 (AB), (CD), (EF)。在上述计算中, (AB, CD, EF), (AB, EF, CD), (CD, AB, EF), (CD, EF, AB), (EF, AB, CD), (EF, CD, AB) 这 $A_3^3 = 6$ 种情况都被算作不同的情况, 但实际上它们是同一种分组结果。因此, 需要除以堆数的阶乘 A_3^3 (或者 $3!$)。所以共有

$$\frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{A_3^3} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15$$

种分法。

22.1.1.5 分组分配问题

先分组, 再分配, 分组时如果出现了均分的情况, 需要除以相同组数的全排列。下面是一道母题, 掌握后可以杀所有这样的题。

题 22.11 将 4 名优秀教师分配到 3 个不同的学校进行教学交流, 每名优秀教师只分配到 1 所学校, 每个学校至少分配 1 名优秀教师, 则不同的分配方案共有

A. 72 种

B. 48 种

C. 36 种

D. 24 种

解 首先, 分配四名教师到三个学校, 只有以下这种情况:

$$4 = 1 + 1 + 2.$$

我们视为从 4 个人中选出 1 个, 则为 C_4^1 , 那么还剩下 3 个人, 再选出 1 个, 则为 C_3^1 , 剩下的就是 C_2^2 , 这个过程是分步骤的, 根据分步乘法原理, 应该最后结果是 $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 种选人的方式。重点! 这里分出的 $1+1$ 实际上是有重合的情况的, 所以我们要除以【相同人数组数的全排列】, 即 $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$, $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$ 就相当于我们分组的方案数了, 再用这些去进行全排列即可 ($\times A_3^3$)**提问 22.1** 如果是 5 名呢? 思考一下。**题 22.12** (2020 · 全国) 疫情防控期间, 上海某医院安排 5 名专家到 3 个不同的区级医院支援, 每名专家只去一个区级医院, 每个区级医院至少安排一名专家, 则不同的安排方法共有 ()

A. 60 种

B. 90 种

C. 150 种

D. 240 种

22.1.1.6 分组分配练习题

下面的练习题难度逐渐递增。

1. 为提升学生综合素养, 某高中开设了 "围棋"、"机器人"、"乒乓球"、"建筑设计" 四门选修课程, 要求每位学生每学年至多选修两门课程, 高一至高三三学年必须修完四门课程, 每学年上学期选一次, 每门课程限选修一学年, 则每位学生不同的选修方式有

A. 9 种

B. 36 种

C. 54 种

D. 72 种

2. 现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 位志愿者到三个社区做志愿服务工作，每个社区至少安排 1 人，每位志愿者只到一个社区，其中甲、乙安排在同一个社区的概率为

A. $\frac{3}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{6}{25}$ D. $\frac{3}{10}$

3. 某校组织校运会活动，由甲、乙、丙三名志愿者负责 A, B, C, D 四个任务，每人至少负责一个任务，每个任务都有且仅有一人负责，且甲不负责 A 任务，则不同的任务分配方法种数为

A. 12

B. 18

C. 24

D. 30

4. 光正实验学校高二年级拟举行 " 诗词 " 、 " 历史 " 、 " 地理 " 三场不同主题的知识竞答活动，要求各班各派 3 名学生分别参加这三个主题的竞答。某班准备从甲、乙、丙、丁 4 位同学中选派 3 位，已知甲不参加 " 诗词 " 主题的竞答活动，则该班不同的选派方法有

A. 9 种

B. 12 种

C. 15 种

D. 18 种

5. 从 5 名同学中选择 4 人参加三天志愿服务活动，有一天安排两人，另两天各安排一人，共有 _____ 种安排方法 (用数字作答)

6. 总院计划安排小吴、小张等 8 名护士到 A, B, C, D 四所医院实习，每两名护士到一所医院，考虑到个人意愿问题，小吴不安排 A 医院，小张不安排 B 医院，则安排方法共有

A. 1200 种

B. 1440 种

C. 1600 种

D. 1800 种

题 22.13 有 7 个不同的社区需要 3 名志愿者 (甲乙丙) 都去参加志愿服务，要求每个社区至多安排一人，每名志愿者恰好去一个社区，则不同的安排方法有多少种？

22.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑

题 22.14 由 0,1,2,3,4,5 可以组成多少个没有重复数字的五位奇数。

解 解：一个五位奇数，需要满足：

1. 末位是奇数：从 $\{1, 3, 5\}$ 中选一个，有 C_3^1 种选法。
2. 首位不能是 0，且不能是末位已选的数字。
3. 中间三位从剩余数字中选取并排列。

采用优先安排特殊位置的方法：

1. 排末位 (奇数)：从 $\{1, 3, 5\}$ 中选 1 个数字，有 $C_3^1 = 3$ 种选择。
2. 排首位 (非 0 且非末位数字)：可供选择的数字有 6 个 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。去掉末位已选的 1 个数字，剩下 5 个。如果 0 未被末位选中：
 - 若 0 是可选的，则首位不能为 0，也不能为末位数字。所以有 $6 - 1(\text{末位}) - 1(0) = 4$ 种选择。
3. 排中间三位：从剩下的 $6 - 2 = 4$ 个数字中选 3 个进行全排列，有 A_4^3 种方法。

组合计算：先选末位奇数： C_3^1 种。假设末位选了一个奇数 (例如 1)。剩下 $\{0, 2, 3, 4, 5\}$ 。选首位：首位不能是 0，所以从 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中选一个，有 C_4^1 种。假设首位选了一个 (例如 2)。剩下 $\{0, 3, 4, 5\}$ (4 个数字)。选中间三位：从这 4 个数字中选 3 个排列，有 A_4^3 种。所以总数为： $C_3^1 \times C_4^1 \times A_4^3 = 3 \times 4 \times (4 \times 3 \times 2) = 3 \times 4 \times 24 = 12 \times 24 = 288$ 个。

22.1.1.8 定序问题也称受限区域排列

所谓定序问题是指几个元素顺序固定的排列问题，解法是先将这几个元素与其它元素一同进行全排列，然后除以定序元素的全排列数。或者，先为定序元素选定位置，其余元素进行全排列。

题 22.15 例 7、将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里，每格填一个数，则每个方格的标号与所填数字均不相同的填法有 ○

A. 6

B. 9

C. 11

D. 23

解 解：此题为“错位排列”问题。记 D_n 为 n 个元素的错位排列数。 $D_1 = 0$ $D_2 = 1$ (21) $D_3 = 2$ (231, 312) $D_4 = 9$ 递推公式为 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ for $n \geq 2$ 。 $D_4 = (4-1)(D_3 + D_2) = 3 \times (2+1) = 3 \times 3 = 9$ 。另一种公式是 $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$ 。 $D_4 = 4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 24 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 12 - 4 + 1 = 9$ 。对于本题，4 个元素错位排列，共有 9 种。故选 B。

元素排列满足一定的要求，分类讨论法

解题时，常常需要根据题意，把所有可能发生的情况，分成若干类，然后逐类分别进行研究，最后把各类结果汇总，得出问题的解答。分类的原则是不重不漏。

题 22.16 由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的六位数，其中个位数字小于十位数字的共有 $\square$ 个。

A. 210

B. 300

C. 464

D. 600

解 解：考虑总的没有重复数字的六位数，再考虑个位与十位的关系。方法：先从 6 个数字中选 6 个进行排列，首位不能为 0。总的六位数有 $A_6^6 - A_5^5$ (如果 0 在首位) $= 5 \times A_5^5 = 5 \times 120 = 600$ 个。对于任意选定的两个位置 (个位和十位) 和任意选定的两个不同数字，这两个数字在这两个位置只有一种排列方式使得个位小于十位。考虑后两位 (个位和十位)。从 6 个数字中选 2 个数字，有 C_6^2 种选法。对于选定的 2 个数字，只有 1 种方式满足个位 $<$ 十位。剩下的 4 个数字排前四位，首位不能为 0。

Alternative approach (as per image solution): 按最高位是否为 0 分类 (这里是组成六位数，所以最高位不能为 0)。

1. 选首位：从 {1,2,3,4,5} 中选 1 个，有 C_5^1 种 (或 A_5^1)。

2. 选个位和十位：从剩下的 5 个数字中选 2 个数字，有 C_5^2 种选法。由于要求个位数字小于十位数字，这两个选出的数字在个位和十位的排法是固定的 (1 种)。

3. 排其余三位 (十万位已定，个位十位数字已定，剩下 3 个位置)：从剩下的 $6-1$ (首位) -2 (个/十位) $= 3$ 个数字中选 3 个全排列，有 A_3^3 种。

总共 $C_5^1 \times C_5^2 \times 1 \times A_3^3 = 5 \times 10 \times 1 \times 6 = 300$ 个。故选 B。

22.1.1.9 元素相同问题 (隔板法)

将 n 个相同元素分成 m 份 (m, n 为正整数，每份至少一个元素)，可以利用 $m-1$ 块隔板，插入 n 个元素所形成的 $n-1$ 个空隙 (不含两端) 中的任意 $m-1$ 个空位，共有 C_{n-1}^{m-1} 种分法。

题 22.17 有 10 个运动员名额，要分给 7 个班，每班至少一个，有多少种分配方案？

解 解：此问题看成将 10 个相同的名额 (元素) 分配给 7 个不同的班级，每个班级至少一个名额。这等价于将 10 个相同的小球放入 7 个不同的盒子，每个盒子至少一个小球。使用隔板法：10 个名额看作 10 个小球 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 。它们之间有 $10-1 = 9$ 个空隙。要分成 7 份，需要插入 $7-1 = 6$ 块隔板。从 9 个空隙中选择 6 个位置放隔板，有 C_9^6 种方法。 $C_9^6 = C_9^{9-6} = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 4 \times 7 = 84$ 种。

22.1.1.10 交叉问题 (容斥原理)

某些排列组合问题，在计算时会出现重复计数的情况，直接计算比较困难，这时可以利用容斥原理来解决。两个集合的容斥原理：

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

对于三个集合：

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B \cup C) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) \\ &\quad - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

题 22.18 从 6 名运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛，如果甲不跑第一棒，乙不跑最后一棒，共有多少种不同的参赛方法？

解 解：设全集 U 为从 6 名运动员中选出 4 人并排列参加接力赛的总方法数。 $|U| = A_6^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 种。

设 A 为甲跑第一棒的事件 (或排法集合)。如果甲跑第一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑其余三棒并排列： $|A| = 1 \times A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 种。

设 B 为乙跑最后一棒的事件。如果乙跑最后一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑前三棒并排列： $|B| = A_5^3 \times 1 = 60$ 种。

$A \cap B$ 为甲跑第一棒且乙跑最后一棒的事件。甲跑第一棒，乙跑最后一棒。则需要在剩下 $6 - 2 = 4$ 人中选 2 人跑中间两棒并排列： $|A \cap B| = 1 \times A_4^2 \times 1 = 4 \times 3 = 12$ 种。

所求为甲不跑第一棒且乙不跑最后一棒，即求 $|U| - |A \cup B|$ 。 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 60 + 60 - 12 = 108$ 种。所以，符合条件的排法数 $= |U| - |A \cup B| = 360 - 108 = 252$ 种。

22.1.1.11 正难则反思想

题 22.19 有五名学生站成一排，从中任选三人，要求这三人中任何两人都不相邻有多少种选法？

解 设 5 名学生的位置为 1, 2, 3, 4, 5。要选出 3 个位置，使得这 3 个位置不相邻。符合条件的选择只有一种：选位置 1, 3, 5。所以有 $C_1^1 = 1$ 种选法。(如果学生是无差别的，只考虑位置选法) 如果学生是不同的，那么选出这三名学生后，他们站在 1, 3, 5 号位。题目问的是“选法”，通常指选择学生组合或位置组合。使用公式法：从 n 个元素中选 k 个不相邻的元素，有 C_{n-k+1}^k 种选法。这里 $n = 5$ (五个位置)， $k = 3$ (选三个人/位置)。种数 $= C_{5-3+1}^3 = C_3^3 = 1$ 种。

22.1.1.12 选排问题

题 22.20 9 名乒乓球运动员中，其中男运动员 5 名，女运动员 4 名，现要进行混合双打比赛（即每队由一名男运动员和一名女运动员组成，共组成两队进行比赛），有多少种不同的配对方法？

解 解：要组成两对混合双打队伍。步骤 1：从 5 名男运动员中选出 2 名男运动员。有 C_5^2 种方法。步骤 2：从 4 名女运动员中选出 2 名女运动员。有 C_4^2 种方法。假设选出的男运动员为 M1, M2；女运动员为 F1, F2。步骤 3：将这 2 男 2 女组成两对混合双打。M1 可以和 F1 配对，则 M2 和 F2 配对：(M1, F1) 和 (M2, F2)。或者 M1 可以和 F2 配对，则 M2 和 F1 配对：(M1, F2) 和 (M2, F1)。有 2 种配对方式。所以总的配对方法数 $= C_5^2 \times C_4^2 \times 2 = 10 \times 6 \times 2 = 120$ 种。

22.1.1.13 有序排列问题

题 22.21 某学校举行校园歌手大赛活动邀请了 6 位专家评委，在活动结束时邀请这 6 位专家站成一排合影留念，则下列说法正确的是

- A. 若将专家甲、乙、丙三人从左到右按照身高递增的顺序排列，则共有 120 种排法
- B. 若专家甲、乙两人不相邻，则共有 480 种排法
- C. 若专家甲、乙、丙三人相邻，且甲在中间，则共有 72 种排法
- D. 若专家丙不在排头，丁不在排尾，则共有 480 种排法

1. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法总数是

- A. 192 B. 144 C. 124 D. 216

22.2 二项式定理

22.2.1 二项式定理的定义

定义 22.1

二项式定理是指对于任意整数 $n \geq 0$ ，有

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

其中 C_n^k 是二项式系数，表示从 n 个不同元素中选取 k 个元素的组合数。二项式系数 C_n^k 的计算公式为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

二项式定理可以用于展开二项式的幂次，计算多项式的系数等。



这里给出一道例题，只需要记住，二项式展开后的第 $r + 1$ 项为 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ ，所以如果题目问第 5 项是多少，那么公式中 r 就是 4。

题 22.22 在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 _____. (用数字作答)

解 由 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-k} x^{-2k} = C_6^k 2^k x^{6-3k}$$

令 $6-3k=0$, 解得 $k=2$ 。则常数项为 $T_{2+1} = T_3 = C_6^2 2^2 x^{6-3(2)} = C_6^2 \cdot 4 \cdot x^0$ 。因为 $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$, 所以 $T_3 = 15 \times 4 = 60$ 。
即在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 60。

提问 22.2 $(a+b)^n$ 展开式中共有 n 项, 是否正确?

题 22.23 若 $(2-x)^n$ 的展开式中 x^2 的系数为 240, 则 $n =$

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

22.2.2 两组乘法的二项式问题

这一小节的题目也就是考试中常考的基础题。

题 22.24 $(x - \frac{1}{x})(a+y)^6$ 的展开式中, 含 $x^{-1}y^4$ 项的系数为 -15, 则 $a =$

- A. -2 B. -1 C. ± 1 D. ± 2

题 22.25 $(1+x^2)(1-x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 _____ (用数字作答)。

练习

- $(a - \frac{x}{y})(x+y)^7$ 的展开式中 x^2y^5 的系数为 56, 则 a 的值为 _____。
- $\frac{y}{x}(x-2y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数为 _____ (用数字作答)。

22.2.3 杨辉三角

定义 22.2

杨辉三角是一个由二项式系数组成的三角形排列。它的第 n 行的第 k 个元素表示二项式系数 C_n^k , 即:

1							$(a+b)^0 = 1$
	1		1				$(a+b)^1 = a+b$
		1	2	1			$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
		1	3	3	1		$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
		1	4	6	4	1	$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
	1	5	10	10	5	1	$(a+b)^5$

杨辉三角通常可以用来找找规律。特别是找出 $(a+b)^n$ 展开式中二项式系数最大的项是第几项, 可以先手画几个找出规律。

题 22.26 在 $(x^2 + \frac{3}{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中, 二项式系数的最大值为 20, 则系数的最大值为

- A. 729 B. 1243 C. 1458 D. 2187

二项式系数指的是 C_n^k 的值, 即杨辉三角上的值, 而系数指的是这个式子展开后得到的每一项前的数。

Tips



笔记:

定理 22.1

观察杨辉三角，可以发现，左右两边具有对称性。另外，每一行的和其实也有规律，分别是 $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$ 。

1. 二项式系数的对称性： $C_n^k = C_n^{n-k}$ 。
2. 杨辉三角的每一行的和为 2^n ，即 $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
3. 奇数项和偶数项的二项式系数和均为 2^{n-1} 。



22.2.4 “三项式定理”

题 22.27 多项式 $(x+y+z)^4$ 展开式中， xyz^2 项的系数为

- A. 12 B. 24 C. 48 D. 96

解 只要当成取小球就好了，取 x 小球 1 个，还剩 3 个球，再取 y 小球 1 个，取 z 小球 2 次，即： $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 。

练习

1. $(x+2y-1)^4$ 的展开式中， x^2y 的系数为

- A. 24 B. -24 C. 12 D. -48

2. 在 $(2+a+b)^5$ 的展开式中， a^2b 的系数为

- A. 30 B. 60 C. 90 D. 120

3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等，则

- A. $n = 8$
- B. $(1+x)^n$ 的展开式中 x^2 项的系数为 56
- C. 奇数项的二项式系数和为 128
- D. $(1+x-y^2)^n$ 的展开式中常数项的系数为 1

1. 一场小型晚会有 3 个唱歌节目和 2 个相声节目，要求排出一个节目单。第一个节目和最后一个节目都是唱歌节目，有 _____ 种排法；前 3 个节目中要有相声节目，有 _____ 种排法。

22.2.5 方程的正整数解问题

其实和之前提到的隔板法非常像，具体可以去看看那个小节。

题 22.28 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ 的正整数解的个数为

- A. 15 B. 35 C. 40 D. 20

解 使用隔板法来解决正整数解分配问题。视为有七个球，现在要放三块板，隔开这些球，三块板隔出的四个区域分别代表 x_1, x_2, x_3, x_4 的值，即总的情况数量有 C_7^4 种。

题 22.29 已知 $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{N}^*$ ，则关于 x, y, z 的方程 $x+y+z=10$ 共有 _____ 组不同的解。

- A. 36 B. 45 C. 50 D. 24

练习

1. 四元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ 的正整数解有 _____ 组，非负整数解有 _____ 组。

2. 已知 k 元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_k = n$ ($n \geq k, n \geq 2, n, k \in \mathbb{N}^*$) 的正整数解的个数为 C_{n-1}^{k-1} ，则方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$ 满足 $x_i \geq 2i$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 的整数解的个数为

- A. 35 B. 56 C. 84 D. 120

22.2.6 代值问题

题目一般会给你一个等式，左右两边是很明显的二项式展开的式子。而它会让你求 $\sum a_k$ 类似的值，这时候我们可以用赋值法处理（标答也是这样做的）。

题 22.30 若 $(x-2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$ ，则 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____。

解 观察到，代入 $x=1$ 可以得到所有系数的和。

练习

1. 若 $(2x-1)^{2018} = a_1x^{2018} + a_2x^{2017} + a_3x^{2016} + \cdots + a_{2017}x^2 + a_{2018}x + a_{2019}$ ，求 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2017} + a_{2018}$ 的值。
2. 若 $(1-x)^6 = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + \cdots + a_6(x+1)^6$ ，则 $a_1 + a_3 + a_5$ 的值为 _____。

这道题还挺绕的，可以尝试一下赋值，让它等于 1, -1, 0 之类的试试。

💡 Tips

📌 笔记：

22.2.7 总练习

1. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^6$ 的二项展开式中的常数项为 _____。
2. 已知 $(\frac{2}{x} + \sqrt{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中第 7 项为常数项。
 - (1) 求 n 的值；
 - (2) 从展开式中的所有项中任取两项，求取出的两项都是有理项的概率。

第23章 统计

23.1 方差

23.1.1 分层抽样(分组)的方差

先看一个示例,多组数据混入求方差:

题 23.1 在对树人中学高、年级学生身高的调查中,采用样本量比例分配的分层随机抽样,如果不知道样本数据,只知道抽取了男生23人,其平均数和方差分别为170.6和12.59,抽取了女生27人,其平均数和方差分别为160.6和38.62.你能由这些数据计算出总样本的方差,并对高一年级全体学生的身高方差作出估计吗?

解 把男生样本记为 $x_1, x_2, \dots, x_{23}$, 其平均数记为 $\bar{x}$, 方差记为 s_x^2 ; 把女生样本记为 $y_1, y_2, \dots, y_{27}$, 其平均数记为 $\bar{y}$, 方差记为 s_y^2 ; 把总样本数据的平均数记为 $\bar{z}$, 方差记为 s^2 .

根据方差的定义,总样本方差为:

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{50} \left[\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{z})^2 \right] \\&= \frac{1}{50} \left[\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{y} + \bar{y} - \bar{z})^2 \right].\end{aligned}$$

我们用完全平方公式展开 $\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \bar{z})^2$:

$$= \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{23} (\bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{i=1}^{23} 2(x_i - \bar{x})(\bar{x} - \bar{z})$$

在最后这一项,因为是对 i 的求和,所以可以提取变成:

$$\sum_{i=1}^{23} 2(x_i - \bar{x})(\bar{x} - \bar{z}) = 2(\bar{x} - \bar{z}) \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})$$

而 $\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})$ 是等于0的,因为 $\sum_{i=1}^{23} x_i = 23 \times \bar{x}$. 那么同理可得:

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{50} \left[\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{23} (\bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{y})^2 + \sum_{j=1}^{27} (\bar{y} - \bar{z})^2 \right] \\&= \frac{1}{50} \{ 23[s_x^2 + (\bar{x} - \bar{z})^2] + 27[s_y^2 + (\bar{y} - \bar{z})^2] \}.\end{aligned}\tag{23.1}$$

由 $\bar{x} = 170.6, \bar{y} = 160.6$, 根据按比例分配分层随机抽样总样本平均数与各层样本平均数的关系, 可得总样本平均数为:

$$\bar{z} = \frac{23}{50}\bar{x} + \frac{27}{50}\bar{y} = 165.2$$

把已知的男生、女生样本平均数和方差的取值代入式(23.1), 可得:

$$s^2 = \frac{1}{50} \{ 23 \times [12.59 + (170.6 - 165.2)^2] + 27 \times [38.62 + (160.6 - 165.2)^2] \}$$

定理 23.1

从上面的这个例子中,我们可以总结一个小规律:

甲组数据 m 个, 平均数为 $\bar{x}$, 方差为 $S_{\text{甲}}^2$; 乙组数据 n 个, 平均数为 $\bar{y}$, 方差为 $S_{\text{乙}}^2$.

甲乙两组数据混合, 共 $m+n$ 个, 设混合后平均数为 $\bar{Z}$, 方差为 S^2 , 则:

$$S^2 = \frac{m}{m+n} [S_{\text{甲}}^2 + (\bar{x} - \bar{Z})^2] + \frac{n}{m+n} [S_{\text{乙}}^2 + (\bar{y} - \bar{Z})^2]$$

或者我们可以简约地写成(如果你看得懂), 这里的 w_i 是不同组数据的占比权重:

$$S^2 = \sum_{i=1}^n w_i [s_i^2 + (\bar{X} - \bar{Z})^2]$$

题 23.2 (2024 济南二模) 现有 A, B 两组数据, 其中 A 组有4个数据, 平均数为2, 方差为6, B 组有6个数据, 平均数为7, 方差为1, 若将这两组数据混合成一组, 则新的一组数据的方差为:

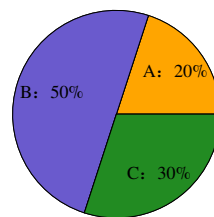
解 首先, 计算新一组数据的平均数 $\bar{x}_{\text{new}}$: $\bar{x}_{\text{new}} = \frac{4 \times 2 + 6 \times 7}{10} = 5$.

根据总体方差的计算公式, 新一组数据的方差 s_{new}^2 等于组内方差的加权平均与组间方差之和。

代入数据可得：

$$S^2 = \frac{4}{10} [6 + (2 - 5)^2] + \frac{6}{10} [1 + (7 - 5)^2]$$

提问 23.1 某在厂的三个车间生产同一种产品，三个车间的产量分布如图所示，现在用分层随机抽样方法从三个车间生产的该产品中抽取部分产品。若 A, B, C 三个车间产品的平均寿命分别为 200, 220, 210 小时，方差分别为 30, 20, 40，则总样本的方差为（ ）。



解 首先，计算总样本的平均寿命 $\bar{x}_{\text{total}}$ ：

$$\bar{x}_{\text{total}} = w_A \bar{x}_A + w_B \bar{x}_B + w_C \bar{x}_C = 0.2 \times 200 + 0.5 \times 220 + 0.3 \times 210 = 40 + 110 + 63 = 213.$$

根据总体方差的计算公式，总样本的方差 s_{total}^2 为各部分方差与均值方差之和的加权平均。

$$s_{\text{total}}^2 = w_A [s_A^2 + (\bar{x}_A - \bar{x}_{\text{total}})^2] + w_B [s_B^2 + (\bar{x}_B - \bar{x}_{\text{total}})^2] + w_C [s_C^2 + (\bar{x}_C - \bar{x}_{\text{total}})^2]$$

代入数据可得：

$$\begin{aligned} s_{\text{total}}^2 &= 0.2 \times [30 + (200 - 213)^2] + 0.5 \times [20 + (220 - 213)^2] + 0.3 \times [40 + (210 - 213)^2] \\ &= 0.2 \times 199 + 0.5 \times 69 + 0.3 \times 49 = 89. \end{aligned}$$

第 24 章 补考复习

24.1 直线的基本概念

1. 直线的点斜式方程与辨析

定义 24.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

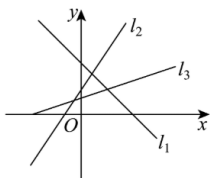
💡 Tips

定理 24.1 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 。斜率 $k = \tan \alpha$ 。

1. 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
2. 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。

题 24.1 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



- A. $k_1 < k_3 < k_2$ B. $k_3 < k_2 < k_1$ C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定义 24.2 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。

定义 24.3 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0, y_0) , 则直线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

⚠ Warning

题 24.2 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求 BC 边上的中线的直线方程;
- (2) 求 BC 边上的高的直线方程

定义 24.4 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$ 。

题 24.3 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$ ，求直线 AB 的方程。
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程。

定义 24.5 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$ ，其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。
其中直线既不能垂直于 x 轴，也不能垂直于 y 轴，且不过原点。



题 24.4 求过点 $(4, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程。

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b 。

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时，设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

$\because$ 点 $(4, -3)$ 在直线上， $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$ ，若 $a = b$ ，则 $a = b = 1$ ，直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 。

(2) 当 $a = b = 0$ 时，直线过原点，且过点 $(4, -3)$ 。

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$ 。综上知，所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$ 。

在坐标轴上截距相等，有可能都为 0，即一条过原点的直线也会满足这个条件。

Warning

24.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$	直线不能垂直于 x, y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x, y 轴，且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 24.1 求下列直线方程：

- 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$ ，则直线 l 的方程为 _____。
- 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上，则 $m =$ _____。

题 24.5 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$ ，求过点 A 且与 l 平行的直线方程，以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

题 24.6 求过点 $(1, -2)$ 且斜率为 3 的直线的方程。

解 使用点斜式方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。代入点 $(1, -2)$ 和斜率 $k = 3$: $y - (-2) = 3(x - 1)$ $y + 2 = 3x - 3$ $y = 3x - 5$

提问 24.2

- 求过点 $(-2, 5)$ 且与直线 $2x - y + 1 = 0$ 平行的直线的方程。

2. 已知直线 L 的斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，且在 y 轴上的截距为 4，求直线 L 的方程。

3. 若直线 $ax + 2y - 1 = 0$ 与直线 $3x + y + 2 = 0$ 垂直，求实数 a 的值。

2. 椭圆的离心率或离心率的取值范围

定理 24.2

椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (焦点在 x 轴上, $a > b > 0$) 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ (焦点在 y 轴上, $a > b > 0$)。离心率 $e = \frac{c}{a}$ ，其中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。离心率的取值范围是 $0 < e < 1$ 。当 $e \rightarrow 0$ 时，椭圆趋近于圆；当 $e \rightarrow 1$ 时，椭圆趋近于线段。

提问 24.3

1. 若椭圆的焦距为 6，长轴长为 10，求其离心率。

2. 已知椭圆的短轴长为 6，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆的长轴长。

3. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，求 m 的值。

3. 简单复合函数的导数；某点处的导数值

定理 24.3

若 $y = f(u)$ 且 $u = g(x)$ ，则复合函数 $y = f(g(x))$ 的导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ (链式法则)。即 $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

题 24.7 求函数 $y = (2x + 1)^3$ 的导数，并计算其在 $x = 1$ 处的导数值。

解 设 $u = 2x + 1$ ，则 $y = u^3$ 。因为 $u = 2x + 1$ ，所以 $u'_x = 2$ 。又因为 $y = u^3$ ，所以 $y'_u = 3u^2$ 。根据复合函数求导法则 $y'_x = y'_u \cdot u'_x = 3u^2 \cdot 2 = 6u^2$ 。将 $u = 2x + 1$ 代回，得到 $y'_x = 6(2x + 1)^2$ 。当 $x = 1$ 时， $y'_x|_{x=1} = 6(2 \cdot 1 + 1)^2 = 6(3)^2 = 6 \cdot 9 = 54$ 。

提问 24.4

1. 求函数 $f(x) = \sin(3x - \frac{\pi}{4})$ 的导数。

2. 求函数 $y = e^{x^2}$ 在 $x = 0$ 处的导数值。

3. 已知函数 $g(x) = \sqrt{x^2 + 5}$, 求 $g'(2)$ 。

4. 根据方程表示双曲线求参数的范围

定理 24.4

双曲线的标准方程有两种形式：1. 焦点在 x 轴上： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。2. 焦点在 y 轴上： $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。无论哪种形式，双曲线的定义都要求 a^2 和 b^2 为正数。关键在于，标准方程中，位于正号下方的分母是 a^2 ，它不一定是较大的那个分母。

题 24.8 若方程 $\frac{x^2}{k-2} - \frac{y^2}{3-k} = 1$ 表示双曲线，求实数 k 的取值范围。

解 要使方程表示双曲线，必须满足分母均为正数，即 $k-2 > 0$ 且 $3-k > 0$ 。由 $k-2 > 0$ 得到 $k > 2$ 。由 $3-k > 0$ 得到 $k < 3$ 。综合以上两点，实数 k 的取值范围是 $2 < k < 3$ 。

提问 24.5

1. 若方程 $\frac{y^2}{m+1} - \frac{x^2}{4-m} = 1$ 表示双曲线，求实数 m 的取值范围。

2. 判断方程 $3x^2 - 4y^2 = 12$ 是否表示双曲线，如果是，写出其标准方程。

3. 已知方程 $x^2 - ky^2 = 1$ 表示双曲线，求实数 k 的取值范围。

双曲线的判断条件是 x^2 和 y^2 项的系数符号相反。对于标准方程，必须是正数减正数的形式。

 Tips

与椭圆不同，双曲线的 a 和 b 的大小关系不确定，但 a^2 始终是正号下方那个项的分母。

 Warning

5. 求指定项的系数

定理 24.5

对于二项式定理展开式 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ ，其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是二项式系数。通项公式为 $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ 。要求指定项的系数，通常是根据通项公式，令某变量的指数满足要求，然后解出 k 的值。

题 24.9 求 $(2x - \frac{1}{x})^6$ 展开式中常数项。

解 通项公式为 $T_{k+1} = \binom{6}{k} (2x)^{6-k} (-\frac{1}{x})^k = \binom{6}{k} 2^{6-k} x^{6-k} (-1)^k x^{-k} = \binom{6}{k} 2^{6-k} (-1)^k x^{6-2k}$ 。要使 x 的指数为 0 (常数项)，令 $6-2k=0$ ，解得 $k=3$ 。将 $k=3$ 代入系数部分： $\binom{6}{3} 2^{6-3} (-1)^3 = \frac{6!}{3!3!} \cdot 2^3 \cdot (-1) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 8 \cdot (-1) = 20 \cdot 8 \cdot (-1) = -160$ 。常数项为 -160 。

提问 24.6

1. 求 $(x^2 - \frac{1}{x})^8$ 展开式中 x^4 的系数。

2. 求 $(\sqrt{x} + \frac{2}{x})^9$ 展开式中常数项。

3. 求 $(1+x)^n$ 展开式中 x^2 的系数是 15，求 n 的值。

6. 瞬时变化率的概念及解析；某点处的导数值

定理 24.6

瞬时变化率是指函数在某一点处的变化速度，它在数值上等于该点处的导数。若函数为 $y = f(x)$ ，则其在 x_0 处的瞬时变化率为 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 。它反映了函数值随自变量变化而变化的快慢程度。

题 24.10 求函数 $f(x) = x^2 + 3x$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$ 。 $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 3x) = 2x + 3$ 。然后将 $x = 2$ 代入导数表达式： $f'(2) = 2(2) + 3 = 4 + 3 = 7$ 。因此，函数 $f(x) = x^2 + 3x$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率为 7。

提问 24.7

1. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 1$ 处的瞬时变化率。

2. 某物体运动的位移 s (单位: 米) 与时间 t (单位: 秒) 的关系为 $s(t) = 5t^2 - 2t + 1$, 求物体在 $t = 2$ 秒时的瞬时速度。

3. 已知函数 $h(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$, 求当 $x = 1$ 时函数值的瞬时变化率。

瞬时变化率就是导数的几何意义, 表示曲线在某点的切线斜率。

💡 Tips

区分平均变化率 (割线斜率) 和瞬时变化率 (切线斜率)。

⚠ Warning

7. 抛物线的焦半径公式; 根据抛物线上的点求标准方程

定理 24.7

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$ 。任意一点 $M(x_0, y_0)$ 到焦点的距离 (焦半径) 为 $|MF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。对于抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$, 准线为 $y = -\frac{p}{2}$ 。任意一点 $M(x_0, y_0)$ 到焦点的距离 (焦半径) 为 $|MF| = y_0 + \frac{p}{2}$ 。根据抛物线上一点和其定义 (到焦点和准线距离相等) 或代入法, 可以求其标准方程。

题 24.11 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 点 $P(4, y_0)$ 在抛物线上, 求点 P 到焦点的距离。

解 抛物线方程 $y^2 = 4x$ 可知 $2p = 4$, 所以 $p = 2$ 。焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0) = F(1, 0)$ 。点 $P(4, y_0)$ 的横坐标为 $x_0 = 4$ 。根据焦半径公式 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2} = 4 + \frac{2}{2} = 4 + 1 = 5$ 。点 P 到焦点的距离为 5。

提问 24.8

1. 已知抛物线 $x^2 = 8y$, 求点 $Q(x_0, 2)$ 到焦点的距离。

2. 若抛物线过点 $(2, 4)$, 且顶点在原点, 焦点在 y 轴上, 求该抛物线的标准方程。

3. 设点 $A(3, m)$ 在抛物线 $y^2 = 6x$ 上, 求点 A 到抛物线准线的距离。

抛物线的焦半径公式是利用定义推导出来的, 记住它的形式可以简化计算。

💡 Tips

确定抛物线焦点的位置和开口方向, 才能正确选择焦半径公式。

⚠ Warning

8. 总体百分位的估计

定理 24.8

百分位是将一组数据从小到大排列后，处于特定百分比位置的数据值。对于离散数据，第 P 百分位的估计通常通过以下步骤进行：

1. 将数据按升序排列。
2. 计算位置指数 $L = \frac{P}{100} \times n$ ，其中 P 是百分位数 (如 25 代表 25%)， n 是数据总数。
3. 如果 L 是整数，则第 P 百分位是排序后的第 L 个数据和第 $L + 1$ 个数据的平均值。
4. 如果 L 不是整数，则将 L 向上取整到下一个整数，第 P 百分位是排序后的该位置的数据。

对于连续数据或大样本数据，百分位的估计通常通过累计频率分布图或插值法进行。



题 24.12 某班级 10 名学生的数学成绩 (从小到大排列) 如下：60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 92, 95, 98。估计该班学生数学成绩的第 75 百分位。

解 数据总数 $n = 10$ 。要估计第 75 百分位，即 $P = 75$ 。计算位置指数 $L = \frac{75}{100} \times 10 = 7.5$ 。由于 L 不是整数，向上取整为 8。因此，第 75 百分位是排序后的第 8 个数据。从排序后的数据中，第 8 个数据是 92。所以，该班学生数学成绩的第 75 百分位是 92 分。

提问 24.9

1. 某公司 15 名员工的月薪 (单位：元) 如下：

4000, 4200, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5800, 6000, 6200, 6500, 6800, 7000, 7500, 8000

估计该员工月薪的第 25 百分位。

2. 一组数据的第 50 百分位是 85，这意味着什么？

3. 某次考试成绩的第 80 百分位是 90 分，若参加考试的学生有 200 人，估计有多少学生的成绩低于或等于 90 分？

9. 二项展开式各项的系数和

定理 24.9

对于二项式 $(a+b)^n$ 的展开式 $C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^k a^{n-k} b^k + \cdots + C_n^n b^n$ 。其所有项的系数之和为：令 $a = 1, b = 1$ ，则展开式的值为 $(1+1)^n = 2^n$ 。若要求某个特定项的系数和，例如只包含 x 的各项系数和，则将其他变量设为 1。



题 24.13 求 $(2x - y)^5$ 展开式中所有项的系数和。

解 令 $x = 1, y = 1$ ，代入二项式 $(2x - y)^5$ 。则系数和为 $(2 \cdot 1 - 1)^5 = (2 - 1)^5 = 1^5 = 1$ 。

提问 24.10

1. 求 $(x + 3y)^4$ 展开式中所有项的系数和。

2. 求 $(2x^2 - x + 1)^3$ 展开式中所有项的系数和。

3. 若 $(ax - 1)^6$ 展开式中所有项的系数和为 64，求实数 a 的值。

所有项的系数和的快速计算方法是将展开式中的所有变量替换为 1。

 Tips

如果要求的是特定项的系数（而不是系数和），则需要使用通项公式。

 Warning

10. 计算典型问题的概率；独立事件的乘法公式

定理 24.10

概率的基本公式：
$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 发生的有利结果数}}{\text{所有可能结果总数}}$$

独立事件的乘法公式：若事件 A 和事件 B 是相互独立的，则它们同时发生的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。

推广到多个独立事件：如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是相互独立的，则：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$



题 24.14 一个袋中有 5 个红球和 3 个白球，每次随机取出一个球，取出后放回。连续取两次，求两次都取到红球的概率。

解 总球数 = $5 + 3 = 8$ 个。设事件 A 为第一次取到红球，事件 B 为第二次取到红球。由于是放回抽样，所以两次抽取是相互独立的。 $P(A) = \frac{5}{8}$ 。 $P(B) = \frac{5}{8}$ 。两次都取到红球的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$ 。

提问 24.11

1. 小明射击的命中率为 0.8，小红射击的命中率为 0.7，两人独立射击同一目标一次，求两人都命中的概率。

2. 抛掷一枚均匀的硬币两次，求第一次正面朝上且第二次反面朝上的概率。

3. 某产品生产线有甲、乙两道工序，甲工序的合格率为 0.9，乙工序的合格率为 0.85，两道工序相互独立。求该产品最终合格的概率。

11. 判断命题的充分必要条件；互斥事件与对立事件关系的辨析

定理 24.11

- 充分条件：如果 P 成立，则 Q 必然成立，记作 $P \Rightarrow Q$ 。
- 必要条件：如果 Q 成立，则 P 必然成立，记作 $Q \Leftarrow P$ 。
- 充要条件：如果 P 成立当且仅当 Q 成立，记作 $P \Leftrightarrow Q$ 。
- 互斥事件：两个事件不能同时发生，记作 $A \cap B = \emptyset$ 。如果 A, B 互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 对立事件：如果 $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ (样本空间)，则 A 和 B 互为对立事件。对立事件一定是互斥事件，且 $P(A) + P(B) = 1$ 。



题 24.15 判断：“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的什么条件？

解 1. 如果 $a > 0$ ，则 $a^2 > 0$ 成立，所以 $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$ 。因此，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的充分条件。

2. 如果 $a^2 > 0$ ，则 $a \neq 0$ 。此时 a 可以是 $a > 0$ 或 $a < 0$ 。例如， $a = -2$ 时 $a^2 = 4 > 0$ ，但 $a > 0$ 不成立。所以 $a^2 > 0 \nRightarrow a > 0$ 。因此，“ $a^2 > 0$ ”不是“ $a > 0$ ”的充分条件，即“ $a > 0$ ”不是“ $a^2 > 0$ ”的必要条件。

综上所述，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的**充分不必要条件**。

提问 24.12

1. 判断：“ $x = 1$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的什么条件？

2. 设 A 和 B 是样本空间 S 中的两个事件。下列说法正确的是：

- A. 如果 A, B 互斥，则 $P(A) + P(B) = 1$ 。
- B. 如果 A, B 对立，则 A, B 互斥。
- C. 如果 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5$ ，则 A, B 对立。
- D. 互斥事件一定是独立事件。

12. 元素 (位置) 有限的排列问题；不相邻排列问题

定理 24.12

排列数公式：从 n 个不同元素中取出 m 个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列。排列数 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。

不相邻排列问题 (插空法)：在排列中，若要求某些元素互不相邻，通常采用“先排好不相邻的元素，再将要不相邻的元素插入已排好的元素之间的空隙”的方法。

步骤：

- 先排列允许相邻的元素。
- 找出这些元素产生的空隙。
- 将互不相邻的元素插入这些空隙。



题 24.16 有 5 个人排成一排，其中甲、乙两人不能相邻，有多少种不同的排法？

解 方法一：插空法 1. 先排列除了甲、乙以外的 3 个人(丙、丁、戊)，有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种排法。

2. 这 3 个人排好后，会产生 4 个空隙(包括两端)：_P₁_P₂_P₃_。

3. 将甲、乙插入这 4 个空隙中的任意两个，有 $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 种方法。总排法数 = $A_3^3 \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$ 种。

方法二：间接法(排除法) 1. 总排法数：5 个人全排列有 $A_5^5 = 5! = 120$ 种。

2. 甲、乙相邻的排法数：将甲、乙捆绑成一个整体，看作 1 个人。

则共有 4 个“人”进行全排列，有 $A_4^4 = 4! = 24$ 种排法。

甲、乙自身可以交换位置，有 $2! = 2$ 种排法。

所以甲、乙相邻的排法数 = $24 \times 2 = 48$ 种。

3. 甲、乙不能相邻的排法数 = 总排法数 - 甲、乙相邻的排法数 = $120 - 48 = 72$ 种。

提问 24.13

1. 从 7 名学生中选出 3 人排成一列，有多少种不同的排法？

2. 某班有 3 名男生和 2 名女生，排成一排。如果 2 名女生不能相邻，有多少种不同的排法？

3. 用 0, 1, 2, 3, 4 这五个数字组成没有重复数字的五位数，其中偶数有多少个？

13. 函数与导数图像关系；拐点；图象与极值的关系；求切线的斜率(倾斜角)

定理 24.13

● 函数与导数图像关系：

● 当 $f'(x) > 0$ 时， $f(x)$ 单调递增。

● 当 $f'(x) < 0$ 时， $f(x)$ 单调递减。

● 当 $f'(x) = 0$ 时，可能存在极值点(驻点)。

● 极值点：函数在某点 x_0 处取得极值，如果 $f'(x_0) = 0$ ，并且 $f'(x)$ 在 x_0 附近改变符号。

● 从正变负：极大值点。

● 从负变正：极小值点。

● 切线的斜率(倾斜角)：曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线斜率等于该点处的导数 $f'(x_0)$ 。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan \theta = f'(x_0)$ ，其中 $0 \leq \theta < \pi$ 。

题 24.17 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线斜率和倾斜角。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$ ： $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 。在点 $(1, -1)$ 处，切线斜率 $k = f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3$ 。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan \theta = -3$ 。由于 $\tan \theta < 0$ ，且 $0 \leq \theta < \pi$ ，所以倾斜角 θ 是钝角。 $\theta = \arctan(-3) + \pi$ (如果计算器给出的是负角，需要加 π)。

提问 24.14

1. 求函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的单调区间和极值点。

2. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ 在 $x = 1$ 处有极小值 -2 ，且其导数在 $x = 0$ 处为 0 ，求 a, b, c 的值。

3. 求函数 $f(x) = x \ln x$ 在 $x = e$ 处的切线方程。

通过导数符号的变化来判断函数的增减性，通过二阶导数符号的变化来判断函数的凹凸性。

💡 Tips

求极值点时，仅仅 $f'(x) = 0$ 不足以说明是极值点，还需要检查导数符号是否改变。

⚠ Warning

14. 过圆上一点的圆的切线方程；求切线斜率(倾斜角)

定理 24.14

过圆上一点的切线方程：

设圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ，圆上一点为 (x_0, y_0) 。则过点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $(x_0-a)(x-a) + (y_0-b)(y-b) = R^2$ 。

特别地，当圆心在原点时，圆的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ ，切线方程为 $x_0x + y_0y = R^2$ 。



题 24.18 求圆 $x^2 + y^2 = 5$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程。

解 方法一：使用公式圆心在原点 $(0, 0)$ ，半径 $R^2 = 5$ 。切点 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 。切线方程为 $x_0x + y_0y = R^2$ 。代入得到 $1 \cdot x + 2 \cdot y = 5$ ，即 $x + 2y = 5$ 。

方法二：利用垂直关系圆心为 $O(0, 0)$ ，切点为 $P(1, 2)$ 。半径 OP 的斜率为 $k_{OP} = \frac{2-0}{1-0} = 2$ 。由于切线垂直于半径，所以切线斜率 $k = -\frac{1}{k_{OP}} = -\frac{1}{2}$ 。切线过点 $(1, 2)$ ，使用点斜式方程： $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ 。 $2(y - 2) = -(x - 1)$ $2y - 4 = -x + 1$ $x + 2y = 5$ 。

提问 24.15

1. 求圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$ 在点 $(3, 2)$ 处的切线方程。

2. 已知直线 $y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切，求实数 m 的值。

3. 若圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ ，求过圆上一点 $P(1, 0)$ 的切线方程。

记住圆的切线公式可以快速解题。如果忘记公式，可以使用“切线垂直于半径”的几何性质。

💡 Tips

过圆外一点作圆的切线，其方法与过圆上一点不同，通常需要用到点到直线的距离公式。

 Warning

三、解答题

15. 利用导数求函数的单调区间 (不含参); 求已知函数的极值

定理 24.15

利用导数判断单调性: 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导。

- 若 $f'(x) > 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增。
- 若 $f'(x) < 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递减。

定理 24.16 (利用导数求极值:)

1. 求出导函数 $f'(x)$ 。
2. 令 $f'(x) = 0$, 解出所有驻点。
3. 检查这些驻点左右两侧 $f'(x)$ 的符号。如果符号改变, 则为极值点。

题 24.19 求函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ 的单调区间和极值。

解 1. 求导: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ 。

2. 令 $f'(x) = 0$, 即 $3x^2 - 12x + 9 = 0$, 简化为 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 。解得 $(x-1)(x-3) = 0$, 所以驻点为 $x = 1, x = 3$ 。

3. 分析 $f'(x)$ 的符号: * 当 $x < 1$ 时 (如 $x = 0$), $f'(0) = 9 > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增。

* 当 $1 < x < 3$ 时 (如 $x = 2$), $f'(2) = 3(4) - 12(2) + 9 = 12 - 24 + 9 = -3 < 0$, 所以 $f(x)$ 单调递减。

* 当 $x > 3$ 时 (如 $x = 4$), $f'(4) = 3(16) - 12(4) + 9 = 48 - 48 + 9 = 9 > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增。

4. 确定单调区间和极值:

* 单调递增区间: $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$ 。

* 单调递减区间: $(1, 3)$ 。

* 在 $x = 1$ 处, $f'(x)$ 从正变负, 有极大值 $f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9(1) - 1 = 1 - 6 + 9 - 1 = 3$ 。

* 在 $x = 3$ 处, $f'(x)$ 从负变正, 有极小值 $f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) - 1 = 27 - 54 + 27 - 1 = -1$ 。

提问 24.16

1. 求函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$ 的单调区间。

2. 已知函数 $g(x) = x^4 - 2x^2$, 求其所有极值点和极值。

3. 函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在定义域内的单调区间。

求单调区间和极值时, 通常需要先求导, 然后解方程和分析符号。

 Tips

在写单调区间时，区间端点不要包含在开区间内；极值点只是 x 的值，极值是 y 的值。

 Warning

16. 利用事件的概率公式；独立事件的乘法公式；互斥事件的概率加法公式

定理 24.17

- 概率的基本性质： $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(S) = 1$ (必然事件), $P(\emptyset) = 0$ (不可能事件)。
- 互斥事件的加法公式：若事件 A 和 B 互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 任意事件的加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- 独立事件的乘法公式：若事件 A 和 B 相互独立，则 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
- 对立事件的概率： $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ ，其中 $\bar{A}$ 是事件 A 的对立事件。



题 24.20 甲、乙两人各射击一次，甲命中目标的概率为 0.6，乙命中目标的概率为 0.7。假设两人射击相互独立，求：

- (1) 两人都命中的概率；
- (2) 至少一人命中的概率。

解 设事件 A 为甲命中目标，事件 B 为乙命中目标。已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$ 。

由于两人射击相互独立，则 $P(\bar{A}) = 1 - 0.6 = 0.4$, $P(\bar{B}) = 1 - 0.7 = 0.3$ 。

(1) 两人都命中的概率为 $P(A \cap B)$ 。由于 A, B 独立，所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$ 。

(2) 至少一人命中的概率为 $P(A \cup B)$ 。

方法一：使用加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 1.3 - 0.42 = 0.88$ 。

方法二：使用对立事件，即“至少一人命中”的对立事件是“两人都未命中”。

$P(\text{两人都未命中}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$ 。

由于 $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立，所以 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$ 。

所以， $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.12 = 0.88$ 。

提问 24.17

1. 某次考试，甲同学通过的概率是 0.7，乙同学通过的概率是 0.8，假设他们通过与否相互独立。求甲未通过但乙通过的概率。

2. 在一个盒子中有 3 个红球和 2 个白球。从中随机抽取一个球，然后放回，再抽取一个球。求两次抽取的球颜色相同的概率。

3. 袋中有 5 个大小相同的小球，其中 3 个白球，2 个黑球。从中一次摸出 2 个球，求摸出的 2 个球颜色相同的概率。

在解决概率问题时，首先明确事件之间的关系（独立、互斥、对立），然后选择合适的公式。

 Tips

“互斥”与“独立”是完全不同的概念，不要混淆其公式应用。

 Warning

17. 由频率分布直方图计算频率、频数、样本容量、总体容量；由频率分布直方图估计中位数

定理 24.18

频率分布直方图的性质：

1. 小长方形的面积表示该组的频率。频率 = 组距 $\times$ 频率/组距 (即高度)。

2. 所有小长方形的面积之和为 1。

3. 样本容量 = $\frac{\text{某组频数}}{\text{该组频率}}$ 。

4. 总体容量通常无法直接从样本的频率分布直方图获得，但可以通过样本估计总体。

中位数估计：中位数是数据集中位于中间位置的数值。在频率分布直方图中，中位数位于累积频率达到 0.5 的位置。

估计方法：

1. 找到使累积频率达到 0.5 的那个矩形。

2. 然后利用线性插值法计算中位数。



频率分布直方图的横轴是分组，纵轴是频率/组距，而不是频率。

Warning

18. 根据定义求抛物线的标准方程；直线与抛物线相交所得弦长；与抛物线焦点有关的几何性质

定理 24.19

抛物线的定义：平面内与一个定点（焦点 F ）和一条定直线（准线 l ）距离相等的点的轨迹。

抛物线的标准方程：

1. $y^2 = 2px$ ($p > 0$): 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = -\frac{p}{2}$ 。

2. $y^2 = -2px$ ($p > 0$): 焦点 $F(-\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = \frac{p}{2}$ 。

3. $x^2 = 2py$ ($p > 0$): 焦点 $F(0, \frac{p}{2})$, 准线 $y = -\frac{p}{2}$ 。

4. $x^2 = -2py$ ($p > 0$): 焦点 $F(0, -\frac{p}{2})$, 准线 $y = \frac{p}{2}$ 。

弦长相关性质：

- 弦长公式：直线 $y = kx + b$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ 或 $|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2|$ 。结合韦达定理计算。
- 焦点弦长：过焦点的弦叫做焦点弦。若抛物线为 $y^2 = 2px$, 过焦点的弦两端点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。
- 焦点弦性质：焦点弦的两端点到准线的距离之和等于 p 。



题 24.21 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 直线 $y = x - 1$ 与该抛物线相交于 A, B 两点, 求弦 AB 的长。

解 将直线方程 $y = x - 1$ 代入抛物线方程 $y^2 = 4x$:

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理, $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 1$ 。

所以 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$ 。

又 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 6^2 - 4(1) = 36 - 4 = 32$ 。

所以 $|AB| = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$ 。

弦 AB 的长为 8。

提问 24.18

1. 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 顶点在原点, 求抛物线的标准方程。

2. 直线 $y = 2x + 3$ 与抛物线 $y^2 = 8x$ 相交于 M, N 两点, 求弦 MN 的中点坐标。

3. 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 的直线与抛物线交于 A, B 两点, 若 $AF = 3FB$, 求弦 AB 的长。

在求弦长时, 将直线方程代入抛物线方程, 得到关于一个变量的一元二次方程, 然后利用韦达定理和弦长公式。

💡 Tips

注意抛物线的开口方向和焦点、准线的位置, 这会影响标准方程的形式和焦半径公式的选择。

⚠ Warning

24.1.2 利用导数求切线方程

定理 24.20

求切线方程:

- 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线: P 在曲线上, 斜率为 $k = f'(x_0)$, 使用点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线: P 不在曲线上, 需设切点为 $(x_1, f(x_1))$, 表示出切线方程, 再将点 P 坐标代入求解。



题 24.22 已知函数 $f(x) = x^2$.

- 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;
- 求曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2, 0)$ 的切线方程.

题 24.23 已知曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 5$ 处的切线方程是 $y = -2x + 8$, 则 $f(5) + f'(5)$ 的值为 ()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

题 24.24 已知函数 $f(x) = 1 - 2x - \sin x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 ()

- A. $3x + y - 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$ C. $3x - y + 1 = 0$ D. $2x + y - 1 = 0$

题 24.25 曲线 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ____.

题 24.26 曲线 $y = (x^2 - 2) \ln x + x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 _____.

题 24.27 已知 $f(x)$ 为偶函数, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $4x - y - 3 = 0$ 垂直, 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 则 $f'(-2) =$ _____.

题 24.28 已知直线 $y = ax$ 是曲线 $y = \ln x$ 的切线, 则实数 $a =$ _____.

题 24.29 已知函数 $f(x) = ax^2 - 2$ 的图象在点 $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的方程为 ()

A. $2x + 2y - 5 = 0$

B. $2x - 2y - 5 = 0$

C. $2x - 2y + 1 = 0$

D. $2x + 2y + 1 = 0$

题 24.30 过点 $(1, 6)$ 且与曲线 $y = 2x^3 + 4$ 相切的直线方程为 ()

• $6x - y = 0$

• $9x - y - 3 = 0$

• $6x - y = 0$ 或 $3x - 2y + 9 = 0$

• $9x - y - 3 = 0$ 或 $3x + 2y - 15 = 0$

题 24.31 已知函数 $f(x) = x^3 + x - 16$.

(1) 直线 l 为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, -6)$ 处的切线, 求直线 l 的方程;

(2) 求过原点且与曲线 $y = f(x)$ 相切的切线方程及切点坐标.

第 25 章 Todo

题 25.1 点 $P(-2, -1)$ 到直线 $l: (1+3\lambda)x + (1+\lambda)y - 2 - 4\lambda = 0 (\lambda \in \mathbf{R})$ 的距离最大时, 其最大值以及此时的直线方程分别为 () A. $\sqrt{13}; 3x + 2y - 5 = 0$ B. $\sqrt{11}; 3x + 2y - 5 = 0$ C. $\sqrt{13}; 2x - 3y + 1 = 0$ D. $\sqrt{11}; 2x - 3y + 1 = 0$

2. 直线 $y = k(x-5) - 2 (k \in \mathbf{R})$ 与圆 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 6$ 的位置关系为 ()

- A. 相离 B. 相交 C. 相切 D. 无法确定

题 25.2 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$, 直线 $l: (2m+1)x + (m+1)y - 7m - 4 = 0$. 则下列命题正确的有 ()

- A. 直线 l 恒过定点 $(3, 1)$ B. 圆 C 被 y 轴截得的弦长为 $2\sqrt{6}$ C. 直线 l 与圆 C 恒相交 D. 直线 l 被圆 C 截得弦长最短时, 直线 l 的方程为 $2x - y - 5 = 0$

题 25.3 已知直线 $l: y = kx - k$, 圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 则下列结论正确的有 ()

- A. 直线 l 过定点 $(1, 0)$ B. 直线 l 与圆 C 恒相交 C. 直线 l 被圆 C 截得的弦长最短为 4 D. 若直线 l 被圆 C 截得的弦长为 $\sqrt{14}$, 则 $k = \pm 1$

三、填空题

5. 若直线 $kx - y - 2k + 3 = 0$ 必过一定点, 则该定点坐标是 .

6. 已知圆 $C: (x+2)^2 + (y-4)^2 = 1$, 则圆心 C 到直线 $l: kx + y - k = 0$ 的最大距离为 .

四、解答题

题 25.4 已知直线 $l: kx - y + 2 + k = 0 (k \in \mathbf{R})$.

- 若直线不经过第三象限, 求 k 的取值范围;
- 若直线 l 交 x 轴负半轴于 A , 交 y 轴正半轴于 B , $\triangle AOB$ 的面积为 S (O 为坐标原点), 求 S 的最小值和此时直线 l 的方程.

题 25.5 已知直线 $l_1: x + my + 6 = 0$, $l_2: (m-2)x + 3y + 2m = 0$, 根据下列条件分别求实数 m 的取值范围.

- l_1 与 l_2 相交;
- l_1 与 l_2 重合.

题 25.6 已知两条直线 $l_1: x + m^2y + 6 = 0$, $l_2: (m-2)x + 3my + 2m = 0$,

- 当 m 为何值时, l_1 与 l_2 相交;
- l_1 与 l_2 是两条不同直线, l_2 经过定点 A , 当 l_1 也经过点 A 时, 求 m 的值.

题 25.7 已知直线 $l: (2m+1)x + (m+1)y = 8m+5$, 圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$.

- 证明: 直线与圆总有两个交点, 与 m 的取值无关.
- 是否存在 m , 使得直线 l 被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{22}$, 若存在, 求出 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

题 25.8 已知圆 C 过三点 $(1, 3), (1, -7), (4, 2)$.

- 求圆 C 的方程;
- 斜率为 1 的直线 l 与圆 C 交于 M, N 两点, 若 $\triangle CMN$ 为等腰直角三角形, 求直线 l 的方程.

第 26 章 参考文献

26.1 参考文献

1. WHK Wiki: Set
2. 高中数列——等差数列的二级结论

第 27 章 鸽巢原理

27.1 鸽巢原理

定义 27.1 (鸽巢原理)

如果有 n 个物体要放入 m 个盒子中，且 $n > m$ ，那么至少有一个盒子包含不止一个物体。



解 因为 n 可以被 k 整除，故 $n = pk$ 。若 m 可以被 K 整除，故 $m = qK$
则两数之差 $n - m = pK - qK = (p - q)K$ ，则 $n - m$ 可以被 K 整除，得到的结果是 $p - q$

第 28 章 函数

28.1 函数的基本性质

定理 28.1 (常见的奇偶函数)

- 常见奇函数: $x^{2n+1}, \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln \frac{1-x}{1+x}, \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \dots$
- 常见偶函数: $C, x^{2n}, |x|, \cos x, e^x + e^{-x} \dots$



28.1.1 反双曲正弦函数

定理 28.2 (反双曲正弦函数)

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2})$$
$$\begin{cases} (1) \text{ 奇} \\ (2) \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x, x \rightarrow 0 \\ (3) [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \end{cases}$$



定理 28.3

事实上, 任何一个定义域关于原点对称的函数都可以看成奇函数和偶函数之和。 $y = f(x)$ 的定义域关于原点对称, 则:

- $F(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 为偶函数;
- $G(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 为奇函数;
- 且 $f(x) = F(x) + G(x)$.



定理 28.4 (复合函数的奇偶性)

内偶则偶, 内奇则外。例如 $\ln(\sin x + \sqrt{1+\sin^2 x})$ 是奇函数。



定理 28.5 (求导的奇偶性)

$f(x)$ 若是奇函数, 求导后一定会变成偶函数。反之亦然。



28.1.2 周期函数的性质

定理 28.6 (周期函数的性质)

1. $\sin x, \cos x$ 以 2π 为周期;
2. $\tan x, \cot x, |\tan x|, |\cot x|, |\sin x|, |\cos x|$ 以 π 为周期;
3. 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期 ($a \neq 0$);
4. 若 $f(x), g(x)$ 分别以 T_1, T_2 为周期, 且 T_1/T_2 为有理数, 则 $f(x) \pm g(x)$ 和 $f(x)g(x)$ 也是周期函数, 其一个周期为 T_1, T_2 的最小公倍数;



题 28.1 $\sin(-3x + \frac{\pi}{3}) \cos 2x$ 这个函数是以 2π 为周期的。因为第一个周期是 $\frac{2\pi}{3}$, 最小公倍周期为 2π 。

28.2 对数函数常用运算性质

题 28.2

$$(\sin x)^x = e^{x \ln \sin x}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \times \ln(1+x)}$$

28.3 三角函数的正割和余割

定义 28.1 (正割函数)

形如 $y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ 的函数称为正割函数。

定义 28.2 (余割函数)

形如 $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$ 的函数称为余割函数。

哈哈，正割居然是余弦的倒数。

💡 Tips

28.4 讨论式的诱导公式

定理 28.7

- $\sin(\alpha \pm n\pi) = (-1)^n \sin \alpha$.
- $\sin(n\pi - \alpha) = (-1)^{n+1} \sin \alpha$.

28.5 和差化积和积化和差

定理 28.8

$$\begin{aligned}\cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] & \sin \alpha \sin \beta &= -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)] \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] & \cos \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]\end{aligned}$$

注：积化和差公式的证明可以直接将右边展开得到左边。

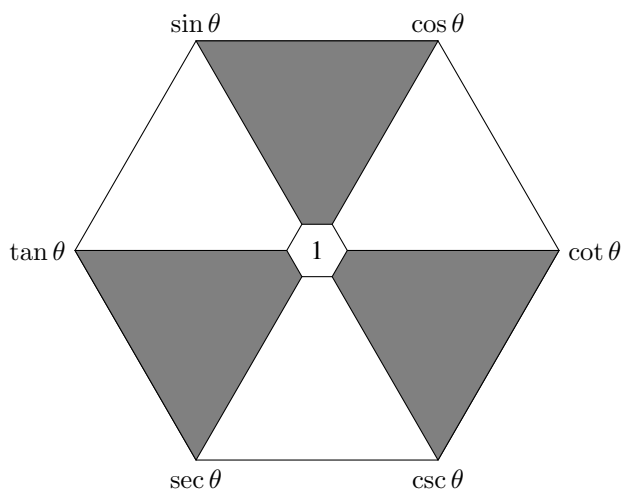
$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} & \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} & \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\end{aligned}$$

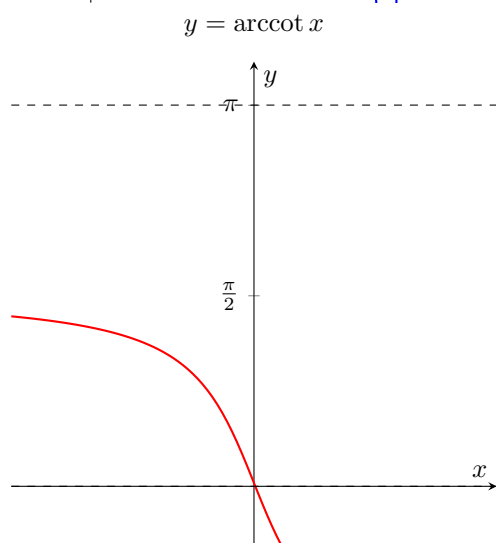
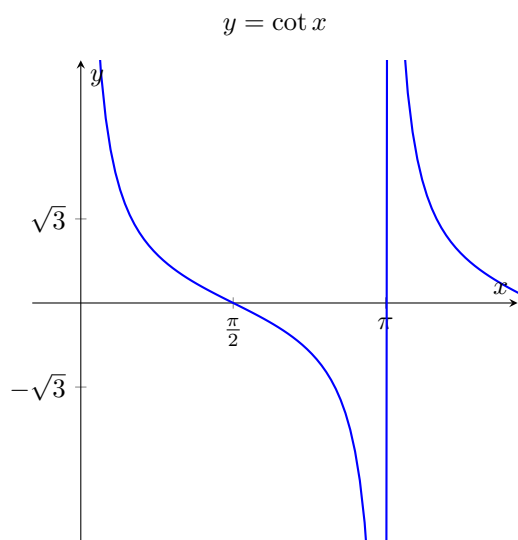
28.6 平方关系

定理 28.9

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1; 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha; 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

28.6.1 六边形记忆法





28.7 反三角函数

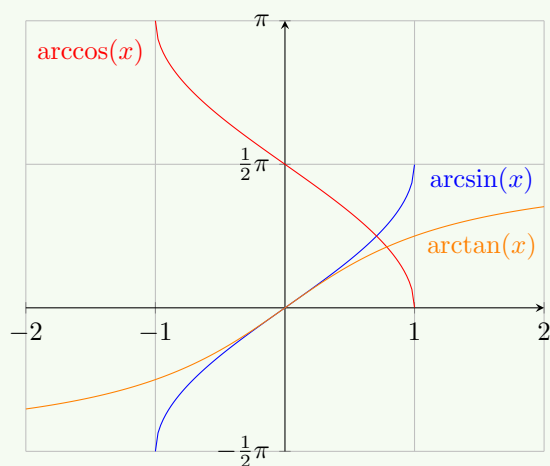
定义 28.3 (反三角函数)

设 $y = \arcsin x$, 当且仅当 $\sin y = x$ 且 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 。

设 $y = \arccos x$, 当且仅当 $\cos y = x$ 且 $0 \leq y \leq \pi$ 。

设 $y = \arctan x$, 当且仅当 $\tan y = x$ 且 $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ 。

反三角函数具有单值性, 即不会出现像三角函数一样的周期。因为 $x \in [-1, 1]$, 不能对应很多个 y 值。



定理 28.10 ($\arcsin x$ 的性质)

• 首先是一个奇函数, 则可以 $\arcsin(-\frac{1}{2}) = -\arcsin(\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$

• 显然是有界的, 而且单调递增。

•

定理 28.11 (两个重要结论)

- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, x \in [-1, 1]$.
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos x, x \in [-1, 1]$.

**定义 28.4 (反正切与反余切)**

第 29 章 高等数学部分公式

29.1 函数、极限

29.1.1 一些初等函数

双曲正弦

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

双曲余弦

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

双曲正切

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

反双曲正弦

$$\operatorname{arcsinh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$$

反双曲余弦

$$\operatorname{arccosh} x = \pm \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)$$

反双曲正切

$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

29.1.2 两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e = 2.718281828459 \dots$$

29.1.3 三角函数公式

29.1.3.1 和差角公式

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

29.1.3.2 积化和差公式

$$2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y)$$

29.1.3.3 和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\ \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\ \cos x - \cos y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\end{aligned}$$

29.1.3.4 倍角公式

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\ \cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \cos^2 x - \sin^2 x \\ \tan 2x &= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \\ \sin 3x &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x \\ \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x \\ \tan 3x &= \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}\end{aligned}$$

29.1.3.5 半角公式

$$\begin{aligned}\sin \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \\ \cos \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \\ \tan \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}\end{aligned}$$

29.1.3.6 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (R \text{ 是外接圆半径})$$

29.1.3.7 余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

29.1.3.8 反三角函数性质

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

29.2 一元函数微分学

29.2.1 导数公式

$$\begin{array}{ll}
 a^{x'} = a^x \ln a & \log_a x' = \frac{1}{x \ln a} \\
 \sin x' = \cos x & \cos x' = -\sin x \\
 \tan x' = \sec^2 x & \cot x' = -\csc^2 x \\
 \sec x' = \sec x \tan x & \csc x' = -\csc x \cot x \\
 \arcsin x' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \arccos x' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
 \arctan x' = \frac{1}{1+x^2} & \operatorname{arccot} x' = -\frac{1}{1+x^2}
 \end{array}$$

29.2.2 莱布尼兹 (Leibniz) 公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

29.2.3 中值定理与导数应用

29.2.3.1 拉格朗日 (LaGrange) 中值定理

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

29.2.3.2 柯西 (Cauchy) 中值定理

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

当 $F(x) = x$ 时, 柯西中值定理就是拉格朗日中值定理。

29.3 一元函数积分学

29.3.1 基本不定积分表

29.3.1.1 含三角函数积分

$$\begin{array}{ll}
 \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C & \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C \\
 \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C & \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C \\
 \int \sec^2 x dx = \tan x + C & \int \csc^2 x dx = -\cot x + C \\
 \int \sec x \tan x dx = \sec x + C & \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C
 \end{array}$$

29.3.1.2 含分式积分

$$\begin{array}{ll}
 \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C & \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C
 \end{array}$$

29.3.1.3 含根式的积分

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C \\ \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C\end{aligned}$$

29.3.1.4 三角函数的有理式积分

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2} \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad du = \tan \frac{x}{2} \quad dx = \frac{2du}{1+u^2}$$

29.3.2 定积分

29.3.2.1 三角函数的定积分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

29.3.2.2 换元积分

29.3.2.3 分部积分

更多积分公式见 [积分表](#)

29.3.3 曲率

弧微分公式 $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$

平均曲率 $\bar{K} = |\Delta\alpha/\Delta s|$, $\Delta\alpha$ 表示从 M 点到 M' 斜线斜率倾角变化量, Δs 表示 MM' 弧长。

M 点的曲率

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$$

直线 $K=0$, 半径为 a 的圆 $K=1/a$

29.3.4 定积分的近似计算

矩形法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{n} (y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1})$$

梯形法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2} (y_0 + y_n) + y_1 + \cdots + y_{n-1} \right]$$

抛物线法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{3n} [(y_0 + y_n) + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{n-1})]$$

29.3.5 定积分应用相关公式

功: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ 引力: $F = km_1m_2/r^2$

函数的平均值:

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

均方根:

$$\sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt}$$

29.4 空间解析几何和向量代数

29.4.1 数量积

向量的数量积

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

29.4.2 向量积

向量的向量积

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \theta$$

29.4.3 混合积

向量的混合积, θ 为锐角时, 代表平行六面体的体积。

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = |\vec{a} \times \vec{b}| \cdot |\vec{c}| \sin \theta$$

29.4.4 二重叉积

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

二重叉积 $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ 得到一个向量, 并且与 $\vec{B}$ 和 $\vec{C}$ 共面。

29.4.5 Laplace 公式

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C})$$

将 $(\vec{C} \times \vec{D})$ 看成一个矢量, 利用混合积和二重叉积展开可得。

29.4.6 向量夹角

设向量 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ 则两个向量之间的夹角:

$$\cos \theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

29.4.7 两点距离

空间 2 点的距离:

$$d = |\overline{M_1 M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

29.4.8 点到平面的距离

点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

29.4.9 点到直线的距离

点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $L_0: \frac{x-x_0}{l_0} + \frac{y-y_0}{m_0} + \frac{z-z_0}{n_0}$ 的距离为, 其中 $\overrightarrow{M_1 P}$ 为直线 L_0 的法向量。

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_0} \times \overrightarrow{M_1 P}|}{|\overrightarrow{M_1 P}|}$$

29.4.10 二次曲面方程

29.4.10.1 圆柱面

$$x^2 + y^2 = R^2$$

29.4.10.2 椭圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

29.4.10.3 椭圆抛物面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$$

29.4.10.4 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

29.4.10.5 二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

29.5 多元函数微分学

29.5.1 复合函数的微分

设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \phi(x, y)$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

设 $z = f(x, y, u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \phi(x, y)$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

29.5.2 全微分公式

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

29.5.3 隐函数微分

设 $F(x, y) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

设 $F(x, y, z) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}$$

29.5.4 微分法在几何上的应用

设曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上有一点 $M(x_0, y_0, z_0)$, 则过此点的法向量为

$$\vec{n} = (F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0))$$

过此点的切平面方程

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

过此点的法线方程

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

29.5.5 方向导数与梯度

设三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则 u 在点 M_0 沿任意方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 存在方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$, 且有

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{M_0} &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} \cos \alpha + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} \cos \beta + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} \cos \gamma \\ &= \nabla f_{M_0} \cdot \vec{l} \end{aligned}$$

其中 ∇f_{M_0} 是函数 $f(x, y, z)$ 在点 M_0 出的梯度, 即梯度

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

29.5.6 多元函数的极值

29.5.6.1 必要条件

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 存在一阶偏导数, 且点 P 是函数 z 的极值点, 则 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$

29.5.6.2 充分条件

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 存在二阶连续偏导数, 且点 P 是函数 z 的极值点, 则 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ 。令 $f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C$, 则有

- $AC - B^2 > 0$ 时, $A < 0$ 为极大值, $A > 0$ 为极小值
- $AC - B^2 < 0$ 时, 无极值
- $AC - B^2 = 0$ 时, 不确定

29.6 多元函数积分学

29.6.1 重积分及其应用

29.6.1.1 曲面面积

设曲面 S 由方程 $z = f(x, y)$ 给出, D_{xy} 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域, 则曲面面积

$$\begin{aligned} A &= \int_{D_{xy}} \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} dx dy \\ &= \int_{D_{yz}} \sqrt{1 + g_y^2(x, y) + g_z^2(x, y)} dy dz \\ &= \int_{D_{zx}} \sqrt{1 + h_z^2(x, y) + h_x^2(x, y)} dz dx \end{aligned}$$

29.6.1.2 平面薄片的质心

对于由 n 个质点组成的系统, 其质心坐标 $\bar{x} = \sum_{i=1}^n m_i x_i / \sum_{i=1}^n m_i$, $\bar{y} = \sum_{i=1}^n m_i y_i / \sum_{i=1}^n m_i$ 。设一平面薄片在 xOy 面的闭曲域 D 上连续, 其面密度函数为 $\rho(x, y)$, 则其质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma} \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$$

29.6.1.3 平面薄片的转动惯量

质点系对于 x 轴和 y 轴的质量分别为 $I_x = \sum_{i=1}^n y_i^2 m_i$, $I_y = \sum_{i=1}^n x_i^2 m_i$ 。对于平面薄片。有

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma$$

29.6.2 柱面坐标和球面坐标

29.6.2.1 柱面坐标

坐标变换与积分元

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad dS = \rho d\rho d\varphi \text{ (} z \text{ 方向)} \quad dV = \rho d\rho d\varphi dz$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz &= \iiint_{\Omega} F(\rho, \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz \\ &= \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz \end{aligned}$$

29.6.2.2 球面坐标

坐标变换与积分元

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \text{ (} r \text{ 方向)} \quad dV = \rho d\rho d\varphi dz$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz &= \iiint_{\Omega} F(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \iiint_{\Omega} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \end{aligned}$$

29.6.3 曲线积分

29.6.3.1 对弧长的曲线积分

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上连续且有定义, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, (\alpha \leq t \leq \beta)$$

且 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta)$$

29.6.3.2 对坐标的曲线积分 (求环流量)

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在曲线弧 L 上连续且有定义, L 的参数方程同上, 则

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} (P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t)) dt$$

两类曲线积分的关系

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

29.6.4 曲面积分

29.6.4.1 对面积的曲面积分

设积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, 则被积函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的积分为

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{D_w} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

29.6.4.2 对坐标的曲面积分 (求通量)

当取曲面的上、前、右侧时取正号。

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy &= \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy \\ \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz &= \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz \\ \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx &= \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx\end{aligned}$$

29.6.5 格林公式

在一重积分中, 牛顿-莱布尼茨公式

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

反映了函数在区间的积分与其原函数在区间端点值的情况, 在二重积分中, 有类似的格林公式。

设闭曲线 D 由分段光滑的曲线 L 围成, L 是 D 取正向的边界曲线, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

29.6.6 高斯公式

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 围成, 若函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV &= \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ &= \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS\end{aligned}$$

这里 Σ 是整个边界曲面 Ω 的外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦。高斯公式揭示了通量与散度的关系。设向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

则向量场 $\vec{A}$ 通过曲面 Σ 向着指定侧的通量为积分

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$$

将向量场 $\vec{A}$ 的散度记作 $\nabla \cdot \vec{A}$, 有

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

利用向量场的通量和散度的关系, 高斯公式可以写成向量形式

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{A} dV = \oiint_{\Sigma} A_n dS$$

29.6.7 斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系

设 Γ 为分段光滑的有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的侧与 Σ 的正向符合右手规则, 若函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在曲线 Σ 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz\end{aligned}$$

斯托克斯公式揭示了环流量与旋度的关系。设向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

其中函数 P, Q, R 均连续, Γ 是 A 的定义域里面一条分段光滑的有向闭曲线, $\vec{\tau}$ 是 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量, 则积分

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{\tau} ds$$

为向量场 A 沿有向闭曲线 Γ 的环流量。将向量场 $\vec{A}$ 的旋度记作 $\nabla \times \vec{A}$ ，有

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}\end{aligned}$$

利用环流量与旋度的关系，斯托克斯公式可以写成向量形式

$$\iint_{\Sigma} \nabla \times \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{\tau} ds$$

29.7 无穷级数

29.7.1 常数项级数

等比数列：

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

等差数列：

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

平方和数列：

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

立方和数列：

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

29.7.2 正项级数审敛法

29.7.2.1 比较审敛法

设 $A: \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $B: \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$$

收敛情况如下

- $0 \leq l < \infty$ ，且级数 B 收敛，那么级数 A 收敛。
- $0 < l$ 或者 $l = +\infty$ ，且级数 B 发散，那么级数 A 发散。

29.7.2.2 比值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$$

收敛情况如下

- $\rho < 1$ 级数收敛
- $\rho > 1$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}/u_n = \infty$) 级数发散
- $\rho = 1$ 不确定

29.7.2.3 根值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

收敛情况如下

- $\rho < 1$ 级数收敛
- $\rho > 1$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$) 级数发散
- $\rho = 1$ 不确定

29.7.3 交错级数审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数, 满足条件

$$u_n \geq u_{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

那么级数收敛。

29.7.4 绝对收敛与条件收敛

设级数 A, B 分别为

$$A: \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad B: \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$$

那么有

- 若级数 B 收敛, 则称级数 A **绝对收敛**
- 若级数 A 收敛, 而级数 B 发散, 则称级数 A **条件收敛**
- 若级数 A 绝对收敛, 那么 A 必定收敛

29.7.5 幂级数

如果给定一个定义在区间 I 上的函数列

$$u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots, u_1(x), \dots$$

那么由函数列构成的表达式

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_1(x) + \dots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数, 函数项级数。

对于一个确定的 $x_0 \in I$, 这个级数有可能收敛也有可能发散。如果 x_0 使这个级数收敛, 则称它为函数项级数的收敛点, 否则称为发散点。由全体收敛点构成的集合称为函数项级数的收敛域, 由全体发散点构成的集合称为函数项级数的发散域。

函数项级数中最简单常见的一类就是幂级数, 它的形式为

$$A: \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

如果幂级数 A 不是仅在 $x = 0$ 一点收敛, 也不是在整个数轴上都收敛, 那么必定存在一个确定的正数 R 使得

- $|x| < R$ 时, 幂级数绝对收敛
- $|x| > R$ 时, 幂级数发散
- $|x| = \pm R$ 时, 幂级数可能收敛, 也可能发散

正数 R 叫做幂级数的收敛半径。 R 可以由下面方法得来

$$\text{令 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \quad \text{则 } R = \begin{cases} 1/\rho, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

29.7.6 函数展开成幂级数

函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 具有各阶导数, 展开为泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n, x \in U(x_0)$$

的充分必要条件是 $f(x)$ 在该邻域内的泰勒公式的余项 R_n 的极限为零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0$$

29.7.7 常见函数展开成幂级数

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1) \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in (-\infty, +\infty) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1] \\ (1+x)^a &= 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!} x^n + \cdots, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

29.7.8 欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

29.7.9 三角级数

设由正弦级数组成的函数 $f(t)$ 为

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

其中 A_0, A_n, φ_n 为常数, 将正弦函数 $A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$ 展开得

$$A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) = A_n \sin n\omega t \cos \varphi_n + A_n \cos n\omega t \sin \varphi_n$$

令 $a_0/2 = A_0, a_n = A_n \sin \varphi_n, b_n = A_n \cos \varphi_n, \omega = \pi/(2l), \pi t/l = x$ 得到三角级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

29.7.10 傅立叶级数

设 $f(x)$ 是以周期为 2π 的周期函数, 且能展开成三角级数, 即

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

对等式两边在区间 $[-\pi, \pi]$ 逐项积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx \right)$$

由三角函数的正交性, 在积分式两边依次乘 $\cos nx$ 和 $\sin nx$ 可求得

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)\end{aligned}$$

当 a_n, b_n 满足上述关系时, 三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

叫做函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

29.7.11 周期为 $2l$ 的周期函数的傅立叶级数

若 $f(x)$ 是以周期不是 2π ，而是以 $2l$ 为周期的周期函数，且在 $[-l, l]$ 上可积，则

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

29.8 常微分方程

29.8.1 微分方程的相关概念

一般地，表示未知函数、未知函数的导数与自变量间的关系的方程，叫做微分方程。微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数叫做微分方程的阶。 n 阶微分方程的一般形式是

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

需要指出，方程中 $y^{(n)}$ 是必须出现的，其他变量不一定要出现。

设函数 $y = \varphi(x)$ 在区间 I 上具有 n 阶连续偏导数，如果在区间 I 上 $y = \varphi(x)$ 满足方程

$$F(x, \varphi(x), \varphi(x)', \varphi(x)'', \dots, \varphi(x)^{(n)}) \equiv 0$$

则称 $y = \varphi(x)$ 是微分方程的解。如果微分方程的解含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同¹，这样的解叫做微分方程的通解。给定初始条件，确定了通解中的所有任意常数后，就得到微分方程的特解。

29.8.2 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程，如

$$y' + p(x)y = q(x)$$

它对于未知函数及其导数来讲都是一次方程，即线性的。如果方程的 $q(x) = 0$ ，那么方程就是齐次的，否则就是非齐次的。

$$\begin{cases} q(x) = 0 & , y = Ce^{-\int p(x)dx} \\ q(x) \neq 0 & , y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right) \end{cases}$$

29.8.3 二阶常系数齐次线性微分方程

对于二阶齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

如果其中 p, q 均为常数，则称方程为二阶常系数齐次线性微分方程，若 p, q 不全为常数，则称其为二阶变系数齐次线性微分方程。二阶常系数齐次线性微分方程的通解求法如下

1. 写出微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
2. 求出特征方程的两个根 r_1, r_2
3. 根据表 29.1 写出通解。

表 29.1: 微分方程通解求法

特征方程的根 r_1, r_2	微分方程通解
不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
相等实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

29.8.4 二阶常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式为

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

其通解可以归结为对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解和其本身的一个特解。具体解法参考第 29.8.5 节。

¹任意常数必须相互独立

29.8.5 n 阶常系数线性微分方程

齐次方程的通解 $y_h(x)$ 形式

表 29.2: 不同特征根对应的通解

特征根 r	通解 $y_h(x)$
单实根	e^{rx}
r 重实根	$(C_{r-1}x^{r-1} + C_{r-2}x^{r-2} + \cdots + C_1x + C_0)e^{rx}$
共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta j$	$e^{\alpha x}[C \cos \beta x + D \sin \beta x]$
r 重共轭复根	$(A_{r-1}x^{r-1} \cos(\beta x + \theta_{r-1}) + \cdots + A_0 \cos(\beta x + \theta_0))$

非齐次方程的特解 $y_p(x)$ 形式

表 29.3: 不同激励对应的特解

激励 $f(x)$	特解 $y_p(x)$	
x^m	$P_m x^m + P_{m-1} x^{m-1} + \cdots + P_1 x + P_0$ $x^r (P_m x^m + P_{m-1} x^{m-1} + \cdots + P_1 x + P_0)$	所有特征根不相等 有 r 重相等特征根
$e^{\alpha x}$	$P e^{\alpha x}$ $(P_1 x + P_0) e^{\alpha x}$ $P_r x^r + P_{r-1} x^{r-1} + \cdots + P_1 x + P_0$	α 不等于特征根 α 等于特征单根 α 等于 r 重特征单根
$\cos(\beta x)$ 或 $\sin(\beta x)$	$P \cos \beta x + Q \sin \beta x$	所有特征根不相等

第 30 章 CMC 非数学组初赛试题

30.1 第一届

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 5 分)

5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、(本题 15 分)

7. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$
$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、(本题 10 分)

8. 已知 $y_1 = x e^x + e^{2x}$, $y_2 = x e^x + e^{-x}$, $y_3 = x e^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(本题 10 分)

9. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(本题 15 分)

10. 已知 $u_n(x)$ 满足 $u'_n(x) = u_n(x) + x^{n-1} e^x$ (n 为正整数), 且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

八、(本题 10 分)

11. 求 $x \rightarrow 1^-$ 时, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

30.2 第二届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_n = (1+a) \cdot (1+a^2) \cdots (1+a^{2^n})$, 其中 $|a| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.
3. 设 $s > 0$, 求 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$ ($n = 1, 2, \cdots$).
4. 设 $f(t)$ 有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $g(x, y) = f\left(\frac{1}{r}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.
5. 求直线 $l_1: \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离.

二、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 并且

$$f''(x) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0,$$

且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 恰有两个实根.

三、(本题 15 分)

7. 设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($t > -1$) 所确定. 且 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$.

四、(本题 15 分)

8. 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明:
 - (1) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛.
 - (2) 当 $\alpha \leq 1$, 且 $S_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$) 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、(本题 15 分)

9. 设 l 是过原点、方向为 (α, β, γ) (其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$) 的直线, 均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ (其中 $0 < c < b < a$, 密度为 1) 绕 l 旋转.
 - (1) 求其转动惯量.
 - (2) 求其转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值.

六、(本题 15 分)

10. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上, 积分 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$ 的值为常数.
 - (1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$. 证明: $\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0$.
 - (2) 求函数 $\varphi(x)$.
 - (3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$.

30.3 第三届

一、计算题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x}$.
2. 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
3. 求 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、(本题 16 分, 每小题 8 分)

5. 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列, a, λ 为有限数, 求证:
 - (1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.
 - (2) 如果存在正整数 p , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 求证: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f'''(x_0) = 3$.

四、(本题 15 分)

7. 在 xOy 平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为 ρ . 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

五、(本题 15 分)

8. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 求证: $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.

六、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求证:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u\right) du.$$

30.4 第四届

一、解答题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.
2. 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0, \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.
3. 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a 和 b , 使函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.
4. 设函数 $u = u(x)$ 连续可微, $u(2) = 1$, 且 $\int_L (x + 2y)u dx + (x + u^3)u dy$ 在右半平面上与路径无关, 求 $u(x)$.
5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$.

二、(本题 10 分)

6. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$.

三、(本题 10 分)

7. 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{2} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 又设 $f(0) = 0, f'(0) = 0$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、(本题 12 分)

9. 求最小实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C.$$

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 所围成. 定义三重积分

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dv,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

30.5 第五届

一、解答题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin(\pi \sqrt{1 + 4n^2})\right)^n$.
2. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 不是绝对收敛的.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.
4. 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$, 求点 A 的坐标.

二、(本题 12 分)

5. 计算定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.

三、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、(本题 10 分)

7. 设 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0 (\forall x \in [a, b])$, 证明:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

五、(本题 14 分)

8. 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 并给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dy dz + (2y^3 - y) dz dx + (3z^3 - z) dx dy.$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

六、(本题 14 分)

9. 设 $I_a(r) = \int_C \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向. 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

七、(本题 14 分)

10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 则求其和.

30.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解, 则该方程为
2. 设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L: 2x + 2y + z = 0$, 则与 L 平行的 S 的切平面是
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 设 n 为正整数, 计算 $I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx$.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且存在正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$. 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$.

四、(本题 14 分)

8. (1) 设一球缺高为 h , 所在球半径为 R . 证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$, 球冠的面积为 $2\pi Rh$.
(2) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω . 记球上缺的球冠为 Σ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

五、(本题 15 分)

9. 设 f 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单增, 且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

六、(本题 15 分)

10. 设 $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right)$.

30.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

- (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n^2+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n^2+2} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n^2+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续偏导数且 $xF_u + yF_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ (本小题结果要求不显含 F 及其偏导数).
- 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围区域的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 函数 $f(x) = \begin{cases} 3, & x \in [-5, 0), \\ 0, & x \in [0, 5) \end{cases}$ 在 $(-5, 5]$ 上的 Fourier 级数在 $x = 0$ 处收敛的值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 设区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, 则 $u(x)$ 的初等表达式是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 12 分)

- 设 M 是以三个正半坐标轴为母线的半圆锥面, 求其方程.

三、(本题 12 分)

- 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且存在常数 α, β , 使得对于 $\forall x \in (a, b)$, 有 $f'(x) = \alpha f(x) + \beta f''(x)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷阶可导.

四、(本题 14 分)

- 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{(n+1)!} (x-1)^n$ 的收敛域及其和函数.

五、(本题 16 分)

- 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 x f(x) dx = 1$. 证明:
 - 存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$.
 - 存在 $x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、(本题 16 分)

- 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, 且 $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$. 若 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$, 证明:

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}.$$

30.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若 $f(1) = 0, f'(1)$ 存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \tan 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1) = 2$. 记 $z = f(e^x y^2)$. 若 $\frac{\partial z}{\partial x} = z$, 则当 $x > 0$ 时, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 1), 0 < f'(x) < 1$. 试证: 当 $a \in (0, 1), \left(\int_0^a f(x) dx \right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx$.

三、(本题 14 分)

7. 设某物体所在的空间区域为

$$\Omega: x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z,$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求该物体的质量 $M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x) dx \neq 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且满足

$$f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3}),$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

30.9 第九届

一、填空题 (本题 42 分, 每小题 7 分, 共 6 小题)

1. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^x f(t) \sin t dt = x + 1$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $w = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数, 则 $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 不定积分 $I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 记由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域为 V , 则三重积分 $\iiint_V z dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

7. 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角度 α , 定义一元函数

$$g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha).$$

若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$ 且 $\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} > 0$, 证明 $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

三、(本题 14 分)

8. 设曲线 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \\ x + z = 1, \end{cases}$$

上从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(0, 0, 1)$ 的一段. 求曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz.$$

四、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x) > 0$ 且在实轴上连续, 若对任意实数 t , 有 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$, 证明: $\forall a, b (a < b)$, 有 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}$.

五、(本题 15 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, p 为固定的正整数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 其中 λ 为常数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

30.10 第十届

一、填空题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 设 $\alpha \in (0, 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n+1)^\alpha - n^\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 则此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 积分 $\int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 8 分)

5. 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分

$$\int_L y [2 - f(x^2 - y^2)] dx + x f(x^2 - y^2) dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

三、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f(x) \leq 3$. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{4}{3}.$$

四、(本题 12 分)

7. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体.

五、(本题 14 分)

8. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:
 $|f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \leq M|AB|$,

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

六、(本题 14 分)

9. 证明: 对于连续函数 $f(x) > 0$, 有 $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$.

七、(本题 14 分)

10. 已知 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是正项数列, 且 $b_{k+1} - b_k \geq \delta > 0 (k = 1, 2, \dots)$, 其中 δ 为一常数. 证明: 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k} \text{ 收敛.}$$

30.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2(x - y) = x^2$ 所确定, 则 $\int \frac{dx}{y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x(1 + \sin x)}{1 + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知 $du(x, y) = \frac{ydx - xdy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$, 则 $u(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 $a, b, c, \mu > 0$, 曲面 $xyz = \mu$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分)

6. 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且存在常数 $A > 0$, 使得 $|f'(x)| \leq A|f(x)|$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立, 试证明: 在 $(0, +\infty)$ 上有 $f(x) \equiv 0$.

四、(本题 14 分)

8. 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} e^{\sin \theta (\cos \varphi - \sin \varphi)} \sin \theta d\theta.$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. 试证: $c_n > 0 (n \geq 0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且等于 $f(x)$ 的最小根.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数, 满足

$$3[3 + f^2(x)]f'(x) = 2[1 + f^2(x)]^2 e^{-x^2},$$

且 $f(0) \leq 1$. 证明: 存在常数 $M > 0$, 使得当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$.

30.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $f(x) = (x+1)^n e^{-x^2}$, 则 $f^{(n)}(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $y = f(x)$ 是由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}$ 确定的隐函数, 且满足 $f(1) = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 则 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U, f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{g(x)}}{f(x) - g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$, 且 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}, n \geq 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:
 (1) 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) = 2 - 3x_0$;
 (2) 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1 + f'(\xi)][1 + f'(\eta)] = 4$.

四、(本题 12 分)

8. 已知 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + 2y\phi\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, ϕ 均为二次可微函数.
 (1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
 (2) 当 $f = \phi$, 且 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=a} = -by^2$ 时, 求 $f(y)$.

五、(本题 12 分)

9. 计算 $I = \oint_{\Gamma} |\sqrt{3}y - x| dx - 5z dz$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8, \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}$ 从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

六、(本题 12 分)

10. 证明: $f(n) = \sum_{m=1}^n \int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx$ 等于 n 的所有因子 (包括 1 和 n 本身) 之和, 其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数, 并计算 $f(2021)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} (n \geq 1)$.
 (1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;
 (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;
 (3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和.

30.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} \frac{x - \ln(e^x + x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的二元隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 过三条直线 $L_1: \begin{cases} x=0, \\ y-z=2, \end{cases}$ $L_2: \begin{cases} x=0, \\ x+y-z+2=0 \end{cases}$ 与 $L_3: \begin{cases} x=\sqrt{2}, \\ y-z=0 \end{cases}$ 的圆柱面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$, 则 $\iint_D (\sin x^2 \cos y^2 + x\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $x_1 = 2021$, $x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2021 = 0$ ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: 方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界函数.

四、(本题 14 分)

8. 对于 4 次齐次函数

$$f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2,$$

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

六、(本题 14 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列, 满足 $a_1 = b_1 = 1$, 且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$, $n = 2, 3, \dots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛, 并求该级数的和.

30.14 第十三届补赛

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_0 = 1, x_n = \ln(1 + x_{n-1}) (n \geq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \tan x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知直线 $L: \begin{cases} 2x - 4y + z = 0, \\ 3x - y - 2z = 9 \end{cases}$ 和平面 $\Pi: 4x - y + z = 1$, 则直线 L 在平面 Π 上的投影直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{4n^2 + 4n + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 微分方程 $\begin{cases} (x+1)\frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y}, \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x) = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{e}\right) + \int_{-1}^1 |x-t|e^{-t^2} dt$, 证明: $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有且仅有两个实根.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求极限
$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}\right) dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}.$$

四、(本题 14 分)

8. 设对于 $\mathbb{R}^3$ 中半空间 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x > 0\}$ 内任意有向光滑封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f'(x) dy dz + y [x f(x) - f'(x)] dz dx - x z [\sin x + f'(x)] dx dy = 0,$$

其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导数连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) = 0$, 求 $f(x)$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du$, 其中 $[u]$ 表示不超过 u 的最大整数, 试讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

六、(本题 14 分)

10. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于零, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散.

30.15 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2} \cos x}{1 + x^2 - \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 1 - x, & x < 1, \end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 微分方程 $\frac{dy}{dx} x \ln x \cdot \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 记 $D = \{(x, y) | 0 \leq x + y \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x - y \leq \frac{\pi}{2}\}$, 则

$$\iint_D y \sin(x + y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题 14 分)

6. 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α , $|\overrightarrow{OA}| = 1$, $|\overrightarrow{OB}| = 2$, $\overrightarrow{OP} = (1 - \lambda)\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = \lambda\overrightarrow{OB}$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$.
 (1) 问当 λ 为何值时, $|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值;
 (2) 设 (1) 中的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$, 求夹角 α 的取值范围.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x) \leq f(x)$, 证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

四、(本题 14 分)

8. 证明: 对任意正整数 n , 恒有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的可微函数, $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}.$$

六、(本题 14 分)

10. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

30.16 第十四届补赛一

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 函数 $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为_____.
2. 设 $x \in (-\infty, +\infty)$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} =$ _____.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + 4xy + e^y = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.
4. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x + y - x^2) dx dy =$ _____.
5. 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 u, v, t 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$, 点 $P(1, -1, 2)$ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上, 又设 $f'_x(1, -1) = 3$, 则该曲面在点 P 处的切平面方程为_____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $z = f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

三、(本题 14 分)

7. 设曲线 $C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$.
 (1) 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其斜渐近线的方程;
 (2) 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

四、(本题 14 分)

8. 证明: 当 $\alpha > 0$ 时, $\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\alpha+1} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\alpha}$.

五、(本题 14 分)

9. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx, \\ x^2 + y^2 = 2rx \end{cases}$ ($0 < r < R, z \geq 0$), 方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则.

六、(本题 14 分)

10. 证明方程 $x = \tan \sqrt{x}$ 有无穷多个正根, 且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots$, 并讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cot \sqrt{r_n})^{\lambda}$ 的收敛性, 其中 λ 是正常数.

30.17 第十四届补赛二

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微, 且满足

$$f(1+x) - 3f(1-x) = 4 + 2x + o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时 x 的高阶无穷小, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $y = y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 1, \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对函数 $w = w(u, v)$, 偏导数 $\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $a > 0$, 则均匀曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的重心坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(x) = e^{-x} \int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2} dt$, 正整数 $n \leq 2023$, 求导数 $f^{(n)}(0).$

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right)}{x} = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0.$

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 2$. 证明: 存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3} \geq 2.$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的连续的偶函数, 计算曲线积分: $I = \oint_L \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{1-x^2}} dx + f(x) dy$, 其中曲线 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = -2y$.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt$ ($x > 0$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}.$

30.18 第十五届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 n 为正整数, $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设曲面 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 解微分方程: $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$.

三、(本题 14 分)

7. 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、(本题 14 分)

8. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1 + x^n}$, 其中 $a > 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx,$$

并求使得上式成为等式的 $f(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \frac{1}{3}, x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 - x_n + x_n^2}, n \geq 0$. 证明无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛, 并求其和.

30.19 第十五届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+2} \right)^{2x-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设曲线 $y = \ln(1+ax) + 1$ 与曲线 $y = 2xy^3 + b$ 在点 $(0, 1)$ 处相切, 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + \arctan(xy)$ 确定, 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 计算积分: $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分)

6. 设曲线 $y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0, 0)$ 点, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$. 又该曲线与直线 $x = 1$, x 轴所围成的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a, b, c 的值, 使得 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

三、(本题 14 分)

7. 解微分方程: $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right).$

四、(本题 14 分)

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 满足 $f(0) > 0$, $f(1) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明:
 - (1) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个零点;
 - (2) 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx,$$

并求使得上述式成为等式的 $f(x)$.

30.20 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2 (r > 0)$, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1)dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 取逆时针方向, 则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题 14 分)

6. 求微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ k, & x = 0 \end{cases}$

(1) 求常数 k 的值, 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续;

(2) 对 (1) 中 k 的值, 求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ .

四、(本题 14 分)

8. 设 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 方向取上侧, 计算

$$I = \iiint_S (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dx dy.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$, 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $[f'(x)]^2 \leq 2Mf(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

30.21 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - x^2}{\sin^4 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-2}^2 (x^3 \cos^5 x + \sqrt{4-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{3y} + \int_0^{x+y} \cos t^2 dt = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2 (r > 0)$, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在平面 $x - y + z = 1$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上的最大值.

三、(本题 14 分)

7. 求函数 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0 = 2$ 处的 Taylor 级数, 并确定它的收敛域.

四、(本题 14 分)

8. 求微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

五、(本题 14 分)

9. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
 (1) 计算 $I_1 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$.
 (2) 计算 $I_2 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 dx$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$, 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $[f'(x)]^2 \leq 2Mf(x)$.

第 31 章 CMC 非数学组决赛试题

31.1 第一届

一、计算题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.
2. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于 0 的常数.
3. 现要设计一个容积为 V 的圆柱体容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元, 而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案, 即高和上下底面的直径之比为何值时所需费用最少?
4. 已知 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x) = \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

二、求极限 (本题 10 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分)

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right]$.
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 的附近有定义, 且在点 $x=1$ 处可导, $f(1)=0, f'(1)=2$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}$.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求
$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx.$$

五、(本题 12 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$. 证明:
 - (1) 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $f(\xi)=\xi$.
 - (2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $n > 1$ 为整数, $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) dt$. 证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在区间 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

七、(本题 12 分)

11. 是否存在 $\mathbb{R}^1$ 上的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5$? 若存在, 请给出一个例子; 若不存在, 请给出证明.

八、(本题 12 分)

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x \in [0, +\infty)$, 当自然数 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明: 函数序列 $\{f(x+n) : n=1, 2, \cdots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

31.2 第二届

一、计算题 (本题 15 分, 每小题 5 分, 共 3 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$.
3. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1 + e^{2t}), \\ y = t - \arctan e^t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

二、本题 10 分

4. 求微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$ 的通解.

三、(本题 15 分)

5. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

四、(本题 17 分)

6. 设 $\Sigma_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > c > 0$, $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线. 求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

五、(本题 16 分)

7. 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 的上半部分 ($z \geq 0$), Π 是椭球面 S 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ, μ, ν 表示 S 取上侧时点 P 处的外法线的方向余弦.

(1) 计算 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

(2) 计算 $\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS$, 其中 S 取上侧.

六、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可微的正值函数, 且满足 $|f'(x)| < mf(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取实数 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、(本题 15 分)

9. 问: 在区间 $[0, 2]$ 上是否存在连续可微的函数 $f(x)$, 满足 $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1$? 请说明理由.

31.3 第三届

一、计算题 (要求写出重要步骤)(本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}.$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{x}{2} - \tan \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right].$
3. 设函数 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$, 且 $f_y \neq 0$. 设 $y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的函数, 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.
4. 求不定积分 $I = \int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx.$
5. 求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 和 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2} (a > 0)$ 所围立体的表面积.

二、(本题 13 分)

6. 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

三、(本题 13 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M (-\infty < x < +\infty)$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 求证: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

四、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

8. 设 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 (a > b > 0)$ 且面密度为 ρ 的均质薄板, l 为通过椭圆焦点 $(c, 0)$ 且垂直于薄板的直线, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.
 (1) 求薄板 D 绕直线 l 旋转的转动惯量 J .
 (2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆形薄板的面积是否有最大值和最小值.

五、(本题 12 分)

9. 设连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(xz - y, x - yz) = 0$ 唯一确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续的偏导数, 试求: $I = \oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx$, 其中 L 为正向单位圆周.

六、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

10. (1) 求解微分方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$
 (2) 设 $y = f(x)$ 为上述方程的解, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$

31.4 第四届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] \quad (a > 1).$
2. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$, 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.
3. 求在 $[0, +\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使得 $f(x) = e^{-u(x)}$, 其中 $u(x) = \int_0^x f(t) dt$.
4. 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.
5. 过直线 $\begin{cases} 10x + 2y - 2z = 27, \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 作曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 的切平面, 求此切平面的方程.

二、(本题 15 分)

6. 设曲面 Σ 为

$$\Sigma: z^2 = x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 2,$$

其面密度为常数 ρ . 求在 origin 处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力 (记引力常数为 G).

三、(本题 15 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right],$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

四、(本题 15 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1$, 又 $f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$. 试证: 在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

五、(本题 15 分)

9. 求二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x - y| dx dy$.

六、(本题 15 分)

10. 设对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都是收敛的, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

31.5 第五届

一、解答题 (本题 28 分, 每小题 7 分, 共 4 小题)

1. 计算积分 $\int_0^{2\pi} x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt dx$.
2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I = \int_0^1 (1+x^2)f^2(x) dx$ 取得最小值.
3. 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S , 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 矩阵 B 满足关系式 $AB = A - B + E$, 其中 E 为单位矩阵且 $B \neq E$. 试求常数 a 的值.

二、(本题 12 分)

5. 设 $f(x) \in C^4(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明 f 是不超过三次的多项式.

三、(本题 12 分)

6. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t) dt = 0$, 且 $f(0) = 1$, 试证: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

四、(本题 12 分)

7. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x, y 有 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 证明 $I \leq \frac{A}{4}$.

五、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 连续可导, $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, 有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq t^2 (t > 0)$, $0 \leq z \leq 1$ 的表面, 方向朝外. 记第二型曲面积分

$$I_t = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

六、(本题 12 分)

9. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 求证: AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

七、(本题 12 分)

10. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

31.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 5 分, 共 6 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{u^2} du\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du}$ 的值是 ____.
2. 设实数 $a \neq 0$, 微分方程 $\begin{cases} y'' - ay'^2 = 0, \\ y(0) = 0, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的解是 ____.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 则 $A^{50} =$ ____.
4. 不定积分 $I = \int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$ 等于 ____.
5. 设曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{|x| + |y|}$, 其中 L 是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形的边界曲线, 方向为逆时针方向, 则 $I =$ ____.
6. 设 D 是 xOy 平面上由光滑封闭曲线围成的有界闭区域, 其面积为 $A > 0$, 函数 $f(x, y)$ 在该区域上连续且 $f(x, y) > 0$. 记 $J_n = \left(\frac{1}{A} \iint_D f^{1/n}(x, y) d\sigma \right)^n$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n =$ ____.

二、(本题 12 分)

7. 设 $\vec{l}_j, j = 1, 2, \dots, n$ 是 xOy 平面上点 P_0 处的 $n \geq 2$ 个方向向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 又设函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 处有连续偏导数, 证明: $\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l}_j} = 0$.

三、(本题 14 分)

8. 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵, 其中 A_2, B_2 可逆. 证明: 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PA_iQ = B_i (i = 1, 2)$ 成立的充要条件是 $A_1A_2^{-1}$ 和 $B_1B_2^{-1}$ 相似.

四、(本题 14 分)

9. 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x_n^p}$ 收敛并求其和.

五、(本题 15 分)

10. (1) 将 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x) = |x|$ 展开成 Fourier 级数, 并证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(2) 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1 + e^u} du$.

六、(本题 15 分)

11. 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数, 极限 $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} f(x, y) d\sigma$ 存在且有限, 则称广义积分

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$$

收敛于 I .

(1) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I , 证明: 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{-t \leq x, y \leq t} f(x, y) d\sigma$ 存在且等于 I .

(2) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{ax^2 + 2bxy + cy^2} d\sigma$ 收敛于 I , 其中实二次型 $ax^2 + 2bxy + cy^2$ 在正交变换下的标准形为 $\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$. 证明: λ_1 和 λ_2 都小于 0.

31.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 微分方程 $y'' - (y')^3 = 0$ 的通解为_____.
2. 设 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 则积分 $I = \iint_D (x + y^2)e^{-(x^2+y^2-4)} dx dy$ 的值是_____.
3. 设 $f(t)$ 二阶连续可导, 且 $f(t) \neq 0$, 若 $\begin{cases} x = \int_0^t f(s) ds, \\ y = f(t), \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.
4. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值, $f(x)$ 是多项式, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式的值为_____.
5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n! e)]$ 的值是_____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(u, v)$ 在全平面上有连续的偏导数, 曲面 S 由方程 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 确定, 证明: 该曲面上的所有切平面都经过点 (a, b, c) .

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $2 \int_a^b f(x) \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$.

四、(本题 14 分)

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, C 是 $p \times q$ 矩阵, 证明: $R(AB) + R(BC) - R(B) \leq R(ABC)$, 其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

五、(本题 14 分)

9. 设 $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, 其中 n 为正整数.
 - (1) 若 $n \geq 2$, 计算: $I_n + I_{n-2}$.
 - (2) 设 p 为实数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

六、(本题 14 分)

10. 设 $P(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在空间上有连续偏导数, 记上半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 且方向向上. 若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分 $\iint_S P dy dz + R dx dy = 0$, 证明: $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

31.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的交线且与直线 $\begin{cases} x = 0, \\ 3y + z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

2. 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y},$$

则 $f(x, y) =$ _____.

3. 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵, b 为 n 元列向量, 设 $B = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank}(B) =$ _____.

4. $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为_____.

5. 曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x (0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为_____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x)dx = 1$. 证明: 当 $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)dt \leq 11,$$

并给出取等号的条件.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz$.

五、(本题 14 分)

9. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 证明: 若存在正整数 k , 使 $A^k = O$ (O 为零矩阵), 则行列式 $|B + 2017A| = |B|$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

(1) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 的敛散性.

31.9 第九届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin^2 x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设一平面过原点和点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 满足 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ 及 $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 满足 $\frac{du(t)}{dt} = u(t) + \int_0^1 u(t) dt$ 及 $u(0) = 1$ 的可微函数 $u(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 a, b, c, d 是互不相同的正实数, x, y, z, w 是实数, 满足 $a^x = bcd, b^y = cda, c^z = dab, d^w = abc$, 则行列式 $\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 11 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, 且存在两两互异的点 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0, 1)$, 使得

$$\alpha = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{f(x_3) - f(x_4)}{x_3 - x_4} = \beta.$$

证明: 对任意 $\lambda \in (\alpha, \beta)$, 存在互异的点 $x_5, x_6 \in (0, 1)$, 使得 $\lambda = \frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6}$.

三、(本题 11 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x) dx \neq 0$, 证明: 在区间 $[0, 1]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x) dx &= \left[\frac{1}{1+x_1^2} \int_0^{x_1} f(t) dt + f(x_1) \arctan x_1 \right] x_3 \\ &= \left[\frac{1}{1+x_2^2} \int_0^{x_2} f(t) dt + f(x_2) \arctan x_2 \right] (1-x_3). \end{aligned}$$

四、(本题 12 分)

8. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[{}^{n+1}\sqrt{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!} \right]$.

五、(本题 12 分)

9. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 定义 $H(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$, $n \geq 2$.

- (1) 证明: 对任一非零 $x \in \mathbb{R}^n$, $H(x) > 0$.
- (2) 求 $H(x)$ 满足条件 $x_n = 1$ 的最小值.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(x, y)|_{x^2+y^2=a^2} = a^2$, 以及 $\max_{(x,y) \in D} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = a^2$, 其中 $a > 0$. 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{4}{3} \pi a^4.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$ (q 有限或 $+\infty$).

- (1) 证明: 当 $q > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 当 $q < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- (2) 讨论 $q = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性并阐述理由.

31.10 第十届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $y = y = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-a\sin^2 x} - b}{x^2}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0 \end{cases}$, 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $a + b$ 的值为 ____.
2. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx =$ ____.
3. 设曲线 L 是空间区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的交线, 则 $\oint_L (z^2 - y^2)dx + (x^2 - z^2)dy + (y^2 - x^2)dz =$ ____.
4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - y, z) = 0$ 确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ____.
5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2$, 则 f 的规范形为 ____.

二、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1), a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)| \leq 1, f'(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$. 证明: 对于 $0 < \alpha < \beta$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f'(nx - \frac{1}{x}) dx = 0$.

四、(本题 12 分)

8. 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2}$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

五、(本题 12 分)

9. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$ 的和.

六、(本题 11 分)

10. 设 A 是 n 阶幂零矩阵, 即满足 $A^2 = O$. 证明: 若 A 的秩为 r , 且 $1 \leq r < \frac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$, 其中 I_r 为 r 阶单位矩阵.

七、(本题 11 分)

11. 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n) u_n = 0$.

31.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sqrt{\sin x})(1 - \sqrt[3]{\sin x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\sin x})}{(1 - \sin x)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $3x - y = 2 \arctan(y - 2x)$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $P\left(1 + \frac{\pi}{2}, 3 + \pi\right)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设平面曲线 L 的方程为 $Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$, 且通过五个点 $P_1(-1, 0), P_2(0, -1), P_3(0, 1), P_4(2, -1)$ 和 $P_5(2, 1)$, 则 L 上任意两点之间的直线距离最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^n \arctan^2 \frac{x}{3}$, 其中 n 为正整数, 则 $f^{(n)}(-3) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$, 且满足

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0,$$

则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right).$

三、(本题 12 分)

7. 设 $F(x_1, x_2, x_3) = \int_0^{2\pi} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数.

$$\text{已知 } \frac{\partial F}{\partial x_i} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi, \quad i = 1, 2, 3,$$

试求 $x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3}$ 并要求化简.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}, \int_0^1 x f(x) dx = \frac{3}{2}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.

五、(本题 12 分)

9. 设 $B_1, B_2, \dots, B_{2021}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中半径不为零的 2021 个球, $A = (a_{ij})$ 为 2021 阶方阵, 其 (i, j) 元 a_{ij} 为球 B_i 与 B_j 相交部分的体积. 证明: 行列式 $|E + A| > 1$, 其中 E 为单位矩阵.

六、(本题 12 分)

10. 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且

$f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 $f(x, y, z)$ 的梯度, 并令 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, 其中常数 $\alpha > 0, \beta > 1$.

(1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

31.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin^2 \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $P_0(1, 1, -1)$, $P_1(2, -1, 0)$, 则函数 $u = xyz + e^{xyz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 记空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$ 则积分 $\int_{\Gamma} (1+x)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 16 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 且满足 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$, 其中 I 为单位矩阵, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 函数 $u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3}$ ($x_i > 0, i = 1, 2, 3$) 的所有极值点为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \cdot \sqrt[4]{1+2x} \cdot \sqrt[6]{1+3x} \cdots \sqrt[2n]{1+nx} - 1}{3\pi \arcsin x - (x^2+1) \arctan^3 x}$, 其中 n 为正整数.

三、(本题 12 分)

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] x^n$ 的收敛域.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = 0.$$

- (1) 存在互不相同的点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i), i = 1, 2$;
- (2) 存在 $\xi \in (a, b), \xi \neq x_i, i = 1, 2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明:
 - (1) 存在实对称矩阵 B , 使得 $B^{2021} = A$, 且 $AB = BA$;
 - (2) 存在一个多项式 $p(x)$, 使得 $B = p(A)$;
 - (3) 矩阵 B 是唯一的.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A_n(x, y) = \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k$, 其中 $0 < x, y < 1$, 证明:

$$\frac{2}{2-x-y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x, y)}{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right).$$

七、(本题 10 分)

11. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加, 求证:

$$\int_0^1 f(g(x)) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx.$$

31.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 a 和 b 均为非零向量, 且 $|b| = 1$, a 和 b 的夹角 $\langle a, b \rangle = \frac{\pi}{4}$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 积分 $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \frac{t}{1+t^2}, y = \frac{t^2}{1+t^2}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 处的曲率 $\kappa = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件, 其密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x} + 2\sqrt{y}$, 则薄片型物件 D 的质量 $M = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 求区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足

$$f(x) = 1 + (1-x) \int_0^x y f(y) dy + x \int_x^1 (1-y) f(y) dy.$$

三、(本题 12 分)

7. 设曲面 Σ 是由锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$, 平面 $x = 1$, 以及球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 围成的满足 $x \geq \sqrt{y^2 + z^2}$ 的空间区域的外侧表面, 计算曲面积分:

$$I = \oiint_{\Sigma} [x^2 + f(xy)] dyz + [y^2 + f(xz)] dzdx + [z^2 + f(yz)] dxdy,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数.

四、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$ 试将函数 $f(x)$ 展开成 Fourier (傅里叶) 级数, 并求级

$$\text{数 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \text{ 之和.}$$

五、(本题 12 分)

9. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, n \geq 1$. 求证: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

六、(本题 10 分)

10. 证明: $a^b + b^a \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq a^a + b^b$, 其中 $a > 0, b > 0, a + b = 1$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量, 且均不为零. 证明: 矩阵 A 的秩满足

$$r(A) \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T \alpha_i}.$$

31.14 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^{ax}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 点 $M_0(2, 2, 2)$ 关于直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2} = z-3$ 的对称点 M_1 的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值的和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 4xy + 4xz + 8yz - 27 = 0$$

化为标准方程, 并说明该曲面是什么曲面.

三、(本题 12 分)

7. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = g(0) = 1$, 且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C , 曲线积分

$$\oint_C [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0,$$

求函数 $f(x), g(x)$.

四、(本题 12 分)

8. 求由 xOz 平面上的曲线 $\begin{cases} (x^2 + z^2)^2 = 4(x^2 - z^2), \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积.

五、(本题 12 分)

9. 证明下列不等式:

- (1) 设 $x \in [0, \pi], t \in [0, 1]$, 则 $\sin tx \geq t \sin x$;
- (2) 设 $p > 0$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin u|^p du \geq \frac{\pi}{2(p+1)}$;
- (3) 设 $x \geq 0, p > 0$, 则 $\int_0^x |\sin u|^p du \geq \frac{x |\sin x|^p}{p+1}$.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \geq \sqrt{(a-b)^2 + [f(a) - f(b)]^2},$$

并给出等号成立的条件.

七、(本题 12 分)

11. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)$ 收敛, 并求其和.

31.15 第十五届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2e^x(x - \cos x), & x > 0, \\ x^2 + 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f\left(2x - \frac{z}{y}, 2y - \frac{z}{x}\right) = 2024$ 确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $xf_u + yf_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 在平面 $x + y + z = 0$ 上, 与直线 $L_1: \begin{cases} x + y - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $L_2: \begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0, \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 都相交的直线的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 定积分 $\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx$ 的值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

1. 已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$. 设当 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(t) > 0$, 且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t, 0)$ 之间的距离, 求函数 $f(t)$ 的表达式.

三、(本题 12 分)

1. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$.

四、(本题 12 分)

1. 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 \ (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

五、(本题 12 分)

1. 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 且存在 n 阶可逆实矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明: $P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

六、(本题 12 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}$, 当 $n \geq 1$ 时, 满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1},$$

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛域.

七、(本题 10 分)

1. (1) 证明: 对于任意的实数 $r > 0$, 存在唯一的 $t \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $e^{-rt} - \cos t + r \sin t = 0$;
(2) 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t = t(r)$, 证明: 当 $r > 0$, 且 $\pi < t < t(r)$ 时, 恒有 $r(\sin t - t \cos t) - t \sin t > 0$.

31.16 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3}x}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 $f(x, y, z) = 2 - x^2 - y^2 + 2 \arctan z$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处的所有方向导数中, 最大的方向导数值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 L 是由 $|x|^3 + 3|y| = 1$ 确定的封闭曲线. 第一型曲线积分 $\int_L |x|^3 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \cdots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + n^{2024})^{2026}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

三、(本题 12 分)

7. 求微分方程 $\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$ 的通解.

四、(本题 12 分)

8. 设 a, b, c 是正数, S 是方向朝上的上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$). 计算 $I = \iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 证明以下结论:
 - (1) 若 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = I$ (单位矩阵), $P^T B P = D$ (对角矩阵);
 - (2) 设 A, B 均为正定矩阵, 则对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|.$$

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

七、(本题 12 分)

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2t - 3$, 其中 $t > 0$ 且 $t \neq 1$,

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

- (1) 利用变换 $b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$ 求数列 $\{a_n\}$ 的通项表达式;
- (2) 令 $c_n = a_n - 1$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收敛性.

31.17 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2} - 1 - \frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3}x}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设函数 $z = xe^x(1 + ye^y)$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ 满足条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 10 分)

6. 假设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$ 且对于 $x \geq 0$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x) + 1}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且不大于 $\frac{\pi}{2}$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \cot^3 x} dx$. 证明: $I = J$, 并求该积分的值.

四、(本题 12 分)

8. 求微分方程 $\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y$ 的通解.

五、(本题 12 分)

9. 讨论级数 $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$ 当 $p > 1$ 时的敛散性.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 为 $n \times n$ 阶实正定矩阵, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹. 证明:
 - (1) $\text{tr}((A+B)^2) \geq \text{tr}(A^2) + \text{tr}(B^2)$;
 - (2) $\text{tr}((A+B)^3) \geq \text{tr}(A^3) + \text{tr}(B^3)$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

第 32 章 独立性检验

1. 当 $N \geq 40$ 且所有理论频数 $T \geq 5$ 时，用卡方检验即可，若此时计算出来的 p 值与规定的显著性水平（如 005）相近时，改用 Fisher 精准性检验。
2. 当 $n \geq 40$ 但存在某一个格子的理论频数 $T < 5$ ，此时用 Yates 检验，或用 Fisher 精准性检验。
3. 当 $n < 40$ ，或存在某一个格子的理论频数 $T < 5$ ，用 Fisher 精准性检验。

32.1 卡方检验

定义 32.1 (卡方检验)

卡方检验一般在总数据量 > 40 ，且每一个数据单元格中的期望频数 > 5 时使用。

💡 Tips

卡方检验统计量等于观测值与期望值之差的平方和除以期望值。在 $R \times C$ 列联表中，行列变量是无序的分类变量，则：

$$\chi^2 = N \left(\sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{A_{ij}^2}{\sum_{c=i}^C A_{ic} \sum_{r=1}^R A_{rj}} - 1 \right)$$

其中， A_{ij} 为实际频数， R 与 C 分别为行数与列数。 N 为频数综合。

此时，上式近似服从自由度为 $(r-1)(c-1)$ 的 χ^2 分布。

对给定的显著性水平 α ，检验的拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2((r-1)(c-1))\}$ 。



32.2 Fisher

定义 32.2 (Fisher 精准性检验)

Fisher 精准性检验是一种用于检验两个变量之间的相关关系的方法，与 K^2 检验有很多相似之处，但是它仅适用于小样本的校验，一般在 K^2 检验失效时（样本过小）使用。

Fisher 精准性检验通过计算精确的 p 值来判断两个分类变量之间的关联性，适用于 2×2 列联表。其公式如下所示：

	Men	Women	女性
Studying 学习	a	b	$a + b$
Non - studying 非学习	c	d	$c + d$
列总计	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d (= n)$

Fisher showed that conditional on the margins of the table, a is distributed as a hypergeometric distribution with $a + c$ draws from a population with $a + b$ successes and $c + d$ failures. The probability of obtaining such set of values is given by:

Fisher 证明，在表格边界条件下， a 服从超几何分布，其中 $a + c$ 取自于 $a + b$ 个成功案例和 $c + d$ 个失败案例的总体。获得此类值的概率如下：

$$p = \frac{\binom{a+b}{a} \binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}} = \frac{\binom{a+b}{b} \binom{c+d}{d}}{\binom{n}{b+d}} = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{a!b!c!d!n!}$$



表 32.1: 卡方检验与 Fisher 精准检验的对比

特性	卡方检验 (χ^2)	Fisher 精准检验
检验类型	近似检验	精准检验
适用条件	大样本数据。至少 80% 的单元格的期望频数大于 5	小样本数据。当卡方检验的条件不满足时使用

表 32.2: 新药疗效检验的列联表

组别	康复	未康复	总计
新药组	8	2	10
安慰剂组	3	7	10
总计	11	9	20

在表 32.2 中，我们展示了新药组与安慰剂组的康复情况对比。

```

1 import numpy as np
2 from scipy.stats import fisher_exact
3
4 # 2 x 2 列联表
5 # [8, 2, 10]
6 # [3, 7, 10]
7 # [11, 9, 20]
8 table = np.array([[8, 2], [3, 7]])
9 odds_ratio, p_fisher = fisher_exact(table) # fisher_exact 会返回：优势比 (Odds Ratio), p值
10 print(f"优势比: {odds_ratio:.4f} P 值: {p_fisher:.4f}")
11
12 alpha = 0.05
13 if p_fisher < alpha:
14     print(f"在显著性水平 {alpha} 下, P-value ({p_fisher:.4f}) < {alpha}, 我们拒绝原假设。")
15     print("能够认为两个变量之间存在统计学关联性。")
16 else:
17     print(f"在显著性水平 {alpha} 下, P-value ({p_fisher:.4f}) >= {alpha}, 我们不能拒绝原假设。")
18     print("无法证明两个变量之间有关联。")

```

32.3 Yates 连续性校正

定义 32.3 (Yates 连续性校正)

当用卡方检验做独立性检验时，若任何一个字段的期望次数小于 5，会使 "近似于卡方分配" 的假设不可信，统计值会系统性地偏高，导致过度地拒绝虚无假设。

在满足 Yates 校正的条件下，将每个观察值的离差减去 0.5 之后再平方，如下：

$$\chi_{\text{Yates}}^2 = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(|A_{ij} - T_{ij}| - 0.5)^2}{T_{ij}} \sim \chi^2((R-1)(C-1))$$

校正目的：在卡方分布中，它是连续的概率分布，而我们从列联表中得到的频数是离散的。在小样本情况下，降低将离散型频数数据近似到连续性卡方统计量的过程中的误差。

A_{ij} : 代表在 $R \times C$ 列联表中，第 i 行、第 j 列单元格中的观测频数 (Observed Frequency)，即该单元格内的实际观察计数值。

T_{ij} : 代表在原假设 H_0 (即行列变量相互独立) 成立的条件下，第 i 行、第 j 列单元格中的理论频数 (Theoretical Frequency)，也常称为期望频数 (Expected Frequency)。



Yates 连续性检验只需要在原来的卡方检验代码基础上添加校正即可。

```

1 print("--- 卡方检验的结果 (Yates 校正) ---")
2 chi2_yates, p_yates, dof, expected_yates = chi2_contingency(obs_data, correction=True)
3
4 print("\n--- 标准皮尔逊卡方检验的结果 (无校正) ---")
5 chi2_pearson, p_pearson, dof, expected_pearson = chi2_contingency(obs_data, correction=False)

```


第 33 章 相关性检验

33.1 Pearson

定义 33.1 (Pearson)

Pearson 相关性检验是一种用于检验两个变量之间线性相关关系的方法。它通过计算 **Pearson** 相关系数来量化这种关系的强度和方向。

定理 33.1 (Pearson 相关系数)

又称相关系数或线性相关系数，一般用字母 r 表示，定义式：

$$r(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}[X] \text{Var}[Y]}}$$

推论 33.1 (系数特性)

特性：两个变量的位置和尺度的变化不会引起该系数的改变，即把 X 移动到 $a + bX$ 和把 Y 移动到 $c + dY$ （其中 a 、 b 、 c 、 d 为常数）并不会改变相关系数（该结论在总体和样本皮尔逊相关系数中都成立）。

Pearson 的计算基础是基于数据值的协方差和标准差。

当数据满足正态分布、线性变化时，使用 Pearson，数据还不能有太多异常值，例如身高和体重之间的探究。

💡 Tips

使用 Pearson 算法很简单，参考下方的 Spearman 相关性分析，只需要将方法改为 Pearson 实现即可。

```
1 pearson_corr_matrix = df.corr(method='pearson')
```

33.2 Spearman 相关系数

定义 33.2 (Spearman 相关系数)

又称斯皮尔曼等级相关系数，常用希腊字母 ρ 表示。其利用单调方程评价两个统计变量的相关性。如果数据中没有重复值，并且当两个变量完全单调相关时，斯皮尔曼相关系数则为 +1 或 -1。定义式：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \in [-1, 1]$$

结论：无参数的等级相关系数，亦即其值与两个相关变量的具体值无关，而仅仅与其值之间的大小关系有关。 d_i 表示两个变量分别排序后成对的变量位置差， n 表示 n 个样本，减少异常值的影响。

Spearman 的计算基础是基于数据值的排名（秩）。

定理 33.2

假设我们有两个随机变量 X 和 Y 的 n 个观测值。我们首先将这两个变量的所有值分别排序为 X_r 和 Y_r 。Spearman 等级相关系数表示为 r_s ，计算公式如下：

$$r_s = \rho_{X_r, Y_r} = \frac{\text{COV}(X_r, Y_r)}{\text{STD}(X_r) \text{STD}(Y_r)} = \frac{n \sum_{x_r \in X_r, y_r \in Y_r} x_r y_r - \sum_{x_r \in X_r} x_r \sum_{y_r \in Y_r} y_r}{\sqrt{\left(n \sum_{x_r \in X_r} x_r^2 - \left(\sum_{x_r \in X_r} x_r\right)^2\right)} \sqrt{\left(n \sum_{y_r \in Y_r} y_r^2 - \left(\sum_{y_r \in Y_r} y_r\right)^2\right)}}$$

其中， $\text{COV}()$ 表示协方差， $\text{STD}()$ 表示标准差。

数据不满足正态分布的假设，存在异常值，并且变量是有序分类变量（满意度评分等），关系可能是非线性的，例如广告投入与销售额之间的关系（有边际效应递减）。

💡 Tips

推论 33.2 (判别)

对于强相关性的样本，统计量的值较高（趋近于 1），对于具有强负序相关性的样本，该统计量的值较低（趋近于 -1），对于具有弱序相关性的样本，统计量接近于 0。

Spearman 不关心数值大小，只关心排序。我们先对数据进行排名：



- 工作年限的排名: [1,2,3,4,5,6]
- 月薪的排名: [1,2,3,4,5,6]

可以看到，两个变量的排名是完全一致的 (1,2,3,4,5,6)，因此它们构成了一个完美的”单调递增”关系。

```
1 import pandas as pd
2 from scipy.stats import spearmanr
3
4 df = pd.DataFrame({'student': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J'],
5                    'math': [70, 78, 90, 87, 84, 86, 91, 74, 83, 85],
6                    'science': [90, 94, 79, 86, 84, 83, 88, 92, 76, 75]})
7
8 rho, p = spearmanr(df['math'], df['science'])
9 print(f"Rho: {rho:.4f}, p: {p:.4f}")
10
11 # 从输出中可以看到，Math 成绩和 Science 成绩之间存在负相关性
12 # 但是相关性的 p < 0.05，说明这种相关性并不显著。
13 # 这可能是因为样本量较小，或者数据中存在异常值等原因导致的。
```

33.2.1 Spearman 相关系数矩阵

定义 33.3 (相关系数矩阵)

对于 n 个随机变量，它返回一个 $n \times n$ 方阵 R 。 $R(i, j)$ 表示随机变量 i 和 j 之间的 Spearman 秩相关系数。由于一个变量与其自身之间的相关系数为 1，因此所有对角线元素 (i, i) 都等于 1。简而言之：

$$R(i, j) = \begin{cases} r_{i,j} & \text{if } i \neq j \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$



当有一个包含多个数值变量的数据集时，若想要知道每一对变量之间的 Spearman 相关性，就需要用 Spearman 相关系数矩阵。

```
1 np.random.seed(42)
2 data = {
3     '学习时长': np.arange(1, 11), # 线性增长: 1, 2, ..., 10
4     '考试分数': [10, 15, 20, 35, 50, 65, 75, 80, 82, 83], # 非线性增长 (前期快, 后期慢)
5     '分心次数': [9, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1], # 负相关
6     '无关噪音': np.random.rand(10) * 100 # 一个完全随机的列
7 }
8 df = pd.DataFrame(data)
9
10 print(df)
11 spearman_corr_matrix = df.corr(method='spearman')
12 print(spearman_corr_matrix)
13
14 plt.figure(figsize=(8, 6)) # 设置画布大小
15 heatmap = sns.heatmap(
16     spearman_corr_matrix,
17     annot=True,           # 在格子里显示数字
18     cmap='coolwarm',     # 设置配色方案, coolwarm 很适合相关性 (红正蓝负)
19     fmt='.2f'            # 格式化数字, 保留两位小数
20 )
21 plt.title('Spearman 相关系数热力图', fontsize=16)
22 plt.show()
```

第 34 章 聚类分析

34.1 K-means 聚类

定义 34.1 (聚类分析)

聚类分析是一种将数据集划分为多个簇 (Cluster) 的技术, 使得同一簇内的数据点相似度较高, 而不同簇之间的数据点相似度较低。聚类分析常用于探索性数据分析、图像处理、市场细分等领域。

定义 34.2 (无监督问题与有监督问题)

当我们手里对一组数据没有标签时, 称为无监督问题。事先无法对样本进行准确的判定, 需要建立和总结一定的规则模式后再定性的, 属于无监督学习。相反, 样本一开始就拥有“目标”标签的话, 我们所进行的从特征到目标的建模, 则是有监督的学习。

定义 34.3 (K-Means 算法)

K-Means 算法预先指定初始聚类数以及初始化聚类中心, 按照样本之间的距离大小, 把样本集根据数据对象与聚类中心之间的相似度划分为类簇, 不断更新聚类中心的位置, 不断降低类簇的误差平方和 (Sum of Squared Error, SSE), 当 SSE 不再变化或目标函数收敛时, 聚类结束, 得到最终结果。

1. 先从数据集中随机选取 K 个初始聚类中心 $C_i (1 \leq i \leq k)$, 计算其余数据对象与聚类中心 C_i 的欧氏距离, 找出离目标数据对象最近的聚类中心 C_i , 并将数据对象分配到聚类中心 C_i 所对应的簇中;
2. 接着计算每个簇中数据对象的平均值, 将该值当作新的聚类中心, 进行下一次迭代, 直到聚类中心不再变化或达到最大的迭代次数时停止。

空间中数据对象与聚类中心间的欧氏距离计算公式为:

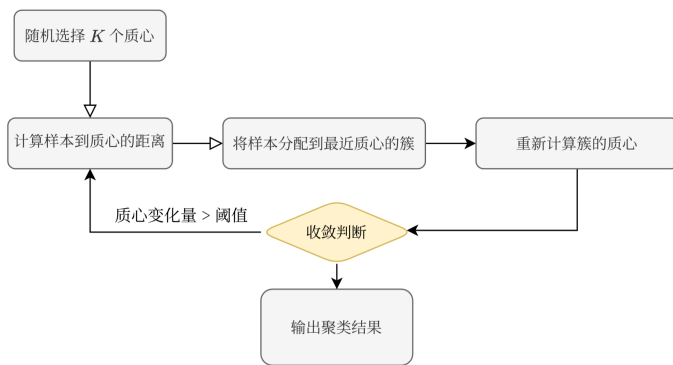
$$d(X, C_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^m (X_j - C_{ij})^2}$$

其中, X 为数据对象; C_i 为第 i 个聚类中心; m 为数据对象的维度; $X_j C_{ij}$ 为 X 和 C_i 的第 j 个属性值。

整个数据集的 SSE 计算公式为:

$$SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{X \in C_i} |d(X, C_i)|^2$$

其中, SSE 的大小表示聚类结果的好坏; k 为簇的个数。



K-Means 的本质是通过迭代最小化 SSE 实现聚类, 默认距离使用欧氏距离。但也可以根据数据类型替换为:

定义 34.4 (曼哈顿距离)

(适用于高维稀疏数据)

$$\sum |x_i - y_i|$$

定义 34.5 (余弦相似度)

夹角越大，余弦值越小，相似度越低：

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

由于 $\cos \in [-1, 1]$ ，它判断的是向量之间的方向而不是大小；两个向量有同样的方向那么 $\cos$ 相似度为 1，两个向量方向相对成 90° 那么 $\cos$ 相似度为 0，两个向量正相反那么 $\cos$ 相似度为 -1 ，和它们的大小无关。

当向量的方向比其大小更重要时，就要考虑使用余弦相似度。因为欧几里得距离衡量的是空间中两点之间的绝对直线距离。



题 34.1 在文本挖掘中与文档聚类中，一篇文章通常被表示成一个高维的词频向量（例如 TF-IDF 向量），向量的每个维度代表一个词，维度的值代表该词的重要性。

解

1. 欧几里得距离的问题：由于长文的词频值普遍更高，它的向量长度会远大于短文的向量。如果我们用欧几里得距离，算法会认为这两篇文章“相距甚远”，因为它们向量的大小差异巨大。
2. 余弦相似度的优势：余弦相似度忽略了文章的长度（总词频），只关注词频的分布比例和方向。因为两篇文章都在讨论“机器学习”，它们在“模型”、“训练”、“数据”等词的维度上都有较高的值，所以它们的向量方向会非常接近。余弦相似度会正确地判断出这两篇文章在主题是高度相似的，应该被聚在同一类。

题 34.2 另一种常用的地方是推荐系统和用户画像上的聚类：

1. 用户 A（一个苛刻的评分者）给电影《星际穿越》和《盗梦空间》分别评了 2 星和 1 星。
2. 用户 B（一个宽容的评分者）给这两部电影分别评了 5 星和 2.5 星。

解

1. 欧几里得距离的问题：从数值上看，A(2, 1) 和 B(5, 2.5) 相差很大，欧式距离会认为他们是不同类型的用户。
2. 余弦相似度的优势：余弦相似度会发现，虽然 B 的评分普遍更高，但两个用户的评分模式（方向）是完全一样的：他们都认为《星际穿越》的好看程度是《盗梦空间》的两倍。这说明他们的品味是相似的。余弦相似度能够捕捉到这种“品味”上的一致性，而忽略评分“热情度”（大小）的差异。

34.1.1 余弦相似度求解

在 K-Means 聚类中使用余弦距离 Cos Distance: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/380389927>

```
1 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
2
3 def custom_distance(x1, x2):
4     # Calculate the cosine similarity between x1 and x2
5     similarity = cosine_similarity([x1], [x2])
6     distance = 1 - similarity[0][0]
7     return distance
8
9     from sklearn.cluster import KMeans
10
11 # Create an instance of the KMeans class with our custom distance function
12 kmeans = KMeans(n_clusters=3, metric=custom_distance)
```

34.1.2 K-Means 算法的缺陷

K-Means 算法非常简单且使用广泛，但是主要存在以下 4 个缺陷。

1. K 值需要预先给定，属于预先知识，很多情况下 K 值的估计是非常困难的，对于像计算全部微信用户的交往圈这样的场景就完全没办法用 K-Means 算法进行。对于可以确定 K 值不会太大但不明确精确的 K 值的场景，可以进行迭代运算，然后找出对应的 K 值，这个值往往能较好地描述有多少个簇类；
2. K-Means 算法对初始选取的聚类中心点是敏感的，不同的随机种子点得到的聚类结果完全不同；
3. K-Means 算法并不适合所有的数据类型。它不能处理非球形簇、不同尺寸和不同密度的簇；
4. 易陷入局部最优解。

34.1.3 单位超球面聚类

定义 34.6 (Hypersphere)



参考: <https://github.com/jasonlaska/spherecluster>

34.1.4 欧氏距离 Python 代码

```
1 distortions = []
2 K_range = range(1, 10)
3 for k in K_range:
4     model = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++', n_init='auto', max_iter=300, tol=1e-4, random_state=0).fit(X)
5     distortions.append(model.inertia_) # inertia_ 属性直接给出了簇内平方和
```

掌握 API 参数是模型效果的关键保障:

参数	默认值	说明	调优建议
n_clusters	8	聚类簇数 K	通过肘部法则确定
init	'k-means++'	初始化方法	优先选'k-means++' 避免局部最优
n_init	10	不同初始化次数	增大值提升稳定性, 但增加计算量
max_iter	300	最大迭代次数	高维数据建议增加到 500
tol	1e-4	收敛阈值	值越小精度越高但可能不收敛
algorithm	'auto'	算法实现	大数据选'elkan' 提升速度

34.1.5 文本聚类的自定义距离函数

题 34.3 当我们想要根据语义相似性对一组文本文档进行聚类。在这种情况下, 欧氏距离可能不合适, 因为它无法捕捉文档的语义含义。我们可以定义一个自定义距离函数, 使用预先训练好的词向量模型 (例如 Word2Vec 或 GloVe) 来计算两个文档之间的语义相似度。

在下面的示例代码中, 我们通过加载一个预先训练好的 Word2Vec 模型, 并且自定义了一个距离函数, 该函数使用模型将输入文档转换为词向量。

然后我们根据词向量计算词语之间的相似度, 并采用余弦距离来聚类。

```
1 from gensim.models import Word2Vec
2
3 # Load the pre-trained Word2Vec model
4 model = Word2Vec.load("word2vec_model.bin")
5
6 def custom_distance(doc1, doc2):
7     # Convert the documents to word vectors
```

```

8  vec1 = [model[word] for word in doc1.split() if word in model]
9  vec2 = [model[word] for word in doc2.split() if word in model]
10
11  # Calculate the cosine similarity between the word vectors
12  similarity = cosine_similarity(vec1, vec2)
13  distance = 1 - similarity[0][0]
14  return distance
15
16 from sklearn.cluster import KMeans
17
18 # Create an instance of the KMeans class with our custom distance function
19 kmeans = KMeans(n_clusters=5, metric=custom_distance)
20
21 # Fit the K-means model to the data
22 kmeans.fit(data)

```

34.2 DBSCAN-密度聚类



定义 34.7 (DBSCAN-密度聚类)

密度聚类 (DBSCAN) 是一种无需事先指定聚类数量的聚类算法。通过不断扩展核心点的邻域, 将所有密度相连的核心点划分为同一个聚类。对于边界点, 如果它属于某个核心点的邻域内, 但本身不是核心点, 则被划分到该核心点所属的聚类中。最终, 不属于任何核心点邻域的样本点被标记为噪声。

DBSCAN 基于“密度”的概念来定义聚类。简单来说, 聚类是由密集区域中的点组成的, 稀疏区域则被视为噪声。三个关键定义:

1. 核心点: 如果一个点周围在指定的半径 (称为 ϵ) 内, 至少有一定数量 (minPts) 的点, 那么这个点就是核心点。核心点是聚类的“中心”。其中, 邻域为:

$$N_{\epsilon}(p) = \{q \in D \mid d(p, q) \leq \epsilon\}$$

p is a Core Point if $|N_{\epsilon}(p)| \geq \text{MinPts}$

2. 边界点: 如果一个点在核心点的邻域内, 但自身不是核心点, 那么这个点是边界点。边界点靠近核心点, 但不是密集区域的中心。

$$q \text{ is a Border Point if } |N_{\epsilon}(q)| < \text{MinPts} \text{ and } \exists p, (p \text{ is a Core Point and } q \in N_{\epsilon}(p))$$

3. 噪声点: 如果一个点既不是核心点, 也不是边界点, 那么它被视为噪声点, 属于离群点。



1. Eps 和 MinPts 是全局参数, 难以处理不同密度的簇。
2. 该模型对参数很敏感, 需要不断调整参数达到较好的聚类效果;
3. 该模型在高维数据中表现不佳, 可能面临“维度灾难”。

Warning

<https://www.bbbdata.com/text/344>

Tips

34.2.1 OPTICS 算法

为了解决 DBSCAN 的全局参数的局限性，可以解决参数设置困难的问题。此时引入了两个核心概念：

定义 34.8 (核心距离)

对于点 p ，若其邻域内有足够点 ($\geq MinPts$)，则核心距离为 p 到其第 $MinPts$ 近邻的距离。若邻域内不足 $MinPts$ 个点，则核心距离未定义 (无穷大)。



定义 34.9 (可达距离)

对于点 A 和 B ， B 相对于 A 的可达距离是 A 的核心距离和 A 到 B 的欧氏距离之间的较大值。

$$\text{reachability_distance}(A, B) = \max(\text{core_distance}(A), \text{distance}(A, B))$$

直观理解：可达距离衡量了从一个点到另一个点 "被密度连接" 的难易程度。



OPTICS 通过类似 DBSCAN 的过程对数据进行排序，优先处理核心距离小的点 (更密集区域)。输出一个 "可达距离图"，通过观察 "山谷" (低可达距离区域) 识别簇。

但是，复杂性很高，簇的提取也很困难，需要手动观察可达距离图，还需要指定 $minPts$ ，而且可达距离是不对称的。

34.2.2 HDBSCAN 层次化的密度聚类

定义 34.10 (HDBSCAN)

引入了相对密度的概念，可以动态地通过互达距离，定义点之间的密度连接关系，更稳健。

密度层次化聚类：

- 通过跟踪密度逐步降低的过程，生成密度分层树。
- 树的叶子节点代表高密度簇，根节点代表整个数据集。

自动化簇提取：提供自动化的簇提取方法，通过稳定性指标评估簇的持久性。

解决的问题：

- 密度差异问题：同一数据集中可能存在密度差异很大的聚类，简单使用原始距离可能导致低密度簇被忽略。
- 噪声数据识别问题：噪声点通常分布稀疏，与聚类距离较远，使用原始距离可能难以区分。

Tips



所有具体算法的讲解在：<https://www.bilibili.com/video/BV1ktJizBEU6>

Tips

定理 34.1 (HDBSCAN 算法公式)

34.3 核心公式体系

1. 核心距离 (Core Distance): 衡量点 A 所在区域的局部密度，即点 A 到其第 k 个最近邻居的距离。

$$\text{core}_k(A) = \text{distance}(A, N^k(A))$$

2. 相互可达距离 (Mutual Reachability Distance): 算法最核心的公式。它是一种对称且经过密度平滑的距离度量，用于构建图的边权重。

$$d_{mreach}(A, B) = \max(\text{core}_k(A), \text{core}_k(B), \text{distance}(A, B))$$

3. 构建最小生成树 (MST) 与聚类层级：基于相互可达距离构建一个所有点的最小生成树，并依此生成聚类层级。

4. 提取稳定簇：通过计算每个潜在簇在层级中的 "生命周期" 或 "稳定性"，自动选取最显著、最持久的簇作为最终结果，而非使用固定的距离阈值切割。

- 能处理密度不均的簇：最大的优点。能同时识别数据集中的高密度和低密度区域，而无需牺牲一方。
- 无需设置 ϵ 参数：摆脱了 DBSCAN 中最难调节的 ϵ 参数，算法通过稳定性分析自动寻找最佳聚类。
- 参数更直观：主要参数 $min_cluster_size$ (簇的最小样本数) 的物理意义清晰，易于根据业务背景设定。
- 噪声识别更鲁棒：基于簇的稳定性进行判断，能更准确地区分真实噪声点和因密度波动形成的 "伪簇"。



34.3.1 快速多核低维欧几里得空间的 HDBSCAN 算法

定义 34.11

`fast_hdbscan` 库提供了 HDBSCAN 聚类算法的简单实现，该算法专为在多核机器上处理低维数据（2 维到 20 维左右）而设计，以实现高性能。该算法并行运行，可以有效利用任意数量的内核来解决问题。因此，它非常适合大型 SMP 系统，甚至是现代多核笔记本电脑。

https://github.com/TutteInstitute/fast_hdbscan/

💡 Tips



34.3.2 采用 DBSCAN 对高维向量采用余弦相似度聚类

定义 34.12

对高维数据（例如来自语言模型的嵌入）进行聚类面临着独特的挑战。与需要预先指定聚类数量的 K-Means 算法不同，此代码库提供了一种使用 DBSCAN 算法的高级解决方案——这是一种适应性更强、洞察力更强的方法，尤其适用于大型复杂数据集。

<https://github.com/yigitkonur/hdbscan-embeddings-clustering>

💡 Tips



第 35 章 灰色关联分析

35.1 灰色关联分析

定义 35.1 (灰色关联分析)

知道某指标可能与其他多个因素相关，我们想知道哪个因素影响最大，就可以采用灰色关联度分析。

定义 35.2 (参考序列)

即序列中的主要目标，也称为母序列，通常研究者需要自己提供母序列的数据。

定义 35.3 (比较序列)

即与参考序列进行比较的其他序列

题 35.1

表 35.1: 票房及相关指标数据 (2009-2018)

年份	票房 (亿元)	银幕数量	观影人数 (亿)	票价 (元)	电影上线数量
2009	60	4723	2.0	30.1	588
2010	102	6256	2.9	35.6	621
2011	131	9286	3.7	35.4	689
2012	166	13118	4.7	35.5	801
2013	215	18195	6.1	35.0	824
2014	294	23592	8.3	35.5	758
2015	439	31627	12.6	34.8	888
2016	455	42052	13.7	33.2	944
2017	558	50776	16.2	34.5	970
2018	610	60079	17.2	35.5	1082

35.1.1 数据归一化方式

定义 35.4 (均值化)

$$x'_i(k) = \frac{x_i(k)}{\bar{x}_i}$$

其中 $\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_i(k)$ ，重点关注序列的结构和波动形态。在数据没有明显的波趋势时使用更好。

定义 35.5 (初值化)

$$x'_i(k) = \frac{x_i(k)}{x_i(1)}$$

初值化尤其关注不同指标的增长率和发展趋势时，适用于时间序列数据。

定义 35.6 (归一化)

$$x'_i(k) = \frac{x_i(k) - \min_k (x_i(k))}{\max_k (x_i(k)) - \min_k (x_i(k))}$$

当我们无法确定数据背后具体的模式时，这是最稳妥的选择。能够有效消除量纲和数据范围的影响，重点关注数据在整个变化区间中所处的相对位置。

```
1 if normalization_method == 'mean':
2     data_norm = all_series / all_series.mean()
3 elif normalization_method == 'initial':
4     data_norm = all_series / all_series.iloc[0]
5 elif normalization_method == 'minmax':
6     data_norm = (all_series - all_series.min()) / (all_series.max() - all_series.min())
```

定义 35.7 (空值化)

灰色关联分析中，数据一定要大于 0，如果小于 0 计算时就会出现抵消的现象，不符合灰色关联分析的原理！**Warning**
如果出现小于 0 的数据，最好空值处理或者填补。

定义 35.8 (分辨系数)

在灰色关联分析中，分辨系数 $\rho \in (0, 1)$ ，当 $\rho \leq 0.5463$ 时分辨力最好，通常取 $\rho = 0.5$ 。

35.1.2 计算差值序列并计算关联度

比较序列如下：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'_1 & \mathbf{X}'_2 & \cdots & \mathbf{X}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_1(1) & x'_2(1) & \cdots & x'_n(1) \\ x'_1(2) & x'_2(2) & \cdots & x'_n(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x'_1(m) & x'_2(m) & \cdots & x'_n(m) \end{bmatrix}$$

其母序列如下：

$$\mathbf{X}'_0 = (x'_0(1), x'_0(2), \cdots, x'_0(m))^T$$

我们想要计算的是两个数据集之间的灰色关联度：

$$\Gamma_{0k} = \int_{j=1}^n w(j) \times \gamma_{0k}(j)$$

当指标数据全部标准化后，我们需要计算灰色关联系数 $\gamma_{0k}(j)$ ：

$$\gamma_{0k}(j) = \frac{\min_k \min_j |x_0(j) - x_k(j)| + \xi(j)_{0k} \max_k \max_j |x_0(j) - x_k(j)|}{|x_0(j) - x_k(j)| + \xi(j)_{0k} \max_k \max_j |x_0(j) - x_k(j)|}$$

其中，差值序列为：

$$\begin{aligned} & \min_{i=1}^n \min_{k=1}^m |x_0(k) - x_i(k)| \\ & \max_{i=1}^n \max_{k=1}^m |x_0(k) - x_i(k)| \end{aligned}$$

关键代码如下所示：

```

1  # 计算参考序列与比较序列的差值绝对值
2  y_norm = data_norm[reference_col]
3  x_norm = data_norm[comparison_cols]
4
5  diff_df = pd.DataFrame()
6  for col in x_norm.columns:
7      diff_df[col] = abs(y_norm - x_norm[col])
8
9  # 计算关联系数
10 m_max = diff_df.values.max()
11 m_min = diff_df.values.min()
12 gamma_df = (m_min + rho * m_max) / (diff_df + rho * m_max)
13
14 # 计算关联度并排序
15 gra_grade = gamma_df.mean().sort_values(ascending=False)
16 gra_grade_df = pd.DataFrame(gra_grade, columns=['关联度'])
17
18 return gra_grade_df

```

35.1.3 可选步骤

定义 35.9 (关联度排序)

如果不考虑各指标权重 (认为各指标同等重要), 六个被评价对象由好到劣依次为 1 号, 5 号, 3 号, 6 号, 2 号, 4 号:

$$r_{01} > r_{05} > r_{03} > r_{06} > r_{02} > r_{04}$$



定义 35.10 (综合关联度计算)

常见的灰色关联度分析中, 一般选用理想最优或理想最劣参考序列来计算关联度, 从而使采用最优关联度得出的效果排序结果与最劣关联度得出的效果结果有可能不完全一致, 给指挥员决策带来困难。可以使用将最优关联度和最劣关联度兼顾的综合关联度来解决问题。定义综合关联度:

$$R_{0i} = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_{1\min i}}{R_{1\max i}}\right)^2}$$

其中, $R_{1\min i}$ 为对应因素与最劣参考序列的关联度, $R_{1\max i}$ 为对应因素与最优参考序列的关联度。



35.1.4 优缺点

优点: 灰色关联分析法弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的遗憾。它对样本量的多少和样本有无规律都同样适用, 而且计算量小, 十分方便, 更不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况。

缺点: 要利用该方法, 这个系统必须是灰色系统。灰色系统中灰的主要含义是信息不完全性 (部分性) 和非唯一性, 其中的“非唯一性”是灰色系统的重要特征, 非唯一性原理在决策上的体现是灰靶思想, 即体现的是决策多目标、方法多途径, 处理态度灵活机动。

第 36 章 多重共线性

36.1 多重共线性

定义 36.1 (多重共线性)

回归模型中，两个或多个自变量特征之间存在高度相关的关系。例如身高（厘米）和身高（英寸），这两个是完全的多重共线性。

模型无法确定哪一个特征才是贡献率最大的。多重共线性会导致模型系数的方差很大，略微改变训练数据，各个相关特征的系数就会发生天翻地覆的变化。而且由于系数不稳定，无法再相信模型给出的系数大小，显著性检验也可能失去意义。

定理 36.1 (检测多重共线性)

相关性矩阵计算所有自变量之间的相关系数，但只能检测两个变量之间的成对共线性，无法检测多变量复合的情况。

定义 36.2 (方差膨胀因子)

36.2 岭回归

定义 36.3 (岭回归)

岭回归是一种用于解决多重共线性问题的线性回归模型。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法 (OLS) 估计会变得不稳定，导致模型系数的方差增大，预测精度下降。岭回归通过在损失函数中添加 L2 正则化项来解决这个问题，从而缩小系数的估计值，提高模型的泛化能力。

36.3 数学公式

普通最小二乘法旨在最小化残差平方和：

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|^2$$

其中， y 是响应变量， X 是设计矩阵， β 是回归系数向量。

岭回归的目标是最小化带有 L2 正则化项的目标函数：

$$\min_{\beta} (\|y - X\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2)$$

其中， $\lambda \geq 0$ 是正则化参数（也称为收缩参数），用于控制正则化的强度。 $\|\beta\|^2 = \sum_{j=1}^p \beta_j^2$ 是回归系数的 L2 范数。

当 $\lambda = 0$ 时，岭回归退化为普通最小二乘法。随着 λ 的增大，回归系数 β 的估计值会被压缩，趋向于零，但通常不会精确地等于零（与 Lasso 回归不同）。

36.4 岭回归的优势

- 处理多重共线性:** 岭回归能够有效地处理自变量之间高度相关的情况，使模型更加稳定。
- 提高泛化能力:** 通过收缩系数，岭回归可以减少模型的方差，从而提高在未见过数据上的预测性能。
- 系数收缩:** 岭回归会使系数向零收缩，但通常不会使系数变为零，保留了所有变量的信息。

36.5 岭回归的劣势

- 不进行特征选择:** 与 Lasso 回归不同，岭回归不会将系数精确地缩减到零，因此它不会进行特征选择。这意味着即使某些变量对预测不重要，它们仍然会保留在模型中。
- 正则化参数选择:** 需要通过交叉验证等方法来选择最优的正则化参数 λ 。

36.6 总结

岭回归是一种强大的正则化技术，特别适用于存在多重共线性的回归问题。通过引入 L2 正则化，它能够稳定模型估计，提高预测精度，并增强模型的泛化能力。然而，它不具备特征选择的能力，这一点需要与 Lasso 回归等其他正则化方法进行权衡。

第 37 章 异常值检测

37.1 箱线图

箱线图能够清晰地展示出每一类数据的几个关键统计指标：

1. 中位数（方框中间的线）
2. 四分位数（方框的上、下边界，代表了中间 50% 的数据范围）
3. 异常值（超出上下限的离群点）
4. 数据分布的密集程度和偏斜情况

第 38 章 缺失值填补

38.1 简单填补

定义 38.1 (简单填充)

简单填充是一种单变量 (Univariate) 填充策略, 它使用数据集中单个特征列的统计量 (如均值、中位数或众数) 来替换该列中的所有缺失值。这种方法不考虑特征之间的关系。

在 `scikit-learn` 中, 这通常通过 `SimpleImputer` 类实现。常见的策略包括:

1.

定义 38.2 (均值填充)

使用该特征所有观测值的算术平均数来填充缺失值。对于特征向量 x_j , 其填充值 $\hat{x}_{ij}$ (其中 i 是缺失值的行索引) 计算如下:

$$\hat{x}_{ij} = \bar{x}_j = \frac{1}{|\text{obs}(j)|} \sum_{k \in \text{obs}(j)} x_{kj}$$

其中 $\text{obs}(j)$ 代表特征 j 中所有非缺失值的索引集合。

2.

定义 38.3 (中位数填充)

使用该特征所有观测值的中位数进行填充。当中位数比均值更能抵抗异常值的影响时, 这是一种更稳健的选择。

3.

定义 38.4 (常数填充)

使用一个固定的常数值 (例如 0) 来填充所有缺失值。

简单填充计算速度快, 易于实现。但它的主要缺点是会扭曲数据的原始分布, 并低估方差。更重要的是, 它完全忽略了特征之间的相关性, 可能导致后续模型训练时信息的丢失。

💡 Tips

38.2 KNN 填补

定义 38.5 (KNN 插值)

KNN 插值是一种基于邻居的插值方法。对于每个缺失值, 找出与其最相似的 K 个样本, 然后用这 K 个样本的特征均值来填充缺失值。`KNNImputer` 通过欧几里德距离矩阵寻找最近邻。

- 优点: 能够利用数据的局部特性进行填充。
- 缺点: 计算量较大, K 值的选择对结果影响较大。

💡 Tips

每个样本的缺失值, 都是从其他训练集中找到最近邻的平均值估算的, 如果两个都不缺失的特征都相近, 那么两个样本就相近。

在找到距离待预测样本 x 最近的 k 个邻居 (记为集合 $N_k(x)$) 之后, 我们需要根据这些邻居的信息来做出决策。

定义 38.6 (KNN 分类决策)

对于分类问题, 决策规则通常是“多数表决策”。即预测样本 x 的类别 $\hat{y}$ 为其 k 个最近邻居中出现次数最多的类别。

$$\hat{y} = \arg \max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} I(y_i = c)$$

其中:

- $\mathcal{Y}$ 是所有可能的类别标签的集合。
- c 是其中一个类别。
- $I(\cdot)$ 是指示函数, 当条件成立时为 1, 否则为 0。
- $\arg \max$ 表示取能让后面表达式值最大的那个类别 c 。

定义 38.7 (KNN 回归决策)

对于回归问题，决策规则通常是“平均法”。即预测样本 x 的值为其 k 个最近邻居的真实值的平均数。

$$\hat{y} = \frac{1}{k} \sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} y_i$$

有时也会使用“加权平均法”，即根据距离的远近为邻居分配不同的权重（例如，距离越近，权重越大），然后进行加权平均。若权重 $w_i = 1/d(x, x_i)$ ，则公式为：

$$\hat{y} = \frac{\sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} w_i y_i}{\sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} w_i}$$



```

1 from sklearn.impute import KNNImputer
2 import numpy as np
3
4 X = [[1, 2, np.nan], [3, 4, 3], [np.nan, 6, 5], [8, 8, 7]]
5 np.array(X)
6 Out[16]:
7 array([[ 1.,  2., nan],
8        [ 3.,  4.,  3.],
9        [nan,  6.,  5.],
10       [ 8.,  8.,  7.]])
11
12 imputer = KNNImputer(n_neighbors=2)
13 imputer.fit_transform(X)
14 Out[14]:
15 array([[1. ,  2. ,  4. ],
16       [3. ,  4. ,  3. ],
17       [5.5,  6. ,  5. ],
18       [8. ,  8. ,  7. ]])

```

38.3 随机森林填补

定义 38.8 (随机森林插值)

具体做法是为每个缺失值特征训练一个随机森林模型，通过该模型对缺失值进行预测。



- 优点：能够处理非线性关系的特征，预测准确性较高。
- 缺点：需要额外的训练过程，可能增加计算复杂度。

Tips

38.3.1 数据预处理阶段的随机森林填充

此时我们的目标主要是修复数据，此时没有 `Y_full` 这个值，我们的目的是修复数据。

38.3.2 模型训练阶段

如果我们拥有一个特征表 X 和目标 Y ，我们的目标是预测 Y ，此时 Y 是标准答案。

第 39 章 线性规划和整数规划

39.1 线性规划

定义 39.1

为了指定最优的生产计划，最大经济效益、最小运输成本等目标，线性规划通过构建线性目标函数和线性约束条件来求解最优解。

题 39.1

工厂中具有这样的资源条件：

资源	产品			可用数量
	P_1	P_2	P_3	
原材料 A	2	4	3	150
原材料 B	3	1	5	160
加工时间 C	7	3	5	200
产品利润	70	50	60	

解 可以建立该问题的数学模型为

$$\begin{aligned} \max z &= 70x_1 + 50x_2 + 60x_3, \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 150, \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 \leq 160, \\ 7x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 200, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3. \end{cases} \end{aligned}$$

这里的 s. t. (subject to 的缩写) 是 "受约束于" 的意思。

此处，规划问题中的方案数、措施等是 **决策变量**，而目标函数和约束条件则是 **线性函数**。

定理 39.1

一般线性规划的模型如下：

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (\text{或 } =, \geq) b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (\text{或 } =, \geq) b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (\text{或 } =, \geq) b_m, \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0. \end{cases}$$

或简写为

$$\begin{aligned} \max(\text{或 } \min) z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\text{或 } =, \geq) b_i, & i = 1, 2, \cdots, m, \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \cdots, n. \end{cases} \end{aligned}$$

39.1.1 连续线性规划

题 39.2 一个奶制品加工厂用牛奶生产 A_1 和 A_2 两种奶制品，一桶牛奶可以在甲车间可以用 $12h$ 加工成 $3kg A_1$ ，或者在乙车间用 $8h$ 加工成 $4kg A_2$ 。根据市场需求，生产出来的 A_1 和 A_2 能够全部售出，且售出每千克 A_1 获利 24 元，售出每千克 A_2 获利 16 元。现在工厂每天能得到 50 桶牛奶，每天正式工人总共劳动时间 $480h$ ，并且甲车间的设备每天之多能加工 $100kg A_1$ ，乙车间的的加工能力没有上线（加工）能力足够大，试为该厂定制一个生产计划，使得每天获利最大。

解

$$\begin{aligned} \max f &= 72x_1 + 64x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 1 + x_2 \leq 50 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 480 \\ 3x_1 \leq 100 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

这是因为牛奶是可分的，所以看成是连续线性规划。

💡 Tips

这里采用当前最热门的线性规划库来进行求解：

```

1 def lp() -> tuple:
2     """
3     求解线性规划问题，最大化目标函数
4     :return: tuple, 包含状态、x1、x2的最优解和目标函数的最值。
5     """
6     # 决策变量定义，注意定义变量的类型
7     x1 = pulp.LpVariable('x1', lowBound=0, cat='Continuous')
8     x2 = pulp.LpVariable('x2', lowBound=0, cat='Continuous') # 限制约束变量为连续性
9
10    model = pulp.LpProblem('Question-1-Maximize', pulp.LpMaximize)
11    # model = pulp.LpProblem("Question-2-Minimize", pulp.LpMinimize) # 如果要求最小值，就用 LpMinimize 参数
12    model += 72 * x1 + 64 * x2
13
14    # 约束条件
15    model += x1 + x2 <= 50
16    model += 12 * x1 + 8 * x2 <= 480
17    model += 3 * x1 <= 100
18
19    model.solve()
20
21    return pulp.LpStatus[model.status], x1.varValue, x2.varValue, pulp.value(model.objective)

```

Listing 39.1: 线性规划的 Python 代码

39.1.2 整数线性规划

39.1.3 0-1 规划

定义 39.2

如果变量只有可取和不可取两种选择，那么就是 0-1 规划



此时可以使用代码：

```

1 x1 = pulp.LpVariable('x1', cat='Binary') # Binary 表示0-1变量
2 x2 = pulp.LpVariable('x2', cat='Binary')

```

Listing 39.2: 0-1 规划的 Python 代码

题 39.3 轮班问题

假设每个时间段都需要一定的工人，而每个工人只能工作 8 小时。

班次	1	2	3	4	5	6
时间段	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00
工人数量	35	40	50	45	55	30

模型假设：

1. 每名工人每 24 h 只能工作 8 h。
2. 每名工人只能在某个班次的初始时刻报到。

```

1 def lp() -> tuple:
2     x = pulp.LpVariable.dicts("x", range(1, 7), lowBound=0, cat='Integer')
3     # 注意, lowBound = 0 已经定义了 x_i >= 0 的约束条件, 所以后续模型无需再单独添加这些约束条件。
4
5     model = pulp.LpProblem('轮班问题', pulp.LpMinimize)
6     model += pulp.lpSum(x.values()) # 目标函数: 最小化所有班次的总和
7
8     # 约束条件
9     model += x[1] + x[6] >= 35
10    model += x[1] + x[2] >= 40
11    model += x[2] + x[3] >= 50
12    model += x[3] + x[4] >= 45
13    model += x[4] + x[5] >= 55
14    model += x[5] + x[6] >= 30
15
16    model.solve()
17    values = {f"x{i}": x[i].varValue for i in range(1, 7)}
18    return pulp.LpStatus[model.status], values, pulp.value(model.objective)

```

Listing 39.3: 0-1 规划的 Python 代码

39.1.3.1 二维 0-1 规划

题 39.4 指派问题 某单位有 n 项任务, 正好需 n 个人去完成, 由于每项任务的性质和每个人的能力和专长的不同, 假设分配每个人只能完成一项任务。设 c_{ij} 表示分配第 i 个人去完成第 j 项任务的费用 (时间等), 问应如何指派, 完成任务的总费用最小?

解 引进 0-1 变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派第 } i \text{ 个人完成第 } j \text{ 项任务,} \\ 0, & \text{不指派第 } i \text{ 个人完成第 } j \text{ 项任务,} \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

目标函数: 总费用最小

$$\min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

约束条件:

1. 每个人只能安排 1 项任务: $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, n$;
2. 每项任务只能指派 1 个人完成: $\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j = 1, 2, \dots, n$;
3. 0-1 条件: $x_{ij} = 0$ 或 $1, i, j = 1, 2, \dots, n$ 。

这里的约束条件给的很精妙, 因为对 0-1 变量求和为定值 1, 直接描述出了每个人只能安排一个任务。

 Tips

题 39.5 旅行商问题 有一推销员, 从城市 v_1 出发, 要遍访城市 $v_2, v_3, \dots, v_n$ 各一次, 最后返回 v_1 。已知从 v_i 到 v_j 的旅费为 c_{ij} , 试问应按怎样的次序访问这些城市, 使得总旅费最少?

解 模仿上道题的解法, 我们定义:

决策变量: 对每一对城市 v_i, v_j , 定义一个变量 x_{ij} 来表示是否要从 v_i 出发访问 v_j , 令:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{推销员决定从 } v_i \text{ 直接进入 } v_j, \\ 0, & \text{推销员不从 } v_i \text{ 直接进入 } v_j, \end{cases}$$

式中: $i, j = 1, 2, \dots, n$ 。目标函数: 若推销员决定从 v_i 直接进入 v_j , 则由已知, 其旅行费用为 $c_{ij}x_{ij}$, 于是总旅费可以表达为:

$$z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij},$$

其中, 若 $i = j$, 则规定 $c_{ii} = M, M$ 为事先选定的充分大实数, $i, j = 1, 2, \dots, n$ 。约束:

(1) 每个城市恰好进入一次：

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

(2) 每个城市离开一次：

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

(3) 为防止在遍历过程中，出现子回路，附加一个强制性约束：

$$u_i - u_j + nx_{ij} \leq n - 1, \quad i = 1, \dots, n, j = 2, \dots, n,$$

式中： $u_1 = 0, 1 \leq u_i \leq n - 1, i = 2, 3, \dots, n$ 。综上所述，建立旅行商问题的如下 0-1 整数规划模型：

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s.t. } &\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, & j = 1, 2, \dots, n, \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i = 1, 2, \dots, n, \\ u_i - u_j + nx_{ij} \leq n - 1, & i = 1, \dots, n, j = 2, \dots, n, \\ u_1 = 0, 1 \leq u_i \leq n - 1, & i = 2, 3, \dots, n, \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, & i, j = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \end{aligned}$$

这里最难点地方在于，第三个不等式应该如何理解？

💡 Tips

实际上，关键是任何不包含起点的子回路都不可能满足 MTZ 约束。

唯一满足所有约束的解，必然包含所有城市、从起点出发并最终返回起点的单一完整回路。

解 情况一：路线中不包含 $i \rightarrow j$ 的路径 ($x_{ij} = 0$)

- 不等式变为： $u_i - u_j + n \cdot 0 \leq n - 1 \Rightarrow u_i - u_j \leq n - 1$
- 由于我们已经约束了 $0 \leq u_i \leq n - 1$ 和 $0 \leq u_j \leq n - 1$ ，那么 $u_i - u_j$ 的最大可能值就是 $(n - 1) - 0 = n - 1$
- 所以， $u_i - u_j \leq n - 1$ 这个条件永远成立
- 结论：如果旅行商不从城市 i 走到城市 j ，那么这个约束是“无效”的，不会对解产生任何限制

情况二：路线中包含了 $i \rightarrow j$ 的路径 ($x_{ij} = 1$)

- 不等式变为： $u_i - u_j + n \cdot 1 \leq n - 1 \Rightarrow u_i - u_j \leq -1 \Rightarrow u_i + 1 \leq u_j$
- 这就是关键所在！这个结果强制要求：如果旅行商从城市 i 直接走到了城市 j ，那么城市 j 的“位次” u_j 必须至少比城市 i 的“位次” u_i 大 1
- 结论：这个约束巧妙地将路径选择 (x_{ij}) 和访问顺序 (u_i) 关联了起来，强迫 u_i 沿着旅行路线单调递增

39.2 非线性规划

线性规划的约束可以视为有多种约束形式，有线性约束、等式约束和非线性约束。

💡 Tips

非线性规划无法使用 `linprog` 函数求解，需要使用科学计算库：`scipy.optimize`，使用 `minimize` 函数求解。

题 39.6 默认求解的是 $f(x)$ 的最小值，若需要求解最大值，可以将目标函数取负数。

$$\begin{cases} f(x)_{\min} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8 \\ x_1^2 - x_2 + x_3^2 \geq 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 \leq 0 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \\ x_2 + 2x_3^2 = 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解

39.2.1 非线性规划的数学模型

非线性规划还可能在影院观影角度、飞行管理等方面应用。

定义 39.3 (非线性规划的数学模型)

记 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 是 n 维欧几里得空间 R^n 中的一个点 (n 维向量)。 $f(\mathbf{x})$, $g_i(\mathbf{x}), i = 1, 2, \dots, p$ 和 $h_j(\mathbf{x}), j = 1, 2, \dots, q$ 是定义在 R^n 上的实值函数。

若 $f(\mathbf{x}), g_i(\mathbf{x}), i = 1, 2, \dots, p$ 和 $h_j(\mathbf{x}), j = 1, 2, \dots, q$ 中至少有一个是 $\mathbf{x}$ 的非线性函数, 称如下形式的数学模型:

$$\begin{aligned} \min & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} & \begin{cases} g_i(\mathbf{x}) \leq 0, & i = 1, 2, \dots, p, \\ h_j(\mathbf{x}) = 0, & j = 1, 2, \dots, q. \end{cases} \end{aligned}$$

为非线性规划模型的一般形式。如果采用向量表示法, 则非线性规划的一般形式还可以写为

$$\begin{aligned} \min & f(\mathbf{x}), \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \mathbf{G}(\mathbf{x}) \leq 0, \\ \mathbf{H}(\mathbf{x}) = 0, \end{cases} \end{aligned}$$

式中: $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = [g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), \dots, g_p(\mathbf{x})]^T$, $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = [h_1(\mathbf{x}), h_2(\mathbf{x}), \dots, h_q(\mathbf{x})]^T$



如果线性规划的最优解存在, 则最优解只能在可行域的边界上达到。且求出的是全局最优解, 但非线性规划可能在可行域内的任何一点达到, 而一般的线性规划算法给出的只是局部最优解。

💡 Tips

定义 39.4 (全局最优值)

- 若 $\mathbf{x}^* \in K$, 且 $\forall \mathbf{x} \in K$, 都有 $f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x})$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为全局最优解, 称 $f(\mathbf{x}^*)$ 为其全局最优值。如果 $\forall \mathbf{x} \in K, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$, 都有 $f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x})$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为严格全局最优解, 称 $f(\mathbf{x}^*)$ 为其严格全局最优值。
- 若 $\mathbf{x}^* \in K$, 且存在 $\mathbf{x}^*$ 的邻域 $N_\delta(\mathbf{x}^*)$, $\forall \mathbf{x} \in N_\delta(\mathbf{x}^*) \cap K$, 都有 $f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x})$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为局部最优解, 称 $f(\mathbf{x}^*)$ 为其局部最优值。如果 $\forall \mathbf{x} \in N_\delta(\mathbf{x}^*) \cap K, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$, 都有 $f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x})$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为严格局部最优解, 称 $f(\mathbf{x}^*)$ 为其严格局部最优值。



39.2.2 利用 Pyomo 与求解器进行求解

Pyomo 是一个编程语言, 致力于编写非线性约束优化问题, 而运行 Pyomo 需要安装一个求解器。

如果是线性规划, 直接用 pulp 库就行, 但是非线性规划目前还是需要求解器。

39.2.3 利用 Minimize 模块求解

Scipy 模块不能运行求解器, 也不能运行整数决策变量。

Constraint 是约束, Jac 是一阶导数信息, Hess 是二阶导数信息, 可以输入 Method、Bounds 等。

定理 39.2 (约束条件)

- 等式约束: `lambda: x[0] + x[1] - 5`
- 不等式约束: 默认采用 Non-Negative 非零约束, 如 `lambda: x[0] - 2*x[1] + 2`



题 39.7

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} & q(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2.5)^2 \\ \text{subject to} & \begin{aligned} & x_1 - 2x_2 + 2 \geq 0 \\ & -x_1 - 2x_2 + 6 \geq 0 \\ & -x_1 + 2x_2 + 2 \geq 0 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned} \end{aligned}$$

```
1 def example():
2     func = lambda x: (x[0] - 1) ** 2 + (x[1] - 2.5) ** 2
3     x0 = np.asarray([0, 0]) # 设定初始解
4     bounds = np.asarray([[0, None], [0, None]]) # 无上界, x[0], x[1] >= 0
5     cons = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0] - 2 * x[1] + 2}, # x[0] - 2*x[1] + 2 >= 0
6             {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[0] - 2 * x[1] + 6}, # -x[0] - 2*x[1] + 6 >= 0
```

```

7         {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[0] + 2 * x[1] + 2}) # -x[0] + 2*x[1] + 2 >= 0
8
9     res = minimize(func, x0, bounds=bounds, constraints=cons)
10    return res

```

39.2.4 解决 MIP 问题

定义 39.5 (MIP 问题)

混合整数规划问题 (Mixed Integer Programming, MIP) 是指决策变量中既有连续变量又有离散变量 (通常是整数变量或二进制变量) 的数学规划问题。一般形式为:

$$\begin{aligned}
 & \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} && f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\
 & \text{s.t.} && g_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\
 & && h_j(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \\
 & && \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \\
 & && \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^q
 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{x}$ 是连续变量向量, $\mathbf{y}$ 是整数变量向量。当目标函数和约束条件均为线性时, 称为混合整数线性规划 (MILP); 当存在非线性函数时, 称为混合整数非线性规划 (MINLP)。



整数问题和线性问题的解法有很大的不一致, 我们常猜测整数问题是最接近线性解决方案可行域中的整数点, 但事实并非如此。

```

1 from ortools.linear_solver import pywraplp
2 def main():
3     solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("SAT")
4     if not solver:
5         return
6
7     infinity = solver.infinity()
8     x = solver.IntVar(0.0, infinity, "x")
9     y = solver.IntVar(0.0, infinity, "y")
10    solver.Add(x + 7 * y <= 17.5)
11    solver.Add(x <= 3.5)
12    solver.Maximize(x + 10 * y)
13    status = solver.Solve()
14
15    if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
16        print("Objective value =", solver.Objective().Value())
17        print("x =", x.solution_value())
18        print("y =", y.solution_value())
19    else:
20        print("The problem does not have an optimal solution.")

```

第 40 章 多目标优化

40.1 多目标优化

定义 40.1 (帕累托前沿)

Pareto Front 没有完美的唯一解，但我们可以找到最优的权衡解，这些最优权衡解的集合称为帕累托前沿。

定义 40.2 (帕累托最优解)

一个无法在不牺牲任何其他目标的情况下，单独提升某一个目标的解。在帕累托前沿上的任何一辆车，如果你想让它的性能变得更好，那么它的油耗或成本就必然会变差。

40.1.1 NSGA-II 算法

定义 40.3 (NSGA-II 算法)

NSGA-II 是一种高效的多目标遗传算法。它的执行过程像是在模拟“优胜劣汰”的自然选择。

NSGA-II 算法采用精英策略，父代个体与子代个体合并后进行快速非支配排序，并且用拥挤度的概念代替了共享半径，扩大了产生下一代个体时的筛选范围。

💡 Tips

算法流程图如下所示：

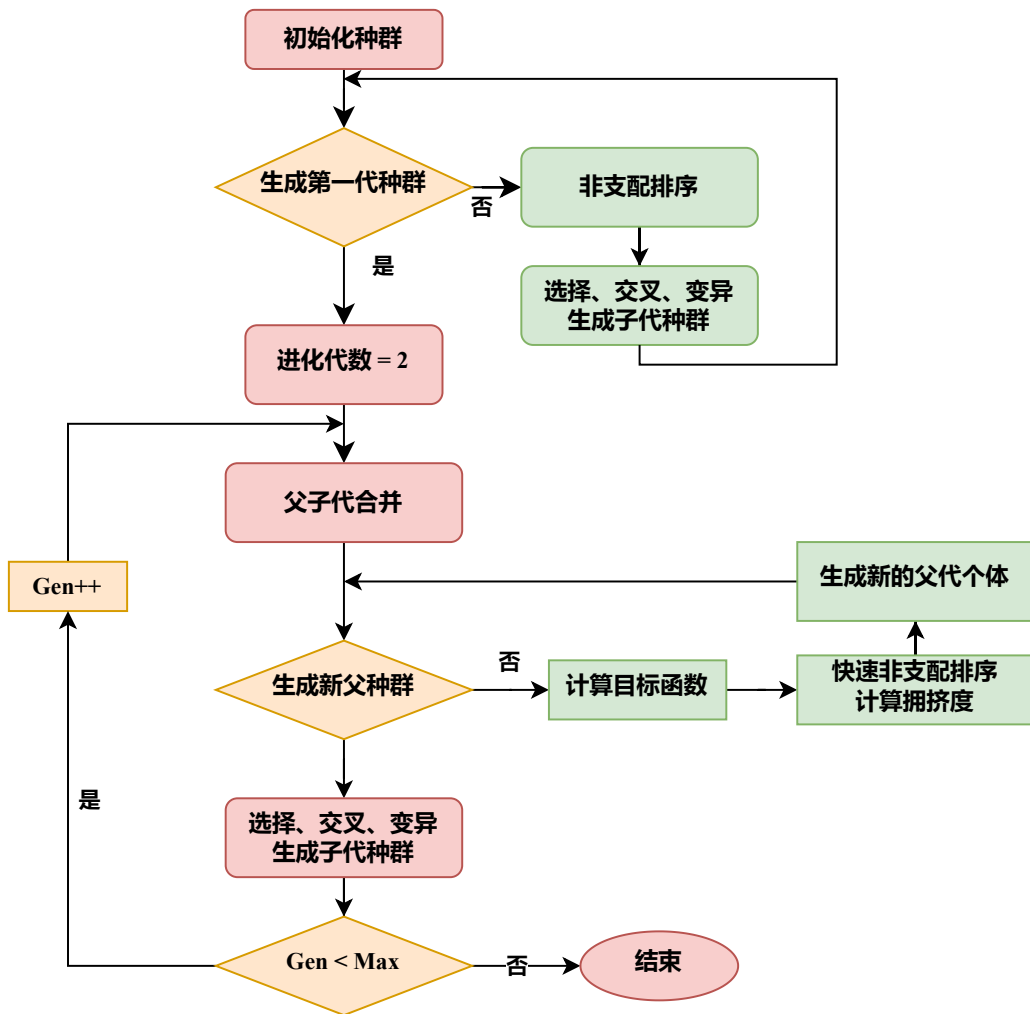


图 40.1: NSGA-II 算法流程图

其中，交叉操作模拟自然界中染色体交叉换位的现象，用于生成新个体，决定了算法的全局搜索能力。标准的 NSGA-II 算法使用二进制模拟交叉算子，第 $k + 1$ 代个体的计算公式为：

$$p_{1,\lambda+1} = \frac{1}{2} [(1 - \beta_{qj}) p_{1,\lambda} + (1 + \beta_{qj}) p_{2,\lambda}]$$

$$p_{2,\lambda+1} = \frac{1}{2} [(1 + \beta_{qj}) p_{1,k} + (1 - \beta_{qj}) p_{2,\lambda}]$$

第 41 章 机器学习

41.1 机器学习概念

定义 41.1 (机器学习)

机器学习能使计算机能够在没有明确编程的情况下学习。
一个计算机程序从经验 E 中学习任务 T ，并用性能 P 来衡量表现。

定义 41.2 (特征编码)

主要目的就是为了将各种类型的非数值数据，比如文本、分类变量（如颜色、性别）等，转换为机器学习模型可以理解 and 处理的数值格式。

41.1.1 编码方法

定义 41.3 (编码方法)

为了让模型能够处理不同类型的变量，我们通常需要将它们转换为数值格式。这个过程就是特征编码。根据变量类型的不同，我们可以选择不同的编码方法。

题 41.1 无序类别变量的独热编码 对于没有内在顺序关系的变量，如颜色或性别，我们使用独热编码 (One-Hot Encoding)。该方法为每个类别创建一个新的二进制特征列。例如：

- 红色 $\rightarrow [1, 0, 0]$ 蓝色 $\rightarrow [0, 1, 0]$ 绿色 $\rightarrow [0, 0, 1]$

题 41.2 有序类别变量的标签编码 对于具有明确顺序或等级关系的变量，如评级或教育程度，我们使用标签编码 (Label Encoding)。该方法将每个类别映射为一个唯一的整数。例如：

- 差 $\rightarrow 0$ 中 $\rightarrow 1$ 优 $\rightarrow 2$

题 41.3 数值变量的标准化与归一化 对于数值变量，我们通常需要进行尺度调整，以提升模型性能。

- 标准化：**将数据转换为均值为 0，标准差为 1 的分布，公式为：

$$x' = (x - \mu) / \sigma$$

- 归一化：**将数据缩放到固定范围，如 $[0, 1]$ ，公式为：

$$x' = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$$

题 41.4 文本数据的编码 对于文本数据，常用的编码方法有：

- 词袋模型：**将文档表示为词频向量，忽略词语顺序。
- TF-IDF：**在词频基础上，考虑词语在整个语料库中的重要性。
- 词嵌入：**将词语映射到低维向量，捕捉词语间的语义和语法关系。

41.2 机器学习类型

定义 41.4 (监督学习)

监督学习是一种机器学习方法，其中算法从标记的训练数据中学习，以预测新数据的输出。训练数据包含输入特征和对应的正确输出（标签）。

监督学习主要分为两类任务：

- 分类：**预测离散的类别标签
 - 二分类：垃圾邮件检测（垃圾/非垃圾）
 - 多分类：图像识别（猫/狗/鸟）
- 回归：**预测连续的数值
 - 房价预测、股票价格预测

定义 41.5 (样本)

样本： $s_i = (\mathbf{x}_i, y_i)$ 。样本是特征向量和标签的组合。在数据集中，每个样本代表一个独立的观测或实例。

训练过程大致如下：

给定训练数据： $\{(\mathbf{x}^1, y^1), (\mathbf{x}^2, y^2), \dots, (\mathbf{x}^N, y^N)\}$ 训练的过程是 3 个步骤：

1. 建立模型：建立带未知参数 θ 的函数 $f_\theta(\mathbf{x})$ ，其中 θ 代表模型里全部待学习的参数。
2. 定义损失：构造损失函数 $L(\theta)$ ，它以参数 θ 为输入，衡量这组参数在训练集上的好坏程度。
3. 优化求解：求解 $\theta^* = \arg \min_{\theta} L(\theta)$ 得到最优参数 θ^* 。

则函数 $f_{\theta^*}(\mathbf{x})$ 就是所求模型

定义 41.6 (无监督学习)

无监督学习是从没有标签的数据中发现隐藏模式和结构的机器学习方法。算法需要在没有正确答案指导的情况下，自主发现数据中的规律。



题 41.5 无监督学习任务类型 无监督学习的主要任务包括：

1. 聚类：将相似的数据点分组
 - K-means 聚类、层次聚类
2. 降维：减少数据的特征维度
 - 主成分分析 (PCA)、t-SNE
3. 关联规则挖掘：发现数据项之间的关联关系
 - 购物篮分析、推荐系统

定义 41.7 (强化学习)

强化学习是一种通过与环境交互来学习最优行为策略的机器学习方法。智能体通过执行动作、观察环境状态变化和获得奖励来学习。



41.3 机器学习三要素

41.3.1 模型

定义 41.8 (决策函数模型)

记 X 是任一特征向量， Y 是任一标签。决策函数模型：

$$Y = f(\mathbf{X})$$

例如，线性回归模型就是一个决策函数模型，它通过线性组合特征向量的元素来预测标签。可以理解为，对于分类问题，模型学习一个函数 $f(x)$ 。当 $f(x)$ 的值大于某个阈值（通常是 0）时，就判为正类；小于阈值时，就判为负类：

$$y = \text{sign}(f(x))$$

其中 y 是预测的类别（例如 +1 或 -1）， x 是输入的特征向量。



定义 41.9 (概率模型)

概率模型（给定特征向量 X 时，标签 Y 的概率分布）：

$$P(Y | \mathbf{X})$$

例如，逻辑回归模型就是一个概率模型，它通过特征向量来预测标签为某个特定值的概率。输出的是一个概率分布。模型学习的是条件概率 $P(y | x)$ 。预测时，我们会选择概率最大的那个类别作为最终结果：

$$\hat{y} = \arg \max_y P(y | x)$$

其中 $\hat{y}$ 是预测的类别。



定义 41.10 (假设空间)

所有可能的决策函数或者条件概率分布的集合决策函数集合：包含了所有可能的决策函数，其中 θ 是模型的参数。

$$\mathcal{H} = \{f | Y = f(\mathbf{X}; \theta), \theta \in \mathbb{R}^n\}$$

条件概率的集合：包含了所有可能的条件概率分布，其中 θ 是模型的参数。

$$\mathcal{H} = \{P \mid P(Y \mid \mathbf{X}; \theta), \theta \in \mathbb{R}^n\}$$

学习过程的目标是从假设空间中选择一个最佳模型。



41.3.2 策略

定义 41.11 (策略)

根据评价准则，从假设空间中选择最优模型的方法。



定义 41.12 (损失函数)

损失函数是衡量模型预测值与真实值之间差异的函数，它定义了模型在单个样本上的误差。损失函数的目的是量化模型的预测性能，以便在训练过程中通过优化算法最小化这个误差。不同的损失函数适用于不同的任务和模型。

0-1 损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = \mathbb{I}(f(\mathbf{X}) \neq Y) = \begin{cases} 1, & f(\mathbf{X}) \neq Y \\ 0, & f(\mathbf{X}) = Y \end{cases}$$

平方损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = (Y - f(\mathbf{X}))^2$$

绝对损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = |Y - f(\mathbf{X})|$$

对数损失函数：

$$L(Y, P(Y \mid \mathbf{X})) = -\log P(Y \mid \mathbf{X})$$



定义 41.13 (期望风险)

模型在所有未知数据上的平均损失，代表模型的真实泛化能力。

$$R_{\text{exp}}(f) = \int_{\mathbf{X} \times Y} L(y, f(x)) P(x, y) dx dy$$

$P(x, y)$ 可以视作是全部试题，这是做不完的，所以监督学习是一个病态问题。



定义 41.14 (经验风险)

模型在给定训练集上的平均损失，是对期望风险的近似估计。

$$R_{\text{emp}}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i))$$

相当于手上的练习册，我们能做的就只是降低经验风险。

- 模型的目标不仅仅是对训练数据拟合得好（即训练误差小）
- 更重要的是在未见过的数据上也能表现良好（即泛化误差小）



41.4 模型评估与选择

定义 41.15 (训练集、验证集和测试集)

为了正确评估模型性能，通常将数据集划分为三部分：

- 训练集：用于训练模型参数
- 验证集：用于调整超参数和模型选择
- 测试集：用于最终评估模型的泛化性能

典型的划分比例为 60% : 20% : 20% 或 70% : 15% : 15%。



定义 41.16 (交叉验证)

交叉验证是一种模型评估技术，通过多次划分数据集来获得更可靠的性能估计。最常用的是 k 折交叉验证：

1. 将数据集随机划分为 k 个大小相等的子集
2. 每次使用 $k-1$ 个子集作为训练集，剩余 1 个子集作为验证集
3. 重复 k 次，每次选择不同的验证集
4. 最终性能为 k 次验证结果的平均值



41.5 常见算法

定义 41.17 (线性回归)

线性回归是最基础的回归算法，假设目标变量与特征变量之间存在线性关系：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n + \epsilon$$

其中 β_i 是回归系数， ϵ 是误差项。

**定义 41.18 (逻辑回归)**

逻辑回归用于二分类问题，使用 Sigmoid 函数将线性组合映射到 $[0, 1]$ 区间：

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n)}}$$

**定义 41.19 (决策树)**

决策树是一种基于树结构的分类和回归方法，通过一系列判断条件将数据递归地划分为更纯净的子集。

- 信息增益：衡量特征对分类纯度提升的贡献
- 基尼不纯度：衡量节点中类别混合程度的指标
- 剪枝：防止过拟合的技术

**定义 41.20 (支持向量机 (SVM))**

SVM 通过寻找最优超平面来分离不同类别的数据点，最大化类别间的间隔 (margin)。

- 支持向量：距离超平面最近的数据点
- 核技巧：将数据映射到高维空间以处理非线性问题
- 常用核函数：线性核、多项式核、RBF 核



41.6 模型性能指标

定义 41.21 (分类问题的评估指标)

对于分类问题，常用的评估指标包括：

- 准确率： $\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
- 精确率： $\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$
- 召回率： $\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$
- F1 分数： $F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$

其中，TP (真正例)、TN (真负例)、FP (假正例)、FN (假负例)。

**定义 41.22 (回归问题的评估指标)**

对于回归问题，常用的评估指标包括：

- 均方误差： $\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
- 均方根误差： $\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$
- 平均绝对误差： $\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$

• 决定系数: $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$

其中, y_i 是真实值, $\hat{y}_i$ 是预测值, $\bar{y}$ 是真实值的均值。



41.7 过拟合与欠拟合

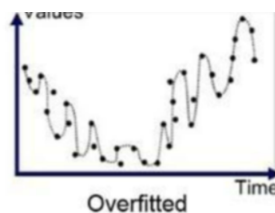
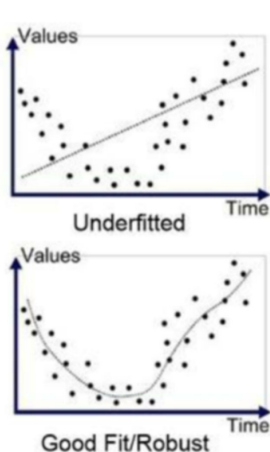
定义 41.23 (过拟合)

过拟合是指模型在训练数据上表现很好,但在新数据上表现较差的现象。模型过度学习了训练数据中的噪声和细节,导致泛化能力下降。



定义 41.24 (欠拟合)

欠拟合是指模型过于简单,无法捕捉数据中的基本模式,在训练数据和测试数据上都表现较差。



训练集上的表现	测试集上的表现	结论
好	好	Good fitting
不好	不好	欠拟合
好	不好	过拟合
不好	好	不太可能

定义 41.25 (模型复杂度)

越复杂的模型对数据的描述能力越强,但过度学习的风险也很大。模型复杂度较低容易欠拟合,模型复杂度较高容易过拟合。



题 41.6 防止过拟合的方法 常用的防止过拟合的技术包括:

1. **正则化**: 在损失函数中添加惩罚项
 - L1 正则化 (Lasso): $\lambda \sum_{i=1}^n |\beta_i|$
 - L2 正则化 (Ridge): $\lambda \sum_{i=1}^n \beta_i^2$
2. **早停**: 在验证误差开始上升时停止训练
3. **Dropout**: 随机丢弃部分神经元 (深度学习中)
4. **数据增强**: 增加训练数据的多样性
5. **集成方法**: 结合多个模型的预测结果

41.8 集成学习

定义 41.26 (集成学习)

集成学习通过组合多个学习器的预测结果来提高整体性能。基本思想是“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”。



题 41.7 集成学习方法 主要的集成学习方法包括:

1. **Bagging**: 并行训练多个模型,最后投票或平均
 - 随机森林 (Random Forest)
 - Extra Trees
2. **Boosting**: 串行训练模型,后续模型关注前面模型的错误
 - AdaBoost

- Gradient Boosting
- XGBoost

3. **Stacking:** 使用元学习器组合基学习器的预测

41.9 特征工程

定义 41.27 (特征工程)

特征工程是利用领域知识从原始数据中提取特征的过程，是机器学习项目成功的关键因素之一。



题 41.8 特征工程技术 常用的特征工程技术包括：

1. **特征选择:** 选择最相关的特征
 - 过滤法：基于统计测试
 - 包装法：基于模型性能
 - 嵌入法：在模型训练中进行特征选择
2. **特征构造:** 创建新的特征
 - 多项式特征
 - 交互特征
 - 时间特征（年、月、日、星期等）
3. **特征变换:** 改变特征的分布
 - 对数变换
 - Box-Cox 变换
 - 分箱（Binning）

第 42 章 时间序列

42.1 认识时间序列

定义 42.1 (时间序列)

时间序列中的每个特殊点都与先前的数据点相关。



人们通常使用一些简单的预测法：

42.1.1 朴素预测法

定理 42.1

朴素预测法是时间序列预测中最简单的一种方法，它假设未来的值等于最近一个观测值。

$$\hat{y}_{t+1} = y_t \quad (42.1)$$

其中， $\hat{y}_{t+1}$ 是对下一个时间点的预测值， y_t 是当前时间点的实际观测值。



42.1.2 简单平均值法

定理 42.2 (简单平均值法)

简单平均值法是通过计算历史数据的平均值来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad (42.2)$$

其中， n 是历史数据点的数量， y_i 是第 i 个观测值。



它将下一个值视为先前所有值的平均数，但是这个方法的值可能并不都有用。

💡 Tips

因为可能你要预测今天的温度，只需要考虑七天内的温度即可，而不是一个月内的温度。

42.1.3 移动平均法

为了解决上面这个方案的不足，移动平均法就诞生了。

定理 42.3 (移动平均法)

移动平均法是通过计算最近 n 个观测值的平均值来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} y_{t-i} \quad (42.3)$$

其中， y_{t-i} 是当前时间点 t 向前推 i 个时间点的观测值。



42.1.4 加权移动平均法

定理 42.4 (加权移动平均法)

加权移动平均法是对最近 n 个观测值赋予不同的权重来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \sum_{i=0}^{n-1} w_i y_{t-i} \quad (42.4)$$

其中， w_i 是第 i 个观测值的权重，满足 $\sum_{i=0}^{n-1} w_i = 1$ 。



42.1.5 简单指数平滑法

定理 42.5 (简单指数平滑法)

更大的权重被分配给更近期的观测结果，遥远的过去的观测值被赋予更小的权重。



42.1.6 霍尔特线性趋势模型

定理 42.6 (霍尔特线性趋势模型)

这个方法考虑了数据集的趋势。例如是递增或递减的，这个方法的预测函数是值和趋势的函数。



42.1.7 霍尔特-温特斯 (Holt Winters) 方法

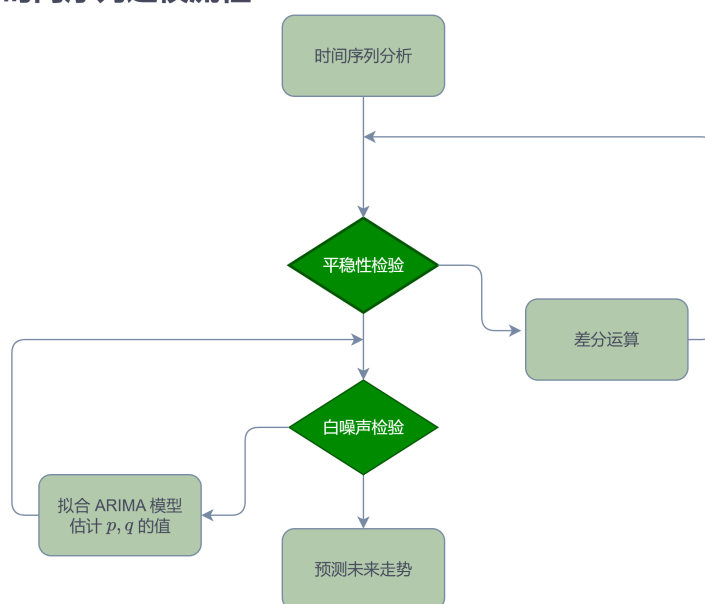
定理 42.7

该算法考虑了数据的趋势和季节性变化，例如酒店在周末订单数量更多，在工作日就会很低。



42.2 ARIMA 模型

ARIMA 时间序列建模流程



定义 42.2 (ARIMA 模型)

ARIMA 的全称是自回归整合移动平均模型 (AutoRegressive Integrated Moving Average)，它是一种用于时间序列预测的统计模型。它有三个部分：

1. AR (自回归)：模型中包含数据过去的值。参数 p 是自回归的阶数 (这个参数由 PACF 图确定)。实际上，就是由一个基准值，确定了某些线性系数后，参考过去的值得到现在的值，即下述公式 (线性模型一定存在误差 ε_t)：

$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^p r_i \cdot y_{t-i} + \varepsilon_t$$

2. I (整合/差分)：为了让数据变得平稳而进行的差分次数。参数 d 是差分的阶数。
3. MA (移动平均)：为了解决线性模型中的误差，MA 就产生了，模型中包含了过去的预测误差。参数 q 是移动平均的阶数 (由 ACF 图确定)。将前面的预测产生的误差进行叠加，即：

$$y_t - 4y_{t-3}y_{t-2}y_{t-1} + \sum \theta_i \varepsilon_i = y_t$$

4. 合体之后，就是 ARMA 模型：

$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \gamma_i y_{t-i} + \sum_{i=1}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}$$

5. 所以，建立一个 ARIMA 模型，我们最终需要确定 (p, d, q) 这三个参数。



ARIMA 模型的执行流程可以分为以下几个步骤：

1. 数据准备：创建一组有趋势和季节性的模拟时间序列数据。
2. 平稳性检验：通过可视化和统计检验 (ADF 检验) 判断序列是否平稳。

- 差分处理：对非平稳序列进行差分，使其平稳，并确定差分阶数 d 。
- 模型定阶：使用 ACF 和 PACF 图来帮助确定 p (自回归阶数) 和 q (移动平均阶数)。
- 模型训练与预测：建立并训练 ARIMA 模型，然后进行预测。
- 结果可视化：将预测结果与真实值进行对比。
- 计算 RMSE：这个值越大，模型的性能就越好。

42.2.1 ARIMA 模型的执行步骤

42.2.1.1 平稳性检验

拿到一个时间序列首先需要平稳性检验和白噪声检验（随机性检验），只有处理为平稳的非白噪声数据才能继续使用 ARIMA 模型进行预测。

```
1 ds = [10930, 10318, 10595, 10972, 7706, 6756, 9092, 10551, 9722, 10913, 11151, 8186, 6422,
2       6337, 11649, 11652, 10310, 12043, 7937, 6476, 9662, 9570, 9981, 9331, 9449, 6773, 6304, 9355,
3       10477, 10148, 10395, 11261, 8713, 7299, 10424, 10795, 11069, 11602, 11427, 9095, 7707, 10767,
4       12136, 12812, 12006, 12528, 10329, 7818, 11719, 11683, 12603, 11495, 13670, 11337, 10232,
5       13261, 13230, 15535, 16837, 19598, 14823, 11622, 19391, 18177, 19994, 14723, 15694, 13248,
6       9543, 12872, 13101, 15053, 12619, 13749, 10228, 9725, 14729, 12518, 14564, 15085, 14722,
7       11999, 9390, 13481, 14795, 15845, 15271, 14686, 11054, 10395]
8
9 # 原 Data Series
10 ds = pd.Series(ds)
11 ds.index = pd.Index(sm.tsa.datetools.dates_from_range('2001', '2090'))
12 ds.plot(figsize=(12, 8))
13 plt.title('dta')
```

42.2.1.2 差分处理

均值和方差差不多不变的，就算是平稳的。ARIMA 模型只能预测平稳的。若不平稳，就进行 n 阶差分。

```
1 dta_diff1 = ds.diff(1)
2 dta_diff1.dropna(inplace=True)
```

42.2.1.3 ADF 平稳性检验

- 要检验当前的数据序列是否平稳，除了观察趋势、季节性、方差变化之外，还可以通过单位根检验，在 ARIMA 模型中，通常使用 **ADF** 检验。

定理 42.8 (ADF 检验)

- 原假设 H_0 ：时间序列存在单位根（非平稳）。
- 备择假设 H_1 ：时间序列不存在单位根（平稳）。
- 通过计算 ADF 统计量并与临界值比较来进行检验。

1. P 值若 ≤ 0.05 （或自己选择更小的），则有充分的理由拒绝原假设，认为序列是平稳的。

2. 如果 $P > 0.05$ ，则我们不能拒绝原假设，认为序列是非平稳的。

3. ADF Test Statistic（ADF 检验统计量）：

- 这是一个负数。如果这个值越小（越负），就越有理由拒绝原假设，认为数据是平稳的。
- 需要将它与不同显著性水平下的 Critical Values（临界值）进行比较。如果 Test Statistic $<$ Critical Value，则拒绝原假设，认为序列是平稳的。

💡 Tips

在 Python 中使用 ADF 检验，可以使用 `adfuller` 函数。

```
1 def test_stationarity(timeseries):
2     # 计算滚动均值
3     roll_mean = timeseries.rolling(20).mean()
```



```

4 roll_std = timeseries.rolling(20).std()
5
6 plt.figure(figsize=(10, 5))
7 plt.plot(timeseries, color='blue', label='原序列')
8 plt.plot(roll_mean, color='red', label='滚动均值')
9 plt.plot(roll_std, color='black', label='滚动标准差')
10 plt.legend(loc='best')
11 plt.title('Rolling Mean & Standard Deviation')
12 plt.show()
13
14 # Perform Augmented-Dickey-Fuller Test:
15 res = adfuller(timeseries, autolag='AIC') # 使用 AIC 准则选择滞后阶数
16 print(f"ADF Value: {res[0]:.4f}, P: {res[1]:.8f}")
17 for k, v in res[4].items():
18     print('Critical Values:')
19     print(f'    {k}, {v:.3f}')
20 return res

```

此处，我们从 `adfuller` 中获取 ADF 的值以及 Critical Value，ADF 值应该比 Critical Values 都小。

```

1 ADF Value: -4.9939, P: 0.00002282
2 Critical Values:
3     1%, -3.519
4 Critical Values:
5     5%, -2.900
6 Critical Values:
7     10%, -2.587

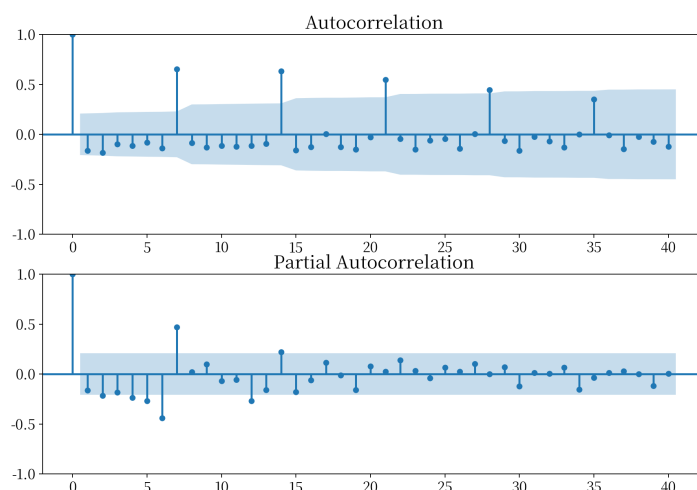
```

42.2.1.4 选择最佳的 p 和 q 参数

完成上述步骤，我们就可以选择最佳的 p 和 q 参数的值了。此时需要获取平稳时间序列的自相关图和偏自相关图。

定义 42.3 (截尾和拖尾)

- 截尾：在大于某个常数后，快速地趋近于 0，则为 k 阶截尾
- 拖尾：始终有非零值，不会在 k 大于某个常数后就恒等于 0



模型	自相关系数 (ACF)	偏自相关系数 (PACF)
AR (p)	拖尾	P 阶截尾
MA (q)	q 阶截尾	拖尾
ARMA (p, q)	p 阶拖尾	q 阶拖尾

图 42.1: ARMA 模式识别原则

若是双截尾，则序列本身不存在明显的自相关性，ARMA 类模型可能不适用。

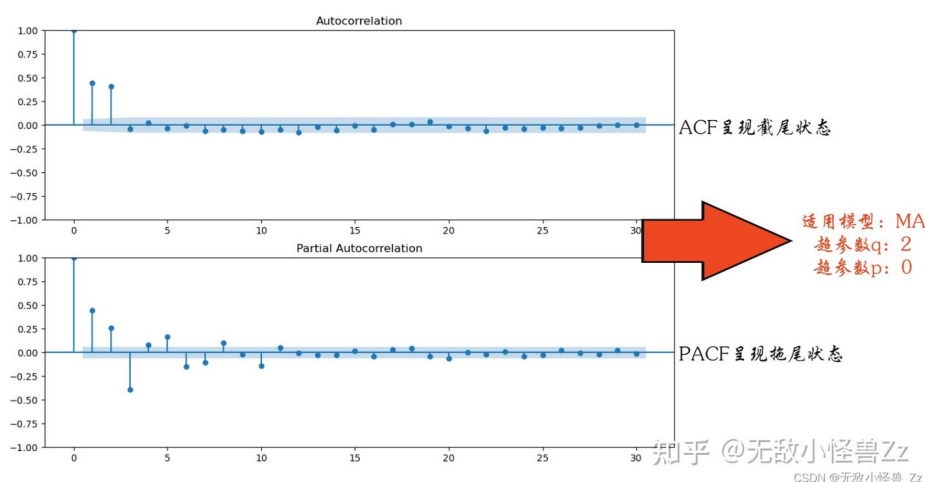
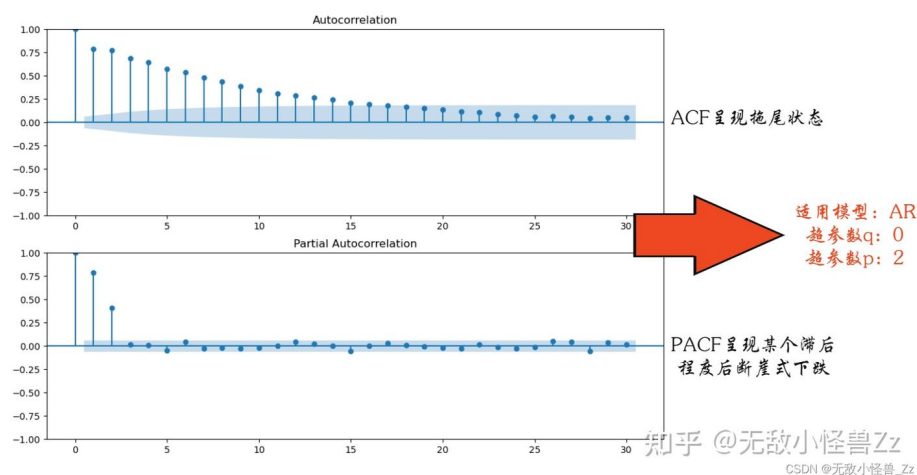
Warning

这个图的读数法，置信区间是蓝色的部分，观察 PACF 图和 ACF 图呈现的是关系，从而确定符合什么模型，例如上图，两个都是拖尾，数据就可能符合 $ARMA(p, q)$ 模型，但是这种情况下，从图形中很难判断 p 和 q 的精确值。

Tips

当然，如果是比较简单的：

- 如果 PACF 图呈现“截尾”，ACF 图呈现“拖尾”：强烈暗示数据符合 $AR(p)$ 模型。数出 PACF 图在哪一阶“截断”。例如，如果 PACF 在第 2 阶之后的所有值都落入置信区间，那么 p 值就取 2。模型可以定为 $ARIMA(2, d, 0)$ 。
- 如果 ACF 图呈现“截尾”，PACF 图呈现“拖尾”：数据符合 $MA(q)$ 模型。数出 ACF 图在哪一阶“截断”。例如，如果 ACF 在第 1 阶之后的所有值都落入置信区间，那么 q 值就取 1。模型可以定为 $ARIMA(0, d, 1)$ 。



42.2.1.5 信息准则定阶

参考文献: <https://www.cnblogs.com/iupoint/p/14621830.html>

信息准则的好处是，在模型给出预测之前，就能对模型的超参做一个量化评估。

在批量预测的场景中尤其有用。因为批量预测往往需要程序在执行过程中自动确定阶数。

定义 42.4 (AIC 赤池信息准则)

$$AIC = -2\ln(L) + 2(p + q + k + 1)$$

其中, L 是模型的似然函数, p 是自回归阶数, q 是移动平均阶数, k 是模型中参数的个数。 $k = 1$ 表示模型考虑常数 c , $k = 0$ 表示不考虑。最后一个 1 表示算上误差项, 所以第二项实际上就是 $2 \times$ 参数个数。

而修正过的 $AICc$ 更好:

$$AICc = AIC + \frac{2(p + q + k + 1)(p + q + k + 2)}{T - p - q - k - 2}$$



定义 42.5 (BIC 贝叶斯信息准则)

$$BIC = AIC + [\ln(T) - 2](p + q + k + 1)$$



定理 42.9

信息准则越小, 说明参数的选择越好, 一般就采用 $AICc$ 或者 BIC 。



差分量 d 不要使用信息准则来判断, 因为差分后会改变似然函数所使用的数据, 信息的准则比较就失去了意义, 所以先用其他的方法算出 d 。 **Warning**

注意, AIC 和 BIC 信息量准则必须在原始数据上进行应用, 所有参与比较的模型, 必须是针对完全相同的观测数据计算出的似然函数 L 。 **Warning**

并且, 这里会构造一个 $ARIMA(p, d, q)$ 模型, 已经具备差分了。

```

1 # 我们将行设置为 p (AR), 列设置为 q (MA)
2 aic_matrix = pd.DataFrame(index=[f'AR{i}' for i in range(p_max + 1)],
3                             columns=[f'MA{i}' for i in range(q_max + 1)],
4                             dtype=float)
5 bic_matrix = pd.DataFrame(index=[f'AR{i}' for i in range(p_max + 1)],
6                             columns=[f'MA{i}' for i in range(q_max + 1)],
7                             dtype=float)
8
9 for p in range(p_max + 1):
10     for q in range(q_max + 1):
11         # 避免拟合 ARIMA(0,1,0) 模型
12         if p == 0 and q == 0:
13             continue
14
15         # 注意: 我们是在原始序列 ds 上操作, 并设置 d=1
16         model = sm.tsa.ARIMA(ds, order=(p, 1, q))
17         results = model.fit()
18
19         # 将AIC和BIC存储到矩阵中
20         aic_matrix.iloc[p, q] = results.aic
21         bic_matrix.iloc[p, q] = results.bic
22         print(f'完成: ARIMA({p}, 1, {q}) - AIC:{results.aic:.2f}, BIC:{results.bic:.2f}')

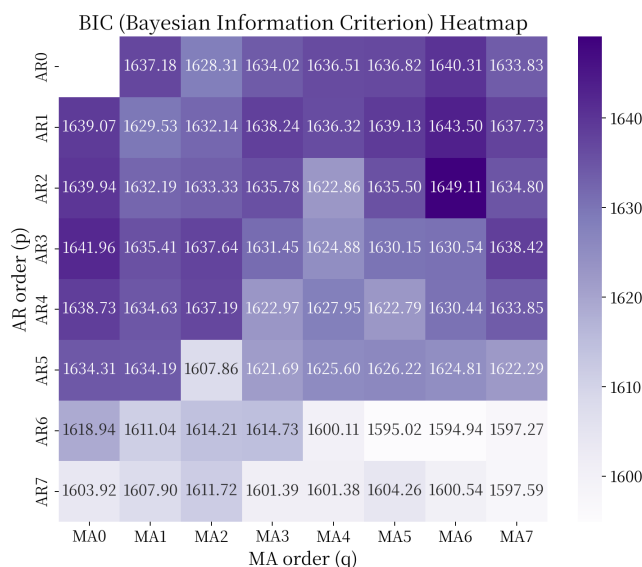
```

我们可以接着绘制 BIC 信息量的 HeatMap, 这样能够可视化选取最优模型:

```

1 plt.figure(figsize=(10, 8))
2 sns.heatmap(bic_matrix.astype(float), annot=True, fmt=".2f", cmap="Purples")
3 plt.title('BIC (Bayesian Information Criterion) Heatmap')
4 plt.xlabel('MA order (q)')
5 plt.ylabel('AR order (p)')
6 plt.show()

```



由图可知，我们可以选取 MA6,AR6 模型进行 ARIMA 预测。这个 BIC 值是最小的。（BIC 值也可能是负值）

42.2.1.6 模型初步构建

```
1 # 构建 ARIMA 模型
2 model = sm.tsa.ARIMA(ds, order=(6,1,6))
3 results = model.fit()
4 pprint(results.summary())
```

这里的 Summary 结果可以为我们提供精简的信息。

42.2.1.7 SARIMA 季节性周期模型

如果后续发现有季节性周期变化，可以使用 SARIMA 模型。

```
1 # 使用 SARIMA 季节性模型
2 sarima_model = sm.tsa.SARIMAX(ds,order=(6, 1, 6),seasonal_order=(6, 1, 6, 7))
3 sarima_results = sarima_model.fit()
4 print(sarima_results.summary())
```

42.2.1.8 模型检验

定义 42.6 (QQ 图)

QQ 图用于直观验证一组数据是否来自某个分布，或者验证某两组数据是否来自同一（族）分布。

QQ 图是一种散点图，对应于正态分布的 QQ 图，就是由标准正态分布的分位数为横坐标，样本值为纵坐标的散点图。若 QQ 图上的点近似地在一条直线附近，说明是正态分布，而且该直线的斜率为标准差，截距为均值，用 QQ 图还可获得样本偏度和峰度的粗略信息。

定义 42.7 (Ljung-Box 检验)

判断模型的残差序列是否是白噪声（即完全随机，不存在任何自相关性）。一个好的模型，其残差必须是白噪声。LB 检验则是基于一系列滞后阶数，判断序列总体的相关性或者说随机性是否存在。

1. 原假设 (H_0): 残差是白噪声。
2. 我们希望得到的结果是无法拒绝原假设，即希望 $P > 0.05$ 。

```
1 Ljung-Box Test on Residuals:
2   lb_stat lb_pvalue
3 1  0.069148 0.792582
```

```

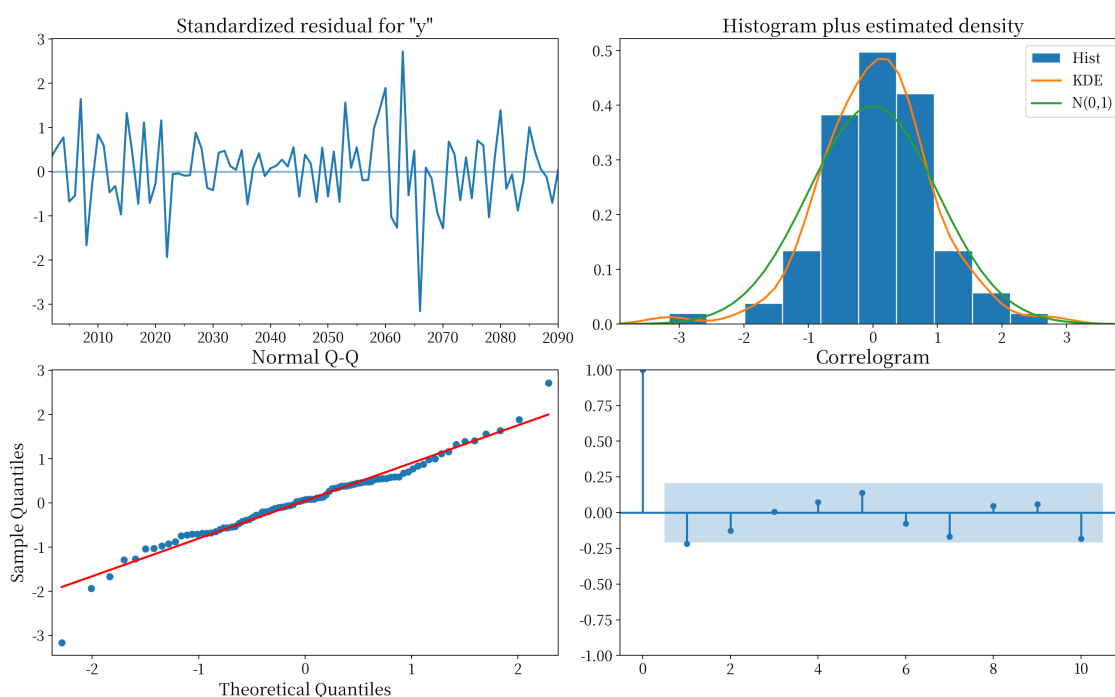
4 2 1.175858 0.555477
5 3 1.940543 0.584838
6 4 3.707892 0.446979
7 5 7.766225 0.169599
8 6 7.968889 0.240391
9 7 10.378889 0.168099
10 8 10.569353 0.227314
11 9 10.589831 0.304874
12 10 10.772259 0.375534
13 11 11.086204 0.436070
14 12 11.159994 0.515259

```

当所有的 P 值都远远 > 0.05 时，说明模型残差是纯粹的白噪声，模型已经成功提取了原始数据中所有的自相关（包括季节性）信息，没有任何规律被遗漏。

定义 42.8 (D-W 检验)

D-W 值显著接近于 0 或 4 时，则存在自相关性，而接近于 2 时，则不存在（一阶）自相关性。



在构建完一个时间序列模型（如 ARIMA 或 SARIMA）后，我们必须对其进行模型诊断。

残差是模型的预测值与真实值之间的误差。一个好的模型，其残差序列应该表现为白噪声，即：

- 均值为 0，方差恒定（稳定性）。
- 不存在自相关性（独立性）。
- 服从正态分布（正态性）。

`statsmodels` 库提供的标准四联诊断图正是围绕这几个核心假设进行检验的。

左上角：标准化残差图

观察残差随时间的变化情况，用于直观判断残差序列是否稳定，是否存在异方差。

- **理想情况：**残差序列应在均值 0 的水平线上下随机、均匀地波动，没有显示出任何明显的趋势或周期性模式。同时，波动的幅度（方差）应该大致保持恒定。
- **问题情况：**
 - 存在明显的上升或下降趋势、明显的周期性波动。
 - 出现异方差性，例如波动的幅度随时间推移逐渐增大（呈喇叭口形状）或减小。

右上角：直方图与核密度估计图

检验残差的分布形态是否接近于正态分布。图中包含三条信息：

- **蓝色直方图**: 残差数据的频数分布。
- **橙色 KDE 曲线**: 根据残差数据估计出的实际概率密度分布。
- **绿色 $N(0,1)$ 曲线**: 标准正态分布的理论概率密度曲线。
- **理想情况**: 橙色 KDE 曲线与绿色 $N(0,1)$ 曲线应高度重合，且蓝色直方图的轮廓呈现对称的“钟形”。
- **问题情况**: 橙色曲线与绿色曲线形状差异巨大，或者直方图呈现明显的左偏或右偏形态。

左下角：正态 Q-Q 图

通过比较残差的分位数与正态分布的分位数，更严谨地检验其正态性。

- **理想情况**: 图中的蓝色数据点应基本紧密地排列在红色的对角线上。
- **问题情况**: 数据点系统性地偏离红线，形成“S”形、“弓”形或其他弯曲模式。
 - **“肥尾” (Fat tails)**: 两端点向上和向下偏离红线，说明真实分布的尾部比正态分布更厚，存在更多极端值。
 - **“瘦尾” (Thin tails)**: 两端点向红线内侧偏离。

右下角：相关图 ACF

检验残差中是否存在自相关性，这是判断残差是否为白噪声的最关键指标之一。

- **理想情况**: 除了滞后阶数为 0 时（其值恒为 1），其他所有滞后阶数的垂直线都应该落在蓝色的置信区间以内。
- **问题情况**: 有一根或多根垂直线显著地超出了蓝色置信区间的边界。这说明在对应的滞后阶数上存在显著的自相关，模型未能完全捕捉数据中的信息。

42.2.2 ARIMA 模型的特例

定义 42.9 (特例)

1. $ARIMA(0, 1, 0)$: (此时当 $d = 1, p$ 和 q 为 0 时，称为 Random Walk 模型)，该模型表示每一个时刻的位置，只与上一时刻的位置有关。
2. $ARIMA(1, 0, 0)$: (此时 $p = 1, d = 0, q = 0$ ，称为 First-order Autoregressive Model)，该模型说明时序数据是稳定的和自相关的。
3. $ARIMA(1, 1, 0)$: (此时 $p = 1, d = 1, q = 0$ ，称为 Differenced First-order Autoregressive Model)，该模型说明时序数据在一阶差分之后是稳定的和自回归的，即一个时刻的差分 (y) 只与上一个时刻的差分有关。
4. $ARIMA(0, 1, 1)$: (此时 $p = 0, d = 1, q = 1$ ，称为 Simple Exponential Smoothing With Growth 模型)，该模型说明数据在一阶差分后是稳定的和移动平均的，即一个时刻的估计值的差分与上一个时刻的预测误差有关。



43.1 TOPSIS

定义 43.1 (TOPSIS)

TOPSIS 法，全称为“逼近理想解排序法”，是多属性决策分析中一种常用且有效的技术。基于数据，构建出一个虚拟的“最优方案”（即正理想解和一个虚拟的“最劣方案”（即负理想解）。然后，通过计算每一个评价对象与这两个虚拟方案的相对接近程度，来进行排序。一个好的方案，应该距离最优方案最近，同时距离最劣方案最远。

43.1.1 指标正向化

指标名称	指标特点	例子
极大型（效益型）指标	越大（多）越好	成绩、GDP 增速、企业利润
极小型（成本型）指标	越小（少）越好	费用、坏品率、污染程度
中间型指标	越接近某个值越好	水质量评估时的 PH 值
区间型指标	落在某个区间最好	体温、水中植物性营养物量

定理 43.1 (指标正向化)

1. 极小型指标

$$\max -x$$

如果所有的元素均为正数，那么也可以使用

$$\frac{1}{x}$$

2. 中间型指标：{x_i} 是一组中间型指标序列，且最佳的数值为 x_{best}，那么正向化的公式如下：

$$M = \max \{|x_i - x_{best}|\}, \quad \tilde{x}_i = 1 - \frac{|x_i - x_{best}|}{M}$$

3. 区间型指标：{x_i} 是一组区间型指标序列，且最佳的区间为 [a, b]，那么正向化的公式如下：

$$M = \max \{a - \min \{x_i\}, \max \{x_i\} - b\}, \tilde{x}_i = \begin{cases} 1 - \frac{a - x_i}{M} & , x_i < a \\ 1 & , a \leq x_i \leq b \\ 1 - \frac{x_i - b}{M} & , x_i > b \end{cases}$$

```
def min2max(datas: list, offset=1e-9) -> list:
    def normalization(data) -> float:
        return 1 / (data + offset)

    return list(map(normalization, datas))

# 最佳范围被认为是中点
def middle2max(datas, x_min, x_max):
    def normalization(data):
        if data <= x_min or data >= x_max:
            return 0
        elif data > x_min and data < (x_min + x_max) / 2:
            return 2 * (data - x_min) / (x_max - x_min)
        elif data < x_max and data >= (x_min + x_max) / 2:
            return 2 * (x_max - data) / (x_max - x_min)

    return list(map(normalization, datas))

def interval2max(datas, x_min, x_max, x_tolerant_min, x_tolerant_max):
    def normalization(data):
```



```

23 if data >= x_min and data <= x_max:
24     return 1
25 elif data <= x_tolerant_min or data >= x_tolerant_max:
26     return 0
27 elif data > x_max and data < x_tolerant_max:
28     return 1 - (data - x_max) / (x_tolerant_max - x_max)
29 elif data < x_min and data > x_tolerant_min:
30     return 1 - (x_min - data) / (x_min - x_tolerant_min)
31
32 return list(map(normalization, datas))

```

43.1.2 计算过程

考虑边际效应，在某些正向化数值较大的情况下，再增加相同数值所带来的感知提升就越小，可据此将正向标准化的线性假设（Linear Assumption）转化为对数假设（Logarithmic Hypothesis），则这两个参数的式子设置为：

$$R_{ij} = \ln(X_{ij} + 1) \quad (43.1)$$

$X_{ij} + 1$ 是为了防止 $X_{ij} = 0$ 时对数函数无意义。

指标正向化后，使用 TOPSIS-熵权法来确定这些参数的权重。我们构建 m 个事物 n 个评价指标的判断矩阵 $R_{ij}(i, j \in \mathbb{Z}^+)$ ，并将判断矩阵进行归一化处理，得到新的归一化判断矩阵 B ，矩阵 B 的元素获取公式为：

$$B_{ij} = \frac{R_{ij} - \min_{1 \leq k \leq m} \{R_{kj}\}}{\max_{1 \leq k \leq m} \{R_{kj}\} - \min_{1 \leq k \leq m} \{R_{kj}\}} \quad (43.2)$$

计算第 i 个对象在第 j 个指标下的值占该指标总值的比例 p_{ij} ：

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{k=1}^m x_{kj}} \quad (43.3)$$

这样得到了比例矩阵 $\mathbf{P} = (p_{ij})_{m \times n}$ 。而第 j 个指标的信息熵 e_j 计算公式如下：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m (p_{ij} \ln(p_{ij})) \quad (43.4)$$

$k = \frac{1}{\ln(m)}$ 为调节系数，注意在 $m = 1$ 时需要特殊处理（如返回均等权重）。

接下来，将各指标的差异度进行归一化，得到最终的熵权 w_j ：

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{i=1}^n (1 - e_i)} \quad (43.5)$$

熵权得到后，我们采用 TOPSIS - 熵权法计算综合得分，首要步骤为确定最优解向量 Z^+ 和最劣解向量 Z^- 。 Z^+ 是归一化判断矩阵 B 中每列的最大值组成的向量； Z^- 是归一化判断矩阵 B 中每列的最小值组成的向量。其计算公式分别为：

$$Z^+ = \left(\max_{1 \leq i \leq m} \{B_{i1}\}, \max_{1 \leq i \leq m} \{B_{i2}\}, \dots, \max_{1 \leq i \leq m} \{B_{in}\} \right) \quad (43.6)$$

$$Z^- = \left(\min_{1 \leq i \leq m} \{B_{i1}\}, \min_{1 \leq i \leq m} \{B_{i2}\}, \dots, \min_{1 \leq i \leq m} \{B_{in}\} \right) \quad (43.7)$$

在熵权法中，使用的权重 w_j 进行加权处理。第 i 个方案到最优解向量 Z^+ 的距离 D_i^+ 和到最劣解向量 Z^- 的距离 D_i^- 的公式分别为：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n w_j (B_{ij} - Z_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n w_j (B_{ij} - Z_j^-)^2} \quad (43.8)$$

最终只需相对接近度 C_i （第 i 个方案与最优解的相对接近程度），即可视为综合得分，其计算公式为：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (43.9)$$

这些流程的代码如下所示：

```

1 def batch_normalize_from_rules(df, rules: list) -> pd.DataFrame:
2     """读取规则列表，批量处理数据 DataFrame"""
3     for rule in rules:
4         column_name = rule['column']
5         datas = df[column_name].tolist()
6
7         type_to_func = {'max': max2max, 'min': min2max, 'middle': middle2max, 'interval': interval2max}
8         func_to_call = type_to_func.get(rule['type'])

```



```

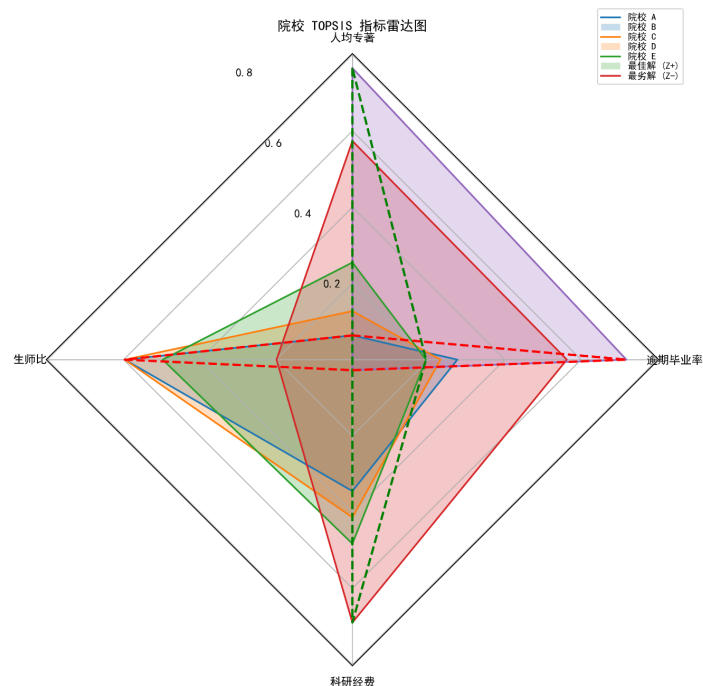
9
10     normalized_values = func_to_call(datas, **rule['params'])
11     df[column_name] = normalized_values
12
13     return df
14
15
16 def normalization(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
17     return df / np.sqrt((df ** 2).sum())
18
19
20 def entropyWeight(df):
21     """计算第 j 个指标下第 i 个样本所占的比重"""
22     df = np.array(df)
23     P = df / df.sum(axis=0)
24     E = np.nansum(-P * np.log(P) / np.log(len(df)), axis=0)
25     d = (1 - E)
26     W = d / d.sum()
27     return W
28
29
30 def topsis(data, weight):
31     # 最优最劣方案 (Z+ 和 Z-)
32     Z = pd.DataFrame([data.max(), data.min()], index=['Z+', 'Z-'])
33     weight = entropyWeight(data) if weight is None else np.array(weight)
34     result = data.copy()
35     result['Z+'] = np.sqrt(((data - Z.loc['Z+']) ** 2 * weight).sum(axis=1)) # 评价对象与最大值的距离
36     result['Z-'] = np.sqrt(((data - Z.loc['Z-']) ** 2 * weight).sum(axis=1))
37     result['综合得分指数'] = result['Z-'] / (result['Z-'] + result['Z+'])
38     result['排序'] = result.rank(ascending=False)['综合得分指数']
39
40     return result, Z, weight

```

TOPSIS 的数据呈现可以用绘图，使用雷达图来呈现。

 Tips

https://matplotlib.org/stable/gallery/specialty_plots/radar_chart.html



43.1.3 优点

- 原理直观: 几何意义清晰, 易于理解。
- 计算简便: 算法流程清晰, 易于编程实现。
- 适用性广: 对样本量和指标数量没有严格限制, 对数据分布也无特殊要求。
- 结果合理: 能够充分利用原始数据信息, 得出的排序结果较为合理。

43.1.4 缺点

- 权重依赖性: 指标权重的确定带有一定的主观性, 不同的权重设置可能导致不同的结果。
- 排序的相对性: 当新增或删除方案时, 可能会导致各方案的排序发生变化 (秩逆转)。
- 规范化方法影响: 不同的数据规范化方法可能会对最终结果产生影响。

第 44 章 主成分分析

44.1 PCA 主成分分析

定义 44.1 (主成分分析)

主成分分析可以用较少的新变量替换原来较多的新变量，而且是这些较少的新变量尽可能多地保留原来所反映的信息。主成分分析是数据降维算法的一种，降维是将高维度的数据（指标太多）保留下最重要的一些特征，去除噪声和不重要的特征。



- 主成分分析的困难在于要能够给出主成分的较好解释，所提取的主成分中如有一个主成分解释不了，整个主成分分析也就失败了。
- 主成分分析不可用于评价类模型。
- 主成分分析可用于聚类分析，将自变量进行降维方便画图。
- 主成分分析也可用于回归分析解决多重共线性的问题。

Warning

定理 44.1 (主成分分析的思想)

假设有 n 个样本， p 个指标，则可构成大小为 $n \times p$ 的样本矩阵 x ：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$$

假设我们想找到新的一组变量 $z_1, z_2, \dots, z_m (m \leq p)$ ，且它们满足：

$$\begin{cases} z_1 = l_{11}x_1 + l_{12}x_2 + \cdots + l_{1p}x_p \\ z_2 = l_{21}x_1 + l_{22}x_2 + \cdots + l_{2p}x_p \\ \cdots \\ z_m = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \cdots + l_{mp}x_p \end{cases}$$

系数 l_{ij} 的确定原则：

1. z_i 与 $z_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, m)$ 相互无关；
2. z_1 是 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的一切线性组合中方差最大者；
3. z_2 是与 z_1 不相关的 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的所有线性组合中方差最大者；
4. 以此类推， z_m 是与 $z_1, z_2, \dots, z_{m-1}$ 不相关的 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的所有线性组合中方差最大者；
5. 新变量指标 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 分别称为原变量指标 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的第一，第二， $\dots$ ，第 m 主成分。



44.1.1 PCA 降维的操作流程

并非所有的数据都适用于主成分分析的。主成分分析本身并不是目的，实际应用中主成分分析往往是一种手段。是通过主成分分析简化数据结构，在此基础上进行进一步的分析。

Warning

主成分分析使用前，需要判断变量之间是否存在强相关性，或者说多重共线性，检测的方法有很多，例如：

- 相关性矩阵 (Correlation Matrix)
- KMO 检验 (Kaiser-Meyer-Olkin Test)
- Bartlett's 球形检验 (Bartlett's Test of Sphericity)
- 方差膨胀因子 (Variance Inflation Factor, VIF)

定义 44.2 (KMO 检验)

KMO 检验通过比较变量间的简单相关系数和偏相关系数，来检验数据的“纯度”。其核心思想是：如果变量之间存在共同的潜在因子（主成分），那么它们之间的简单相关性应该远大于偏相关性（即在控制了其他变量后，两个变量之间

的相关性应该很小)。KMO 统计量的计算公式为：

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij}^2} \quad (44.1)$$

其中， r_{ij} 是变量 i 和 j 之间的简单相关系数， a_{ij} 是在控制了其他所有变量后，变量 i 和 j 之间的偏相关系数。

KMO 的取值范围在 0 到 1 之间。值越接近 1，说明变量间的共同因素越多，数据越适合进行主成分分析。

Kaiser (1974) 给出的判断标准如下：

KMO 值范围	0.90 以上	0.80-0.89	0.70-0.79	0.60-0.69	0.50-0.59	0.50 以下
适合程度	非常适合	很适合	适合	一般	不佳	不适合



定义 44.3 (Bartlett's 球形检验)

Bartlett's 检验是一种统计假设检验，用于判断相关性矩阵是否为一个单位矩阵（即对角线为 1，其余为 0）。如果相关性矩阵是单位矩阵，则说明所有变量都是相互独立的，不适合进行主成分分析。

我们进行假设：

- 原假设 (H_0): 相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 是一个单位矩阵 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)。
- 备择假设 (H_1): 相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 不是一个单位矩阵。

检验统计量近似服从卡方 (χ^2) 分布，其计算公式为：

$$\chi^2 = - \left(n - 1 - \frac{2p+5}{6} \right) \ln(|\mathbf{R}|) \quad (44.2)$$

其中： n 是样本数量， p 是变量数量， $|\mathbf{R}|$ 是相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 的行列式。该统计量的自由度为 $df = \frac{p(p-1)}{2}$ 。

计算出统计量后，我们可以得到一个对应的 p 值。如果 p 值非常小（例如 $p < 0.05$ ），我们就可以拒绝原假设 H_0 ，认为变量之间存在显著的相关性，因此数据适合进行主成分分析。

做因子分析时是一样的，如果该值较大，且其对应的相伴概率值小于用户心中的显著性水平，那么应该拒绝零假设，认为相关系数不可能是单位阵，即原始变量之间存在相关性，适合于作因子分析。相反不适宜作因子分析。

Tips



```
1 Compute the Bartlett sphericity test.
2 H0: The matrix of population correlations is equal to I. H1: The matrix of population correlations is not equal to I.
3 The formula for Bartlett's Sphericity test is:
4 -1*(n-1-((2p+5)/6))*ln(det(R))
5 Where R det(R) is the determinant of the correlation matrix, and p is the number of variables.
```

定义 44.4 (方差膨胀因子)

VIF 是衡量多重共线性严重程度的指标。虽然它常用于回归分析的诊断，但其原理可以直接用于判断 PCA 的适用性，因为它直接度量了一个变量在多大程度上能被其他变量所解释。对于第 j 个变量 X_j ，其 VIF 值的计算步骤如下：

1. 构建一个线性回归模型，其中 X_j 是因变量，所有其他 $p-1$ 个变量是自变量：

$$X_j = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_{j-1} X_{j-1} + \beta_{j+1} X_{j+1} + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon$$

2. 计算这个回归模型的决定系数 R_j^2 。 R_j^2 表示其他变量能解释 X_j 方差的比例。
3. 第 j 个变量的 VIF 值定义为：

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (44.3)$$

VIF 的值越大，说明变量 X_j 与其他变量的共线性越强。

- $VIF = 1$: 不存在多重共线性
- $1 < VIF < 5$: 存在一定的共线性，但通常可以接受
- $VIF \geq 5$ 或 10: 存在严重的共线性

在 PCA 的前置检验中，我们期望看到一些较大的 VIF 值，这恰恰说明了变量间存在冗余信息，可以通过 PCA 进行有效合并和降维。



以上检验均可以直接调库实现。

```
1 print("--- 1. 相关性矩阵检验 ---")
2 corr_matrix = df_features.corr()
3 plt.figure(figsize=(8, 6))
4 sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f")
5 plt.title('特征相关性矩阵热力图')
6 plt.show()
7
8 print("--- 2. KMO 检验 ---")
9 kmo_all, kmo_model = calculate_kmo(df_features)
10
11 print("--- 3. Bartlett's 球形检验 ---")
12 chi_square_value, p_value = calculate_bartlett_sphericity(df_features)
13
14 print("--- 4. 方差膨胀因子 (VIF) 检验 ---")
15 X_vif = sm.add_constant(df_features)
16 vif_data = pd.DataFrame()
17 vif_data["feature"] = X_vif.columns
18 vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X_vif.values, i) for i in range(X_vif.shape[1])]
```

表 44.1: 客户信用评级数据 (保留两位小数)

客户编号	能力	品格	担保	资本	环境
1	61.76	60.82	62.72	61.39	63.88
2	65.26	65.98	65.97	66.52	65.37
3	63.19	64.81	65.06	62.85	65.10
4	65.02	63.93	64.31	64.04	62.36
5	64.23	65.44	64.01	62.93	65.47
6	65.84	64.00	65.10	64.69	64.97
7	64.85	62.85	62.75	64.71	64.24
8	56.94	58.12	62.72	59.12	65.57
9	66.88	68.81	65.50	67.83	64.48
10	61.22	61.13	62.10	61.64	63.45
11	63.89	65.23	63.05	62.98	63.38
12	3.92	63.05	62.98	63.35	63.81

44.1.1.1 数据标准化

为了消除不同特征的量纲和数值范围的影响，首先需要对数据进行标准化。其计算公式如下：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{S_j}, \quad \text{其中, } \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}, \quad S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}}$$

44.1.1.2 计算相关系数矩阵

计算标准化后的数据矩阵 $\mathbf{Z}$ 的相关系数矩阵 $\mathbf{R}$ 。(如果未进行标准化，则计算协方差矩阵 Σ)。再求解相关系数矩阵的特征值和特征向量：

$$\mathbf{R} = \frac{1}{n-1} \mathbf{Z}^T \mathbf{Z}$$

求解满足以下方程的 λ 和 $\mathbf{w}$ ：

$$\mathbf{R}\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}$$

对于一个 $p \times p$ 的矩阵 $\mathbf{R}$ ，我们可以解出 p 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 和与之对应的 p 个特征向量 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_p$ 。我们将特征值从大到小排序： $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$ 。

- **特征值 (λ_i)**：代表了第 i 个主成分能够解释的方差大小。 λ_1 最大，第一主成分解释了最多的数据方差。

44.1.1.3 选择主成分

我们希望用 k 个主成分 ($k < p$) 来代替原来的 p 个特征。如何确定 k 的值？通常通过计算累计方差贡献率决定。则第 i 个主成分的方差贡献率为：

$$\text{Variance Explained}_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^p \lambda_j}$$

选择最小的 k 值，使得累计贡献率达到一个阈值（例如 85% 或 90%）：

$$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^p \lambda_j} \geq \text{Threshold (e.g., 0.85)}$$

对于某个主成分而言，指标前面的系数越大，代表该指标对该主成分的影响越大。

💡 Tips

44.1.1.4 生成新的数据矩阵

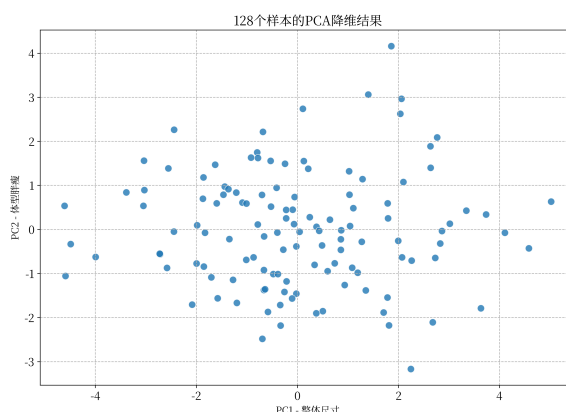
选定了前 k 个主成分后，我们将这 k 个对应的特征向量 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ 按列组合成一个投影矩阵 W ：

$$W = \begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_k \end{pmatrix}_{p \times k}$$

最后，将标准化后的原始数据矩阵 Z 投影到这个新的坐标系上，得到降维后的新数据矩阵 Y ：

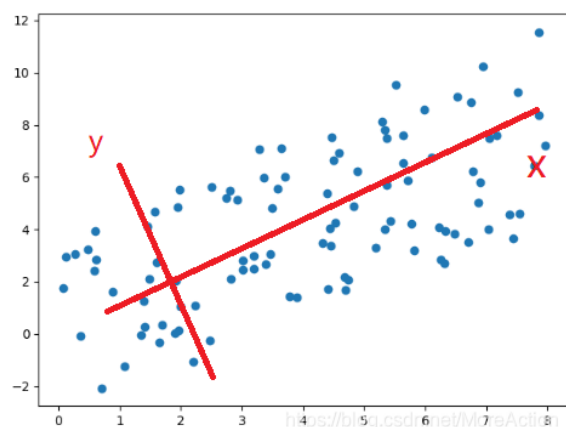
$$Y = ZW$$

这个新的矩阵 Y 的维度是 $n \times k$ ，成功地将数据的特征从 p 维降到了 k 维。矩阵 Y 中的每一列就是一个主成分的得分 (Scores)。



从这个图中，可以看到我们把多维的评价体系降成了二维，此时数据点围绕着 (0,0) 分布，且可以视作分为四个象限。

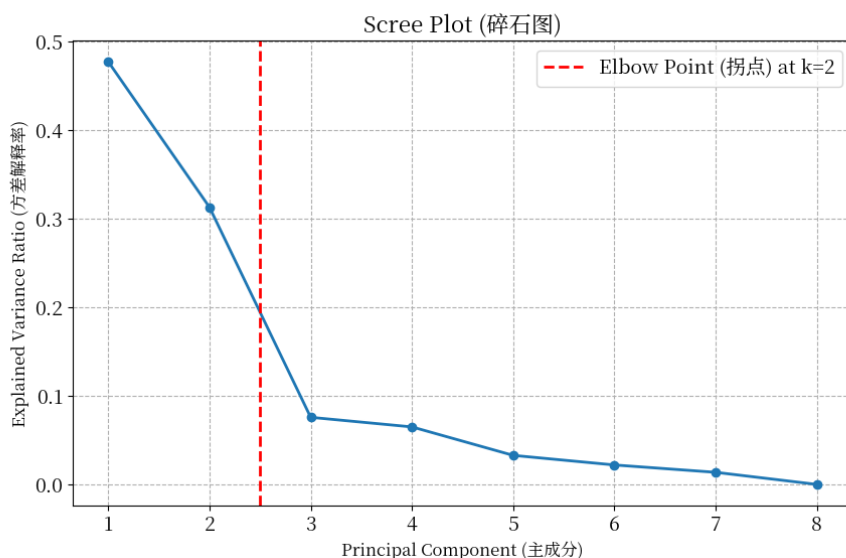
有时，在 X 轴方向样本变化大，而在 Y 轴方向样本几乎无变化，但如果旋转坐标系，仍然可以进行 PCA 降维。正交变换后在新的坐标系下我们能更清楚看清数据的特点。



44.2 PCA 绘图

定义 44.5 (碎石图)

1. 横轴 (X 轴): 表示主成分的编号, 通常按主成分的重要性从第一个主成分 (PC1) 到最后一个主成分依次排列。
2. 纵轴 (Y 轴): 表示每个主成分所解释的方差 (或特征值), 通常表现为每个主成分对应的方差百分比, 或直接使用特征值。



定义 44.6 (载荷图)

载荷图显示每个特征对主成分的影响程度。

1. 点/箭头: 图上的每个点或箭头代表一个原始变量。这些点/箭头的坐标对应于该变量在不同主成分上的载荷值。
2. 载荷值: 载荷值的大小反映了原始变量与主成分之间的相关性。载荷值的取值范围通常在-1 到 1 之间。值越接近 1 或-1, 说明该变量与主成分的关系越强; 值越接近 0, 说明该变量与主成分的关系越弱。



方向和大小: 如果一个变量在某个主成分上的载荷值为正且较大, 说明该变量与这个

Tips

1. 主成分正相关, 即该变量值越大, 主成分值也越大。
2. 如果载荷值为负且绝对值较大, 说明该变量与主成分负相关, 即该变量值越大, 主成分值越小。
3. 如果载荷值接近 0, 说明该变量与主成分几乎没有相关性

变量之间的夹角:

1. 如果两个变量在载荷图上的夹角较小, 说明这两个变量之间有较强的正相关关系。
2. 如果夹角接近 90 度, 说明这两个变量之间几乎没有相关性。
3. 如果夹角接近 180 度, 说明这两个变量之间有较强的负相关关系。

主成分的组合解释: 通常我们通过观察前两个或前三个主成分的载荷图来解释数据。例如, PC1 和 PC2 组合可能解释了数据中的大部分方差, 通过载荷图我们可以看到哪些变量对这两个主成分贡献最大, 并尝试从业务角度解释这些主成分的实际意义。

定义 44.7 (得分图)

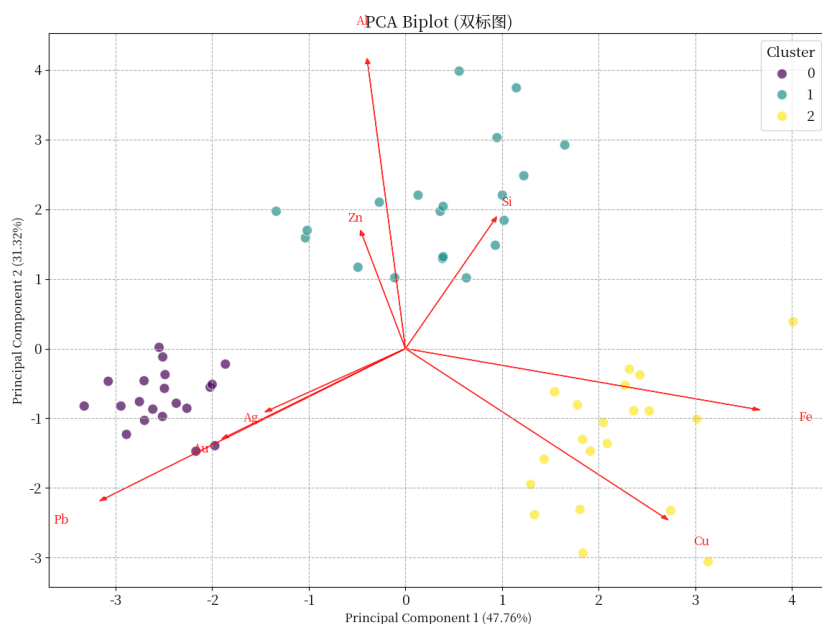
得分图是通过主成分分析 (PCA) 将高维数据投影到低维空间后, 得到的样本在主成分上的得分分布图。得分图可以帮助我们直观地观察样本在主成分空间中的分布情况, 识别潜在的聚类结构或异常点。

1. 横轴 (X 轴): 通常代表第一个主成分 (例如 PC1), 显示各个样本在这个主成分上的得分。
2. 纵轴 (Y 轴): 通常代表第二个主成分 (例如 PC2), 显示各个样本在这个主成分上的得分。
3. 点: 图上的每个点代表一个样本。这些点的坐标对应于该样本在不同主成分上的得分。



定义 44.8 (双标图)

双标图是得分图和载荷图的结合体，呈现在一个图上。



44.3 Kaiser 准则

定义 44.9 (Kaiser 准则)

Kaiser 准则的逻辑是：如果一个主成分的特征值大于 1，那么该主成分解释的方差比单个原始变量解释的方差更多。对于标准化数据，每个原始变量的方差为 1，因此，如果某个主成分的特征值小于 1，那么这个主成分解释的方差还不如一个原始变量，可能不值得保留。



```

1 def apply_kaiser_criterion(pca_model: PCA) -> int:
2     """应用 Kaiser 准则 (特征值 > 1) 来确定主成分数量"""
3     eigenvalues = pca_model.explained_variance_
4
5     print("各主成分的特征值 (Eigenvalues):")
6     for i, eig in enumerate(eigenvalues):
7         print(f"  PC{i + 1}: {eig:.4f}")
8
9     n_components = np.sum(eigenvalues > 1)
10    print(f"\n根据 Kaiser 准则 (特征值 > 1)，推荐保留的主成分数量为: {n_components}")
11    return n_components

```


第 45 章 中心对数变换

定义 45.1 (中心对数变换)

成分数据是一种特殊类型的数据，其特点是各组成部分之和为一个常数（通常为 1 或 100%）。这种数据在地质学、化学以及生物学等领域非常常见。例如，地质样品中的元素比例、化学反应物的质量百分比等都属于成分数据。由于成分数据的闭合性质（即部分之和为固定值），直接在这种数据上进行统计分析会导致一些问题，如信息丢失和多重共线性。为了解决这些问题，研究人员提出了包括中心对数比变换（CLR）在内的多种数据转换方法。

中心对数变换的核心在于将成分数据的相对比例转化为对数比值，然后进行中心化处理。具体来说，CLRQ 转换公式如下：

$$CLR(x_i) = \ln\left(\frac{x_i}{g}\right)$$

或拆开来写：

$$\text{clr}(x) = \ln\left[\frac{x_1}{g_m(x)}, \dots, \frac{x_D}{g_m(x)}\right]$$

其中， x_i 是成分数据中的一个组成部分， g 是所有成分的几何平均值。通过这种转换，原始成分数据被转换为对数比值，从而减少了数据之间的相关性，并使得转换后的数据具备零和性质，这意味着数据的均值为零，方差相同，这在统计分析中是非常有用的性质。



中心对数变换有很多优势：

Tips

- 改善数据的分布特性：可以将原本可能具有复杂分布的成分数据转化为更接近正态分布或其他便于分析的分布形式，从而更适合后续的统计分析和建模工作。
- 消除成分之间的冗余信息：由于成分数据之间存在约束关系，直接使用原始数据可能会导致信息冗余和多重共线性等问题。对数中心比变换可以在一定程度上消除这些问题，使得每个变量所携带的信息更加独立和有效。
- 便于进行比较和分析：经过变换后的数据在数值上更加规整，不同成分之间的差异和关系更加清晰，有利于进行各种比较和分析操作。
- 解决成分数据的闭合效应：成分数据由于其和为固定值（如 1）的约束，存在闭合效应，这会导致在某些常规统计方法中出现问题。例如，在进行多元线性回归时，由于这种闭合效应，直接使用原始成分数据可能会得到不合理的结果。

```
1 import numpy as np
2 from skbio.stats.composition import clr
3
4 data = np.array([0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2]) # 成分数据的总和是 1.0
5 lr_data_func = clr(data)
6 print("CLR 变换后的数据")
7 print(lr_data_func)
8
9 # print("\n手动计算验证")
10 # log_data = np.log(data) # 计算数据的对数
11 # mean_log_data = np.mean(log_data) # 计算对数数据的算术平均值（这等价于原始数据的对数几何平均值）
12 # clr_data_manual = log_data - mean_log_data
13 # print(clr_data_manual)
```

调用库得到的结果和手算的变换结果是一致的。进阶地，我们可以使用 CLR + PCA 进行主成分分析，这里构造了一些可以聚类的化学数据。

```
1
2 def main():
3     df_compositional = create_chemical_dataset(n_samples_per_cluster=20)
4     clr_data = clr(df_compositional.values)
5
6     pca_full = PCA()
7     pca_full.fit(clr_data)
```

```

8  n_components = plot_scee(pca_full.explained_variance_ratio_)
9
10 pca = PCA(n_components=n_components)
11 principal_components = pca.fit_transform(clr_data)
12 pc_df = pd.DataFrame(data=principal_components,
13                      columns=[f'PC{i + 1}' for i in range(n_components)],
14                      index=df_compositional.index)
15 print(f"已将数据降至 {n_components} 个维度。")
16
17 # 确定最佳聚类数 k
18 best_k = find_optimal_clusters(pc_df, max_k=10)
19
20 # 使用最佳 k 值进行最终的 K-Means 聚类
21 kmeans = KMeans(n_clusters=best_k, random_state=42, n_init='auto')
22 pc_df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(pc_df)
23
24 # 可视化聚类结果
25 plot_clusters(pc_df, pca, kmeans)

```

成分数据的各个分量在本质上是相互关联的，其分布亦相对复杂。“定和限制”不仅使成分数据间各分量具有共线性，具体表现为组合内某一分量的增加，必然会引起至少另一分量的减少，反之亦然，并且导致成分数据各个分量不服从正态分布。而传统的统计分析方法，并未考虑成分数据存在的共线性等问题，无法直接应用。（[北京体育大学：成分数据分析方法在体质健康研究领域的应用——张婷](#)）

第 46 章 岭回归

46.1 多重共线性

定义 46.1 (多重共线性)

回归模型中，两个或多个自变量特征之间存在高度相关的关系。例如身高（厘米）和身高（英寸），这两个是完全的多重共线性。

模型无法确定哪一个特征才是贡献率最大的。多重共线性会导致模型系数的方差很大，略微改变训练数据，各个相关特征的系数就会发生天翻地覆的变化。而且由于系数不稳定，无法再相信模型给出的系数大小，显著性检验也可能失去意义。

定理 46.1 (检测多重共线性)

相关性矩阵计算所有自变量之间的相关系数，但只能检测两个变量之间的成对共线性，无法检测多变量复合的情况。

定义 46.2 (方差膨胀因子)

46.2 岭回归

定义 46.3 (岭回归)

岭回归是一种用于解决多重共线性问题的线性回归模型。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法 (OLS) 估计会变得不稳定，导致模型系数的方差增大，预测精度下降。岭回归通过在损失函数中添加 L2 正则化项来解决这个问题，从而缩小系数的估计值，提高模型的泛化能力。

46.3 数学公式

普通最小二乘法旨在最小化残差平方和：

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|^2$$

其中， y 是响应变量， X 是设计矩阵， β 是回归系数向量。

岭回归的目标是最小化带有 L2 正则化项的目标函数：

$$\min_{\beta} (\|y - X\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2)$$

其中， $\lambda \geq 0$ 是正则化参数（也称为收缩参数），用于控制正则化的强度。 $\|\beta\|^2 = \sum_{j=1}^p \beta_j^2$ 是回归系数的 L2 范数。

当 $\lambda = 0$ 时，岭回归退化为普通最小二乘法。随着 λ 的增大，回归系数 β 的估计值会被压缩，趋向于零，但通常不会精确地等于零（与 Lasso 回归不同）。

46.4 岭回归的优势

- 处理多重共线性:** 岭回归能够有效地处理自变量之间高度相关的情况，使模型更加稳定。
- 提高泛化能力:** 通过收缩系数，岭回归可以减少模型的方差，从而提高在未见过数据上的预测性能。
- 系数收缩:** 岭回归会使系数向零收缩，但通常不会使系数变为零，保留了所有变量的信息。

46.5 岭回归的劣势

- 不进行特征选择:** 与 Lasso 回归不同，岭回归不会将系数精确地缩减到零，因此它不会进行特征选择。这意味着即使某些变量对预测不重要，它们仍然会保留在模型中。
- 正则化参数选择:** 需要通过交叉验证等方法来选择最优的正则化参数 λ 。

46.6 总结

岭回归是一种强大的正则化技术，特别适用于存在多重共线性的回归问题。通过引入 L2 正则化，它能够稳定模型估计，提高预测精度，并增强模型的泛化能力。然而，它不具备特征选择的能力，这一点需要与 Lasso 回归等其他正则化方法进行权衡。

